

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL  
INSTITUTO DE CIÊNCIAS BÁSICAS DA SAÚDE  
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS – ASSOCIAÇÃO DE IES

Raquel Pereira Neves Gonçalves

**O ENSINO INVESTIGATIVO NA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES:  
DESAFIOS E POTENCIALIDADES A PARTIR DA PRÁTICA DOCENTE**

Porto Alegre  
2026

Raquel Pereira Neves Gonçalves

**O ENSINO INVESTIGATIVO NA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES:  
DESAFIOS E POTENCIALIDADES A PARTIR DA PRÁTICA DOCENTE**

Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências –Associação de IES do Instituto de Ciências Básicas da Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Sul como requisito parcial para a obtenção do título de doutora em Educação em Ciências.

Orientadora: Prof<sup>a</sup> Dra. Mara Elisângela Jappe Goi

Porto Alegre  
2026

Raquel Pereira Neves Gonçalves

**O ENSINO INVESTIGATIVO NA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES:  
DESAFIOS E POTENCIALIDADES A PARTIR DA PRÁTICA DOCENTE**

Aprovado em 11 de março de 2026.

**BANCA EXAMINADORA**

---

Prof. Dr. Carlos Ventura Fonseca-UFRGS

---

Profa. Dra. Claudia Smaniotto Barin – UFSM

---

Profa. Dra. Elenize Rangel Nicoletti-Unipampa

---

Orientadora: Profa. Dra. Mara Elisângela Jappe Goi- Unipampa

### CIP - Catalogação na Publicação

Pereira Neves Gonçalves, Raquel

O Ensino Investigativo na Formação Continuada de Professores: Desafios e Potencialidades a partir da prática Docente / Raquel Pereira Neves Gonçalves. -- 2026.

316 f.

Orientadora: Mara Elisângela Jappe Goi.

Tese (Doutorado) -- Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Instituto de Ciências Básicas da Saúde, Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências - Associação de IES, Porto Alegre, BR-RS, 2026.

1. Formação de professores. 2. Experimentação investigativa. 3. Ensino investigativo. 4. Educação Básica. 5. Ciências da Natureza. I. Jappe Goi, Mara Elisângela, orient. II. Título.

## **DEDICATÓRIA**

Dedico essa tese a todos que, de alguma forma, contribuíram:

Aos meus filhos, que entenderam os momentos de ausência durante o percurso desta jornada.

Ao meu esposo, pelo apoio e suporte nos momentos de incerteza e pelas palavras de incentivo que me mantiveram firme.

Aos meus pais, que sempre acreditaram em mim e em especial a minha orientadora, Prof. Dra. Mara Jappe Goi por acreditar, incentivar e me acompanhar durante essa missão.

E com muito agradecimento, dedico aos colegas de curso, aos professores que sempre estiveram me auxiliando no desenvolvimento deste trabalho.

## **AGRADECIMENTOS**

Realizar um trabalho como este, demanda tempo, dedicação e vontade. Foram quatro anos de pesquisa, leituras, aprendizado, mas nunca estive sozinha, contei sempre com a ajuda e apoio da família, colegas, amigos e professores, que sempre me acolheram e incentivaram em todas as etapas deste trabalho.

Tenho muito a agradecer, primeiramente à Deus, por me dar forças, pois eram nas orações que conseguia seguir em frente e terminar mais essa etapa de estudos.

À professora e uma verdadeira mãe, Mara Elisângela Jappe Goi, que com muito orgulho chamo de minha orientadora, que nunca mediu esforços para orientar, ajudar, motivar, sempre meia com muita delicadeza, auxiliando e motivando para seguir, mesmo nos momentos que acredito que percebia que eu estava cansada, sempre com uma palavra amiga e de motivação me ajudou a chegar até aqui. Professora Mara, obrigada por tanto, por toda a dedicação e carinho!

Aos colegas de doutorado, mesmo de forma on-line, sempre contribuíram muito para esta caminhada.

À minha família, marido Wilson, que sempre me apoiou, aos meus filhos Nathália e Ovídio Danilo que são os meus maiores incentivadores, que souberam entender as horas de ausência, muito obrigada!

Aos meus pais, José Vicente e Mariolina, ao meu irmão Rafael que sempre acreditaram em mim e ajudaram nos momentos em que mais precisei.

Às direções e à equipe de professores, colegas das Escolas Eduardo Lopes da Rosa e Maria Pereira Teixeira, que sempre entenderam quando precisei me ausentar das atividades, meu reconhecimento e agradecimento.

À minha prima, colega, irmã de coração, que já não está entre nós, Carla Mariléia Morais Brum que sempre me apoiou e incentivou nesta caminhada.

Aos professores e funcionários da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) que sempre foram prestativos e acolhedores.

E, aos professores membros da banca examinadora da defesa desta tese, Prof.<sup>a</sup> Dra. Cláudia Smaniotto Barin, Prof.<sup>a</sup> Dra. Elenize Rangel Nicoletti e Prof. Dr. Carlos Ventura Fonseca.

## RESUMO

Esta tese apresenta os resultados de uma investigação realizada com professores de Ciências da Natureza e de Pedagogia de diferentes regiões do Brasil, sendo a maioria vinculados à Educação Básica no estado do Rio Grande do Sul. A pesquisa envolveu a oferta de um curso de formação híbrido com atividades síncronas por meio da plataforma Google Meet. No âmbito da formação, os professores aprofundaram conhecimentos relacionados aos aspectos epistemológicos, metodológicos e psicológicos da Experimentação Investigativa. Contudo, para fins analíticos da tese, priorizaram-se os aspectos metodológicos e epistemológicos dessa abordagem, além de suas implicações para a Formação de Professores. As atividades assíncronas incluíram leituras de materiais teóricos, a elaboração de experimentos e sua aplicação em contextos da Educação Básica. Para a organização do curso e a mediação das interações entre os professores e os formadores, foi criado um ambiente virtual na plataforma Classroom, em que foram disponibilizados materiais didáticos, gravações dos encontros síncronos e os experimentos desenvolvidos pelos professores. Os cursos de formação realizados em 2021 e 2023, que compõem o “Projeto Piloto”, e o curso realizado em 2024, foco da tese, foram organizados em articulação com componentes curriculares de Extensão da Universidade Federal do Pampa (Unipampa), possibilitando a participação dos licenciandos na ação extensionista. A investigação buscou responder à seguinte questão: “de que maneira a formação de professores pode auxiliar na promoção do ensino investigativo na Educação Básica e quais são os desafios e potencialidades dessa abordagem na prática docente?”. O objetivo geral constituiu em analisar as potencialidades e fragilidades manifestadas pelos professores durante a elaboração e implementação de Experimentos Investigativos no Ensino de Ciências da Natureza na Educação Básica. Como objetivo específico, destacam-se: (i) realizar uma revisão de literatura para entender o que está sendo produzido na área do Ensino de Ciências sobre as temáticas Formação de Professores e Experimentação Investigativa no Ensino de Ciências da Natureza; (ii) planejar um curso de formação de professores com o uso da metodologia de Experimentação Investigativa, trabalhando os aspectos teórico-metodológico; (iii) implementar o curso de formação de forma on-line para professores da Educação Básica; (iv) destacar as fragilidades que os professores têm ao produzir e implementar os Experimentos Investigativos; (v) avaliar os resultados obtidos com a utilização da metodologia de Experimentação Investigativa na formação de professores; (vi) produzir a defesa da tese em formato de artigos que foram submetidos e aceitos em

Periódicos. Os dados foram produzidos a partir das duas edições do curso. O “Projeto Piloto” ocorreu em 2021 (20 horas) e 2023 (40 horas), enquanto a ação extensionista de 2024 totalizou 60 horas. Durante as formações, os encontros síncronos foram gravados, foram realizadas anotações em diário de bordo pela pesquisadora, aplicados questionários inicial e final, e produzidos experimentos pelos participantes. Todos os materiais foram disponibilizados no ambiente virtual, garantindo acesso contínuo aos recursos formativos. A pesquisa caracteriza-se como qualitativa, com apoio de quantificações por meio da Escala Likert, configurando-se como um estudo de caso. A análise dos dados foi realizada com base na técnica de Análise de Conteúdo de Laurence Bardin. Os resultados evidenciam que a Experimentação Investigativa constitui uma abordagem potente para o Ensino de Ciências da Natureza na Educação Básica, especialmente quando articulada a processos formativos contínuos, reflexivos e epistemologicamente fundamentados. Observou-se avanços na compreensão e valorização do ensino investigativo por parte dos professores; entretanto, persistem fragilidades associadas a lacunas na formação inicial e continuada. Na perspectiva de Laudan (2011), que compreende a ciência como uma atividade orientada à resolução de problemas, reforça-se a necessidade de formar professores como investigadores da sua própria prática. Conclui-se que a consolidação do ensino investigativo requer investimentos institucionais em formação docente que integrem teoria, epistemologia e prática pedagógica, promovendo autonomia, protagonismo e transformação das práticas do Ensino de Ciências.

**Palavras-chave:** Perspectiva investigativa; Processo formativo; Ensino de Ciências da Natureza.



## ABSTRACT

This thesis presents the results of an investigation conducted with Natural Science and Pedagogy teachers from different regions of Brazil, most of whom are affiliated with Basic Education in the state of Rio Grande do Sul. The study involved the implementation of a hybrid teacher education course, with synchronous activities conducted via the Google Meet platform. Within the scope of the program, participants deepened their knowledge of the epistemological, methodological, and psychological aspects of Inquiry-Based Experimentation. However, for analytical purposes, the thesis prioritizes the methodological and epistemological dimensions of this approach, as well as its implications for Teacher Education. Asynchronous activities included the reading of theoretical material, the development of experiments, and their implementation in Basic Education context. To organize the course and mediate interactions between participants and their instructors, a virtual learning environment was created using the Classroom platform, where teaching materials, recordings of synchronous meetings, and the experiments developed by the teachers were made available. The training courses conducted in 2021 and 2023, which constitute the “Pilot Project”, and the course carried out in 2024, the focus of this thesis, were organized in articulation with Extension curricular components of the Federal University of Pampa (Unipampa), enabling the participations of pre-service teachers in extension activities. This research sought to answer the following research question: “how can teacher training help promote inquiry-based teaching in Basic Education, and what are the challenges and potential of this approach in teaching practice?” The general objective was to analyze the strengths and weaknesses manifested by teachers during the development and implementation of Inquiry-Based Experiments in Natural Sciences Education in Basic Education. The specific objectives included: (i) to conduct a literature review to understand what is being produced in the area of Science Teaching on the themes of Teacher Training and Inquiry-Based Experimentation in Science Teaching; (ii) to plan a teacher training course using the Inquiry-Based Experimentation methodology, working on the theoretical and methodological aspects; (iii) to implement the training course online for Basic Education teachers; (iv) to highlight the weaknesses that teachers have when producing and implementing Inquiry-Based Experiments; (v) to evaluate the results obtained with the use of the Inquiry-Based Experimentation methodology in teacher training. (vi) produce the thesis defense in the form of articles that were submitted to and accepted in journals. Data were generated from two editions of the course. The “Pilot Project” took place in 2021 (20 hours) and 2023 (40 hours),

while the extension initiative conducted in 2024 totaled 60 hours. During the training sessions, synchronous meetings were recorded, field notes were documented in the research diary, initial and final questionnaires were administrated, and experiments were developed by participants. All materials were made available in the virtual environment, ensuring continuous access to the training resources. The study is characterized as qualitative, supported by quantitative measures through Likert-scaler data, and is structured as a case of study. Data analyses was conducted using Bardin's Content Analysis technique. The findings indicate that Inquiry-Based Experimentation constitutes a powerful approach to Natural Sciences Education in Basic Education, particularly when articulated with continuous, reflective, and epistemologically grounded teacher education processes. Advances were observed in teachers' understanding and appreciation of Inquiry-Based Teaching; however, persistent challenges remain, associated with gaps in initial and continuing teacher education. From Laudan's (2011) perspective, which conceives science as a problem-solving activity, the need to prepare teachers as investigators of their own practice is reinforced. It is concluded that the consolidation of Inquiry-Based Teaching requires institutional investments in teacher education that integrate theory, epistemology, and pedagogical practice, fostering autonomy, leadership, and transformation of Science Education practices.

**Keywords:** Investigative perspective; Formative process; Science teaching.

## LISTA DE FIGURAS

|                                                                                                     |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Figura 01: Panfleto de divulgação da Extensão: projeto piloto.....                                  | 37  |
| Figura 02: Ambiente virtual de ensino e aprendizagem: Projeto Piloto.....                           | 38  |
| Figura 03: Panfleto de divulgação da Extensão de 2024: caso dessa pesquisa.....                     | 40  |
| Figura 04: Ambiente virtual de ensino e aprendizagem: Extensão de 2024: Caso desta<br>pesquisa..... | 41  |
| Figura 05 - Etapas do desenvolvimento do curso de Formação de Professores.....                      | 45  |
| Figura 06: Etapas básicas da análise de conteúdo.....                                               | 48  |
| Figura 07: Dados de caracterização dos professores em curso de formação continuada.....             | 50  |
| Figura 08: Ilustrações em forma de desenhos.....                                                    | 158 |
| Figura 09: Fórmula para o cálculo do Ranking Médio.....                                             | 186 |

## LISTA DE QUADROS

|                                                                                                   |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Quadro 01: Sequência didática da extensão do “Projeto Piloto 2021” .....                          | 36  |
| Quadro 02: Sequência didática da extensão do “Projeto Piloto 2023” .....                          | 38  |
| Quadro 03: Sequência didática da Extensão de 2024: Caso desta pesquisa.....                       | 41  |
| Quadro 04: Artigos que compõem o referencial teórico.....                                         | 54  |
| Quadro 05: Temas recorrentes nos artigos.....                                                     | 83  |
| Quadro 06: Artigos que compõem o Projeto Piloto.....                                              | 108 |
| Quadro 07- Sequência didática do minicurso.....                                                   | 115 |
| Quadro 08: Experimentos elaborados pelos professores.....                                         | 117 |
| Quadro 09: Bloco de Experimentos Investigativos para o Ensino Médio.....                          | 138 |
| Quadro 10: Bloco de Experimentos Investigativos para Ensino Fundamental –<br>Anos Finais.....     | 140 |
| Quadro 11: Bloco de Experimentos Investigativos para Ensino Fundamental –<br>Anos Iniciais.....   | 147 |
| Quadro 12: Bloco de Experimentos Investigativos para Educação Infantil.....                       | 148 |
| Quadro 13: artigos que compõem a análise da formação docente de 2024: Caso desta<br>pesquisa..... | 162 |
| Quadro 14: Bloco de Experimento Investigativo para a Educação Infantil.....                       | 168 |
| Quadro 15: Bloco de Experimento Investigativo para os Anos Iniciais do Ensino<br>Fundamental..... | 169 |
| Quadro 16: Bloco de Experimentos para o Ensino Fundamental - Anos Finais.....                     | 170 |
| Quadro 17: Bloco de Experimentos Investigativos para o Ensino Médio.....                          | 171 |
| Quadro 18: Correspondência: Objetivos e artigos produzidos durante a pesquisa.....                | 213 |

## LISTA DE TABELAS

|                                                                                                                         |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Tabela 01: Número total de artigos.....                                                                                 | 70  |
| Tabela 02: Temas recorrentes nos artigos.....                                                                           | 70  |
| Tabela 03: Número total de artigos sobre Formação de Professores e Atividades Investigativas no Ensino de Ciências..... | 82  |
| Tabela 04: Formação de Professores.....                                                                                 | 188 |
| Tabela 05: Planejamento, conteúdos e estratégias didáticas para abordagem dos conteúdos.....                            | 191 |
| Tabela 06: Percepção dos professores relacionada aos alunos e aos espaços destinados aos alunos.....                    | 194 |
| Tabela 07: Quanto à infraestrutura e os recursos didáticos.....                                                         | 196 |
| Tabela 08: Temas pertinentes à temática.....                                                                            | 197 |
| Tabela 09: Formação de professores.....                                                                                 | 201 |
| Tabela 10: Planejamento, conteúdos e estratégias didáticas para abordagem dos conteúdos.....                            | 202 |
| Tabela 11: Percepção dos professores em relacionada aos alunos.....                                                     | 205 |
| Tabela 12: Temas pertinentes à temática.....                                                                            | 206 |

## **LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS**

ABRAPEC- Associação Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências

BNC- formação- Base Nacional de Formação de professores

BNCC - Base Nacional Comum Curricular

Café - Confederação Acadêmica Federada

CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior

CNE - Conselho Nacional de Educação

Covid-19- Doença causada pelo novo coronavírus

EB - Educação Básica

EC - Ensino de Ciências

EDEQ - Encontro de Debates de Ensino de Química

EI - Experimentação Investigativa

ENPEC - Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências

FC - Formação continuada

LC - Letramento Científico

LDB: Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional

MEC - Ministério da Educação

ONU - Organizações das Nações Unidas

PARFOR - Plano Nacional de Formação de Professores

PCN's - Parâmetros Curriculares Nacionais

PP - Projeto Piloto

Rede SACCI - Rede de Saberes Articulando Ciências, Criatividade e Imaginação

SARS-CoV-2: Coronavírus 2 da síndrome respiratória aguda grave

UFRGS - Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Unipampa- Universidade Federal do Pampa

## SUMÁRIO

|                                                                                                                                               |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1 APRESENTAÇÃO DA PESQUISADORA.....</b>                                                                                                    | <b>18</b> |
| <b>2 INTRODUÇÃO.....</b>                                                                                                                      | <b>19</b> |
| <b>3 PERCURSOS METODOLÓGICOS E CONTEXTO DA PESQUISA.....</b>                                                                                  | <b>32</b> |
| 3.1 FUNDAMENTAÇÃO DA PESQUISA QUALITATIVA.....                                                                                                | 32        |
| 3.2 ESTUDO DE CASO.....                                                                                                                       | 33        |
| 3.3 PRIMEIRA ETAPA DO PLANEJAMENTO DA AÇÃO DE EXTENSÃO:<br>APROFUNDAMENTO CONCEITUAL SOBRE A OBRA DOS AUTORES E REVISÃO<br>DE LITERATURA..... | 35        |
| 3.4 SEGUNDA ETAPA: PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DA EXTENSÃO: “PROJETO<br>PILOTO” (PRIMEIRO E SEGUNDO MOMENTOS) E EXTENSÃO DE 2024.....              | 35        |
| 3.4.1 Projeto Piloto: ação de extensão de 2021.....                                                                                           | 35        |
| 3.4.2 O Projeto Piloto: ação de extensão de 2023.....                                                                                         | 36        |
| 3.4.3 Extensão de 2024: Caso desta pesquisa.....                                                                                              | 39        |
| 3.5 CONTEXTO DA PESQUISA.....                                                                                                                 | 46        |
| 3.6 INSTRUMENTOS DE PRODUÇÃO DE DADOS.....                                                                                                    | 47        |
| 3.7 FERRAMENTA DE ANÁLISE.....                                                                                                                | 48        |
| 3.8 CENÁRIO DA PESQUISA: O CASO DESTA PESQUISA.....                                                                                           | 49        |
| 3.9 SUJEITOS DA PESQUISA: O CASO DA PESQUISA.....                                                                                             | 50        |
| <b>4 REFERENCIAL TEÓRICO.....</b>                                                                                                             | <b>52</b> |
| 4.1 A IMPORTÂNCIA DA EXPERIMENTAÇÃO INVESTIGATIVA NA FORMAÇÃO DE<br>PROFESSORES DE CIÊNCIAS DA NATUREZA.....                                  | 56        |
| Resumo.....                                                                                                                                   | 56        |
| 4.1.1 Introdução.....                                                                                                                         | 57        |
| 4.1.2 Procedimentos Metodológicos.....                                                                                                        | 57        |
| 4.1.3 Análise e Discussão dos Resultados.....                                                                                                 | 58        |
| 4.1.3.1 A Formação Inicial e Continuada de Professores.....                                                                                   | 58        |
| 4.1.3.2 Experimentação Investigativa no Ensino de Ciências da Natureza.....                                                                   | 61        |
| 4.1.3.3 A Importância da Formação de Professores para o trabalho com Atividades<br>Investigativas no Ensino de Ciências da Natureza.....      | 63        |
| 4.1.4 Considerações Finais.....                                                                                                               | 65        |
| 4.2 FORMAÇÃO DE PROFESSORES E EXPERIMENTAÇÃO INVESTIGATIVA NO<br>ENSINO CIÊNCIAS DA NATUREZA: UMA REVISÃO DE LITERATURA.....                  | 67        |
| Resumo.....                                                                                                                                   | 67        |
| 4.2.1 Introdução.....                                                                                                                         | 68        |
| 4.2.2 Aporte Metodológico.....                                                                                                                | 69        |
| 4.2.3 Resultados e Discussões.....                                                                                                            | 71        |
| 4.2.3.1 A Formação dos Licenciandos e o Ensino de Ciências por Investigação.....                                                              | 71        |
| 4.2.3.2 O Ensino por Investigação e a Prática Docente nos Anos Iniciais.....                                                                  | 76        |
| 4.2.4 Considerações Finais.....                                                                                                               | 78        |
| 4.3 A FORMAÇÃO DE PROFESSORES E EXPERIMENTAÇÃO INVESTIGATIVA EM                                                                               |           |

|                                                                                                                                                                                  |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| CIÊNCIAS: uma revisão de literatura.....                                                                                                                                         | 80         |
| Resumo.....                                                                                                                                                                      | 80         |
| <b>4.3.1 Introdução.....</b>                                                                                                                                                     | <b>81</b>  |
| <b>4.3.2 Metodologia.....</b>                                                                                                                                                    | <b>81</b>  |
| <b>4.3.3 Resultados e Discussões.....</b>                                                                                                                                        | <b>83</b>  |
| <b>4.3.3.1 A Formação dos Professores e as Atividades Investigativas no Ensino de Ciências.....</b>                                                                              | <b>83</b>  |
| <b>4.3.3.2 O Ensino aliado às Atividades Experimentais Investigativas.....</b>                                                                                                   | <b>89</b>  |
| <b>4.3.4 Considerações Finais.....</b>                                                                                                                                           | <b>94</b>  |
| <b>4.4 CONTRIBUIÇÕES DA EPISTEMOLOGIA DE LARRY LAUDAN PARA A COMPREENSÃO DA EXPERIMENTAÇÃO INVESTIGATIVA NO ENSINO DE CIÊNCIAS DA NATUREZA.....</b>                              | <b>95</b>  |
| Resumo.....                                                                                                                                                                      | 95         |
| <b>4.4.1 Introdução.....</b>                                                                                                                                                     | <b>96</b>  |
| <b>4.4.2 Metodologia.....</b>                                                                                                                                                    | <b>96</b>  |
| <b>4.4.3 A Epistemologia de Larry Laudan e a visão sobre a Ciências.....</b>                                                                                                     | <b>97</b>  |
| <b>4.4.4 Construção da Ciência na Perspectiva de Larry Laudan.....</b>                                                                                                           | <b>98</b>  |
| <b>4.4.5 Aproximações da Epistemologia de Larry Laudan à Experimentação Investigativa nas aulas de Ciências da Natureza.....</b>                                                 | <b>101</b> |
| <b>4.4.6 Considerações Finais.....</b>                                                                                                                                           | <b>105</b> |
| <b>5 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS.....</b>                                                                                                                                 | <b>106</b> |
| <b>5.1 ANÁLISE DO “PROJETO PILOTO”.....</b>                                                                                                                                      | <b>106</b> |
| <b>5.1.1 Experimentação Investigativa na Formação de Professores de Ciências em tempos de Pandemia.....</b>                                                                      | <b>110</b> |
| Resumo.....                                                                                                                                                                      | 110        |
| <b>5.1.1.1 Introdução.....</b>                                                                                                                                                   | <b>111</b> |
| <b>5.1.1.2 Experimentação: Aspectos Pedagógicos e Epistemológicos.....</b>                                                                                                       | <b>113</b> |
| <b>5.1.1.3 Metodologia.....</b>                                                                                                                                                  | <b>115</b> |
| <b>5.1.1.4 Dados e Discussão de Resultados.....</b>                                                                                                                              | <b>121</b> |
| <b>5.1.1.4.1 Natureza: Teórico x Prático ou Laboratório Virtual.....</b>                                                                                                         | <b>121</b> |
| <b>5.1.1.4.2 Experimentos de Natureza Disciplinares ou Interdisciplinares.....</b>                                                                                               | <b>122</b> |
| <b>5.1.1.4.3 Nível de Ensino que abrange os experimentos.....</b>                                                                                                                | <b>124</b> |
| <b>5.1.1.4.4 Forma de resolução.....</b>                                                                                                                                         | <b>125</b> |
| <b>5.1.1.4.5 Tipos de questões levantadas pelo professor a partir do experimento.....</b>                                                                                        | <b>126</b> |
| <b>5.1.1.4.6 Relatório a partir do Experimento Investigativo.....</b>                                                                                                            | <b>127</b> |
| <b>5.1.1.5 Considerações Finais.....</b>                                                                                                                                         | <b>128</b> |
| <b>5.1.2 Formação Continuada de Professores no Ambiente Escolar para o desenvolvimento da Metodologia de Experimentação Investigativa no Ensino de Ciências na Educação.....</b> | <b>130</b> |
| Resumo.....                                                                                                                                                                      | 130        |
| <b>5.1.2.1 Introdução.....</b>                                                                                                                                                   | <b>131</b> |
| <b>5.1.2.2 Referencial Teórico.....</b>                                                                                                                                          | <b>134</b> |



|                                                                                                                                     |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 5.1.2.2.1 A Experimentação Investigativa.....                                                                                       | 134 |
| 5.1.2.2.2 A Formação de Professores.....                                                                                            | 134 |
| 5.1.2.3 Percurso metodológico das implementações.....                                                                               | 135 |
| 5.1.2.4 Resultados e discussão.....                                                                                                 | 137 |
| 5.1.2.4.1 Etapa da Educação Básica para a qual o Experimento foi elaborado.....                                                     | 150 |
| 5.1.2.4.2 Questões elaboradas pelos professores para a ficha de acompanhamento.....                                                 | 152 |
| 5.1.2.4.3 Dificuldades apontadas pelos professores para a elaboração dos Experimentos Investigativos.....                           | 154 |
| 5.1.2.4.4 Tipos de plenárias para a apresentação dos Experimentos Investigativos.....                                               | 157 |
| 5.1.2.5 Considerações Finais.....                                                                                                   | 160 |
| 5.2 ANÁLISE DA FORMAÇÃO DOCENTE: O CASO DESTA PESQUISA.....                                                                         | 161 |
| 5.2.1 Experimentos Investigativos no Ensino de Ciências da Natureza: reflexões a partir de um Curso de Formação de Professores..... | 163 |
| Resumo.....                                                                                                                         | 163 |
| 5.2.1.1 Introdução.....                                                                                                             | 164 |
| 5.2.1.2 Metodologias Ativas na formação de professores.....                                                                         | 164 |
| 5.2.1.3 Metodologia e contexto da Pesquisa.....                                                                                     | 167 |
| 5.2.1.4 Análise e discussão dos resultados.....                                                                                     | 173 |
| 5.2.1.5 Considerações Finais.....                                                                                                   | 181 |
| 5.2.2 Percepções de Professores sobre o Ensino Investigativo.....                                                                   | 183 |
| Resumo.....                                                                                                                         | 183 |
| 5.2.2.1 Introdução.....                                                                                                             | 184 |
| 5.2.2.2 Procedimentos Metodológicos.....                                                                                            | 185 |
| 5.2.2.3 Análise e discussão dos resultados.....                                                                                     | 187 |
| 5.2.2.3.1 Análise do Questionário Inicial.....                                                                                      | 187 |
| 5.2.2.3.2 Análise do Questionário Final.....                                                                                        | 200 |
| 5.2.2.4 Considerações Finais.....                                                                                                   | 209 |
| 6 CONCLUSÕES DA TESE.....                                                                                                           | 211 |
| REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....                                                                                                     | 225 |
| APÊNDICES.....                                                                                                                      | 251 |
| APÊNDICE A – INSTRUMENTO DE PESQUISA – QUESTIONÁRIO INICIAL.....                                                                    | 251 |
| APÊNDICE B - INSTRUMENTO DE PESQUISA-QUESTIONÁRIO FINAL.....                                                                        | 275 |
| OUTRAS PRODUÇÕES DECORRIDAS DA TESE.....                                                                                            | 294 |
| APÊNDICE C - Artigo apresentado no 41º EDEQ.....                                                                                    | 294 |
| A EXPERIMENTAÇÃO INVESTIGATIVA NAS AULAS DE QUÍMICA NA.....                                                                         | 294 |
| EDUCAÇÃO BÁSICA.....                                                                                                                | 294 |
| APÊNDICE D – Minicurso do 43º EDEQ.....                                                                                             | 305 |
| Experimentação Investigativa no Ensino de Ciências da Natureza.....                                                                 | 305 |
| APÊNDICE E: Artigo apresentado no 44º EDEQ.....                                                                                     | 307 |
| O ENSINO POR INVESTIGAÇÃO E A PRÁTICA DOCENTE NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL: UMA REVISÃO DE LITERATURA.....               | 307 |
| APÊNDICE F - 2a Edição do Minicurso do 44º EDEQ.....                                                                                | 315 |

|                                                                            |            |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Experimentação Investigativa no Ensino de Ciências da Natureza.....</b> | <b>315</b> |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|

## 1 APRESENTAÇÃO DA PESQUISADORA

Anterior ao início deste trabalho, é relevante destacar alguns aspectos da pesquisadora. Sou professora de Química formada em 2001 em Licenciatura Plena em Química pela Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT), especialista em Metodologias de Ensino de Biologia e Química pela Facinter. Tenho Mestrado Profissional em Ensino de Ciências pela Universidade Federal do Pampa (Unipampa), *campus* de Caçapava do Sul, Rio Grande do Sul (RS), e neste momento sou Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

Atualmente, sou coordenadora do Laboratório Maker da Rede SACCI (Programa Mais Ciências na Escola) promovido pela Unipampa e implementado na Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora Maria Pereira Teixeira, onde sou professora de Ciências. Sou professora na Escola Estadual de Educação Básica Eduardo Lopes da Rosa, ambas as escolas no município de Vila Nova do Sul (RS).

Me considero uma professora apaixonada por estar em sala de aula, ministrando aulas e estando em contato diariamente com os adolescentes. Com o passar dos anos, comecei a repensar minha prática pedagógica e observar as mudanças nas escolas, tanto dos alunos como dos professores. Essas experiências despertaram o meu interesse em investigar como está acontecendo a Formação de Professores da Educação Básica com a metodologia de Experimentação Investigativa no Ensino de Ciências. Foi assim que surgiu a proposta desta tese intitulada **“O ensino investigativo na formação continuada de professores: desafios e potencialidades a partir da prática docente”**.

Neste estudo, foi planejada a formação de professores para o aprofundamento da metodologia de Experimentação Investigativa para o Ensino de Ciências na Educação Básica. Na formação, os educadores trabalharam com aspectos pedagógicos, psicológicos e epistemológicos da Experimentação Investigativa, além de elaborarem e aplicarem em suas aulas experimentos de natureza investigativa.

Dentre os resultados da pesquisa, destaca-se a viabilidade da formação *on-line* de professores, pois esses podem participar da formação sem se deslocar, o que favorece o tempo e a disponibilidade. Outra potencialidade é quanto à metodologia de Experimentação Investigativa, que pode desenvolver no aluno as habilidades de participar ativamente do processo de aprendizagem e no professor de mediar esse processo.

## 2 INTRODUÇÃO

O presente trabalho de doutorado está formatado de acordo com o modelo de coletânea de artigos e tem como tema a formação de professores da Educação Básica com o ensino investigativo para o Ensino de Ciências da Natureza.

A formação continuada de professores constitui-se como eixo central para melhorar a qualidade da educação e para o enfrentamento das demandas do Ensino do século XXI, especialmente na área de Ciências da Natureza. Com as transformações científicas, tecnológicas e sociais, torna-se necessário que os professores estejam em permanente processo de reflexão, atualização e reconstrução dos saberes.

Sabe-se que a temática formação de professores tem sido debatida e se tornado cada vez mais essencial no cenário da educação (Tardif, 2010; Gatti, 2013; Nóvoa, 1997; Gauthier, 1998; Imbernón, 2011; 2017 e Pimenta, 1999; 2012), pois a formação docente influencia diretamente no desempenho dos alunos. Estudos de alguns pesquisadores, como Goi (2004, 2014), Goi e Santos (2003, 2009), com vivência na Formação de Professores na Área de Ciências da Natureza, revelam que professores da Educação Básica possuem lacunas conceituais e metodológicas na formação e, conseqüentemente, acabam tendo dificuldades no trabalho docente, o que reflete na aprendizagem dos alunos. Esses autores salientam que esses docentes acabam trabalhando conteúdos de forma superficial devido à falta de preparo e, talvez, por falta de oportunidade e condições em frequentar cursos de formação continuada.

Nesse sentido, Imbernón (2011) destaca que a formação continuada deve ser compreendida como um processo permanente, situado e contextualizado, que ultrapassa a lógica de cursos pontuais ou apenas treinamentos técnicos. Segundo o autor, a formação docente deve estar vinculada à prática profissional, promovendo a reflexão crítica sobre a ação pedagógica e favorecendo a autonomia do professor enquanto sujeito da própria formação (Imbernón, 2011).

Nóvoa (2009) enfatiza a centralidade do professor no processo formativo, defendendo que a formação continuada se constrói a partir da valorização da profissão docente e do fortalecimento da identidade profissional. Para o autor, formar professores significa reconhecer os saberes construídos na experiência, promover espaços coletivos de reflexão e incentivar as práticas colaborativas nas escolas. A formação continuada deve estar integrada ao trabalho docente, possibilitando que os professores aprendam com seus colegas e com os desafios reais da escola (Nóvoa, 1995; 2009). O estudioso critica modelos de formação que são somente teóricos e externos à realidade escolar.

Corroborando com os autores citados, Pimenta (2012), destaca a importância do conceito do “professor reflexivo” e do “professor pesquisador”. A autora ressalta que a formação continuada deve estar fundamentada na reflexão crítica sobre a prática pedagógica, compreendida como *práxis*. Sob esse viés, o professor constrói seus saberes profissionais a partir da articulação entre os saberes teóricos, saberes da experiência e saberes pedagógicos, sendo a formação continuada um espaço privilegiado de articulação (Pimenta, 1999; 2012). Assim, ao investigar a sua própria prática, como na implementação de Experimentos Investigativos, o educador pode produzir novos conhecimentos pedagógicos, tornando-se protagonista da sua formação.

Segundo Gauthier (1998), a profissionalização da docência pressupõe a superação do atraso reflexivo do ensino em relação a outras profissões, as quais já consolidaram corpos sistematizados de conhecimentos sobre suas práticas. O autor defende a construção de um repertório organizado de saberes capazes de enfrentar dois problemas históricos que marcaram a Pedagogia. O primeiro refere-se ao denominado ofício sem saberes, caracterizado por uma prática sustentada na improvisação, no talento individual ou no senso comum. Esse problema produz uma “cegueira conceitual” ao reduzir o ensino à simples transmissão de conteúdos, desprovida de fundamentação teórica explícita. A segunda questão diz respeito aos saberes sem ofício, provenientes da Ciências da Educação, que, ao desconsiderar as variáveis do cotidiano escolar e a complexidade inerente à sala de aula, acabam de gerar formulações teóricas distantes da realidade vivenciada pelos professores. Dessa forma, a consolidação da Pedagogia como campo científico e profissional depende da articulação entre a reflexão teórica e a prática educativa concreta, superando concepções simplificadoras da docência. Gauthier (1998) argumenta que o desenvolvimento profissional do professor depende de evitar os dois extremos: exercer a profissão baseando-se apenas na improvisação (sem saberes) ou deter o conhecimento científico sem saber como aplicá-lo no cotidiano escolar (sem ofício).

Tardif (2002) sinaliza que a atuação docente ultrapassa a simples tarefa de repassar conteúdos estruturados. O autor sustenta que o conhecimento do professor é formado pela integração de diversas fontes e naturezas, caracterizando-se como “amálgama” complexo que une a formação acadêmica a saberes das disciplinas, dos currículos e a própria vivência prática. Dessa forma, o saber docente é compreendido como uma construção plural e heterogênea, que se desenvolve ao longo do tempo e está profundamente enraizada tanto no contexto da sala de aula quanto na dimensão humana e subjetiva do profissional. As investigações de Tardif (2002) destacam a natureza diversa e multifacetada do conhecimento

pedagógico, conferindo o protagonismo aos saberes adquiridos na prática cotidiana. Sob a ótica da epistemologia, que analisa os conhecimentos que os educadores de fato utilizam no dia a dia escolar para cumprir suas variadas funções, o autor identifica as propriedades fundamentais que definem esses saberes profissionais. Para ele, o ato de ensinar não é uma aplicação mecânica de teorias, mas uma mobilização constante de competências forjadas na experiência e nas demandas reais do ambiente de trabalho.

Em consonância com as contribuições de Gauthier (1998) e Tardif (2002), Imbernón (2011) amplia a discussão ao situar a formação continuada como elemento central no processo de profissionalização docente. Para o autor, a formação dos professores não se encerra na formação inicial, mas constitui-se como um processo permanente, articulado às demandas concretas da prática pedagógica e às transformações sociais, culturais e educacionais. Nessa perspectiva, a formação continuada assume o papel de espaço privilegiado para a reflexão crítica e para a prática, favorecendo a articulação entre saberes teóricos e os saberes experienciais mobilizados no ambiente escolar. Assim, ao reconhecer o professor como sujeito ativo da sua própria formação, Imbernón (2011) reforça a necessidade de superar tanto a prática baseada na improvisação quanto a produção de conhecimentos dissociados da realidade docente, contribuindo para o fortalecimento de uma docência reflexiva, crítica e profissionalmente comprometida.

Para Imbernón (2011), a formação continuada desenvolvida no contexto da escola favorece o protagonismo docente ao envolver estratégias construídas de forma colaborativa entre formadores e professores, orientando os programas para o atendimento das demandas específicas da escola e para a qualificação das práticas dos professores. Nessa concepção, a formação continuada ultrapassa a compreensão de um conjunto de técnicas ou procedimentos instrumentais, pois está permeada por dimensões ideológicas, valores, atitudes e crenças que influenciam diretamente o processo educativo (Imbernón, 2011).

Essa modalidade de formação fundamenta-se no desenvolvimento de um paradigma colaborativo, sustentado por princípios como reflexão na ação, a reconstrução da cultura escolar, a valorização de novos referenciais. Além disso, envolve a participação ativa, o engajamento, o sentimento de pertencimento e a apropriação coletiva dos processos formativos, bem como o reconhecimento do poder e da capacidade profissional dos docentes, implicando a redefinição e a ampliação das práticas da gestão escolar (Imbernón, 2011). Em consonância com essa compreensão, Nóvoa (2009) destaca que a formação de professores se constrói no interior da profissão, por meio do trabalho coletivo, da partilha de experiências e da consolidação da identidade docente. Do mesmo modo, Pimenta (1999; 2012) centraliza a

prática pedagógica como espaço privilegiado de produção de saberes profissionais, defendendo processos formativos que promovam reflexão crítica sobre a prática e contribuam para a transformação da ação docente.

Com o propósito de superar parte dessas lacunas, alguns professores buscam formação para melhorar suas práticas em sala de aula. Ressalta-se que pesquisadores estão cada vez mais empenhados em estudar alternativas para ajudar nisso, como: Galiuzzi (2014), Goi (2004), Crespo e Pozo (2009), Imbernón (2011; 2017). Além desse aspecto, é relevante que as formações trabalhem questões pedagógicas, psicológicas e epistemológicas em uma perspectiva investigativa no Ensino de Ciências (Goi, 2014).

No âmbito da escola, Imbernón (2017) afirma que a formação continuada de natureza colaborativa se fundamenta no reconhecimento do professor como agente produtor de saberes, e não como mero executor de tarefas ou aplicador de orientações externas ao contexto escolar. Para o autor, o espaço formativo necessita superar concepções ultrapassadas que reduzem a formação à simples atualização científica, didática ou psicopedagógica, uma vez que tais perspectivas pouco favorecem a emergência de práticas inovadoras no cotidiano escolar e no trabalho docente. Nessa direção, os processos formativos no *locus* da escola e nas demandas concretas dos professores devem possibilitar a identificação, a organização, o aprofundamento, a revisão e a construção coletiva dos referenciais teóricos que sustentam e ressignificam a prática pedagógica.

Assim, a formação colaborativa configura-se como um espaço privilegiado para a implementação e o fortalecimento da metodologia de Experimentação Investigativa no Ensino de Ciências da Natureza, ao articular reflexão teórica, experiência prática e construção coletiva do conhecimento pedagógico. Por isso, os momentos formativos não podem se restringir a simples atualizações técnicas ou teóricas, que se mostram ineficientes para transformar a realidade educativa. Em vez disso, devem ocorrer no cotidiano da escola, focando nas necessidades práticas dos educadores para permitir a construção e revisão coletiva de teorias que ressignifiquem o ensino. Essa perspectiva se alinha à Base Nacional Comum Curricular - BNCC (2017) ao incentivar o protagonismo, a investigação e o desenvolvimento de competências críticas, especialmente por meio da Experimentação Investigativa aplicada ao Ensino de Ciências da Natureza.

A formação continuada de professores, especialmente na área de Ciências da Natureza, revela-se fundamental para o desenvolvimento de práticas pedagógicas alinhadas às concepções do Ensino de Ciências do século XXI. Considerando a epistemologia de Laudan, que compreende a Ciência como uma atividade orientada pela resolução de problemas,

torna-se necessário que os professores desenvolvam saberes epistemológicos, metodológicos e didáticos que lhes permitam traduzir essa visão para o contexto escolar.

A Experimentação<sup>1</sup> no Ensino de Ciências da Natureza é uma abordagem pedagógica essencial para tornar o aprendizado mais relevante e envolvente. Ao realizar os experimentos, os alunos podem conseguir relacionar a teoria à prática, facilitando a compreensão de conceitos que para eles podem parecer abstratos.

A Experimentação como método científico começou a se consolidar entre os séculos XVI e XVII, durante a Revolução Científica. De acordo com Giordan (1999), a Experimentação desperta o interesse dos alunos nos diversos níveis de escolarização. Os estudantes atribuem à experimentação o caráter motivador, lúdico, articulado aos sentidos (Giordan, 1999). Aristóteles (1979, p. 12), defendia a importância da experimentação quando afirmava que “quem possua a noção sem a experiência, e conheça o universal ignorando o particular nele contido, enganar-se-á muitas vezes no tratamento”. Os filósofos da época acreditavam que, por meio da experiência, poderiam entender os fenômenos da natureza.

Na perspectiva de Giordan (1999), a experimentação ocupou papel essencial para o avanço da Ciências no século XVII, pois ocorreu nesse período a ruptura com as práticas de investigação da época, que ainda aceitavam a relação da Natureza, do Homem com o Divino (Giordan, 1999). A partir dessa época, os cientistas passaram a formular um problema, realizar a coleta de dados e desenvolver o experimento. O processo de formular leis ou teorias a partir da observação e da coleta de dados é chamado método indutivo.

O método indutivo, foi uma abordagem revolucionária para a Ciências proposto por Francis Bacon no século XVII, que utiliza a observação e a experimentação como bases para o conhecimento (Bacon, 1997). Entretanto, para Laudan (2011), essa visão indutiva e acumulativa é insuficiente para explicar o processo científico. Enquanto Bacon focava na observação como ponto de partida para a verdade, Laudan desloca o eixo central para a resolução de problemas. Para o estudioso, a Ciência não progride apenas pelo acúmulo de dados observados, mas pela capacidade de uma teoria para resolver problemas empíricos e conceituais de forma mais eficaz que as suas teorias rivais. Assim, a experimentação na escola na ótica laudaniana, ultrapassa o indutivismo baconiano (observar para concluir) e assume um caráter investigativo (investigar para resolver), em que o aluno utiliza a observação não apenas para ver, mas para testar soluções para os problemas.

---

<sup>1</sup>Experimentação: a experimentação é concebida como uma estratégia pedagógica que integra a teoria com a prática, orientada por questões investigativas, nas quais os alunos são instigados a levantar hipóteses, planejar ações, analisar os resultados e construir explicações, assumindo papel ativo no processo de aprendizagem (Carvalho *et al.*, 2013).



As atividades experimentais, de acordo com Araújo e Abib (2003), podem ser classificadas em três tipos: (i) atividades de demonstração, em que o professor faz todo o processo e o aluno observa; (ii) de verificação, em que apenas comprova ou não uma teoria; e (iii) as investigativas, em que o aluno participa de todo o processo, observa o problema e apresenta possíveis soluções para ele. Alguns professores relatam não desenvolverem aulas experimentais justificando o grande número de alunos por turma, outros por falta de infraestrutura ou por falta de tempo de planejamento (Gonçalves; Marques, 2006, Laburú, 2007). As atividades, porém, experimentais podem ser desenvolvidas dentro da sala de aula, com materiais de baixo custo. Outro ponto importante que deve ser destacado se refere a uma atividade ser bem planejada, pois pode se mostrar eficiente para o aprendizado do aluno.

Sasseron (2017) e Carvalho *et al.* (2013) destacam que as atividades experimentais no Ensino de Ciências devem superar a concepção tradicional, centrada na simples execução de procedimento e verificação de teorias previamente estabelecidas, para assumir um caráter investigativo e formativo. Segundo as autoras, a experimentação, quando planejada a partir de situações-problema e articulada ao contexto dos alunos, favorece o desenvolvimento de habilidades próprias da prática científica, como a formulação de hipóteses, a argumentação, a análise de vivências e a construção de explicações.

Segundo Giordan (1999), as ideias positivistas influenciaram as práticas pedagógicas na área do Ensino de Ciências, sustentadas pela aplicação do Método Científico. Até o final dos anos 1960, a educação científica recebia a influência majoritária do pensamento lógico-positivista e comportamentalista, que consistia em aplicar etapas do método científico em sala de aula, afirmando que o aprendizado do aluno ocorreria pela transmissão do conhecimento por meio destas etapas para o aluno (Giordan, 1999). Entretanto, percebe-se que a simples repetição de atividades, aplicada a um método linear e pré-determinado não se mostra eficiente para o aprendizado dos estudantes (Carvalho *et al.*, 2013). Ao usar a metodologia de experimentação tradicional, os alunos são levados ao laboratório e apenas repetem um experimento já desenvolvido, tipo uma “receita de bolo” (Vasconcellos; Itman, 2011), diferentemente da Experimentação Investigativa, em que um problema é dado aos alunos e eles devem pesquisar, desenvolver hipóteses, elaborar e analisar o experimento para verificar se as hipóteses levantadas são verdadeiras ou não (Azevedo, 2008).

A inserção da experimentação no ambiente escolar ocorreu sob a influência das práticas acadêmicas universitárias, visando consolidar o conhecimento científico por meio de aplicação da prática dos conteúdos teóricos (Galiazzi *et al.*, 2001). Sob essa ótica, Giordan (1999) reforça que as atividades experimentais no Ensino de Química são fundamentais para

qualificar o processo de ensino e aprendizagem nas Ciências da Natureza.

Ensinar Ciências da Natureza, na perspectiva investigativa, pode favorecer a construção do conhecimento dos alunos, pois os coloca como agentes ativos no processo da aprendizagem enquanto o professor passa a ser o mediador. De acordo com Calefi, Reis e Rezende (2015), a Experimentação Investigativa se caracteriza pelos seguintes aspectos: um problema é apresentado aos alunos; os alunos devem elaborar as hipóteses, as hipóteses são discutidas; e, a partir disso, segue-se a coleta de dados. Com o que foi obtido, os resultados devem ser discutidos, coletivamente.

Para Carvalho (2018), é preciso diferenciar o problema proposto no Laboratório de Ciências do problema aberto de lápis e papel. De acordo com a autora, um bom problema experimental é aquele em que os alunos passam das ações de manipulação de materiais para as ações intelectuais (elaboração de testes e hipóteses, raciocínio proporcional, construção da linguagem científica) e aprendem a construir explicações causais e legais para explicarem as hipóteses desenvolvidas.

Para aprender Ciências, o aluno pode abandonar o conhecimento comum, aquele construído em sua vida cotidiana, e formar o conhecimento científico, fazer a ruptura com aqueles conceitos que resolvem os problemas do dia a dia e aprender um conhecimento com o qual se pode resolver qualquer problema (Delizoicov, 2011). Tal compreensão dialoga diretamente com a epistemologia de Laudan (2011), para quem o conhecimento científico se caracteriza por uma capacidade ampliada de resolver problemas empíricos e conceituais de forma mais eficaz do que explicações concorrentes. Nessa perspectiva, a aprendizagem científica ocorre quando o estudante passa a mobilizar teorias e modelos que apresentam maior poder explicativo e maior alcance na resolução de problemas, superando explicações limitadas ao senso comum e ampliando sua compreensão sobre os fenômenos naturais.

De acordo com Sasseron (2015), o ensino por investigação pode ser visto como uma metodologia de parceria entre professor e aluno, na qual ambos assumem papéis ativos no processo de construção do conhecimento. Bizzo (2010), porém, salienta que o experimento por si só não garante a aprendizagem científica, uma vez que o experimento, isoladamente, pode limitar-se a uma ação técnica ou demonstrativa. Para que a experimentação cumpra o seu papel formativo, torna-se imprescindível um planejamento intencional, articulado a objetivos claros de aprendizagem, bem como um acompanhamento sistemático do professor ao longo de todo o processo investigativo. Essa compreensão encontra respaldo na epistemologia de Laudan (2011), ao conceber a Ciência como uma atividade orientada para a resolução de problemas. Sob essa perspectiva, o ensino por investigação adquire sentido

quando as atividades experimentais são organizadas em torno de problemas empíricos e conceituais relevantes, que desafiam os estudantes a confrontar explicações do senso comum e a mobilizar modelos científicos mais consistentes.

Quando se trabalha na Educação Básica na perspectiva investigativa a aprendizagem se torna mais relevante, ativa e envolvente para os alunos, pois desenvolve o pensamento crítico, estimulando a curiosidade, o questionamento. O método investigativo contribui para que o aluno aprenda a importância da observação, do registro de dados e análise crítica. Ao desenvolver a atividade investigativa, o aluno participa ativamente do processo do conhecimento e não apenas decora conteúdos, mas os relaciona com os problemas vividos no dia a dia.

Outros fatores favoráveis ao uso de atividades investigativas são o desenvolvimento de habilidades essenciais como o trabalho em grupo e a colaboração durante a realização dos experimentos. Os alunos são desafiados a resolver problemas, o que faz com que pesquisem, levantem hipóteses e apresentem os resultados em forma de relatório e plenária para os colegas. De acordo com Geraldi (1993), a produção de texto é o ponto de partida de todo o processo de ensino e aprendizagem da língua, uma vez que é no texto que a língua revela sua totalidade. Oliveira (2010), corrobora com Geraldi (1993) quando ressalta que os relatórios escritos a partir de atividades experimentais podem servir como instrumento de aprendizagem de diversos saberes. Outro aspecto importante é que ao escrever um relatório o aluno vai ter que organizar as informações obtidas a partir das observações do experimento, de forma lógica e estruturada, o que pode ajudar a consolidar conceitos já estudados.

A fragmentação no Ensino de Ciências, a experimentação que apenas comprova uma teoria, pode ser um dos fatores das dificuldades apresentadas pelos alunos nesta área do conhecimento. A maioria não consegue relacionar a teoria aprendida na escola com a realidade à sua volta. Alguns autores, como Marcussi *et al.* (2011), Miranda *et al.* (2013), Aragão *et al.* (2012), Oliveira e Salazar (2013), Borges *et al.* (2013), Kasseboehmer e Ferreira (2013) e Zômpero e Laburú (2011), sinalizam que o papel do professor é importante ao conduzir a aula. Dessa forma, as Atividades Experimentais Investigativas podem auxiliar no desenvolvimento de habilidades cognitivas e argumentativas dos alunos. Enquanto isso, a mediação do professor pode influenciar o desenvolvimento intelectual nos estudantes.

Observa-se que, quando professores buscam trabalhar nas escolas a perspectiva investigativa para ensinar conceitos básicos de Ciências da Natureza, os alunos se mostram mais interessados em participar das aulas, mais motivados em aprender, despertando a

construção de postura crítica (Carvalho; Azevedo, 2008). Para trabalhar com isso, o professor precisa ter formação adequada, o que pode fortalecer a sua identidade e ajudar na aprendizagem do aluno. Investir na formação de professores significa investir na melhoria da educação e, conseqüentemente, no desenvolvimento de uma sociedade mais justa e avançada (Imbernón, 2010; Nóvoa, 2010). Para que isso ocorra é necessário haver investimento em políticas públicas de formação (Nóvoa, 2017).

As políticas nacionais de formação docente têm passado por significativas mudanças normativas ao longo da última década, refletindo mudanças nas concepções de formação inicial e continuada dos professores. A Resolução CNE/CP Nº 2/2015 (Brasil, 2015) estabeleceu as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial e continuada de professores, defendendo uma concepção de formação ampla, crítica e articulada à prática, com ênfase na relação com a teoria, na valorização da formação continuada e no reconhecimento da escola com espaço normativo, aproximando-se das concepções de Nóvoa (1992; 2009) e Imbernón (2011; 2017). Estes reconhecem o professor como sujeito de sua formação e defendem que os processos formativos devem ser vinculados com a prática profissional. Em contraste a Resolução CNE/CP Nº 2/2019 (Brasil, 2019), ao instituir a Base Nacional Comum para a Formação Inicial de Professores da Educação Básica (BNC-Formação), passou a alinhar de forma mais direta a formação docente à BNCC, priorizando o desenvolvimento de competências profissionais e a padronização dos currículos das licenciaturas, o que gerou debates e críticas no campo da educação, especialmente quanto ao risco de uma educação mais técnica e prescritiva.

A Resolução CNE/CP Nº 4/2024 (Brasil, 2024), ao revogar as normativas anteriores e redefinir as diretrizes para a formação inicial docente, propõe uma reorganização dos cursos de licenciatura, formação pedagógica e segundas licenciaturas, com o intuito de unificar diretrizes e responder às demandas atuais da Educação Básica. Ressalta-se que os principais pontos da BNC formação são: (i) garantir que a formação de professores esteja alinhada com a BNCC, garantindo que estejam preparados para ensinar conforme as competências e habilidades definidas pela BNCC; (ii) a BNC define dez competências gerais para a formação docente, abrangendo aspectos pedagógicos, tecnológicos, socioemocionais e éticos; (iii) a ênfase em formação prática em que os cursos de Licenciatura Plena devem incluir pelo menos 400 horas de prática pedagógica ao longo da graduação, com o foco em experiências reais na escola; (iv) o uso da tecnologia na educação destacando a importância do uso de ferramentas digitais para o ensino e a aprendizagem, preparando os professores para o uso pedagógico das tecnologias; (v) formação continuada e desenvolvimento profissional, incentivando os

professores a formação ao longo da carreira, promovendo atualização e aperfeiçoamento constante; (vi) integração entre a universidade e escola, onde os cursos de formação devem promover maior integração entre teoria e prática.

Nesse contexto, autores como Imbernón (2011), Nóvoa (1992) e Pimenta (2012) reforçam que qualquer processo formativo depende da capacidade de incentivar o protagonismo do professor, reflexão crítica e a investigação da própria prática docente, princípios estes que corroboram com o Ensino com Investigação, conforme proposto por Sasseron (2015). Evidências indicam que se pode investir em um ensino pautado na perspectiva investigativa para melhorar o interesse dos alunos pelas aulas de Ciências (Carvalho, 2013). O Ensino por Investigação pode promover o Letramento Científico nos diferentes níveis de escolarização. Letramento Científico, de acordo com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), envolve a capacidade de interpretar e compreender o mundo e transformá-lo com base em aportes teóricos das ciências (Brasil, 2017). A Experimentação Investigativa vem de encontro a BNCC quando se refere à formação de alunos críticos, capazes de refletirem sobre situações-problema enfrentadas no dia a dia.

Além disso, na BNCC, área de Ciências da Natureza para o Ensino Fundamental, a investigação adquire destaque e se torna imprescindível no currículo e em estratégias de ensino em que o foco é a formação sistêmica dos estudantes.

[...] o processo investigativo deve ser entendido como elemento central na formação dos estudantes, em um sentido mais amplo, e cujo desenvolvimento deve ser atrelado a situações didáticas planejadas ao longo de toda a educação básica, de modo a possibilitar aos alunos revisitar de forma reflexiva seus conhecimentos e sua compreensão acerca do mundo em que vivem (Brasil, 2017. p. 321).

Um dos desafios do Ensino de Ciências é explicar fenômenos naturais do ponto de vista científico ao relacionar o que é ensinado com o cotidiano dos alunos. A Experimentação Investigativa pode ser usada como um método de investigar a natureza e encontrar diferentes estratégias centradas no aluno, deixando assim, de ser apenas um ouvinte e passando a ter autonomia para a construção do conhecimento científico (Carvalho *et al.*, 2013).

O Ensino de Ciências é considerado por alguns estudantes como algo longe do seu cotidiano e, muitas vezes, maçante. Alguns professores mostram apenas a teoria, usam demasiadamente fórmulas matemáticas e nomenclaturas que truncam o ensino. Como cita Trevisan e Martins (2006), a prática dos professores, na maioria das vezes, prioriza a reprodução do conhecimento, a memorização e a cópia, acentuando, assim, a dicotomia teoria-prática presente no ensino.

Portanto, com esta tese, busca-se responder à seguinte pergunta: de que maneira a formação de professores pode auxiliar na promoção de ensino investigativo na Educação Básica e quais são os desafios e potencialidades dessa abordagem na prática docente? Para o desenvolvimento desta pesquisa, optou-se por trabalhar o curso *on-line* com educadores que ensinam Ciências na Educação Básica, tendo por objetivos trabalhar conceitual e metodologicamente os aspectos da Experimentação Investigativa na Formação de Professores.

Para sustentar os dados da pesquisa, foi elencado como objetivo geral analisar as potencialidades e fragilidades que os professores têm durante a produção e implementação de Experimentos Investigativos na área de Ensino de Ciências da Natureza na Educação Básica. Ao mesmo tempo, a investigação tem como objetivos específicos: (i) realizar uma revisão de literatura para entender o que está sendo produzido na área do Ensino de Ciências sobre as temáticas Formação de Professores e Experimentação Investigativa no Ensino de Ciências da Natureza; (ii) planejar o curso de formação de professores com o uso da metodologia de Experimentação Investigativa, trabalhando os aspectos teórico-metodológicos; (iii) implementar o curso de formação de forma *on-line* para professores da Educação Básica; (iv) analisar a potencialidade dos experimentos produzidos pelos professores durante o curso; (v) destacar as fragilidades que os professores têm ao produzir e implementar os Experimentos Investigativos; (vi) avaliar os resultados obtidos com a utilização da metodologia de Experimentação Investigativa na formação de professores; (vii) produzir a defesa da tese em formato de artigos que foram publicados ou submetidos em Periódicos.

Para o desenvolvimento teórico desta tese, trabalhou-se com pesquisadores que abordaram os aspectos relacionados à Experimentação Investigativa no Ensino de Ciências. Além disso, foi realizado um levantamento das temáticas: Experimentação Investigativa e Formação de Professores no Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências (ENPEC) de 2011 a 2021. Esse período foi selecionado em razão do ingresso da pesquisadora no doutorado no ano de 2021, decidindo-se, portanto, por realizar a revisão de literatura abrangendo os dez anos anteriores a esta data.

Após a revisão de literatura, foram desenvolvidas as duas ações de extensão. A primeira ação, chamada de ‘projeto piloto’, ocorreu em dois momentos: o primeiro em 2021 e o segundo em 2023; a segunda ação foi o curso de formação *on-line* de professores em 2024, caso desta pesquisa, com o uso da temática Experimentação Investigativa. Por meio dos cursos de formação, foram levantados os dados constantes desta tese.

Esta defesa de tese foi organizada em seis capítulos, sendo que dois deles, referencial teórico e análise e discussão dos resultados, são apresentados no formato de artigos. Já os

demais, um, dois, três e seis, são: apresentação da pesquisadora, introdução, percurso metodológico e considerações finais. Esses capítulos não estão apresentados no formato de artigos.

Os artigos apresentados nesta tese foram reorganizados para a defesa com algumas diferenças em relação ao modo que foram publicados e/ou submetidos aos respectivos periódicos. As referências bibliográficas dos capítulos foram organizadas no final da tese.

No capítulo 1, apresenta-se a pesquisadora; no capítulo 2, é a introdução da tese. No capítulo 3, mostra-se o percurso metodológico e o contexto da pesquisa desenvolvida. Ao longo do capítulo 3, descreve-se os caminhos metodológicos, os instrumentos utilizados na obtenção de dados, a metodologia pedagógica empregada e a abordagem de investigação que ancora a pesquisa, com os detalhamentos da metodologia no capítulo da análise de dados. Desenvolve-se neste estudo uma pesquisa de cunho qualitativo (Lüdke; André, 1986) e com quantificações que, de acordo com Minayo e Sanches (1993), trabalha com valores, representações, atitudes e opiniões, utilizando dados para explorar fenômenos e fatos. Para analisar os dados, fizemos o uso da análise qualitativa e análise de conteúdo (Bardin, 2010).

No capítulo 4, discute-se o Referencial Teórico com quatro artigos. O primeiro artigo, intitulado "*A importância da Experimentação Investigativa na formação de professores de Ciências da Natureza*", publicado na Revista de Estudos Interdisciplinares (ISSN: 2674-8703), aborda um estudo bibliográfico sobre a importância da Experimentação Investigativa na Formação de professores de Ciências da Natureza e discute as potencialidades da formação, trazendo um levantamento nas bases de dados eletrônicos no portal da CAPES. Os segundo e terceiro artigos, que compõem este capítulo, foram construídos a partir de uma revisão de literatura no Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências (ENPEC) de 2011 a 2021 sobre o que vem sendo publicado sobre a temática Experimentação Investigativa na Formação de Professores de Ciências da Natureza.

A partir dos artigos selecionados, emergiram quatro categorias de análise que foram divididas em dois artigos. Um deles, intitulado "*Formação de professores e experimentação investigativa no Ensino Ciências da Natureza: uma revisão de literatura*", publicado na revista Cadernos Cajuína (ISSN: 2448-0916), foram discutidas as duas primeiras categorias: (I) A formação dos licenciandos e o Ensino de Ciências por Investigação; (II) O Ensino por Investigação e a prática docente nos Anos Iniciais.

Já o artigo intitulado "*A Formação de Professores e Experimentação Investigativa em Ciências: uma revisão de literatura*", publicado na revista Pedagógica (ISSN 1984-1566), abordou as outras duas categorias de análise: (III) A formação dos professores e as atividades

investigativas no Ensino de Ciências da Natureza e (IV) O Ensino aliado às atividades experimentais investigativas. Nestes artigos analisa o que vem sendo publicado sobre a temática da Experimentação Investigativa na formação de professores. Dessa forma, buscou-se investigar se nas formações de professores na área de Ciências da Natureza estão implementando a metodologia de Experimentação Investigativa.

O quarto artigo que compõe o capítulo, intitulado “*Contribuições da Epistemologia de Larry Laudan para a compreensão da Experimentação Investigativa no Ensino de Ciências da Natureza*”, aborda as contribuições de Larry Laudan para o Ensino de Ciências da Natureza, com ênfase na Experimentação Investigativa na Educação Básica. Esse artigo foi submetido para publicação na revista Diaphonia, e-ISSN 2446-7413 (*on-line*).

O capítulo 5 da pesquisa contempla a análise e discussão dos resultados, composto por quatro artigos. Os dois primeiros são a análise do projeto piloto e os demais fazem parte da implementação do projeto de tese. No artigo intitulado “*Experimentação Investigativa na Formação de Professores de Ciências em tempos de Pandemia*”, publicado na Revista Comunicações (ISSN 2238-121X), mostra-se a viabilidade de cursos de formação para professores de forma *on-line*. O segundo artigo, intitulado “*Formação Continuada de Professores no ambiente escolar para o desenvolvimento da metodologia de Experimentação Investigativa no Ensino de Ciências na Educação*”, publicado na Revista Comunicações (ISSN 2238-121X), apresenta parte dos resultados elaborados a partir do curso de formação de professores de Ciências da Natureza com a metodologia de Experimentação Investigativa.

O terceiro artigo, intitulado “*Experimentos Investigativos no Ensino de Ciências da Natureza: reflexões a partir de um curso de formação de professores*”, traz a análise dos experimentos produzidos durante a extensão. Este artigo foi publicado na revista RenCiMa (ISSN 2179-426X). O quarto e último artigo de análise, intitulado “*Percepção de professores sobre o ensino investigativo*”, foi submetido para a Revista Estudos Interdisciplinares (ISSN 2674-8703). Esse último artigo apresenta a análise dos questionários tipo Likert que tinha como objetivo verificar como se deu a formação inicial e continuada dos professores, como são as suas práticas pedagógicas na escola, se utilizam ou não a metodologia de Experimentação Investigativa, as potencialidades e fragilidades da aplicação da metodologia.

Por fim, no capítulo 6, conclui-se a tese, apresentado as considerações finais da pesquisadora sobre as potencialidades e os desafios da aplicação da metodologia de Experimentação Investigativa na prática docente. Em seguida são apresentados as referências e os Apêndices deste trabalho.



### 3 PERCURSOS METODOLÓGICOS E CONTEXTO DA PESQUISA

Neste capítulo abordam-se as estratégias metodológicas desenvolvidas ao longo deste estudo para o desenvolvimento da ação de formação de Professores a partir da perspectiva investigativa, em que se descreve a fundamentação da pesquisa qualitativa; o aprofundamento teórico; a produção de dados; o contexto e o cenário da pesquisa.

#### 3.1 FUNDAMENTAÇÃO DA PESQUISA QUALITATIVA

O presente texto da tese se caracteriza por ter uma natureza qualitativa com quantificações ao usar a Escala tipo Likert. A pesquisa qualitativa, de acordo com Lüdke e André (1986), tem o seu ambiente natural como fonte direta de dados e o pesquisador como seu principal instrumento, em que os dados produzidos são predominantemente descritivos e a preocupação do processo é maior do que com o produto final. Na pesquisa, “o pesquisador vai a campo buscando “captar” o fenômeno em estudo a partir da perspectiva das pessoas nele envolvidas, considerando todos os pontos de vista relevantes” (Godoy, 1995).

Quanto ao delineamento da tese, por ser de cunho qualitativo, inicialmente foi produzido um levantamento bibliográfico e documental. Durante o curso de formação de professores, foram aplicados os questionários tipo Likert para o levantamento dos dados estatísticos, que serão descritos na análise dos resultados.

Para Denzin e Lincoln (2006), a pesquisa qualitativa constitui um campo de investigação que possibilita a interligação entre termos, conceitos e suposições. Segundo os autores, há uma ampla diversidade de métodos e abordagens, denominadas ‘pesquisa qualitativa’. Na classificação dos autores, trata-se de um conjunto de práticas materiais e interpretativas. Essas práticas podem converter o mundo em uma série de transformações incluindo as notas de campo, as entrevistas, as conversas, as fotografias, as gravações. É importante salientar que, para Lüdke e André (1986), a pesquisa qualitativa acontece no ambiente natural, entendendo e interpretando os fenômenos.

Para analisar os questionários (Inicial e Final), foi utilizada os escores da escala tipo Likert para entender as opiniões dos professores sobre alguns aspectos como: (i) quanto à sua formação inicial; (ii) quanto ao processo de formação; (iii) em relação ao planejamento das aulas; (iv) quanto aos conteúdos abordados em sala de aula; (v) sobre a forma de abordar os conteúdos: estratégias didáticas durante as aulas; (vi) percepção em relação aos alunos; (vii) em relação aos espaços destinados aos alunos (produção e demonstração da produção

científica); (viii) quanto à infraestrutura e recursos didáticos; (ix) quanto à metodologia da experimentação investigativa; (x) relevância da experimentação investigativa em sua prática em sala de aula; (xi) motivos apontados pelos professores quanto a utilização da experimentação investigativa; (xii) práticas que se aplicam ao trabalho do professor com experimentação investigativa; (xiii) dificuldades apresentadas no processo de experimentação investigativa.

De acordo com Moreira (2011), a metodologia qualitativa fundamenta-se no pressuposto de que a realidade é construída socialmente. Essa abordagem dedica-se a compreender o fenômeno social a partir do ponto de vista dos sujeitos que participaram nele, tais como professores, alunos e colaboradores. A pesquisa descrita nesta tese desenvolveu-se em ambiente natural durante os encontros da formação de professores e na escola, onde os experimentos foram implementados. Optou-se pela pesquisa qualitativa por se compreender que essa abordagem favorece e enriquece o processo de investigação, bem como a construção e ressignificação do conhecimento coletivo. Dentre as modalidades da pesquisa qualitativa, adotou-se o Estudo de Caso como referencial metodológico. Na sequência, são apresentados alguns aspectos considerados relevantes à luz da perspectiva do Estudo de Caso.

### 3.2 ESTUDO DE CASO

A pesquisa se constitui por Estudo de Caso com a utilização da perspectiva investigativa: Experimentação Investigativa no curso de Formação de Professores de Ciências da Natureza na Educação Básica. Segundo Lüdke e André (1986), a modalidade é uma estratégia de pesquisa qualitativa que se desenvolve em contextos naturais, caracterizando-se por apresentar dados descritivos abundantes, além de adotar um planejamento aberto e flexível. Os autores destacam que, embora um caso possa apresentar semelhanças com outros, ele também possui características próprias e únicas, pois cada caso tem um interesse específico e uma identidade singular.

O Estudo de Caso permite refletir sobre uma realidade, o que se alinha à proposta da pesquisa realizada, na qual professores em formação desenvolvem as suas investigações no ambiente natural da escola. Nesse contexto, eles observam e analisam a prática educativa, promovendo uma reflexão crítica que contribui tanto para o aprendizado coletivo quanto para o desenvolvimento profissional. Esse processo possibilita novas informações e pode favorecer a transformação de posturas tradicionais (Stake, 2005). Conforme destaca Goi (2014), o

Estudo de Caso também permite que os pesquisadores formulem conclusões com base em suas observações e aprofundem a análise de dados obtidos ao longo da investigação.

De acordo com Yin (2015), o Estudo de Caso apresenta um conjunto de características que o definem como estratégia de pesquisa científica. Podemos destacar algumas destas características: (i) investigação de fenômenos contemporâneos dentro de seu contexto de vida real, nos quais os limites entre o fenômeno investigado e o contexto não estão claramente definidos; (ii) análise aprofundada e contextualizada, buscando compreender os fenômenos em suas múltiplas dimensões e as condições contextuais relevantes; (iii) uso da triangulação de dados, usando múltiplas fontes; (iv) flexibilidade metodológica, embora rigoroso, o estudo de caso pode permitir a flexibilização da pesquisa, possibilitando ajustes ao longo do processo investigativo, fundamentados teoricamente; (v) possibilidade de diferentes tipos de delineamento. O caso desta pesquisa, a “Formação de Professores”, pode ser considerado como um caso único, com muitas unidades de análise.

Ainda na perspectiva do autor, um caso não é um Estudo de Caso quando se limita a um relato pontual ou ilustrativo, sem rigor metodológico, sem fundamentação teórica e sem análise contextual aprofundada. Para Yin (2015), o Estudo de Caso exige planejamento, sistematicidade e compromisso com a compreensão do fenômeno investigado. Justifica-se assim o Estudo de Caso para esta pesquisa.

O Caso observado nesta investigação é o “Curso de Formação de Professores com o uso da metodologia de Experimentação Investigativa no Ensino de Ciências da Natureza”. Baseia-se na observação de um grupo durante o seu processo de formação com o objetivo de obter compreensão aprofundada sobre o problema investigado. Cada um dos professores foi observado durante a elaboração dos relatos de implementação dos Experimentos Investigativos nas suas salas de aula.

Trata-se de um estudo que abrange o Caso de formação de professores em suas diferentes realidades escolares. Essa abordagem foi escolhida por possibilitar uma análise mais ampla e fundamentada, contribuindo para a construção teórica do estudo. Além disso, acredita-se que o Caso possa atuar como exemplo confirmatórios contrastantes ou singulares, enriquecendo a investigação.

Para produzir os dados da pesquisa, o estudo foi estruturado em duas etapas. A primeira foi o planejamento da ação de extensão, com o aprofundamento conceitual das obras dos autores e a revisão de literatura. Já a segunda, foi o planejamento do curso de formação de professores, desenvolvido em duas ações. A primeira ação foi o “Projeto Piloto”, que ocorreu em dois momentos, em outubro de 2021, com duração de 20 horas; e o segundo momento, no

primeiro semestre de 2023, com duração de 40 horas. A segunda ação foi a Extensão de 2024, com duração de 60 horas. O “Projeto Piloto”, durante o segundo momento, contou com a colaboração dos alunos da componente curricular da graduação 2023 (Universidade-comunidade: Extensão III) e 2024 (Universidade-comunidade: Extensão IV e Universidade - comunidade: Extensão V). No projeto de implementação da Extensão de 2024, além dos alunos da Extensão IV e V, teve um bolsista do Programa de fomento à Extensão PROFEXT Nº 04/2024 que auxiliou em todos os momentos da ação formativa.

### 3.3 PRIMEIRA ETAPA DO PLANEJAMENTO DA AÇÃO DE EXTENSÃO: APROFUNDAMENTO CONCEITUAL SOBRE A OBRA DOS AUTORES E REVISÃO DE LITERATURA

Para responder o problema proposto na pesquisa, foi necessário um aprofundamento teórico a respeito dos aspectos relacionados à Experimentação Investigativa. Esse aprofundamento foi desenvolvido em dois momentos distintos. No primeiro momento, foi realizado um aprofundamento conceitual sobre as obras dos autores que trabalham os aspectos epistemológicos (Larry Laudan) e, no segundo momento, realizou-se um levantamento bibliográfico sobre a Experimentação Investigativa e a formação de professores, com o objetivo de fazer um mapeamento para identificar o que está sendo publicado sobre as temáticas Experimentação Investigativa e Formação de professores.

### 3.4 SEGUNDA ETAPA: PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DA EXTENSÃO: “PROJETO PILOTO” (PRIMEIRO E SEGUNDO MOMENTOS) E EXTENSÃO DE 2024

Para o desenvolvimento deste estudo, dividiu-se em duas ações. A primeira ação foi a chamada de “Projeto Piloto”, com o objetivo de avaliar a viabilidade da implementação de cursos de formação de professores de forma híbrida. Este projeto foi realizado em dois momentos: o primeiro momento a formação de 2021 e o segundo a formação de 2023. A segunda ação foi a Extensão de 2024, o Caso desta pesquisa.

#### 3.4.1 Projeto Piloto: ação de extensão de 2021

O primeiro momento do projeto foi o planejamento e a execução da extensão inicial, que aconteceu em outubro de 2021. A formação ocorreu em forma de encontros *on-line* na

plataforma *Google Meet*, com o objetivo da formação continuada de professores usando a metodologia de Experimentação Investigativa no Ensino de Ciências da Natureza. Ela foi ofertada para professores da Educação Básica formados na área de Ciências da Natureza, em Pedagogia e Licenciandos nesses cursos, mas a maioria que participou da formação foram professores da área de Ciências da Natureza, dos Anos Finais do Ensino Fundamental e professores do Ensino Médio. Poucos professores eram da Pedagogia, atuando nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental.

A divulgação da formação foi por meio das mídias da professora pesquisadora, nos grupos de whatsapp do Programa de Pós-graduação em Educação em Ciências - UFRGS (PPgECi), e grupos de professores das escolas da Educação Básica.

A formação de 2021 foi organizada em cinco momentos que estão representadas no quadro abaixo:

**Quadro 01:** Sequência didática da extensão do “Projeto Piloto 2021”

| <b>Momentos</b> | <b>Descrição das atividades</b>                                     |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1               | Fundamentação teórica                                               |
| 2               | Produção dos Experimentos Investigativos                            |
| 3               | Apresentação e avaliação dos Experimentos Investigativos produzidos |
| 4               | Implementação dos experimentos em turmas da Educação Básica         |
| 5               | Apresentação dos resultados da implementação                        |

**Fonte:** elaborada pela autora (2021)

Desta ação, resultou-se um artigo intitulado: “*Experimentação Investigativa na Formação de Professores de Ciências em tempos de Pandemia*”, publicado na revista Comunicações Piracicaba em 2022, que será apresentado no capítulo 5 desta tese.

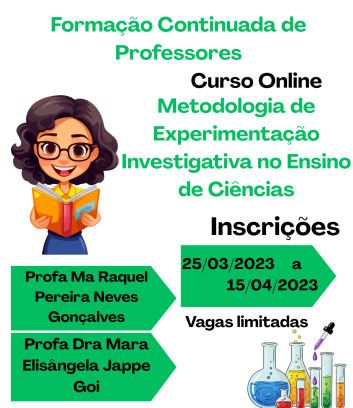
### **3.4.2 O Projeto Piloto: ação de extensão de 2023**

A segunda ação de extensão foi desenvolvida em 2023 com professores da Educação Básica, da área de Ciências da Natureza, do Ensino Fundamental: Anos Iniciais e Finais, Ensino Médio, Licenciandos em Ciências da Natureza e Pedagogos que trabalham com Ciências nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. O curso foi realizado de forma híbrida, com duração de 40 horas. Os encontros para a formação teórica aconteceram de forma *on-line*, realizados de forma síncrona, via plataforma *Google Meet*, e na forma assíncrona para as

leituras e aprofundamento dos aspectos metodológicos e epistemológicos da Experimentação Investigativa.

A divulgação do curso de formação foi por meio das mídias da professora pesquisadora, nos grupos de whatsapp do Programa de Pós-graduação em Educação em Ciências - UFRGS (PPgECi) e grupos de professores das escolas da Educação Básica, com o panfleto da Figura 01:

**Figura 01:** Panfleto de divulgação da Extensão: projeto piloto



**Fonte:** arquivo pessoal da pesquisadora (2023).

No encontro inicial, realizaram-se as apresentações das professoras formadoras e dos professores participantes, bem como a aplicação de um questionário diagnóstico, destinado a identificar os conhecimentos prévios dos professores sobre a Experimentação Investigativa e de suas experiências em cursos de formação de professores. Ao término do curso, foi aplicado um novo questionário, com a finalidade de avaliar as respostas e as possíveis mudanças decorrentes do processo formativo. Durante o desenvolvimento do curso, foram trabalhados os aspectos epistemológicos, psicológicos e metodológicos do Ensino Investigativo e da Formação de Professores, com leituras disponibilizadas na *Plataforma Classroom* (Figura 02), planejada para o desenvolvimento do curso, em que todos os participantes tinham acesso.

**Figura 02:** Ambiente virtual de ensino e aprendizagem: Projeto Piloto

**Fonte:** arquivo pessoal da pesquisadora (2023).

No ambiente virtual de aprendizagem, também foram disponibilizados os registros dos encontros gravados. O curso de formação possibilitou para os professores da Educação Básica um aprofundamento teórico mais consistente sobre os temas abordados, bem como o desenvolvimento de Experimentos Investigativos, os quais passaram por processo de revisão, tanto pelos pares quanto pelas professoras formadoras.

Após, os participantes foram orientados para implementar os experimentos produzidos em suas salas de aula e debater o resultado dessa aplicação com os demais integrantes do grupo em formação. A formação de 2023 foi realizada conforme o quadro abaixo:

**Quadro 02:** Sequência didática da extensão do “Projeto Piloto 2023”.

| <b>Datas/hora</b>                                                | <b>Descrição das atividades</b>                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>25/03/2023</b>                                                | <b>Abertura das inscrições;</b>                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>15/04/2023</b>                                                | <b>Encerramento das inscrições;</b>                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>25/04/2023</b> , forma síncrona, das 19 às 21 horas           | Início do curso de formação com a apresentação dos objetivos do projeto, dos encontros síncronos e assíncronos e a aplicação do questionário inicial.<br><b>A experimentação no Ensino de Ciências da Natureza.</b><br>Prof <sup>a</sup> Ma. Raquel P. Neves Gonçalves |
| <b>02/05/2023</b><br><b>Assíncrona</b>                           | <b>Leitura sobre Experimentação Investigativa.</b>                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>09/05/2023</b> , forma síncrona, das 19 às 21 horas           | <b>Aspectos Psicológicos da Experimentação Investigativa - Jerome Bruner -</b><br>A Profa Dra. Mara Elisângela Jappe Goi.                                                                                                                                              |
| <b>16/05/2023</b> , forma síncrona, via meet, das 19 às 21 horas | <b>O Ensino por Investigação.</b><br>A Profa Dra. Flávia Maria Teixeira dos Santos (UFRGS)                                                                                                                                                                             |

|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>23/05/2023</b> , forma síncrona, via meet, das 19 às 21 horas  | <b>Aspectos Epistemológicos da Experimentação Investigativa -</b><br>A Profª Dra. Rochele de Quadros Loguercio (UFRGS)                                                                                                |
| <b>30/05/2023</b> , forma síncrona, via meet, das 19 às 21 horas  | <b>Demonstração de exemplares de experimentos investigativos:</b><br>Profª Ana Flávia Corrêa Leão (Unipampa e professora da Rede Básica de Ensino)<br>Leitura sobre a Epistemologia e a Experimentação Investigativa. |
| <b>06/06/2023</b> , forma síncrona, via meet, das 19 às 21 horas  | <b>Orientação da elaboração dos Experimentos Investigativos -</b><br>Profª Ma. Raquel P. Neves Gonçalves                                                                                                              |
| <b>13/06/2023</b><br><b>Assíncrona</b>                            | <b>Elaboração dos Experimentos Investigativos</b>                                                                                                                                                                     |
| <b>16/06/2023</b><br><b>Assíncrona</b>                            | <b>Elaboração dos Experimentos Investigativos</b>                                                                                                                                                                     |
| <b>20/06/2023</b> , forma síncrona, via meet, das 19 às 21 horas  | <b>Validação dos Experimentos elaborados no grupo.</b>                                                                                                                                                                |
| <b>21/06/2023 a 10/07/2023</b><br><b>Assíncrona</b>               | <b>Aplicação dos Experimentos na Educação Básica.</b>                                                                                                                                                                 |
| <b>11/07/2023</b><br>forma síncrona, via meet, das 19 às 21 horas | <b>Apresentações das implementações dos experimentos.</b>                                                                                                                                                             |
| <b>18/07/2023</b> , forma síncrona, via meet, das 19 às 21 horas  | <b>Apresentações das implementações dos experimentos e encerramento com aplicação do questionário final.</b>                                                                                                          |

Fonte: elaborada pela autora (2023).

A aplicação dos experimentos pelos professores foi no formato presencial nos contextos escolares. Desta ação, emergiu o artigo: *“Formação Continuada de Professores no ambiente escolar para o desenvolvimento da metodologia de Experimentação Investigativa no Ensino de Ciências na Educação”* que será discutido no capítulo 5.

A realização do “Projeto Piloto”, antes da implementação definitiva de uma proposta de formação de professores, foi fundamental para avaliar a viabilidade, coerência e efetividade. Essa etapa possibilitou identificar possíveis fragilidades no planejamento e ajustar estratégias metodológicas. Além disso, o “Projeto Piloto” pôde contribuir para o aperfeiçoamento do projeto original, garantindo que ele atenda de forma mais precisa às necessidades formativas dos professores.

### 3.4.3 Extensão de 2024: Caso desta pesquisa

A extensão de 2024 foi planejada para iniciar em maio, mas precisou ser adiada devido às enchentes que abalaram o estado do Rio Grande do Sul. Então, ocorreram de junho a

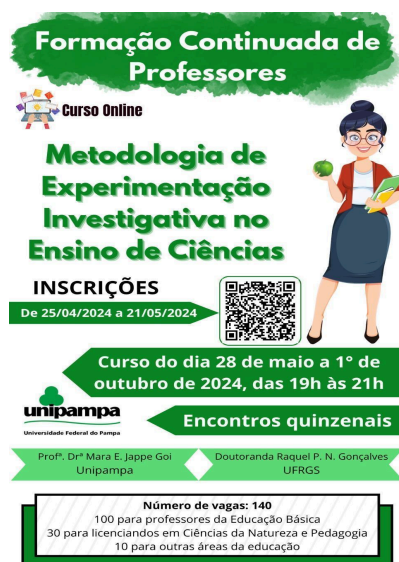


novembro de 2024. Para essa etapa do curso de formação foram abertas 140 vagas para a área de Ciências da Natureza e Pedagogia com 113 inscritos inicialmente. Contudo, apenas 31 professores iniciaram o curso. Acredita-se que muitos desistiram devido aos problemas enfrentados após as enchentes, tornando-se inviável a participação. A carga horária total do curso foi de 60 horas.

O curso foi planejado para ocorrer de forma híbrida, com encontros quinzenais pela plataforma *Google Meet* de forma síncrona e de forma assíncrona as leituras sobre os aspectos epistemológicos, psicológicos e metodológicos do Ensino por Investigação e Formação de Professores. Durante o “Projeto Piloto”: segundo momento e a Extensão de 2024, foram trabalhados os aspectos psicológicos, metodológicos e epistemológicos da Experimentação Investigativa, mas optou-se nesta tese focar nos aspectos teóricos-metodológicos e epistemológicos.

A divulgação da formação foi por meio das mídias da professora pesquisadora, nos grupos de whatsapp do Programa de Pós-graduação em Educação em Ciências - UFRGS (PPgECi) e grupos de professores das escolas da Educação Básica, com o panfleto da Figura 03.

**Figura 03:** Panfleto de divulgação da Extensão de 2024: caso dessa pesquisa



**Fonte:** arquivo pessoal da pesquisadora (2024).

No primeiro encontro do curso, foram feitas as apresentações das professoras formadoras e dos professores em formação e a aplicação de um questionário inicial (Apêndice A), com o objetivo de verificar os conhecimentos prévios dos professores sobre a Experimentação Investigativa e em relação à participação em cursos de formação de

professores. No final do curso, foi aplicado outro questionário (Apêndice B) com o objetivo de avaliar as respostas depois de participarem do curso de formação. Durante o desenvolvimento da extensão, foram trabalhados os aspectos epistemológicos, pedagógicos e psicológicos da Experimentação Investigativa e da Formação de Professores, com leituras disponibilizadas na *Plataforma Classroom* (Figura 04), onde todos os participantes do curso tinham acesso.

**Figura 04:** Ambiente virtual de ensino e aprendizagem: Extensão de 2024: Caso desta pesquisa



**Fonte:** arquivo pessoal da pesquisadora (2025).

Na sala de aula virtual também foram disponibilizados os encontros gravados. O curso de formação permitiu aos professores da Educação Básica um maior aprofundamento teórico em relação aos aspectos trabalhados e na elaboração dos Experimentos Investigativos, que passaram por revisão dos pares e das professoras formadoras. Além disso, os professores foram incentivados a aplicar os Experimentos Investigativos nas suas aulas e a discutir os resultados dessa implementação com seus colegas de grupo de extensão.

A ação de formação de 2024 foi realizada conforme a sequência descrita no Quadro 03:

**Quadro 03:** Sequência didática da Extensão de 2024: Caso desta pesquisa.

| Datas/hora | Descrição das atividades     |
|------------|------------------------------|
| 25/04/2024 | Abertura das inscrições;     |
| 21/05/2024 | Encerramento das inscrições; |

|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>25/06/2024</b> , forma síncrona, das 19 às 21 horas                  | <b>Início do curso de formação com a apresentação dos objetivos do projeto, dos encontros síncronos e assíncronos e a aplicação do questionário inicial.</b><br>Prof. Dra. Mara E. Jappe Goi - apresentação dos integrantes do curso de Extensão.<br><b>A Experimentação Investigativa no Ensino de Ciências da Natureza</b><br>Doutoranda: Raquel P. Neves Gonçalves |
| <b>02/07/2024</b><br><b>Assíncrona</b>                                  | <b>Leitura sobre Experimentação Investigativa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>09/07/2024</b><br>forma síncrona, das 19 às 21 horas                 | <b>Revisão de Literatura sobre Ensino por Investigação e Formação de Professores.</b><br>Doutoranda: Raquel P. Neves Gonçalves                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>16/07/2024</b><br>forma síncrona, via meet,das 19 às 21 horas        | <b>Aspectos Psicológicos da Experimentação Investigativa - Jerome Bruner.</b><br>Prof. Dra. Mara E. Jappe Goi                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>23/07/2024</b><br><b>Assíncrona</b>                                  | <b>Leitura sobre Experimentação Investigativa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>30/07/2024</b><br><b>Assíncrona</b>                                  | <b>Leitura sobre Experimentação Investigativa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>06/08/2024</b><br>forma síncrona, via meet,das 19 às 21 horas        | <b>Demonstração de exemplares de experimentos investigativos.</b><br>Me. Ana Flávia Corrêa Leão (professora da rede básica)                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>13/08/2024</b><br>forma síncrona, via meet,das 19h30min. às 21 horas | <b>Aspectos Investigativos no Ensino de Ciências</b><br>Prof <sup>a</sup> . Dra. Flávia Maria Teixeira dos Santos (UFRGS).                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>22/08/2024</b><br>forma síncrona, via meet,das 19 às 21 horas        | <b>Aspectos Epistemológicos da Experimentação Investigativa</b><br>Prof. Dra. Rochele de Quadros Loguerio (UFRGS).                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>27/08/2024</b><br><b>Assíncrona</b>                                  | <b>Leitura sobre os aspectos epistemológicos da Experimentação Investigativa.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>03/09/2024</b><br>forma síncrona, via meet,das 19 às 21 horas        | <b>Práticas Investigativas na Educação Básica.</b><br>Prof. Dra. Patrícia Ignácio (UFRN).                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>10/09/2024</b><br>forma síncrona, via meet,das 19 às 21 horas        | <b>Exemplares de Experimentos Investigativos e Orientação para a elaboração dos Experimentos.</b><br>Doutoranda: Raquel P. Neves Gonçalves                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>17/09/2024</b><br>forma assíncrona                                   | <b>Elaboração dos Experimentos Investigativos.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>24/09/2024</b><br>forma síncrona, via meet,das 19 às 21 horas        | <b>Validação dos Experimentos elaborados no grupo.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>01/10/2024</b><br>forma síncrona, via meet,das 19 às 21 horas        | <b>Validação dos Experimentos elaborados no grupo.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                                  |                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>08/10/2024</b><br><b>Assíncrona</b>                           | <b>Aplicação dos Experimentos na Educação Básica.</b>                                                        |
| <b>15/10/2024</b><br><b>Assíncrona</b>                           | <b>Aplicação dos Experimentos na Educação Básica.</b>                                                        |
| <b>22/10/2024</b><br><b>Assíncrona</b>                           | <b>Aplicação dos Experimentos na Educação Básica.</b>                                                        |
| <b>29/10/2024</b><br>forma síncrona, via meet,das 19 às 21 horas | <b>Apresentações das implementações dos experimentos.</b>                                                    |
| <b>05/11/2024</b><br>forma síncrona, via meet,das 19 às 21 horas | <b>Apresentações das implementações dos experimentos e encerramento com aplicação do Questionário Final.</b> |

**Fonte:** elaborada pela autora (2024).

De acordo com Goi (2014), a intenção do desenvolvimento das atividades de formação continuada foi incentivar os professores da Educação Básica a aprofundar seu conhecimento teórico, a produzir seu próprio material didático, a fazer uma reflexão sobre a sua própria prática com outros professores e, claro, a usar metodologias alternativas de ensino. Acredita-se que pode ser uma maneira de incentivar os professores a usarem metodologias que possibilitem a construção do conhecimento científico e promova um crescimento cognitivo. As concepções de Goi (2014) articulam-se com a epistemologia de Laudan (1997) e com a concepção de formação continuada de Imbernón (2011), que incentiva o aprofundamento teórico, a produção de materiais didáticos, a reflexão coletiva sobre a prática docente e a adoção de metodologias alternativas de ensino. Assim, a formação continuada passa a se constituir como um espaço de enfrentamento de problemas reais da docência.

Sob a perspectiva laudania, tal processo pode ser compreendido como um movimento de resolução de problemas, no qual os professores revisam concepções, testam estratégias e substituem práticas menos eficazes por outras com maior poder formativo e explicativo, o que corrobora com Imbernón (2011) ao reconhecer o professor como um sujeito ativo de sua formação, produtor de saberes e protagonista de processos colaborativos de aprendizagem profissional. A formação continuada de professores pode assumir um importante papel na promoção de práticas investigativas que favorecem a construção do conhecimento científico e o desenvolvimento cognitivo, tanto dos docentes em formação quanto dos estudantes envolvidos, fortalecendo uma docência crítica, reflexiva e comprometida com a transformação no Ensino de Ciências (Imbernón, 2011).

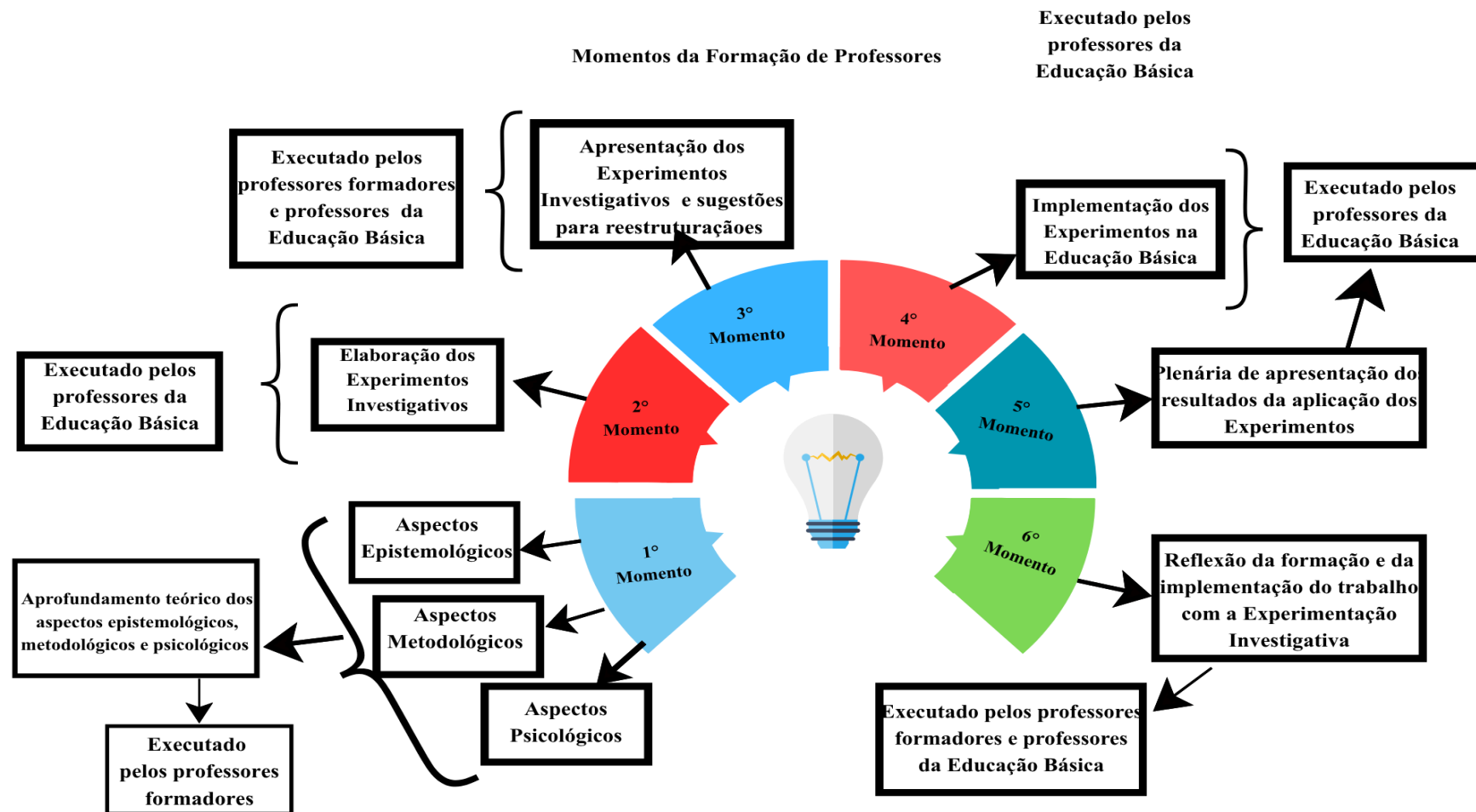
A estrutura do curso de formação buscou certificar os aspectos das teorias sustentadas e trabalhadas. Assim, as atividades desenvolvidas buscam o estabelecimento de uma base conceitual mínima, a partir da qual ocorre o aprofundamento e a contextualização. Isso ocorreu quando os exemplares dos Experimentos Investigativos foram apresentados aos professores para a validação e, a partir daí, eles elaboraram os seus Experimentos Investigativos, que foram discutidos e reformulados no curso de formação.

Nesse sentido, o curso de formação permitiu que os professores refletissem sobre suas dificuldades conceituais, dificuldades metodológicas, epistemológicas e o pouco preparo para orientar situações psicológicas do desenvolvimento humano. Nessa concepção, os momentos apresentados no curso de formação visam trabalhar teoricamente esses aspectos para que o professor da Educação Básica consiga desenvolver melhor essas práticas ao longo da sua carreira.

Os cursos de formação realizados em 2023 (que compõem uma parte do “Projeto Piloto”) e o curso de formação de 2024 (o Caso desta pesquisa) foram organizados por meio de articulação entre componentes curriculares da extensão da Unipampa e por um projeto de extensão cadastrado também na Unipampa.

Durante as extensões, houve a participação de alunos do curso de Ciências Exatas da Unipampa. Abaixo, na Figura 05, demonstra-se, por meio de um esquema, as etapas do trabalho desenvolvido no curso de formação continuada.

**Figura 05** - Etapas do desenvolvimento do curso de Formação de Professores



Fonte: elaborada pela autora

O curso de extensão atendeu uma das principais demandas identificadas no Estado do Rio Grande do Sul, a formação de professores (Goi, 2014). Desta extensão resultaram dois artigos. O artigo “*Experimentos Investigativos no Ensino de Ciências da Natureza: reflexões a partir de um curso de formação de professores*” que fez uma análise dos experimentos elaborados pelos professores durante a formação. Esse artigo foi publicado na revista RenCiMa e será apresentado no capítulo 5, na discussão dos resultados. O segundo artigo desta etapa é o artigo “*Percepção de professores sobre o ensino investigativo*”, que fez a análise dos Questionários Inicial e Final respondidos pelos professores durante o curso de formação, como objetivo de entender como se deu a formação inicial e continuada desses professores, como eles planejam as suas aulas entre outros aspectos descritos e analisados no artigo que faz parte do capítulo 5 desta tese. Este artigo foi submetido para a revista REMUNOM.

### 3.5 CONTEXTO DA PESQUISA

As execuções das ações de extensão do aporte teórico foram realizadas de forma *on-line*, na plataforma *Google Meet*. As implementações dos experimentos do “Projeto Piloto” (2021) ocorreram *on-line* e os experimentos do “Projeto Piloto” de 2023 e da extensão de 2024 ocorreram de forma presencial nas escolas que os professores da Educação Básica trabalham.

A execução do planejamento na plataforma *Google Meet* se constitui como um dos principais elementos de análise deste trabalho, assim como as plenárias de apresentação das implementações dos experimentos realizados pelos professores da Educação Básica. Nesses contextos, analisaram-se os aspectos considerados fundamentais para a abordagem da metodologia de Ensino por Investigação. Essa análise se justifica com o propósito de estruturar de forma mais consistente um curso de formação continuada que se proponha a oferecer subsídios teóricos-metodológicos, epistemológicos e psicológicos para o trabalho com o Ensino por Investigação no Ensino de Ciências na Educação Básica. Nesta tese, foram analisados os aspectos pedagógicos e epistemológicos tratados durante a formação de professores, sendo que os demais aspectos foram abordados nas ações, mas não foram analisados.

### 3.6 INSTRUMENTOS DE PRODUÇÃO DE DADOS

Os dados desta investigação foram produzidos em um curso de formação de professores. A produção das informações ocorreu por meio da interação entre os docentes formadores e o grupo de participantes da formação, composto por professores Pedagogos, Licenciandos e professores da Área de Ciências da Natureza da Educação Básica. Após um aprofundamento dos referenciais teóricos que fundamentam as temáticas de Formação de Professores e o Ensino por Investigação, esses professores elaboraram os experimentos relacionados aos conteúdos de Ciências da Natureza. Tais experimentos foram apresentados, debatidos e reestruturados à sua aplicação na Educação Básica. Concluída a etapa de elaboração, as propostas foram implementadas pelos próprios professores em seus respectivos contextos de sala de aula.

Como instrumentos de produção de dados, foi usado o diário de bordo da pesquisadora, que de acordo com Porlán e Marín (1997), é um guia para a reflexão sobre a prática, favorecendo a tomada de consciência do professor sobre o seu processo de evolução e sobre os seus modelos de referência. Outros instrumentos também foram usados, como as gravações dos encontros, com autorização dos participantes, os experimentos produzidos pelos participantes da formação e as plenárias de apresentação dos resultados dessas implementações.

Além das gravações, foram realizados Questionários Inicial (Apêndice A) e Final (Apêndice B), que foram aplicados em momentos distintos do curso de formação. O Questionário Inicial foi aplicado no primeiro encontro, em junho de 2024, com a intenção de levantar as opiniões dos professores em relação às suas formações e ao seu trabalho com a metodologia de Experimentação Investigativa. O Questionário Final foi aplicado posteriormente a todas as etapas da formação, em novembro do mesmo ano. Os dois questionários foram analisados na escala tipo Likert, e, de acordo com Silveira e Moreira (1999), é utilizado em pesquisas na área do Ensino de Ciências. São constituídos por informações nas quais o professor deve expressar seu grau de concordância ou discordância em uma escala de cinco pontos (1=Discordo totalmente; 2=Discordo; 3= Não tenho opinião ou indeciso; 4= Concordo; 5= Concordo Totalmente), podendo optar apenas por uma das alternativas.



### 3.7 FERRAMENTA DE ANÁLISE

Os dados que compõem esta tese foram submetidos a uma análise de natureza qualitativa. A apreciação dos experimentos elaborados pelo grupo de professores foi conduzida com base em categorias extraídas da literatura especializada, bem como a partir dos registros das gravações dos relatos dos professores sobre a implementação na Educação Básica. Para isso, foi usada a Análise de Conteúdo (Bardin, 2011).

Essa prática pode ser compreendida como um conjunto de instrumentos metodológicos progressivamente mais refinados e em permanente aprimoramento, que se aplicam a discursos, tanto em relação aos conteúdos quanto às formas, de natureza diversa (Bardin, 2011). A Análise de Conteúdo é uma técnica de investigação cuja finalidade consiste na descrição objetiva, sistemática e recorrente do conteúdo manifesto da comunicação (Bardin, 2010).

Godoy (1995), destaca que, em sua origem, a Análise de Conteúdo privilegiou predominantemente as formas de comunicação oral e escrita. Contudo, a autora ressalta que outros meios comunicacionais não devem ser desconsiderados, uma vez que toda a forma de comunicação que estabelece a transmissão de significados de um emissor para um receptor pode, em princípio, ser analisada por meio de Análise de Conteúdo. Nessa perspectiva, a metodologia citada se configura como um recurso voltado à compreensão e à interpretação dos processos de construção de sentido expressos nos discursos, partindo do pressuposto de que, para além do conteúdo aparente, há significados subjacentes que necessitam ser revelados (Silva; Gobbi; Simão, 2005).

Triviños (1987) chama a atenção para a importância do método de Análise de Conteúdo no âmbito da pesquisa qualitativa. O autor apresenta as três etapas propostas por Bardin como fundamentais para a análise do desenvolvimento de conteúdo, as quais são consideradas para esta investigação (Figura 06):

**Figura 06:** Etapas básicas da análise de conteúdo

**Pré-análise:** a organização do material utilizado para a coleta dos dados, assim como também, outros materiais que podem ajudar a entender melhor o fenômeno e fixar o que o autor define como corpus da investigação, que seria a especificação do campo no qual o pesquisador deve centrar a atenção.

**Descrição analítica:** nesta etapa o material reunido que constitui o corpus da pesquisa é aprofundado, sendo orientado em princípio pelas hipóteses e pelo referencial teórico, surgindo desta análise quadros de referências, buscando sínteses coincidentes e ideias divergentes.

**Interpretação referencial:** é a fase de análise, da reflexão, da intuição, com embasamento em materiais

empíricos, estabelecem relações com a realidade aprofundando as conexões das ideias, chegando, se possível, à proposta básica de transformações nos limites das estruturas específicas e gerais.

**Fonte:** (Triviños, 1987, p. 161).

Para Bardin (2011, p. 131), é imprescindível explicitar os motivos que orientam a análise, de modo a definir adequadamente os procedimentos analíticos a serem adotados. O tratamento do material consiste em sua codificação, que implica a transformação dos dados textuais brutos por meio de recortes, agrupamentos e enumerações. Assim, possibilita a construção de uma representação de conteúdo ou da forma de expressão. Segundo a autora, a organização do processo de codificação envolve três decisões fundamentais: (i) o recorte, correspondente à definição das unidades de análise; (ii) a enumeração, relacionada à escolha dos critérios de contagem; e (iii) a classificação e agregação, referentes à definição das categorias.

Nessa investigação, cinco professores participaram de todas as etapas da formação, desde a parte teórica até a implementação dos experimentos na Educação Básica e a explanação dos resultados alcançados no grupo de formação. Todos estes momentos foram observados pela pesquisadora.

### 3.8 CENÁRIO DA PESQUISA: O CASO DESTA PESQUISA

A pesquisa foi realizada no grupo de formação de professores que aconteceu de forma híbrida. A formação de professores ocorreu em encontros *on-line* pela plataforma *Google Meet*, com encontros quinzenais síncronos e atividades assíncronas para a leitura dos materiais.

Os professores implementaram os experimentos elaborados nas escolas onde trabalham, com o objetivo de avaliar a metodologia de Experimentação Investigativa no contexto da realidade de cada um. Inicialmente foram 113 inscritos para o curso, mas começaram apenas 31 professores. Desses, apenas cinco participaram de todas as etapas do curso.

Todos os docentes implementaram a proposta em suas escolas. Das cinco escolas, as escolas A, B e C estão situadas no município de Bagé/RS, em diferentes bairros. A escola D localiza-se no município de Montenegro/RS e a escola E no município de Santa Cruz do Sul/RS.

Os docentes D1 e D2, que trabalham nas escolas A e B, implementaram os

experimentos na Educação Infantil. O D5 que trabalha na escola E, implementou o experimento para o 4º Ano dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental; o D4, que trabalha na escola D, implementou nos Anos Finais do Ensino Fundamental; e o D3, trabalha na escola E, implementou o experimento no 1º Ano do Ensino Médio.

Após as práticas, os professores relataram as experiências na plenária do curso de formação. Os experimentos implementados foram analisados e resultou no artigo intitulado: *“Experimentos Investigativos no Ensino de Ciências da Natureza: reflexões a partir de um curso de formação de professores”*, publicado na revista RenCima, em 2025 e será apresentado no capítulo 5.

### 3.9 SUJEITOS DA PESQUISA: O CASO DA PESQUISA

Os sujeitos desta pesquisa são professores da Educação Básica de escolas públicas que lecionam na Educação Infantil (D1 e D2), Anos Iniciais do Ensino Fundamental (D4), Anos Finais do Ensino Fundamental (D3) e Ensino Médio, na disciplina de Química (D5). Salienta-se que o número de professores envolvidos na formação foi se modificando ao longo do curso. Reconhecemos que, por ser um curso de longa duração (60 horas), muitos professores acabaram desistindo, alguns por perderem tudo nas enchentes, outros pelas demandas profissionais. Talvez, por esses motivos, o número de professores que iniciaram o curso não se manteve.

Ao começar as atividades, havia 31 professores. Durante a formação, esse número foi variando, alguns professores participaram da parte teórica, outros participaram até a elaboração dos experimentos e cinco implementaram na Educação Básica. Na Figura 07, há algumas informações que se consideram relevantes para caracterizar os sujeitos da pesquisa. Nesta figura está discriminado o grupo que compõem o caso dessa investigação.

**Figura 07:** Dados de caracterização dos professores em curso de formação continuada

| Nome | Formação em graduação | Modalidade da Formação Inicial | Modalidade que atua | Docente/tempo de atuação | Tempo semanalmente disponível para o curso |
|------|-----------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------------------------|
| D1   | Pedagogia             | Presencial                     | Educação Infantil   | sim/11 anos              | não informado                              |
| D2   | Pedagogia             | Presencial                     | Educação Infantil   | sim/não informado        | 1 a 3 horas semanais                       |
| D3   | Licenciatura          | Presencial                     | Ensino Médio        | sim/ 3 anos              | 1 a 3 horas semanais                       |

|    |                                                          |            |                                   |                     |                      |
|----|----------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|---------------------|----------------------|
|    | Plena em Química e terminando a Licenciatura em Biologia |            |                                   |                     |                      |
| D4 | Licenciatura em Ciências Biológicas                      | Presencial | Ensino Fundamental: Anos Finais   | sim/ 13 anos        | 1 a 3 horas semanais |
| D5 | Pedagogia                                                | Presencial | Ensino Fundamental: Anos Iniciais | sim/1 ano e 4 meses | 1 a 3 horas semanais |

**Fonte:** elaborada pela autora (2025).

Ao analisar a Figura 07, pode-se constatar que todos os professores que participaram de todas as etapas da formação têm Licenciatura Plena, sendo três pedagogos e dois com formação na Área de Ciências da Natureza: Química e Biologia.

Todos os cinco professores fizeram a faculdade de forma presencial. Com relação ao tempo do magistério, pode-se observar que os professores D1 e D4 estão atuando há mais de dez anos. O professor D2 não informou o tempo de atuação, e os professores D3 e D5 têm pouca experiência em sala de aula.

Esse grupo constitui o Caso desta investigação porque participaram de todas as etapas da formação.

## 4 REFERENCIAL TEÓRICO

Este capítulo é composto por quatro artigos que destacam a revisão de literatura e o ensaio teórico das concepções de Laudan sobre o desenvolvimento da Ciência. Com o intuito de atingir o objetivo geral<sup>2</sup> da investigação, foi preciso fazer um levantamento teórico aprofundando os aspectos relacionados ao Ensino por Investigação na formação de professores.

Primeiramente, realizou-se revisão de literatura relacionada às temáticas de Experimentação Investigativa na formação de professores em duas etapas. A primeira revisão foi realizada de outubro de 2021 a abril de 2022. Elas foram feitas no site da Associação Brasileira de pesquisa em Educação em Ciências (ABRAPEC) e nos Anais do Encontro Nacional de Pesquisa em Educação e Ciência (ENPEC) com um recorte para o período de 2011 a 2021, por ser o ano que a pesquisadora ingressou no doutorado. Este evento foi escolhido por ser destinado à pesquisa na área de Ensino de Ciências. A busca foi realizada por palavras-chave que relacionassem a metodologia de Experimentação Investigativa com a formação de professores. Na primeira busca foram selecionados 144 artigos. Devido ao grande número de artigos, fez-se uma leitura analítica na íntegra dos artigos. Com a leitura, verificou-se que nem todos que mencionaram Atividades Investigativas envolviam Experimentação. Logo, esses artigos foram descartados, restando 94 artigos.

Tendo em vista um número ainda muito elevado de artigos, foi feito um novo recorte, procurando as palavras-chave no título dos artigos e/ou resumos e/ou nas palavras-chave dos artigos selecionados, restando 30 artigos para serem analisados. Desta revisão, resultaram dois artigos “*Formação de professores e Experimentação Investigativa no Ensino de Ciências da Natureza: uma revisão de literatura*” e “*A Formação de professores e Experimentação Investigativa em Ciências: uma revisão de literatura*”. Por ser uma revisão que analisou 30 artigos e emergiram quatro categorias de análise, dividiu-se em dois artigos que serão apresentados neste capítulo.

A segunda etapa da revisão de literatura foi realizada nas bases de dados eletrônicas do Portal de Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior do Ministério da Educação (CAPES), por meio do acesso da Confederação Acadêmica Federada (CAFe), via Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Nos artigos, foi usado as palavras-chave “Experimentação Investigativa” e “Formação de professores”. A busca foi

---

<sup>2</sup>Analisar as potencialidades e fragilidades que os professores têm durante a produção e a implementação de Experimentos Investigativos na área de Ensino de Ciências da Natureza na Educação Básica.

realizada no primeiro semestre de 2024 com o objetivo de buscar mais aportes teóricos para embasar a pesquisa. Desta revisão resultou o artigo “*A importância da Experimentação Investigativa na formação de professores de Ciências da Natureza*”.

Os dados estão descritos e analisados nos artigos que seguem e em seguida é apresentado um ensaio teórico sobre as contribuições de Larry Laudan para o desenvolvimento da Ciência a partir de um problema que deve ser investigado.

O Quadro 04 traz os quatro artigos que compõem esse capítulo destinado ao referencial teórico desta tese.

**Quadro 04:** Artigos que compõem o referencial teórico

|    | <b>Título do artigo</b>                                                                                          | <b>Revista publicada ou submetido</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Palavras-chave</b>                                                    | <b>Objetivo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Conclusões</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01 | A importância da Experimentação Investigativa na formação de professores de ciências da natureza.                | Artigo publicado na Revista de Estudos Interdisciplinares 7(1), 01–16.<br><a href="https://doi.org/10.56579/rei.v7i1.1650">https://doi.org/10.56579/rei.v7i1.1650</a> , rearranjado para a defesa de tese diferentemente do modo que esses foram submetidos aos respectivos periódicos. | Formação Docente; Metodologias Ativas; Ensino de Ciências.               | Fazer um estudo bibliográfico sobre a importância em abordar a Experimentação Investigativa na Formação de Professores de Ciências da Natureza e discutir as potencialidades dessa formação.                                                                                                                                                                                                                                                                      | Quando os professores se propõem a trabalhar na perspectiva investigativa os alunos são levados ao desenvolvimento de uma pesquisa para resolver um problema, tornando-o protagonista do processo de aprendizagem, mas para isso é necessário o investimento na formação docente. |
| 02 | Formação de professores e Experimentação Investigativa no ensino ciências da natureza: uma revisão de literatura | Artigo publicado na Revista Cadernos Cajuína. v. 10 n.1 (2025).<br><a href="https://doi.org/10.52641/cadcajv10i1.846">https://doi.org/10.52641/cadcajv10i1.846</a> . rearranjado para a defesa desta tese diferentemente do modo que esses foram submetidos aos respectivos periódicos. | Experimentação, Formação Docente, Ensino de Ciências, Metodologia Ativa. | Demonstrar a partir de uma revisão de literatura o que a área vem produzindo sobre a Formação de Professores e a Experimentação Investigativa no Ensino Ciências. Para isso, fez-se uma busca no Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências de 2011 a 2021. Nesse artigo, foram analisadas as categorias (I) A formação dos licenciandos e Ensino de Ciências por investigação e (II) O Ensino por Investigação e a prática docente nos Anos Iniciais. | Os resultados apontam que quando a Experimentação for tratada por investigação os alunos podem se tornar protagonistas e ativos na aprendizagem.                                                                                                                                  |
| 03 | A formação de professores e experimentação investigativa em ciências: uma revisão de                             | Artigo publicado na Revista Pedagógica v. 27 n. 1 (2025): - jan. / dez. -                                                                                                                                                                                                               | Formação de Professores. Ensino de Ciências. Atividades Experimentais    | Este artigo apresenta uma revisão de literatura sobre a Formação de Professores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | A análise, conduzida por meio da Análise de Conteúdo de Bardin, destacou a relevância da Formação de Professores no                                                                                                                                                               |

|    |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                          |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | literatura                                                                                                                          | Publicação Contínua. ISSN: 1984-1566, rearranjado para a defesa de tese diferentemente do modo que esses foram submetidos aos respectivos periódicos. | Investigativas.                                       | e a Experimentação Investigativa no Ensino Ciências da Natureza. Para tanto, realizou-se uma busca nos artigos do Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências (ENPEC) dos anos de 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 e 2021. Nesse artigo foram analisadas as categorias (III) A Formação de Professores e as atividades investigativas no Ensino de Ciências da Natureza e (IV) O Ensino aliado às atividades Experimentais Investigativas. | desenvolvimento de metodologias investigativas no Ensino de Ciências da Natureza, fomentando a participação ativa dos alunos e seu comprometimento com o processo de aprendizagem.                       |
| 04 | Contribuições da epistemologia de Larry Laudan para a compreensão da Experimentação Investigativa no Ensino de Ciências da Natureza | Artigo submetido à Revista Diaphonia, e-ISSN 2446-7413.                                                                                               | Epistemologia; Ensino de Ciências; Metodologia Ativa. | Neste artigo discute-se por meio de um estudo bibliográfico as contribuições de Larry Laudan para o Ensino de Ciências da Natureza, com ênfase na Experimentação Investigativa na Educação Básica.                                                                                                                                                                                                                                               | Tratar a Ciência escolar a partir de uma pergunta pode ser um caminho frutífero como estratégia de ensino, por isso os postulados de Laudan podem ser trabalhos em programas de formação de professores. |

**Fonte:** elaborado pela autora (2025).



#### 4.1 A IMPORTÂNCIA DA EXPERIMENTAÇÃO INVESTIGATIVA NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE CIÊNCIAS DA NATUREZA<sup>3</sup>

##### Resumo

O objetivo desta pesquisa é fazer um estudo bibliográfico sobre a importância em abordar a Experimentação Investigativa na Formação de Professores de Ciências da Natureza e discutir as potencialidades dessa formação. Para isso foi realizado um levantamento teórico nas bases de dados eletrônicas do Portal de Periódicos da CAPES, por meio do acesso da Confederação Acadêmica Federada (CAFe), via Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em artigos científicos, usando as palavras-chave “Experimentação Investigativa” e “Formação de professores”. A pesquisa é de cunho qualitativa e após as leituras percebeu-se que a formação de professores é discutida em documentos que regem a Educação, mas que os professores ainda encontram dificuldades em trabalhar com metodologias ativas, pois a sua formação é alicerçada em outras temáticas. Quando os professores se propõem a trabalhar na perspectiva investigativa os alunos são levados ao desenvolvimento de uma pesquisa para resolver um problema, tornando-o protagonista do processo de aprendizagem, mas para isso é necessário o investimento na formação docente.

**Palavras-chave:** Formação Docente; Metodologias Ativas; Ensino de Ciências.

---

<sup>3</sup> Artigo publicado na Revista de Estudos Interdisciplinares 7(1), 01–16. <https://doi.org/10.56579/rei.v7i1.1650>, rearranjado para a defesa de tese diferentemente do modo que esses foram submetidos aos respectivos periódicos.

### 4.1.1 Introdução

Muitas pesquisas têm mostrado que com o avanço da tecnologia a sociedade e a escola imersas nesse contexto estão enfrentando mudanças, não somente tecnológicas, mas pessoais, estruturais e intelectuais. Observa-se que os alunos inseridos neste contexto de mudanças são curiosos e quando instigados de maneira positiva, essa curiosidade pode se transformar em conhecimento. Diante deste cenário é notável que os professores se apropriem dos referenciais teóricos sobre os processos de aprendizagem e, conseqüentemente, trabalhem com metodologias diferenciadas e com um referencial teórico sobre o desenvolvimento dos sujeitos, almejando qualificar o processo de ensino (Venturin et al., 2021).

Pesquisas têm evidenciado que o processo de construção do conhecimento precisa ser sistemático e envolver o cotidiano dos estudantes e para isso, o professor tem papel de mediar e facilitar o desenvolvimento da aprendizagem (Souza Janerine; Quadros, 2018; Rosa; Suart; Marcondes, 2017). Neste contexto, a Experimentação pode ser utilizada pelo professor no sentido de desenvolver atividades Investigativas para ensinar Ciências da Natureza, pois ao realizar um experimento investigativo o aluno amplia as habilidades relacionadas à construção do conhecimento científico, tornando-se autônomo e protagonista do seu aprendizado (Venturin *et al.*, 2021).

O objetivo deste manuscrito é descrever um estudo bibliográfico que foi feito sobre a importância em abordar a Experimentação Investigativa na formação de professores de Ciências da Natureza e discutir suas potencialidades. A partir da busca nas bases de dados eletrônicas no Portal de Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), por meio do acesso da Confederação Acadêmica Federada (CAFe), via Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

### 4.1.2 Procedimentos Metodológicos

A pesquisa é de cunho qualitativo e se constitui a partir de um levantamento teórico nas bases de dados eletrônicas do Portal de Periódicos da CAPES, por meio do acesso da Confederação Acadêmica Federada (CAFe), via UFRGS, em artigos científicos, usando as palavras-chave “Experimentação Investigativa” e “Formação de professores”.

Os artigos selecionados a partir das palavras-chave estão relacionados à área de Ensino de Ciências, sendo que os demais não foram utilizados para realizar a análise. A compilação das categorias de análise foi organizada a partir dos achados nos manuscritos e

que fazem sentido nas expressões pesquisadas. A partir da leitura dos artigos emergiram três categorias de análise, a saber: (i) A Formação inicial e continuada de professores; (ii) Experimentação Investigativa no Ensino de Ciências da Natureza; (iii) A importância da formação de professores para o trabalho com atividades investigativas no Ensino de Ciências da Natureza.

### **4.1.3 Análise e Discussão dos Resultados**

#### **4.1.3.1 A Formação Inicial e Continuada de Professores**

Ao abordar a formação de professores, entende-se que a construção de conhecimentos começa durante a formação acadêmica, quando o professor desenvolve o hábito de refletir sobre a própria formação, ele estará formado seu acervo de conhecimentos, que precisa ser aprimorado ao longo de sua carreira docente (Seixas; Calabró; Sousa, 2017).

A formação do professor é um processo constante, que parte dos conhecimentos adquiridos na formação inicial, de acordo com a sua área de formação, e sobre os quais são agregados fundamentos teóricos, pedagógicos e elementos da prática docente (Borges, 2016). As formações de professores podem mobilizar aspectos metodológicos dos docentes promovendo a união dos saberes construídos a sua trajetória formativa e profissional (Tardif, 2010).

De acordo com Dullius *et al.* (2014), a formação de professores ainda é marcada por instruções teóricas, compartilhadas e desarticuladas com a realidade do aluno. Com esse modelo de formação, observa-se que os professores encontram dificuldades em transformar o contexto escolar, criando oportunidade de aprendizagem com o objetivo de compreender melhor o conhecimento científico (Modesto; Santana; Vasconcellos, 2011).

A formação de professores precisa ser intensificada a partir de políticas públicas de qualidade, pois segundo Ferreira (2009, p. 22-23):

Para dar conta dessa deficiência, durante a formação continuada do professor, é que vem crescendo, por todo o País, a criação de grupos de estudos, onde determinado número dos docentes, com problemas comuns, geralmente relacionados ao desinteresse do alunado em estudar/aprender determinada disciplina, resolve compartilhar suas angústias, elaborar novas experiências, novas metodologias e refletir sobre a sua própria prática.

Nesse contexto se faz necessária a formação inicial e continuada de professores que poderão promover o aprimoramento e a capacidade técnica, pedagógica, epistemológica,

filosófica, histórica entre outras abordagens. Neste olhar, as aulas podem ser mais bem trabalhadas com a intencionalidade de envolver os alunos em problemas que devem ser respondidos e investigados.

Os documentos oficiais que regem a Educação Básica trazem a regulamentação legal da formação continuada de professores, Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica (Brasil, 2019), Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Brasil, 1996), Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental e Médio (Brasil, 1997), Orientações Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (Brasil, 2006) e programas formativos em desenvolvimento (Borges, 2016).

Para a autora, esses documentos sinalizam a perspectiva de que o ensino deve ser contextualizado e interdisciplinar, diminuindo a fragmentação do conhecimento e integrando todas as regiões. A Base Nacional Comum Curricular-BNCC (Brasil, 2017), que é o documento normativo de referência para a organização dos currículos e tem o objetivo de garantir as aprendizagens essenciais do indivíduo, visa universalização dos conhecimentos da sociedade, garantia da igualdade, mas a igualdade no acesso ao conhecimento perpassa pela infraestrutura das escolas e pela formação e valorização dos professores (Gasperi; Martins; Emmel, 2022). Para Janz (2020, p. 4): “a democratização do saber passa necessariamente pelo professor”. A formação de professores na BNCC ainda é pouco explorada, o que pode levar à carência desta formação.

Vale destacar que os primeiros “cursos” de formação de professores foram planejados para formar um profissional com o “domínio dos conteúdos que deveriam ser transmitidos às crianças, sem dar importância para a formação didático-pedagógica” (Saviani, 2009, p. 144). Esse cenário mudou, novas ideias foram sendo debatidas com o objetivo de aprimorar os processos educacionais e a formação dos professores passou a ser em curso superior e o ensino e a aprendizagem deveriam deixar de serem focadas no professor e sim centradas no aluno (Tirolí; Jesus, 2022).

Na BNCC são previstas as aprendizagens essenciais para o desenvolvimento de habilidades e competências dos alunos, mas para o alcance do seu desenvolvimento requer o desenvolvimento de competências dos professores (Brasil, 2019). Para essas competências serem desenvolvidas o Ministério da Educação (MEC) elaborou a Base Nacional Formação: inicial e continuada de professores com o objetivo de uma formação comum para os professores da Educação Básica. Nesta perspectiva, observa-se que os docentes, mesmo cientes de sua função formativa, não consideram que é necessária formação específica para exercê-la (Pimenta; Anastasiou, 2002).

Por outro lado, considera-se que a BNCC, na Área de Ciências da Natureza, na forma com que está sendo apresentada, não é contemplada pela existência de uma formação inicial ou continuadas adequadas para que os professores tenham autonomia em desenvolver metodologias que levem os alunos a pesquisar, formular hipóteses e resolver problemas. O interesse ao homogeneizar os currículos pela BNCC é para que se tenha um controle da forma como os professores desenvolvem suas atividades. De acordo com Ceschin (2023), tanto a BNCC quanto a Base Nacional Comum para a Formação de Professores da Educação Básica-BNC-FI (Brasil, 2019), carregam consigo ferramentas de regulação e controle do trabalho das escolas e professores. A autora ainda destaca que as orientações curriculares chegam às escolas, principalmente, por meio do livro didático, que são disciplinares por tradição.

Nessa perspectiva, outra questão levantada é que os livros didáticos trazem as orientações didáticas de como deve ser o trabalho com a BNCC, listas de habilidades e competências que os professores devem desenvolver em sala de aula, o que induz o professor (Ceschin, 2023). Isso leva a centralidade no livro didático, o que gera um montante de dinheiro, pois os livros didáticos chegam nas escolas com financiamento público (Ceschin, 2023).

Há iniciativas de mudanças, porém estas, geralmente, estão articuladas à uma política de governo. A escola também está passando por uma metamorfose e este processo implica a criação de um novo ambiente, com diversidade de espaços, práticas de colaboração, trabalhos em comum, relações próximas entre estudantes, pesquisa e conhecimentos (Nóvoa, 2022).

Estas mudanças devem ser priorizadas na formação de professores, com espaços diversificados pois, os ambientes da formação inicial dos professores (universidades) e da formação continuada (escolas) não são propícios para formar professores no século XXI (Nóvoa, 2022). Neste contexto, se faz necessária uma transformação, um lugar de articulação entre a universidade, escola e professores para que ao mesmo tempo se faça a formação de professores e sua valorização (Nóvoa, 2022).

A formação continuada de professores deve ser um processo de rotina na vida profissional dos docentes, pois como em qualquer outra profissão, os professores precisam ampliar seus conhecimentos pedagógicos e específicos da área em que atuam. No Ensino de Ciências, por exemplo, o desafio dos professores é aproximar os conteúdos ensinados com a realidade dos educandos e, com a formação inicial e continuada dos professores alicerçada nos planos nacionais de formação, e com políticas públicas de qualidade, esse desafio pode ser superado (Gonçalves; Goi, 2018).

O Ensino de Ciências é tratado desde o início da escolarização dos sujeitos. Os

professores dos Anos Iniciais devem estar preparados para trabalhar na perspectiva investigativa. Segundo Silva *et al.* (2021), os professores dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental são polivalentes, pois o profissional é responsável por ensinar diversos componentes das diferentes áreas do conhecimento e, na maioria das vezes, não são adquiridos no curso de Pedagogia. Observa-se que quando se aborda conteúdos de Ciências a maioria dos professores dos Anos Iniciais encontram dificuldades, isso talvez devido a precariedade da sua formação (Silva *et al.*, 2021). Na perspectiva dos autores, os cursos de Pedagogia ainda não fornecem subsídios necessários para a formação de professores dos Anos Iniciais, o que torna imprescindível que os professores busquem a formação continuada.

Para dar continuidade ao ensino na sociedade contemporânea, faz-se necessária a formação continuada de professores, com o objetivo do desenvolvimento e compreensão de perspectivas teórico-metodológicas que envolvam os alunos no processo de aprendizagem, com atividades investigativas. De acordo com Moreira, Briccia e Barreto (2019), a formação continuada de professores é vista como um processo de desenvolvimento profissional e pessoal, em que todos devem colaborar, pois esse processo se configura como um espaço de aprendizagem para o educador. Ainda de acordo com os autores, o momento de pensar e repensar a prática docente é essencial em um processo de formação continuada.

Neste contexto, ressalta-se a importância do professor, de todas as etapas da educação, participarem de cursos de formação, pois é essencial para a sua qualificação profissional, bem como para aprimorar os processos de ensino e de aprendizagem.

#### **4.1.3.2 Experimentação Investigativa no Ensino de Ciências da Natureza**

O Ensino de Ciências na escola pode ser desenvolvido a partir de um processo formativo de professores e as metodologias de ensino são alternativas que podem ser trabalhadas com este objetivo, pois, muitas delas, podem envolver os alunos na resolução de problemas e investigação dos fenômenos do seu cotidiano. Segundo Gonçalves e Goi (2020, p. 221):

O desafio do ensino de Ciências é explicar fenômenos naturais do ponto de vista científico, a relação do que é ensinado com o cotidiano dos alunos. A experimentação empregada em sala de aula, como método de investigação da natureza, pode despertar nos estudantes o interesse em aprender a construir conhecimento científico a partir de conceitos aprendidos durante suas vivências na escola.

Na perspectiva de alguns autores, como Ponticelli, Zucolotto, Beluco (2013), Calefi, Reis e Rezende (2015) e Oliveira *et al.* (2017) a atividade de investigação pode ser fundamental na aprendizagem dos alunos, pois esta busca promover a participação ativa dos alunos no processo, possibilitando a construção de conceitos científicos (Ponticelli; Zucolotto; Beluco, 2013, Calefi; Reis; Rezende, 2015, Oliveira *et al.*, 2017).

Para ensinar Ciências na Educação Básica, percebe-se que alguns professores ainda elaboram aulas práticas de forma tradicional, de maneira restrita e mecânica, sem fazer questionamentos e problematizações, apenas com o uso do livro didático e de roteiros pré-estabelecidos (Maldaner, 2006). Para que ocorra a construção do conhecimento, o aluno deve participar do processo de aprendizagem de forma ativa. Uma das formas de envolver o aluno ativamente nesse processo é por meio da investigação (Borges, 2002, Goi, 2004; Gonçalves; Galiazzi, 2004), em que ele pode formular hipóteses e resolver problemas.

As atividades Experimentais Investigativas podem favorecer a construção do conhecimento, possibilitando a aprendizagem mais efetiva, oportunizando uma melhor tomada de decisões, reflexões e elaboração do seu conhecimento científico (Gonçalves; Goi, 2020). O Ensino por Investigação é visto por Sasseron (2015) como uma metodologia de parceria entre o professor e o aluno.

Quando se oportuniza um ensino mediado pela Experimentação Investigativa, um problema é apresentado aos alunos que devem elaborar as hipóteses. Elas são discutidas e, a partir disso, segue-se a coleta de dados. Com os itens obtidos, os resultados devem ser discutidos coletivamente (Calefi; Reis; Rezende, 2015). Mas, na perspectiva de Bizzo (2010), o experimento por si só não é garantia de aprendizagem, exige um acompanhamento constante do professor e um bom planejamento, corroborando com a ideia de Hodson (1988, 1994), ao apontar que o professor deve ser o mediador do processo.

Ao realizar a pesquisa para resolver um problema, o aluno se torna protagonista do seu aprendizado, ele participa ativamente do processo e a experimentação pode ser relevante na construção do conhecimento científico Ponticelli, Zucolotto, Beluco (2013), Calefi, Reis e Rezende (2015) e Oliveira *et al.* (2017).

A Experimentação Investigativa é uma metodologia que pode desenvolver nos alunos o interesse pela pesquisa e motivar a construção do conhecimento. Contudo, para que seja implementada nas aulas de Ciências da Natureza, faz-se necessária a participação dos professores em curso de formação, pois essas atividades envolvem uma postura de professor mediador do processo e não apenas transmissor (Gonçalves; Goi, 2024).

Nessa perspectiva, é importante ressaltar que quando o professor participa de um

processo de aperfeiçoamento por investigação, há a possibilidade de construção de conhecimentos e competências, que podem ser identificadas por meio de ações interligadas aos aspectos práticos, teóricos e didáticos (Moreira, 2018). A pesquisa realizada por Moreira, Briccia e Barreto (2019) aponta que, após a formação, os professores são capazes de desenvolver com mais autonomia práticas de Ensino de Ciências por investigação em suas aulas por terem experienciado e se familiarizado com as atividades investigativas durante a formação, o que demonstra a importância do processo de formação continuada.

Ainda, as práticas investigativas são escassas nas escolas, pois, de acordo com Santana e Franzolin (2018), ainda há um desprovido de ideias e a dificuldade dos professores em planejar essas atividades. Outros fatores são citados, como o pouco tempo para a execução, a insegurança ou a falta de domínio do conteúdo.

Para abordar a experimentação na escola, é importante diferenciar o experimento para as Ciências do experimento para o Ensino de Ciências. Para a Ciência, o experimento ajuda na construção das teorias enquanto para o Ensino de Ciências tem funções pedagógicas, a experimentação na escola tem como objetivo colaborar com os processos de ensino e aprendizagem (Leão, 2023).

Em síntese, percebe-se que se faz necessária a formação de professores que contemplem atividades de caráter investigativo, que envolvam os alunos no processo da aprendizagem, instigando a pesquisa, levantamento de hipóteses e a resolução de problemas.

#### **4.1.3.3 A Importância da Formação de Professores para o trabalho com Atividades Investigativas no Ensino de Ciências da Natureza**

A Educação Brasileira é regida por leis. A Constituição de 1988, no artigo 210, determina que “serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar a formação básica comum[...]” (Brasil, 1988). Em 1996, foi elaborada a Lei de Diretrizes e Bases (LDB), Lei no 9394/96, que organiza a Educação Básica e que, em seu artigo 26 após reescrita em 2013, determina que:

Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio devem ter base nacional comum, a ser complementada, em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos (Brasil, 2013, p.1).

Até que esses currículos fossem organizados para todo o país, foram elaborados os



Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), com o objetivo de orientar a base curricular. Nos PCNs para o Ensino de Ciências da Natureza, desde o final da década de 1990, tem-se a perspectiva de metodologias que permitem a investigação, a comunicação e o debate de fatos e ideias (Brasil, 1997). Mais tarde, os PCNs, que não são mais obrigatórios, foram elaborados as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica, as quais foram a base para a elaboração da BNCC, que teve sua primeira versão em 2015. Em 2016, a segunda versão; e a versão definitiva em 2018, com o currículo para o Ensino Médio.

Para o Ensino de Ciências, a BNCC traz nomes diferentes para os eixos temáticos dos PCNs e com detalhamento diferente (Talina; Fontoura, 2022). De acordo com as autoras, na BNCC, a Ciências da Natureza deve ser desenvolvida a partir de três eixos temáticos: a) Matéria e Energia; b) Vida e Evolução e c) Terra e Universo. Esses eixos devem ser tratados em todos os anos do Ensino Fundamental, tanto nos Anos Iniciais como nos Anos Finais, mas de forma que o grau de complexidade vá aumentando conforme a maturidade dos alunos (Talina; Fontoura, 2022).

Quanto aos currículos de Ciências da Natureza, a BNCC traz as perspectivas curriculares tecnicistas do passado, as quais são demonstradas na ênfase das atividades investigativas para o Ensino de Ciências que retomam as décadas de 1960 e 1970 (Rodrigues; Mohr, 2021). Esse ensino tinha como objetivo formar futuros cientistas, em que o aluno tentava imitar o trabalho do cientista (Silva-Batista; Moraes, 2019).

Retornar às políticas ultrapassadas, como o ensino tecnicista, seria um retrocesso já que a sociedade passou por mudanças e o Ensino também se adaptou. O Ensino de Ciências pode fazer relação com questões ambientais, com o desenvolvimento da sociedade, levando o aluno a pensar, levantar hipóteses e resolver problemas.

O ensino por investigação deve acontecer por meio da observação, comparação e confronto de posições (Talina; Fontoura, 2022), dando prioridade para a autonomia do estudante como protagonista. De acordo com as autoras, o objetivo do ensino por investigação é contribuir para o desenvolvimento da capacidade de reflexão dos alunos, podendo os conhecimentos anteriores gerar novos conhecimentos.

Sasseron e Carvalho (2008, 2015) reforçam que o Ensino de Ciências deve ser desenvolvido de forma investigativa, em que os alunos se tornam pesquisadores. Porém, vale ressaltar que na BNCC o ensino por investigação tem o objetivo de desenvolver habilidades cognitivas dos alunos e não desenvolver habilidades de raciocínio e refletir criticamente sobre suas aprendizagens (Talina; Fontoura, 2022), o que é um dos objetivos do ensino por investigação. As habilidades cognitivas referem-se aos processos mentais em sentido amplo,

enquanto as habilidades de raciocínio dizem respeito ao uso organizado, lógico e reflexivo desses processos para analisar situações, resolver problemas e construir conhecimento (Halpern, 2014).

De acordo com Sasseron (2019), as atividades experimentais, para ensinar Ciências, têm potencial para qualificar os processos de ensino e de aprendizagem. Para a pesquisadora, as atividades experimentais ganharam importância a partir da metade do século passado, com o objetivo de aproximar os alunos dos aspectos da Ciências e com o objetivo de comprovar leis e teorias. Para que o Ensino de Ciências desenvolva a aprendizagem, Sasseron (2019) ressalta que as práticas epistêmicas sejam exploradas, pois podem envolver os alunos na investigação, o que possibilita a aprendizagem.

Cardoso, Araújo e Santos (2021) apontam que mudanças de postura frente a uma metodologia tradicional de aulas meramente expositivas para uma metodologia dialética se fazem necessárias. A prática pedagógica efetiva-se por meio do diálogo, de aulas problematizadoras com um planejamento organizado e o processo de ensino e aprendizagem se efetiva pelo protagonismo do estudante mediado pelo professor, e a abordagem investigativa torna-se uma ferramenta propulsora (Cardoso; Araújo; dos Santos, 2021).

O Ensino de Ciências no Brasil, ao longo dos anos, foi aplicado de forma tradicional, com a preocupação focada na transmissão do conhecimento produzido, sem necessariamente dar importância para a aprendizagem, muito menos para a autonomia do estudante (Brasil, 1997). Diante deste cenário, a formação de professores tinha por objetivo formar transmissores de conhecimentos previamente elaborados, firmando a dicotomia teoria e prática (Domingues, Koff; Moraes, 1998).

Desenvolver atividades experimentais em um aspecto investigativo requer o envolvimento de vários fatores a serem considerados: aluno, professor, metodologia, espaço, currículo, entre outros aspectos. Ainda de acordo com Vasconcelos, Moreira e Briccia (2017), a formação docente é fundamental para que haja uma efetiva mudança. Logo, promover cursos de formação continuada que ofereçam suporte para os professores pode ser um caminho promissor.

#### **4.1.4 Considerações Finais**

A partir da análise das discussões levantadas no artigo, propõe-se um olhar diferenciado para os professores de Ciências da Natureza em formação inicial e continuada. Evidencia-se que quando os professores se formam com a perspectiva investigativa eles

levam para a sua sala de aula e modificam a aprendizagem dos alunos.

O Ensino de Ciências por investigação precisa do engajamento dos professores e do comprometimento do aluno, que é crucial, tendo em vista que ele terá que participar ativamente da pesquisa. Os estudantes têm a oportunidade de desenvolver a liberdade e a autonomia, mas para isso o aluno precisa estar preparado para essa atividade desde os Anos Iniciais e os professores precisam estar preparados para promover estes tipos de atividades no contexto escolar.

Com base nos apontamentos do trabalho, entende-se que o Ensino de Ciências por investigação e/ou com base em Atividades Experimentais Investigativas pode ser trabalhado desde os Anos Iniciais. Contudo, para que ocorra, ressalta-se a importância da formação de professores de todas as etapas da Educação Básica visando o aprofundamento teórico-metodológico, pedagógico, epistemológico e psicológico da perspectiva investigativa.

## 4.2 FORMAÇÃO DE PROFESSORES E EXPERIMENTAÇÃO INVESTIGATIVA NO ENSINO CIÊNCIAS DA NATUREZA: UMA REVISÃO DE LITERATURA<sup>4</sup>

### Resumo

Este trabalho tem por objetivo demonstrar a partir de uma revisão de literatura o que a área vem produzindo sobre a Formação de Professores e a Experimentação Investigativa no Ensino Ciências. Para isso, fez-se uma busca no Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências de 2011 a 2021. Para esta revisão foram realizadas leituras e emergiram quatro categorias de análise: (I) A formação dos licenciandos e o Ensino de Ciências por Investigação; (II) O Ensino por Investigação e a prática docente nos Anos Iniciais; (III) A formação dos professores e as atividades investigativas no Ensino de Ciências da Natureza; (IV) O Ensino aliado às atividades Experimentais Investigativas. Neste manuscrito serão analisadas as categorias I e II, sendo que as demais serão abordadas em outro documento. Estas categorias foram analisadas de forma qualitativa utilizando-se da Análise de Conteúdo. Os resultados apontam que quando a Experimentação for tratada por investigação os alunos podem se tornar protagonistas e ativos na aprendizagem.

Palavras-chave: experimentação, formação docente, ensino de ciências, metodologia ativa.

---

<sup>4</sup> Artigo publicado na Revista Cadernos Cajuína. v. 10 n.1 (2025). <https://doi.org/10.52641/cadcajv10i1.846>. rearranjado para a defesa desta tese diferentemente do modo que esses foram submetidos aos respectivos periódicos.

#### 4.2.1 Introdução

O Ensino de Ciências da Natureza tem sido motivo de análises e mudanças educacionais, fato este que pode ser devido às dificuldades encontradas por professores e alunos durante os processos de ensino e aprendizagem de conteúdos nesta área do conhecimento (Gonçalves; Goi, 2018). O Ensino de Ciências por investigação é apontado por diversos autores (Azevedo, 2006; Zômpero; Laburú, 2011; Briccia, 2013; Carvalho, 2013; Sasseron, 2015) como uma metodologia que pode potencializar o ensino e aprendizagem em Ciências.

A Base Nacional Curricular Comum – BNCC (Brasil, 2017), um documento normativo da Educação, estabelece que os alunos do Ensino Fundamental devem compreender, interpretar e formular ideias científicas em várias situações. A BNCC (Brasil, 2017) ainda ressalta o letramento científico que pode ser desenvolvido em todo o Ensino Fundamental por meio da interpretação de artigos e textos científicos e por processos de investigação científica.

Alguns autores (Delizoicov; Lorenzetti 2001; Sasseron; Carvalho, 2008), corroboram com essas ideias sinalizando que a Alfabetização Científica é vista como um dos parâmetros para o Ensino de Ciências e pode ser desenvolvida com atividades de investigação. Para Silva e Silva (2019), não há um consenso sobre o termo investigação (Sá, 2009; Zômpero; Laburú, 2011), mas percebe-se que a investigação científica envolve um problema a ser investigado, trabalho com dados, discussões e interação entre os demais, levantamento e teste de hipóteses, planejamento para a realização da atividade investigativa entre outros elementos que devem estar presentes para a construção de uma explicação (Azevedo, 2006; Carvalho, 2013; Sasseron, 2013; Zômpero; Laburú, 2011). É importante salientar que para trabalhar com a perspectiva investigativa é relevante considerar a formação inicial e continuada dos professores.

Garcia e Fontoura (2015), Guedes (2019) revelam que com a implementação da Lei Federal 9394/96 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (LDB) (Brasil, 1996), em 1996, houve um avanço nas questões que envolvem a formação de professores e a ampliação de políticas públicas em prol destas formações. Apesar de ter passado quase três décadas, percebe-se que ainda há uma preocupação com o avanço das políticas de formação, conforme destaca a última lei Nº 14817, de 16 de Janeiro de 2024 (Brasil, 2024), que prevê o princípio de valorização dos profissionais da educação escolar.

Atualmente, a BNCC (Brasil, 2018) é o documento que alinha as políticas educacionais, organizando o currículo comum para o território brasileiro e a implementação de políticas públicas para a formação de professores. De acordo com Silva (2022), o Conselho Nacional de Educação (CNE) aprovou a Resolução CNE/CP Nº 2, de 20 de dezembro de 2019<sup>5</sup> (Brasil, 2019), que define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial de Professores para a Educação Básica e institui a Base Nacional Comum para a Formação Inicial de Professores da Educação Básica (BNC-Formação).

Segundo a autora, a resolução apresenta quatro elementos centrais para a proposta de formação de professores: (i) padronizar as políticas e ações educacionais: a formação inicial e continuada dos professores à Base Nacional Comum Curricular; (ii) as demandas sociais contemporâneas, aprendizagens essenciais e direito de aprendizagem; (iii) as competências profissionais a partir da Agenda 2030 da ONU; (iv) as experiências internacionais.

Para Bosco *et al.* (2011), a formação ou aprendizagem do professor pode ser entendida como um processo de construção de saberes docentes que ocorre em diferentes espaços. Estes espaços podem ser as universidades e as escolas. Visto à necessidade da formação de professores para ensinar Ciências com uma perspectiva investigativa (Experimentação Investigativa, Atividades Investigativas, Ensino de Ciências por Investigação), destaca-se como objetivo deste artigo analisar a partir dos Anais dos últimos dez anos do ENPEC (2011 - 2021) o que está sendo investigado e publicado sobre as duas temáticas.

#### 4.2.2 Aporte Metodológico

Com o objetivo de demonstrar a partir de uma revisão de literatura o que a área vem produzindo sobre a Formação de Professores e a Experimentação Investigativa no Ensino Ciências em uma perspectiva investigativa, fez-se uma busca no site da Associação Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências (ABRAPEC), nos Anais do Encontro Nacional de Pesquisa em Educação e Ciências (ENPEC) com um recorte para o período de 2011 a 2021. Esse evento foi escolhido por ser destinado à pesquisa na área de Ensino de Ciências, o recorte temporal foi feito até 2021 porque foi o ano que ingressei no doutorado.

A busca foi realizada por palavras-chave: formação de professores/formação docente/formação inicial de professores/formação inicial e continuada de professores/formação continuada de professores. Após selecionar todos os artigos que

---

<sup>5</sup>Esse estudo foi pautado na Resolução CNE/CP Nº 2, de 2019 porque ainda não havia sido criada a Resolução CNE/CP Nº 4, de 29 de maio de 2024.

apresentavam pelo menos uma das palavras-chave citadas acima, foi realizada uma nova busca com as seguintes palavras-chave: Experimentação Investigativa/ Experimentos Investigativos/ Atividades Investigativas/ Ensino de Ciências por Investigação, mas com o objetivo de selecionar os artigos de atividades investigativas que mencionaram pelo menos um experimento investigativo concomitantemente à formação de professores.

Na primeira seleção, com uma busca geral foram encontrados um total de 144 artigos, que estão listados na tabela abaixo. De posse de um número significativo de artigos, fez-se uma leitura analítica e verificou-se que nem todos os artigos que traziam a temática sobre as Atividades Investigativas/Experimentação tratavam do escopo da busca, por isso alguns artigos foram descartados conforme demonstrado na terceira coluna da Tabela 01. Tendo em vista o número elevado de artigos para a revisão de literatura, foi feito o recorte procurando as palavras-chave nos títulos dos artigos e/ou resumos e/ou nas palavras-chave. Na quarta coluna da Tabela 1 estão listados os artigos que foram analisados nesta revisão de literatura.

**Tabela 01:** Número total de artigos

| Eventos    | Número de trabalhos<br>Primeira seleção | Número de trabalhos<br>Segunda seleção | Número de<br>trabalhos<br>Recorte final |
|------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| ENPEC 2011 | 18                                      | 13                                     | 4                                       |
| ENPEC 2013 | 18                                      | 13                                     | 3                                       |
| ENPEC 2015 | 25                                      | 17                                     | 5                                       |
| ENPEC 2017 | 41                                      | 25                                     | 7                                       |
| ENPEC 2019 | 22                                      | 17                                     | 7                                       |
| ENPEC 2021 | 20                                      | 9                                      | 4                                       |
| Total      | 144                                     | 94                                     | 30                                      |

**Fonte:** elaborada pelas autoras (2024)

Foram selecionados 30 artigos que foram publicados nos anos de 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 e 2021. De posse dos artigos, fez-se uma leitura analítica e emergiram temas que foram recorrentes nestes manuscritos e que estão elencados na tabela abaixo. Eles foram utilizados para produzir as categorias de análise.

**Tabela 02:** Temas recorrentes nos artigos

| Nº | Temas                               | Total | Nº | Temas                         | Total |
|----|-------------------------------------|-------|----|-------------------------------|-------|
| 1  | Ensino                              | 737   | 17 | Professores dos Anos Iniciais | 14    |
| 2  | Ensino por investigação             | 185   | 18 | Problemas                     | 118   |
| 3  | Ensino de Química                   | 36    | 19 | Problematização               | 38    |
| 4  | Ensino de Ciências por investigação | 81    | 20 | Resolução de problemas        | 29    |
| 5  | Formação                            | 839   | 21 | Formação inicial              | 96    |
| 6  | Formação de professores             | 258   | 22 | Aprendizado                   | 11    |
| 7  | Formação inicial de professores     | 15    | 23 | Abordagem                     | 117   |

|    |                                    |     |  |    |                                            |     |
|----|------------------------------------|-----|--|----|--------------------------------------------|-----|
| 8  | Formação continuada de professores | 48  |  | 24 | Laboratório                                | 112 |
| 9  | Formação inicial e continuada      | 8   |  | 25 | Licenciandos                               | 192 |
| 10 | Prática                            | 363 |  | 26 | Educação                                   | 536 |
| 11 | Prática docente                    | 16  |  | 27 | Professor de ciências                      | 6   |
| 12 | Experimentos                       | 82  |  | 28 | Disciplina                                 | 113 |
| 13 | Experimentos investigativos        | 4   |  | 29 | Comunicação                                | 16  |
| 14 | Experimentação investigativa       | 29  |  | 30 | Hipóteses                                  | 132 |
| 15 | Atividades experimentais           | 108 |  | 31 | Atividades experimentais<br>investigativas | 22  |
| 16 | Professores                        | 907 |  | 32 | Análise                                    | 254 |

**Fonte:** elaborada pelas autoras (2024).

Para a análise dos artigos foi utilizada a análise de conteúdo que, para Bardin (2011, p. 131), se torna necessário saber por qual razão se analisa e se explicita, de modo que se possa saber como analisar. Assim, a organização da codificação compreende três escolhas: o recorte (escolha das unidades), a enumeração (escolha das regras de contagem) e a classificação e agregação (escolha das categorias).

A partir da análise de conteúdo dos temas emergiram as seguintes categorias de análise: (i) A formação dos licenciandos e o Ensino de Ciências por Investigação; (ii) O Ensino por Investigação e a prática docente nos Anos Iniciais; (iii) A formação dos professores e as atividades investigativas no Ensino de Ciências da Natureza; (iv) O Ensino aliado às Atividades Experimentais Investigativas. Devido a extensão do trabalho, neste artigo serão pautadas as categorias I e II e em outro manuscrito as categorias III e IV.

#### **4.2.3 Resultados e Discussões**

##### **4.2.3.1 A Formação dos Licenciandos e o Ensino de Ciências por Investigação**

Diante dos documentos lidos, 15 artigos abordam a categoria “A formação dos licenciandos e o Ensino de Ciências por Investigação”, sendo: Garcia e Trazzi (2011); Gonçalves *et al.* (2011); Sá, Cedran e Cirino (2013); Rocha e Lima (2013); Calefi, Reis e Rezende (2015); Reis, Oliveira e Silva (2015); Coelho e Malheiro (2015); Teixeira *et al.* (2017); Souza *et al.* (2017); Barcellos, Coelho e Silva (2017); Monteiro, Rodrigues e Santin Filho (2017); Ribeiro, Venturieri e Gusmão (2019); Cardoso e Scarpa (2019); Venturin *et al.* (2021); Silva e Silva (2021).

Garcia e Trazzi (2011) destacam que a Educação em Ciências tem sido debatida por vários autores e tem produzido conhecimento acerca de temáticas para a formação de professores. Segundo as autoras, é essencial na formação inicial dos cursos de Pedagogia ter uma componente curricular que trabalhe com “Ensino por Investigação”, pois os professores



podem ser iniciados nas práticas científicas. De acordo com as pesquisadoras, o estudo e as vivências fazem parte do percurso e constituem suporte teórico e de prática para as reflexões do Ensino de Ciências nessa etapa da Educação Básica.

Durante a licenciatura, os alunos realizam estágios para a prática docente. Gonçalves *et al.* (2011) revelam em sua pesquisa sobre a importância do estágio como locus de construção dos saberes docentes, o qual não deve se estabelecer em um único sentido, mas em situações de troca que propiciam a construção dos saberes docentes: estagiários, professor regente e professor formador. O enfoque foi dado pelos autores em um dos estágios do curso de Licenciatura Plena em Química, em que os licenciandos propuseram práticas de Experimentação Investigativa para o Ensino Médio como uma componente optativa. O planejamento da componente, segundo os autores, partiu das necessidades da comunidade escolar que não tinha em seu currículo atividades experimentais de Química.

Gonçalves *et al.* (2011) apontam ainda que a oferta da componente se mostrou frutífera, sendo o objetivo desenvolver a abordagem conceitual no enfoque experimental a partir da perspectiva investigativa enquanto a metodologia desperta nos estudantes o interesse pelo tema abordado. Conforme Sá, Cedran e Cirino (2013), às escolas usam o modelo tradicional de ensino, que não atende de maneira efetiva o avanço da sociedade e as vivências dos alunos. De acordo com os autores, os estudantes precisam saber agir, participar da sociedade, experimentar, interferir, questionar, criticar de maneira construtiva. Sob este viés, a mudança é necessária, mas a escola e os professores precisam mudar e se comprometer com a função social e com a aprendizagem dos alunos. Para que isso se efetive, os professores necessitam de formação inicial e continuada.

O enfoque da pesquisa de Sá, Cedran e Cirino (2013) com licenciandos em Química e professores que participam das formações do Plano Nacional de Formação de Professores (PARFOR) elencaram que estes, apesar da pouca experiência, apresentaram uma postura pedagógica que privilegia a contextualização, a interdisciplinaridade e metodologias diferenciadas, como a Experimentação Investigativa. Já as atividades desenvolvidas por professores do PARFOR são tradicionais, com ênfase no livro didático, priorizando a transmissão dos conhecimentos. De acordo com os autores, a ação pedagógica desses professores pode estar de acordo com a sua formação inicial, originadas de professores que perpetuam o ensino tradicional. Quanto aos licenciandos, por estarem em formação na universidade, conhecem mais os referenciais teóricos que dão orientações para o uso de atividades investigativas mais contextualizadas (Sá; Cedran; Cirino, 2013), evidenciando que as instituições formadoras estão comprometidas com a formação inicial de professores.

Para Rocha e Lima (2013), às atividades de caráter investigativo estão sendo discutidas e divulgadas em periódicos de eventos da área de Ciências da Natureza, mas ainda se tem a concepção marcada pela teorização do que são essas atividades e da pouca vivência e reflexão nas escolas sobre elas. Assim, as autoras indicam que o estágio desempenha um papel importante na formação inicial dos professores.

Em muitos estados do país ainda existe a falta de professores licenciados em Química ou Ciências da Natureza. Alunos em formação inicial da universidade assumem as turmas como professores regentes, como afirmam Rocha e Lima (2013). Segundo os autores, é preocupante, pois esses discentes ainda não cursaram as componentes relevantes para a sua formação, o que acaba levando para as salas de aulas professores despreparados e preocupados apenas com a transmissão de informações, sem contextualização. É necessário e urgente ter políticas públicas que regulamentem um ensino estabelecido por professores que já concluíram a sua formação, como também o fomento para a continuidade desta formação ao longo da sua trajetória profissional.

De acordo com Rocha e Lima (2013), o Ensino de Ciências por Investigação pode levar o aluno a exercer a dúvida, relacionar o que ele observa com as teorias explicativas e compreender melhor a Ciências. Para estes pesquisadores, o que faz uma atividade ser investigativa é começar com uma pergunta, que precisa ser pesquisada e respondida pelos alunos por meio da produção de dados da investigação. Nessa ótica, o Ensino de Ciências pautado em reflexões, tomada de decisões e aprendizagem do conhecimento, pode ser aprimorado quando se trabalha com atividades investigativas (Reis; Oliveira; Silva, 2015).

Pesquisadores como Calefi, Reis e Rezende (2015) apontam que os licenciandos em Química não estão familiarizados com a Experimentação Investigativa. Durante o desenvolvimento das atividades, eles demonstram limitações para levantar hipóteses e promover um ensino pautado na investigação. Logo, torna-se emergente trabalhar no currículo acadêmico processos que levem a investigação.

Na Experimentação Investigativa um problema é dado para o aluno e este deve levantar hipóteses e resolver coletivamente e, conforme Calefi, Reis e Rezende (2015), o experimento tradicional é realizado com roteiro pré-estabelecido, em que o aluno apenas faz a repetição de algo já testado anteriormente.

A História da Ciência pode contribuir para o Ensino por Investigação e na formação de professores. Ela rompe com modelos baseados em técnicas pré-estabelecidas e limitadas a aspectos teóricos e práticos (Reis; Oliveira; Silva, 2015). De acordo com os autores, ao usar a investigação aliada a História da Ciências, os professores terão mais argumentos para

trabalhar com as características do processo investigativo.

Nesta mesma concepção, Coelho e Malheiro (2015) apontam que a experimentação nas aulas de Ciências possibilita aos estudantes o conhecimento de uma situação, a partir de um problema proposto e de um experimento prático. Nesse contexto, os autores compreendem que os professores de Ciências em formação inicial podem desenvolver questões teóricas metodológicas que favoreçam a aprendizagem dos alunos, valorizando as habilidades de cada um.

Para que haja a mudança nas práticas dos professores em suas escolas, faz-se necessária uma formação inicial de qualidade com o objetivo de formar professores orientadores para alunos protagonistas. Teixeira *et al.* (2017) indicam que é importante compreender como pensam os futuros professores a respeito da utilização dos experimentos para qualificar os processos de ensino e de aprendizagem. Os autores desenvolveram uma pesquisa com licenciandos em Química para entender qual a importância que eles davam para a utilização da experimentação. A maioria relatou que era para fixar os conteúdos e para motivar os alunos. Ainda de acordo com a pesquisa, os licenciandos afirmam que as atividades que mais motivam o aluno é aquela visualmente interessante, como o teste de chama, por exemplo, e as que conseguem fazer relações com as teorias que foram anteriormente tratadas em sala de aula. A cerca de aulas de laboratório na graduação, os licenciandos criticaram a forma como são ministradas. Essas, segundo eles, são apenas para cumprir um cronograma, não permitindo o envolvimento dos alunos. Ao implementar uma oficina com atividades investigativas, os autores salientaram que os licenciandos não se sentem à vontade ao desenvolver tais atividades, o que pode ser por não terem essa experiência na Educação Básica.

Trabalhar o Ensino por Investigação aprimora o debate, a busca por responder um questionamento, o desenvolvimento das habilidades e a construção da autonomia (Souza *et al.*, 2017). Para que o Ensino por Investigação seja aplicado com êxito na escola, faz-se necessária a formação inicial e continuada de professores. Estes autores, também discorrem sobre a dificuldade encontrada pelos licenciandos em planejar atividades investigativas, o que reflete na importância em tratar desta temática na formação inicial.

Barcellos, Coelho e Silva (2017) são autores que também destacam a importância em abordar na formação de professores as atividades investigativas, pois quando se realiza uma investigação, o aluno participa ativamente do processo de sua aprendizagem, sendo que as atividades são centradas no estudante. Corroborando com Rocha e Lima (2013), o Ensino por Investigação começa com um problema ou pergunta que precisa ser solucionada por meio da

pesquisa meticulosamente realizada pelos alunos e mediada por um professor. Na perspectiva de Monteiro, Rodrigues e Santin Filho (2017) apesar das aulas de Ciências serem pautadas no uso da experimentação elas ainda são pouco usadas nas escolas e quando são implementadas podem não produzir conhecimentos pelos alunos, pois algumas vezes essas são descontextualizadas sob a perspectiva dos alunos. É conhecido que, na maioria das vezes, o professor de Ciências propõe atividade experimental para apenas comprovar uma teoria, deixando de lado o objetivo investigativo.

Ainda neste contexto, Monteiro, Rodrigues e Santin Filho (2017) apontam que o professor pode mudar a sua abordagem durante o desenvolvimento das atividades e passar a questionar os alunos com novas perguntas: “deixando de ser “respondedor de perguntas” e passando a ser orientador” (Monteiro Rodrigues; Santin Filho, 2017).

Ribeiro, Venturieri e Gusmão (2019) corroboram com os autores supracitados quanto à importância de ser trabalhada a atividade investigativa, mas ainda complementam que essas atividades podem ser desenvolvidas em espaços não formais de ensino, como planetário, por exemplo. De acordo com os autores, nos últimos vinte anos os espaços não formais passaram a ser mais dinâmicos e interativos. A pesquisa realizada pelos autores em um Planetário objetivou entender a concepção dos monitores, licenciandos em Ciências e que atuam no planetário, quanto ao Ensino por Investigação. De acordo com os dados levantados, a maioria associa esse tipo de atividade à pesquisa e às práticas experimentais, mas nem sempre a atividade experimental é investigativa. Ainda na produção de dados, percebeu-se que os monitores relacionam as atividades investigativas à resolução de problemas, à autonomia dos alunos e à formação do pensamento crítico. Os autores concluíram que até em espaço não formal de ensino, as concepções sobre o Ensino de Ciências por Investigação seguem os princípios teóricos encontrados na literatura, apesar de ainda serem frágeis e escassos.

Com o objetivo de entender como a Experimentação com caráter investigativo está sendo proposta na formação inicial de professores, Cardoso e Scarpa (2019) desenvolveram a pesquisa com licenciandos com a intenção de levantar questões investigativas como elementos para o Ensino de Ciências. Após o desenvolvimento da pesquisa, os autores perceberam que os licenciandos sabem que o Ensino por Investigação leva à resolução de um problema. Quando questionados se eles identificam em seus planejamentos atividades investigativas, nem todos identificam o que mostra que na formação inicial essas atividades ainda não são realizadas por todos os estudantes. Salientam que os licenciandos entendem o que é o Ensino por Investigação, mas ainda encontram dificuldades durante o planejamento das atividades.

Venturin *et al.* (2021) destacam que quando os professores em formação inicial fazem o planejamento com Atividades Experimentais Investigativas, os alunos que são curiosos por natureza, participam efetivamente das aulas. De acordo com a pesquisa realizada, quando os licenciandos aplicaram a sequência didática com experimento, os estudantes colaboram mais ativamente da aula do que a investigação teórica, o que corrobora com outros autores, como Marcondes *et al.* (2016); Suart, Marcondes e Carmo (2009) que defendem a Experimentação Investigativa.

Com o objetivo de promover a interdisciplinaridade, Silva e Silva (2021) realizaram um estudo sobre as práticas dos professores de Ciências e de Artes. Revelam que essas componentes curriculares podem ser interligadas por meio de atividades utilizando conteúdos escolares com questões do cotidiano. Destacaram que a interação entre a Ciências e a Arte pode ser desenvolvida com um planejamento interdisciplinar promovendo o diálogo entre os conhecimentos artísticos e científicos.

Diante da análise desta categoria, pode-se ressaltar a importância em tratar das questões investigativas desde a formação inicial, pois durante este processo, os futuros professores terão suporte teórico, metodológico, epistemológico, pedagógico, filosófico e histórico para o planejamento escolar. De acordo com Silva e Silva (2021), o planejamento pode ser um momento pedagógico dos professores para compreender as abordagens pedagógicas sobre as atividades orientadoras que norteiam os currículos escolares. Ainda nesse contexto, os licenciandos, durante a formação inicial, elaboram os planejamentos com a orientação do docente. A partir disso, a investigação das percepções dos licenciandos nesse momento de planejamento pode contribuir com sua formação, além de permitir discussões sobre aspectos didáticos (Silva; Silva, 2021).

#### **4.2.3.2 O Ensino por Investigação e a Prática Docente nos Anos Iniciais**

Nesta categoria destacaram-se 6 artigos. Entre eles os de: Garcia e Trazzi (2011); Abreu, Bejarano e Carvalho (2011); Coelho e Malheiro (2015); Barcellos, Coelho e Silva (2017); Daher e Machado (2017); Moreira, Briccia e Barreto (2019).

Garcia e Trazzi (2011) revelam sobre a importância da abordagem investigativa desde os anos Iniciais, porém o Ensino de Ciências nos Anos Iniciais tem passado por críticas, que pode ser pela falta de preparo dos professores para desenvolver a alfabetização científica (Lima; Maués, 2006, Barcellos; Coelho; Silva, 2017). Na perspectiva dos autores, o ensino científico está sendo baseado na apresentação de conhecimentos acabados, prontos sem fazer

com que o aluno explore as atividades de forma investigativa. Assim, o professor tem dificuldades para questionar o aluno. Neste sentido, perpetua-se um ensino histórico, centrado no professor e não considerando a epistemologia da Ciência.

Para Abreu, Bejarano e Carvalho (2011), com o desenvolvimento da tecnologia e consequentemente das Ciências, a escola precisa divulgar as Ciências de forma com que os alunos compreendam o mundo, satisfazendo assim a curiosidade natural e investigativa das crianças. De acordo com os autores, fazer com que o estudante investigue pode influenciá-lo a refletir sobre os processos de produção da Ciências e da relação Ciências, Tecnologia e Ambiente. Ainda na perspectiva dos autores, “não se ensina o que não se sabe!” (Abreu; Bejarano; Carvalho, 2011, p. 2). Por isso, a importância de se investir na formação de professores de forma contínua e orientada. Dessa forma, faz-se necessário trabalhar com modelos de ensino pautados na investigação, que levem os alunos a formular hipóteses, resolver problemas, analisar e sistematizar o conhecimento. Essas atividades, quando organizadas de forma investigativa, podem aproximar os alunos e professores e, consequentemente, desenvolver habilidades.

De acordo com Abreu, Bejarano e Carvalho (2011), os processos investigativos utilizados na literatura têm várias nomenclaturas. Delizoicov e Angotti (1994) e Carvalho *et al.* (1998), por exemplo, referem-se à perspectiva da problematização; Sasseron (2008), à alfabetização científica; Carvalho (2010), à enculturação científica (Abreu, Bejarano; Carvalho, 2011, p.2). Essas nomenclaturas podem ser tratadas na formação de professores visando melhorar a qualidade da aprendizagem dos alunos e suas concepções sobre o mundo.

Coelho e Malheiro (2015) salientam que os futuros professores de Ciências precisam estar preparados e qualificados para o desenvolvimento de atividades com cunho investigativo, com o objetivo de possibilitar condições para o desenvolvimento cognitivo e social do aluno, que acontece por meio da interação entre pares. Segundo estes pesquisadores, para que o aluno aprenda é preciso que o problema proposto tenha significado, levando em consideração os saberes prévios. Assim, é fundamental que desde os Anos Iniciais se possa trabalhar com atividades investigativas, que levem os alunos a resolverem problemas do cotidiano. Assim, o Ensino por Investigação pode possibilitar a mudança de atitudes dos alunos e professores (Barcellos; Coelho; Silva, 2017).

Na concepção de Barcellos, Coelho e Silva (2017), o conhecimento científico faz parte da cultura elaborada e é fundamental para fazer a criança entender o mundo. De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN):

Ao se considerar ser o ensino fundamental o nível de escolarização obrigatório no Brasil, não se pode pensar no ensino de Ciências como um ensino propedêutico, voltado para uma aprendizagem efetiva em um momento futuro. A criança não é cidadã do futuro, mas já é cidadã hoje, e, nesse sentido, conhecer ciência é ampliar a sua possibilidade presente de participação social e viabilizar sua capacidade plena de participação social no futuro. (Brasil, 2000, p. 25).

Não basta apenas incorporar nas aulas de Ciências atividades experimentais com o objetivo de melhorar a qualidade, as práticas precisam ser discutidas e planejadas para que o aluno não fique apenas reproduzindo algo já pronto, como em laboratórios tradicionais (Dahrer; Machado, 2017). Nesse caso, as atividades são apenas reproduções confusas e mal concebidas, o que pode ser pela falta de conhecimento dos professores com relação aos caminhos teóricos-metodológicos do planejamento da atividade. Talvez a inexperiência do professor regente de Ciências com essa prática seja por não ter desenvolvido atividades experimentais durante a sua formação inicial (Dahrer; Machado, 2017).

A formação continuada de professores faz parte do desenvolvimento profissional pessoal, e se caracteriza por um espaço de aprendizagem (Moreira; Briccia; Barreto, 2019). Para estes pesquisadores, pelo fato de os professores dos Anos Iniciais terem a formação inicial generalista em todas as áreas, eles acabam por não terem a formação necessária em Ensino de Ciências, o que pode ser superado com a formação continuada. Nessa perspectiva a Alfabetização Científica é apontada como uma prática crucial para a enculturação científica. A formação continuada é o momento para o professor repensar a sua prática. Logo, para os professores dos Anos Iniciais é relevante estudar a perspectiva investigativa qualificando os seus processos de ensinar e o processo de aprender.

#### **4.2.4 Considerações Finais**

Por meio da revisão de literatura, pode-se constatar que a Formação de Professores, articulada à metodologia de Experimentação Investigativa, está em foco. Nota-se a preocupação das Universidades em investir na formação inicial, bem como o interesse dos professores na busca por formação continuada, mesmo sendo incipiente.

Almeja-se um Ensino de Ciências da Natureza alinhado às leis e normas que regem a Educação, buscando que o aluno se torne protagonista do processo de aprendizagem. De acordo com Suart (2014), há falhas na formação inicial que representam séria limitação para a utilização da experimentação em sala de aula, sendo necessário oportunizar aos licenciandos reflexões críticas sobre a construção do conhecimento e do fazer docente.

Conforme destacado neste trabalho, é necessário fomentar a formação inicial e continuada de professores sob a perspectiva da apropriação teórica e metodológica das atividades investigativas. Estas podem potencializar o fazer pedagógico para a produção da alfabetização científica dos estudantes.



### 4.3 A FORMAÇÃO DE PROFESSORES E EXPERIMENTAÇÃO INVESTIGATIVA EM CIÊNCIAS: uma revisão de literatura<sup>6</sup>

#### Resumo:

Este artigo apresenta uma revisão de literatura sobre a Formação de Professores e a Experimentação Investigativa no Ensino Ciências da Natureza. Para tanto, realizou-se uma busca nos artigos do Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências (ENPEC) dos anos de 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 e 2021. Foram analisados 30 artigos relacionados às temáticas mencionadas, a partir dos quais emergiram quatro categorias de análise: (I) A formação dos licenciandos e o Ensino de Ciências por investigação; (II) O ensino por investigação e a prática docente nos Anos Iniciais; (III) A formação dos professores e as atividades investigativas no Ensino de Ciências da Natureza; (IV) O Ensino aliado às atividades experimentais investigativas. Neste artigo, são discutidas as categorias: (III) A formação dos professores e as atividades investigativas no Ensino de Ciências da Natureza e (IV) O Ensino aliado às atividades experimentais investigativas, sendo que as demais serão abordadas em outro documento. A análise, conduzida por meio da Análise de Conteúdo de Bardin, destacou a relevância da Formação de Professores no desenvolvimento de metodologias investigativas no Ensino de Ciências da Natureza, fomentando a participação ativa dos alunos e seu comprometimento com o processo de aprendizagem.

**Palavras-chave:** Formação de Professores. Ensino de Ciências. Atividades Experimentais Investigativas.

---

<sup>6</sup> Artigo publicado na Revista Pedagógica v. 27 n. 1 (2025): - jan. / dez. - Publicação Contínua. ISSN: 1984-1566, rearranjado para a defesa de tese diferentemente do modo que esses foram submetidos aos respectivos periódicos.

### 4.3.1 Introdução

A área de Ciências da Natureza é considerada por alguns estudantes como de difícil entendimento e compreensão (Gonçalves; Goi, 2022). Observa-se que quando professores buscam trabalhar nas escolas aspectos investigativos para ensinar conceitos básicos da área, os alunos se mostram mais interessados em participar e com mais vontade de aprender. Nesse sentido, a Experimentação Investigativa pode ser uma metodologia eficaz para ser explorada no contexto das salas de aula, pois o aluno torna-se protagonista do seu aprendizado, procurando resolver determinadas situações.

Para que propostas investigativas sejam implementadas em sala de aula, é necessária a formação continuada de professores. Para o planejamento de atividades experimentais investigativas, o trabalho deve estar centrado no aluno, com o objetivo de envolvê-lo, orientando a investigar um problema para que se torne ativo no processo de aprendizagem (Mota *et al.*, 2023).

Na perspectiva de Schön (2000), a formação docente pode capacitar o professor e promover reflexões criticamente sobre suas ações. O docente não deve ser o especialista que aplica o conhecimento, mas um prático reflexivo que age e toma decisões, avaliando os problemas que surgem no decorrer do seu trabalho em sala de aula. De acordo com Nóvoa (1997), a formação crítica-reflexiva envolve três aspectos: pessoal, profissional e organizacional. Assim, o educador, além de passar por um processo de crescimento pessoal e aperfeiçoamento profissional, desempenha um papel fundamental na transformação da cultura escolar, envolvendo a implantação e a consolidação de práticas educativas inovadoras.

Considerando a necessidade de formação de professores que sejam capazes de elaborar perguntas, atuar como mediador da aprendizagem e promover a autonomia dos alunos como protagonistas do processo, esse trabalho tem por objetivo analisar as publicações dos Anais do ENPEC (2011 - 2021). A análise se concentra nas temáticas relacionadas à Formação de Professores e à Experimentação Investigativa. O trabalho justifica-se pela necessidade de formar educadores para o Ensino de Ciências, capacitando-os a utilizar metodologias que incentivem o protagonismo e a autonomia dos alunos no processo de aprendizagem.

### 4.3.2 Metodologia

Para a realização deste trabalho, fez-se uma busca no site <https://abrapec.com/>, da

Associação Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências (ABRAPEC), nas Atas do Encontro Nacional de Pesquisa em Educação e Ciência (ENPEC), com um recorte para o período de 2011 a 2021. O evento foi escolhido por ser de pesquisa na área de Ensino de Ciências. A busca na Base de Dados no ENPEC foi realizada utilizando os seguintes descritores: formação de professores/formação docente/formação inicial de professores/formação inicial e continuada de professores/formação continuada de professores. Após a seleção de todos os artigos que apresentavam pelo menos uma das expressões, foi realizada uma nova busca com os seguintes descritores: experimentação investigativa/ experimentos investigativos/ atividades investigativas/ ensino de ciências por investigação. Deste modo, foi realizado um cruzamento dos artigos que continham as temáticas: (i) experimentação investigativa; e (ii) formação de professores.

A busca pelos artigos foi realizada em três etapas. Inicialmente, foi feita uma busca geral, resultando em 144 artigos que continham os descritores no título ou resumo, conforme listado na primeira coluna do quadro abaixo. A partir desses 144 artigos, foi realizada uma leitura mais detalhada, na qual constatou-se que nem todos os artigos que abordavam a temática de atividades investigativas estavam relacionados à experimentação, sendo, portanto, excluídos. Outro critério adotado para a exclusão foi a ausência das duas temáticas: experimentação investigativa e formação de professores.

Os artigos analisados na Tabela 01 na quarta coluna estão de acordo com os seguintes critérios estabelecidos: (i) trazer a temática experimentação investigativa envolvendo a experimentação; (ii) trazer a temática formação de professores.

**Tabela 03:** Número total de artigos sobre Formação de Professores e Atividades Investigativas no Ensino de Ciências

| Eventos    | Número de trabalhos Primeira seleção | Número de trabalhos Segunda seleção | Número de trabalhos Recorte final |
|------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| ENPEC 2011 | 18                                   | 13                                  | 4                                 |
| ENPEC 2013 | 18                                   | 13                                  | 3                                 |
| ENPEC 2015 | 25                                   | 17                                  | 5                                 |
| ENPEC 2017 | 41                                   | 25                                  | 7                                 |
| ENPEC 2019 | 22                                   | 17                                  | 7                                 |
| ENPEC 2021 | 20                                   | 9                                   | 4                                 |
| Total      | 144                                  | 94                                  | 30                                |

**Fonte:** elaborado pelas autoras (2024)

Foram selecionados 30 artigos (quarta coluna da Tabela 1) que foram publicados nos anos de 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 e 2021 que trazem os descritores procurados. De posse dos artigos, fez-se a leitura analítica e emergiram temas que foram recorrentes nestes manuscritos. Eles estão elencados no quadro abaixo e foram utilizados para produzir as

categorias de análise.

**Quadro 05:** Temas recorrentes nos artigos

| Nº | Temas                               | Total |  | Nº | Temas                                   | Total |
|----|-------------------------------------|-------|--|----|-----------------------------------------|-------|
| 1  | Ensino                              | 737   |  | 17 | Professores dos Anos Iniciais           | 14    |
| 2  | Ensino por investigação             | 185   |  | 18 | Problemas                               | 118   |
| 3  | Ensino de Química                   | 36    |  | 19 | Problematização                         | 38    |
| 4  | Ensino de Ciências por investigação | 81    |  | 20 | Resolução de problemas                  | 29    |
| 5  | Formação                            | 839   |  | 21 | Formação inicial                        | 96    |
| 6  | Formação de professores             | 258   |  | 22 | Aprendizado                             | 11    |
| 7  | Formação inicial de professores     | 15    |  | 23 | Abordagem                               | 117   |
| 8  | Formação continuada de professores  | 48    |  | 24 | Laboratório                             | 112   |
| 9  | Formação inicial e continuada       | 8     |  | 25 | Licenciandos                            | 192   |
| 10 | Prática                             | 363   |  | 26 | Educação                                | 536   |
| 11 | Prática docente                     | 16    |  | 27 | Professor de ciências                   | 6     |
| 12 | Experimentos                        | 82    |  | 28 | Disciplina                              | 113   |
| 13 | Experimentos investigativos         | 4     |  | 29 | Comunicação                             | 16    |
| 14 | Experimentação investigativa        | 29    |  | 30 | Hipóteses                               | 132   |
| 15 | Atividades experimentais            | 108   |  | 31 | Atividades experimentais investigativas | 22    |
| 16 | Professores                         | 907   |  | 32 | Análise                                 | 254   |

**Fonte:** elaborado pelas autoras (2024).

Para a leitura dos artigos foi utilizada a análise de conteúdo que, para Bardin (2011, p.131), consiste no recorte (escolha das unidades), a enumeração (escolha das regras de contagem) e a classificação e agregação (escolha das categorias). A partir da análise de conteúdo dos temas emergiram 4 categorias, sendo duas delas tratadas neste documento: (iii)

A formação dos professores e as atividades investigativas no Ensino de Ciências da Natureza; (iv); O Ensino aliado às atividades experimentais investigativas.

Ressalta-se que nem todos os artigos são discutidos neste trabalho. Isso se deve à extensão do manuscrito, logo as demais categorias serão discutidas em outro documento.

### 4.3.3 Resultados e Discussões

#### 4.3.3.1 A Formação dos Professores e as Atividades Investigativas no Ensino de Ciências

Nesta categoria destacaram-se 15 artigos, como os de: Silva, Marcondes e Rakahoshi (2011); Abreu, Bejarano e Carvalho (2011); Sá, Cedran e Cirino (2013); Oliveros e Sousa (2013); Barata et al. (2015); Brasil e Leite (2015); Vasconcelos, Moreira e Briccia (2017);

Pereira, Sedano e Briccia (2017); Moreira, Briccia e Barreto (2019); Barbosa *et al.* (2019); Silva e da Silva (2019); Bezerra Júnior e Lima (2019); Menezes, Silva e Reis (2019); Delgado, Figueiredo e Machado (2021); Vechiato e Scarpa (2021).

Segundo Silva, Marcondes e Rakahoshi (2011), as pesquisas e documentos oficiais sobre os objetivos do Ensino de Química para o Ensino Médio indicam que a disciplina deve possibilitar ao estudante a compreensão dos processos químicos que ocorrem no mundo físico. Além disso, é importante que o ensino aborda as implicações desses processos nas áreas ambientais, sociais, políticas, econômicas e nas suas aplicações tecnológicas. Nesse contexto, o professor deve possuir conhecimentos que o capacitem a planejar atividades de ensino voltadas para o desenvolvimento de habilidades cognitivas, permitindo aos estudantes resolver problemas com autonomia. Na ótica dos autores, o professor pode elaborar questões que levem o aluno a processos reflexivos e interativos em sala de aula. Assim, a partir das respostas dos alunos, planejar as atividades investigativas. Mas, para um planejamento eficaz, faz-se necessária a formação continuada de professores com o objetivo de ampliar e qualificar seus conhecimentos.

Abreu, Bejarano e Carvalho (2011) sinalizam que para melhorar a qualidade da aprendizagem, é necessário investir na formação de professores de forma contínua e orientada. Na perspectiva dos autores, as atividades experimentais de caráter investigativo vêm assumindo algumas nomenclaturas diferentes. Por exemplo, Delizoicov e Angotti (1994) e Carvalho *et al.* (1998), referem-se à perspectiva da problematização; Sasseron (2008), a alfabetização científica, entre outros. Mas, embora com nomenclaturas diferentes, ensinar Ciências por meio da problematização e dos processos investigativos pode ser um recurso valioso para a alfabetização científica, instigando uma maior participação dos alunos e os aproximando dos professores (Abreu; Bejarano; Carvalho, 2011).

Sá, Cedran e Cirino (2013), revelam que, para os estudantes, é preciso dar oportunidade de desenvolver sua capacidade de agir, participar da sociedade de maneira adequada, experimentar, interferir, questionar, criticar de maneira construtiva, decidir, reconhecer valores e apreciar a cultura, além de compreender seu compromisso social.

Neste contexto, os autores corroboram com a premissa que a escola precisa se comprometer com sua função social e com a construção de conhecimentos por parte do aluno. Sob a ótica dos estudiosos, as instituições formadoras de professores deveriam promover cursos de formação continuada com metodologias que levem os alunos a serem mais críticos, reflexivos e decididos. Nessa perspectiva, a Experimentação Investigativa pode servir para tornar o Ensino de Ciências mais centrado no protagonismo do aluno.

Na concepção de Oliveros e Sousa (2013), a formação inicial de professores não tem sido suficiente. Existe uma escassez de ferramentas e de estudos que promovam uma prática docente atualizada e eficaz. Cursos de formação continuada podem auxiliar nesse cenário. Segundo os autores, um professor não deve se dar por satisfeito com a formação inicial e o conhecimento acumulado pela prática. A continuidade do seu desenvolvimento profissional ocorre por meio da promoção da formação continuada.

A abordagem de metodologias ativas, como a Experimentação Investigativa, pode promover a construção de novos saberes, buscando pesquisar para resolver problemas relacionados ao cotidiano. Oliveros e Sousa (2013), afirmam que muito se tem pesquisado sobre estratégias para realizar o Ensino de Ciências. O Ensino Investigativo é um dos tópicos desses estudos. Ele se baseia em algumas etapas da pesquisa científica, como levantamento de problemas, observação e chegada a conclusões baseadas em evidências e teorias.

Barata *et al.* (2015) corroboram essa ideia ao afirmar que, no Ensino das Ciências, a interação da teoria e da prática, alinhada à realidade do estudante, ocorre por meio de uma educação significativa. Nesse processo, a assimilação do conhecimento se dá através do diálogo com os conceitos prévios na estrutura cognitiva do aprendiz, que interagem com novas informações, modificando-as e tornando a aprendizagem mais eficaz.

Brasil e Leite (2015), destacam que, durante a formação continuada, o professor tem a oportunidade de vivenciar metodologias como a Abordagem Baseada em Problemas. Nesta, os professores se deparam com um problema a ser resolvido, o que lhes permite aprofundar os conhecimentos científicos adquiridos na graduação e, ao mesmo tempo, desenvolver habilidades criativas no Ensino de Ciências.

Na concepção de Gonçalves (2005), existe uma persistência nas ideias empiristas-indutivistas para o desenvolvimento das aulas experimentais em que os professores entendem a experimentação como uma forma de provar ao aluno que a teoria está correta, disseminando uma visão dogmática da Ciência. De acordo com Vasconcelos, Moreira e Briccia (2017), no entanto, essa visão desvaloriza a criatividade do trabalho científico e leva os alunos a compreenderem a Ciência como um conjunto de verdades inquestionáveis, introduzindo rigidez e intolerância em relação ao pensamento científico.

De acordo com Santos (2007), o Ensino de Ciências tem se limitado a um processo de memorização de vocábulos, sistemas classificatórios e fórmulas. Como resultado, embora os estudantes aprendam os termos, não conseguem compreender o verdadeiro significado da linguagem científica.

Para mudar a perspectiva da Ciência de forma tradicional, Sasseron (2008) aponta que o ensino por investigação pode ser considerado como um instrumento que visa à iniciação das crianças à Alfabetização Científica. O método tem como proposta levar o aluno a compreender temas sociais da atualidade, analisando-os e assumindo uma postura crítica diante. Esse processo os ajuda a tomar decisões sobre o mundo natural e sobre as mudanças provocadas pela atividade humana. Mas, o que se observa, na maioria das aulas experimentais, é o fato de que o professor conduz a prática por meio de um manual didático cuja exposição e a experiência não possuem caráter investigativo (Hodson, 1988).

De acordo com Vasconcelos, Moreira e Briccia (2017), é essencial promover cursos de formação continuada que ofereçam suporte à prática docente e ajudem os professores a superar a visão rígida sobre a Ciência. Com o desenvolvimento do pensamento crítico, o Ensino de Ciências deve se tornar mais significativo e colaborar efetivamente para a formação da cidadania.

Para Pereira, Sedano e Briccia (2017), o professor em exercício é um agente social com uma trajetória profissional única que possui saberes relacionados à sua prática. A partir desses conhecimentos, ele seleciona as propostas de ensino que considera mais eficazes, baseando-se em experiências anteriores adaptadas às suas aulas. Para os autores, as orientações para a formação continuada devem priorizar atividades reflexivas que promovam uma aproximação entre teoria e prática. Isso pode ser alcançado quando o Ensino de Ciências por Investigação é integrado à formação dos professores.

Nesse contexto, Moreira (2018) salienta que a formação continuada, aliada ao Ensino de Ciências por Investigação, pode ser positiva para a construção de conhecimentos e às competências docentes podem ser identificadas por meio de ações integradas dos aspectos teóricos, práticos e didáticos. Assim, a vivência com atividades investigativas traz elementos da cultura científica como: a problematização, levantamento de hipóteses, argumentação e avaliação para a prática docente.

Em relação ao Ensino de Ciências, é importante considerar todas as etapas da Educação Básica, pois a criança deve ter acesso ao ensino formal na escola desde a Educação Infantil, onde os conceitos científicos podem ser trabalhados de forma investigativa. No entanto, para que os professores estejam preparados para esse planejamento, é essencial investir tanto na formação inicial quanto na formação continuada.

Moreira, Briccia e Barreto (2019) apontam que a formação continuada de professores deve contemplar três pilares essenciais: aportes teóricos, didáticos e práticos. Esses componentes são fundamentais para atender às necessidades formativas dos docentes dos

Anos Iniciais do Ensino Fundamental, que, devido à sua formação generalista nas áreas do conhecimento, necessitam de um processo contínuo de reflexão e discussão sobre suas práticas pedagógicas em sala de aula.

De acordo com Barbosa *et al.* (2019), as práticas pedagógicas precisam proporcionar situações-problema com temáticas que despertem interesse e possibilitem a construção dos conhecimentos científicos. Para que a metodologia seja aplicada de forma a envolver os alunos como protagonistas de sua aprendizagem, é importante a formação continuada.

Nesse contexto, os autores apontam que contemplar a formação de educadores de Ciências com discussões e reflexões é essencial para que suas concepções, vivências e conhecimentos sejam ressignificados para suplantar o ensino tradicional, encorajando-os a implementar o Ensino de Ciências por investigação. De acordo com Silva e da Silva (2019), apesar de muitos autores (Azevedo, 2013; Carvalho, 2013; Sasseron, 2013; entre outros) enfatizarem o Ensino por Investigação como uma metodologia que pode contribuir de maneira expressiva para o Ensino de Ciências, são poucas as pesquisas que evidenciam a relação desta abordagem metodológica no contexto da formação continuada. Segundo as autoras, uma revisão de literatura realizada sobre o ENPEC de 2011 a 2017 revelou que apenas 10 trabalhos tratam da temática de atividades investigativas na formação de professores. Esse número é considerado insuficiente, evidenciando a carência de formações adequadas para os docentes sobre essa abordagem.

Falar em formação continuada de professores é reconhecer que as diversas formas de apropriação de conhecimento e de procedimentos didático-metodológicos só terão sentido no exercício pleno da docência e em sua relação diária de ensino e aprendizagem (Bezerra Júnior; Lima, 2019). Nesse sentido, os autores destacam a importância da formação continuada, como o Mestrado Profissional, como estratégia para promover uma maior apropriação dos professores em formação. Essa modalidade permite o aprimoramento das competências docentes, especialmente no que diz respeito à aplicação de recursos e à adoção de procedimentos investigativos, além de aprofundar os saberes no campo científico, o que pode, por sua vez, contribuir para a aprendizagem dos estudantes.

A experimentação é essencial no Ensino de Química e Ciências de caráter empírico (Menezes; Silva; Reis, 2019). Sendo assim, a experimentação que chega à sala de aula é fundamental para identificar problemas e possibilidades no desenvolvimento dessa atividade. A Experiência Investigativa contribui para abordagens baseadas na solução de questões que precisam de um aprofundamento na realização do experimento (Menezes; Silva; Reis, 2019).



De acordo com Menezes, Silva e Reis (2019), os professores, ao serem questionados sobre a experimentação, apresentam uma visão próxima da defendida na literatura; ou seja, que a experimentação seja investigativa. Nota-se que questões epistemológicas, psico-cognitivas, pedagógicas e didáticas vêm influenciando o desenvolvimento dessas atividades em sala de aula, mas a dimensão epistemológica pode ser prejudicada pela necessidade de os professores priorizarem apenas questões conceituais, saindo do viés problematizador que a experimentação pode oportunizar. Na perspectiva dos autores, a elaboração de materiais didáticos surge como uma alternativa que possibilita a reflexão da prática e diminui o distanciamento entre a pesquisa e a sala de aula.

Para Delgado, Figueiredo e Machado (2021), no Ensino de Ciências da Natureza, os professores não só necessitam de sólidos conhecimentos teórico-metodológicos na área educacional, mas também de um profundo domínio das Ciências. Isso é essencial para que possam levar à escola o aprendizado da observação, leitura, interpretação e da compreensão dos fenômenos da natureza, da vida e da produção científica e tecnológica. Para melhorar o Ensino Investigativo de Ciências, faz-se necessária a formação de professores, o que corrobora com Carvalho e Sasseron (2018, p. 51): “se advogam por um Ensino de Ciências em que haja interações discursivas e em que os estudantes realizem investigações, precisamos buscar realizar o mesmo na formação de professores”.

Segundo Delgado, Figueiredo e Machado (2021), a maioria das formações continuadas prioriza o Ensino por Investigação, abordando suas bases teóricas, a elaboração de atividade investigativa, e proporcionando aos professores a vivência da investigação, como se fossem alunos. Além disso, essa formação permite que eles apliquem os conceitos adquiridos em sala de aula, gerando resultados positivos com seus estudantes. No entanto, ainda existem desafios, como o autoritarismo da organização escolar, que impõe limitações no tempo destinado ao planejamento de aula, e a sobrecarga de conteúdos que precisam ser abordados anualmente. Ademais, a formação ambiental, ainda vinculada a um modelo tradicional fortemente de ensino, continua sendo um obstáculo para as mudanças de práticas por parte de muitos professores.

De acordo com Vechiato e Scarpa (2021), nas últimas décadas, um amplo campo de pesquisa tem buscado compreender os programas de formação continuada de professores que visam a implementação do Ensino de Ciências por Investigação. Para os autores, pode ser concebido como uma abordagem didática estruturada em torno da resolução de um problema. Isso acontece por meio do engajamento dos estudantes em práticas epistêmicas de proposição, comunicação, avaliação e legitimação de conhecimento (Kelly; Licon, 2018). As ações de

professores e estudantes, em alguns casos, podem ser didaticamente organizadas por meio de fases, como propõe o Ciclo Investigativo concebido por Pedaste e colaboradores (2015).

Vechiato e Scarpa (2021) destacam que o campo dedicado à formação de professores para o Ensino por Investigação, especialmente no contexto das reformas curriculares, tem se multiplicado no Brasil e no mundo. No entanto, esse avanço é ainda insuficiente, sendo necessárias mais pesquisas sobre os processos de formação docente para aprofundar e aprimorar essa prática.

Em síntese, o Ensino de Ciências da Natureza deve ir além da transmissão de conteúdos teóricos, promovendo a compreensão crítica de processos químicos e suas implicações no cotidiano. Com isso, dando ênfase aos aspectos ambientais, sociais e tecnológicos. Para que essa mudança ocorra, é importante que a formação continuada de professores os capacite para utilizar metodologias ativas, como a Experimentação Investigativa, contribuindo para a alfabetização científica e para o protagonismo dos alunos.

O Ensino de Ciências pode oferecer desafios se permanecer restrito às práticas tradicionais que relacionam pouco os conhecimentos científicos com o cotidiano dos alunos. A abordagem investigativa surge como uma alternativa ao incentivo às práticas pedagógicas que promovam a alfabetização científica, o pensamento crítico e o protagonismo dos alunos. No entanto, a implementação dessas metodologias depende diretamente da formação inicial e continuada de professores.

#### **4.3.3.2 O Ensino aliado às Atividades Experimentais Investigativas**

Nessa categoria foram evidenciados 13 artigos, entre os textos destacam-se: Silva, Marcondes e Rakahoshi (2011); Barata *et al.* (2015); Calefi, Reis e Rezende (2015); Brasil e Leite (2015); Coelho e Malheiro (2015); Vasconcelos, Moreira e Briccia (2017); Teixeira *et al.* (2017); Daher e Machado (2017); Monteiro, Rodrigues e Santin Filho (2017); Pereira, Sedano e Briccia (2017); Silva e da Silva (2019); Menezes, Silva e Reis (2019) e Venturin *et al.* (2021).

De acordo com Pereira, Sedano e Briccia (2017), o Ensino por Investigação ou Inquiry, termo usado frequentemente por pesquisadores internacionais, foi introduzido no contexto educacional há anos. A ideia de ensinar investigação surgiu em países da Europa e nos Estados Unidos, em meados do século XIX (Deboer, 2006). Segundo Pereira (2016), não existe consenso nos vários trabalhos investigados sobre uma única definição para o ensino por investigação. Contudo, é possível, a partir da ideia dos autores, apresentar elementos que são

essenciais em atividades de ensino-aprendizagem por investigação.

Na visão de Sasseron (2015), compreender o ensino por investigação como abordagem didática implica associar a prática investigativa em sala de aula ao trabalho do professor. Para ele, a atuação do docente vai além da simples implementação de estratégias e abordagens, estando diretamente relacionada à intencionalidade de aplicar os princípios e características desse tipo de ensino em sua prática pedagógica.

De acordo com Silva e da Silva (2019), destaque-se a relação entre o problema e as atividades investigativas, pois essas atividades estabelecem um espaço de discussão entre alunos e professor, com o objetivo de construir novos conhecimentos. Essa perspectiva corrobora com a ideia de Sasseron (2013, p. 43), que afirma: “o essencial é que haja um problema a ser resolvido; e as condições para resolvê-lo são muito importantes, havendo necessidade de se atentar para que se façam presentes”. Nesse contexto, Lima e Maués (2006) enfatizam a importância do papel do professor na condução das atividades investigativas, buscando garantir um ambiente favorável para discussões e interações entre os estudantes, além de promover uma aprendizagem colaborativa.

Para Menezes, Silva e Reis (2019), embora os professores inicialmente defendam a Experimentação Investigativa e Problematizadora, na prática, observa-se uma tendência a focar apenas no ensino dos conteúdos, fazendo com que a experimentação se torne apenas uma ferramenta para a visualização do conhecimento. Segundo os autores, a experiência investigativa, por sua vez, contribui para abordagens que buscam resolver questões complexas, exigindo um aprofundamento no processo experimental. Esse processo segue etapas como: propor o problema, identificar as ideias dos estudantes, elaborar plano de ação, experimentar o que foi planejado e analisar os dados.

Nesse contexto, Silva, Marcondes e Rakahoshi (2011), sinalizam que o professor, para ensinar Ciências, deve ter conhecimentos para propor atividades que promovam habilidades cognitivas, permitindo aos alunos resolver problemas com autonomia e exercer sua cidadania. Os docentes podem repensar suas práticas pedagógicas no Ensino de Química para que possam favorecer a construção de conhecimentos e o desenvolvimento de competências que permitam aos estudantes uma participação efetiva na sociedade. De acordo com os estudiosos, o professor, ao fazer o planejamento de ensino, pode formular algumas questões que julga desencadear processos reflexivos e interativos em sala de aula e ser capaz de tomar decisões durante os processos de ensino e aprendizagem.

Vale destacar que uma metodologia de Ensino Investigativa é aquela que o estudante tem um papel ativo no processo de aprendizagem. Esse procedimento propicia para que ele se

familiarize com a riqueza da atividade, passando a encará-la como atividade aberta e criativa (Zuliani, 2006). Por outro lado, no método tradicional, a aprendizagem se dá com a introdução dos conceitos, seguido de um problema ou exercício (Barata *et al.*, 2015).

Para o autor, a aprendizagem pode ser melhor desenvolvida a partir de uma perspectiva de Aprendizagem Baseada em Problemas, que é mediada com a Experimentação Investigativa. Como salienta Da Silva e De Oliveira (2020), a Experimentação Investigativa pode ser inicialmente difícil para alguns alunos, pois exige atenção, reflexão e pensamento crítico de diferentes perspectivas, requerendo mediação e atenção constante do docente para sua realização.

A Experimentação Investigativa se diferencia da tradicional principalmente pelo foco em um problema que é apresentado aos alunos. Diante disso, os estudantes devem formular hipóteses que julguem necessárias para a resolução. Após a formulação, elas são discutidas, e a coleta de dados é realizada com o objetivo de verificar sua coerência e consistência. A partir dos dados obtidos, os resultados são discutidos coletivamente. Na metodologia tradicional, por outro lado, os alunos geralmente seguem um roteiro pré-estabelecido (Calefi; Reis; Rezende, 2015). A atividade experimental pode ser organizada de forma a desenvolver as habilidades cognitivas dos alunos, transformando-os de agentes passivos para participantes ativos.

Para Brasil e Leite (2015), ao iniciar os processos de ensino e aprendizagem por meio de um problema, o aluno passa a ser protagonista do processo e o ensino deixa de ser expositivo, centrado apenas no professor. No ensino por investigação, os estudantes interagem, exploram e experimentam o mundo natural, mas devem ter uma linha orientadora, que é o professor. Nessa perspectiva, a importância da formação continuada de professores.

Coelho e Malheiro (2015) defendem que os futuros professores de Ciências devem se concentrar no desenvolvimento de estratégias metodológicas que possam contribuir para a aprendizagem dos alunos, criando condições necessárias para seu desenvolvimento cognitivo e social. Esse desenvolvimento ocorre por meio da interação social, na qual o aprendizado se torna mais significativo quando se conecta com as experiências e interesses dos estudantes. Para que isso aconteça, segundo os autores, é importante que o professor conheça seus alunos e tenha uma base teórica relevante e coerente com o objetivo da aula. Dessa forma, a exposição dos conteúdos será mais interessante e participativa para ambos, valorizando os saberes prévios dos estudantes e fazendo uma associação com os conteúdos escolares.

Vale destacar que, por muito tempo na história da Educação Brasileira, o ensino foi tradicional; e o professor, um transmissor de conhecimento. Contudo, na tentativa de melhorar

o aprendizado de Ciências da Natureza na Educação Básica, a prática experimental começou a ser implementada sob influência das práticas dos experimentos científicos desenvolvidos nas universidades (Vasconcelos; Moreira; Briccia, 2017). De acordo com os autores, após diversas reflexões, têm sido desenvolvidas orientações para o Ensino de Ciências, com o objetivo de promover a compreensão da Ciência, da Tecnologia, do Ambiente, de suas inter-relações e de seu impacto na sociedade.

Carvalho *et al.* (2007) defendem o conceito de experiência problematizadora em que o aluno busca ultrapassar manipulação de materiais, utilizando também a leitura, a escrita e a fala como recursos para a discussão conceitual dos experimentos. O problema é a mola propulsora das variadas ações dos alunos: ele motiva, desafia, desperta o interesse e gera discussões. Nessa ótica, o Ensino de Ciências por investigação se torna uma importante estratégia de ensino e aprendizagem, a qual se desenvolve a partir da atuação do professor. Noções simplistas do conhecimento científico podem ser trazidas na realização do trabalho experimental (Vasconcelos; Moreira; Briccia, 2017). Os autores ainda destacam que é preciso considerar que as Ciências podem contribuir para um posicionamento crítico diante de questões polêmicas.

É importante implementar atividades experimentais na Educação Básica (Teixeira *et al.*, 2017), uma vez que essas práticas são destacadas em diversos documentos oficiais. As Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino Médio (DCNEM) afirmam que:

[...] “a apropriação de conhecimentos científicos se efetiva por práticas experimentais, com contextualização que relacione os conhecimentos com a vida, em oposição a metodologias pouco ou nada ativas e sem significado para os estudantes” (Brasil, 2013, p.167).

Além disso, a Lei de Diretrizes e Bases Nacional (LDB) (Brasil, 1996), Art. 35, enumera as finalidades dessa etapa da educação, destacando no item IV, a importância de os estudantes compreenderem os fundamentos científico-tecnológicos, relacionando teoria e prática em cada componente curricular. No entanto, essas práticas experimentais ainda não são aplicadas de forma consistente em todas as escolas.

Ainda na perspectiva de Teixeira *et al.* (2017), é preciso entender que as interpretações diante de um experimento são variadas. É necessário levar em consideração o fato de que realizar um experimento não garante totalmente o aprendizado do estudante sobre determinados conceitos. Isso corrobora com o que Oliveira (2010) defende quando argumenta que a aplicação de uma atividade experimental não abona o envolvimento de toda a turma,

mas é importante fazer com que os alunos pesquisem e se tornem ativos no processo.

É importante enfatizar que muitas atividades experimentais ainda estão alicerçadas na perspectiva de um laboratório tradicional, onde os estudantes possam manipular os materiais da experimentação tendo como referência um roteiro que conduzirá a atividade. Contudo, ao realizar esse tipo de atividade experimental, o aluno desenvolve apenas as técnicas, já que a maior ênfase se dá na execução de etapas de maneira mecânica, não considerando outros envolvimento cognitivos (Daher; Machado, 2017). É fundamental desmistificar a ideia de que o estudante está exercendo um papel ativo nas atividades experimentais apenas para manusear os instrumentos. Isso não quer dizer que eles estejam, de fato, participando ativamente do processo de aprendizagem. Pelo contrário, muitas vezes os alunos continuam vivenciando atividades tradicionais, em que seguem roteiros preestabelecidos, sem envolvimento crítico e reflexivo com o conteúdo.

Ao utilizar a Atividade Experimental Investigativa, faz-se necessário esclarecer seu propósito, de modo que o trabalho vá além da manipulação e observação. Essa abordagem pode “[...] conter características de um trabalho científico: o aluno deve refletir, discutir, explicar, relatar, o que dará ao seu trabalho as características de uma investigação científica” (Azevedo, 2013, p. 21). Essa ideia é corroborada por Silva (2010), que destaca que esse tipo de atividade visa à solução de uma questão, a ser respondida pela realização de uma ou mais experiências.

Monteiro, Rodrigues e Santin Filho (2017) consideram que as aulas experimentais podem ser eficientes para propiciar o entendimento de conteúdos químicos, facilitando a aprendizagem, desde que a abordagem do experimento seja de caráter investigativo. Segundo os autores, os experimentos podem possibilitar a compreensão da natureza da Ciência e dos seus conceitos. Ademais, isso pode auxiliar no desenvolvimento de atitudes científicas e contribuir para despertar no aluno o interesse pela área, uma vez que as atividades experimentais investigativas propõem para o aluno uma situação-problema que deve ser resolvida.

A realização de experimentos contribui para o desenvolvimento de habilidades relacionadas à investigação científica, já que os estudantes podem levantar e discutir suas hipóteses referentes ao problema que está sendo estudado (Venturin *et al.*, 2021). Essa ideia corrobora com Suart, Marcondes e Carmo (2009) que acreditam que, ao utilizar a Experimentação Investigativa, com a participação ativa dos alunos, criam-se possibilidades para que o professor tenha mais facilidade para o desenvolvimento da aula.

O Ensino por Investigação representa uma abordagem pedagógica essencial para

promover o protagonismo do aluno, incentivando o pensamento crítico, a resolução de problemas e a construção ativa do conhecimento. Essa metodologia, baseada na formação de hipóteses, na experimentação e na análise de dados, desafia o modelo tradicional de ensino centrado no professor, tornando o processo mais dinâmico, reflexivo e contextualizado.

#### **4.3.4 Considerações Finais**

Diante do objetivo deste artigo, a revisão de literatura revelou que a Formação de Professores articulada às metodologias ativas, como a Experimentação Investigativa, está em foco. Percebeu-se a preocupação das universidades em investir na formação inicial e continuada dos professores. Isso se mostra essencial, pois permite que os professores adquiram conhecimento de metodologias ativas — como a Experimentação Investigativa que pode levar ao ensino com autonomia.

Com o desenvolvimento da pesquisa, buscou-se entender a importância de tratar a Experimentação Investigativa nos cursos de formação de professores de Ciências, continuamente. O ensino dessa área, aliado à perspectiva investigativa, pode ser promissor em vários aspectos. Primeiramente, ela promove o protagonismo do aluno, desafiando-o a resolver o problema. Nesse processo, o estudante terá que formular hipóteses, desenvolver o experimento, analisar os dados e tirar as conclusões, o que estimula sua autonomia e pensamento crítico. No entanto, para que esse processo seja eficaz, é fundamental que professores estejam devidamente preparados para planejar e orientar. Além disso, a Experimentação Investigativa estabelece uma conexão entre teoria e prática, pois, ao vivenciarem essas atividades durante o processo de formação, os professores aprendem a integrar esses dois aspectos de maneira significativa. Isso pode transformar o ensino tradicional, frequentemente centrado na memorização, em aulas mais dinâmicas, focadas na resolução de problemas reais e no uso da experimentação.

A Experimentação Investigativa também contribui para o desenvolvimento de competências docentes essenciais. Quando trabalhada na formação inicial e continuada de professores, ela proporciona habilidades essenciais, como o planejamento de aulas investigativas, a mediação no processo de aprendizagem, o estímulo à curiosidade científica e o uso de metodologias ativas. Dessa forma, ao participar de ciclos de formação docente, os professores podem se atualizar constantemente e buscar maneiras de qualificar os processos de ensino e aprendizagem, beneficiando tanto sua prática quanto a aprendizagem dos alunos.

#### 4.4 CONTRIBUIÇÕES DA EPISTEMOLOGIA DE LARRY LAUDAN PARA A COMPREENSÃO DA EXPERIMENTAÇÃO INVESTIGATIVA NO ENSINO DE CIÊNCIAS DA NATUREZA<sup>7</sup>

##### Resumo

Neste artigo discute-se por meio de um estudo bibliográfico as contribuições de Larry Laudan para o Ensino de Ciências da Natureza, com ênfase na Experimentação Investigativa na Educação Básica. Parte-se da compreensão de que a Ciência é uma construção humana e, segundo Laudan, deve ser entendida como uma atividade voltada à Resolução de Problemas e não a um acúmulo linear de verdades ou mudança de paradigmas. A Experimentação Investigativa neste contexto parte de uma situação-problema e permite o trabalho pedagogicamente orientado por uma situação inusitada à construção de concepções científicas adequadas e ao desenvolvimento de atitude científica nos contextos das aulas de Ciências. Tratar a Ciência escolar a partir de uma pergunta pode ser um caminho frutífero como estratégia de ensino, por isso os postulados de Laudan podem ser trabalhos em programas de formação de professores.

**Palavras-chave:** Epistemologia; Ensino de Ciências; Metodologia Ativa.

---

<sup>7</sup> Artigo submetido à Revista Diaphonia, e-ISSN 2446-7413.



#### **4.4.1 Introdução**

A Ciência da Natureza como componente curricular na escola surgiu da crescente valorização da compreensão do contexto histórico e cultural em que o conhecimento científico se desenvolveu. De acordo com Moura (2014), a compreensão das Ciências da Natureza é considerada como um dos preceitos fundamentais para a formação dos professores e alunos (Moura, 2014). Nesse contexto, os professores têm o compromisso de trazer a abordagem das Ciências de forma com que os alunos aprendam a compreender o mundo, desenvolvam o pensamento crítico, resolvam problemas e formem-se cidadãos.

Larry Laudan, filósofo da Ciência, aborda a constituição dessa área de forma distinta de outros filósofos. Para Laudan, a Ciência não é definida apenas por critérios rígidos de racionalidade ou mudanças de paradigmas (Laudan, 2011). Em vez disso, ele propõe um modelo baseado na Resolução de Problemas e na progressividade. De acordo com Laudan, o progresso científico está baseado na Resolução de Problemas, tanto empíricos como conceituais (Moreira; Massoni, 2011).

Os pressupostos de Laudan têm exercido influência no Ensino de Ciências, promovendo uma abordagem que ultrapassa o empirismo e encoraja os estudantes a verem a Ciência como uma prática dinâmica e historicamente contextualizada. Seu trabalho tem contribuído para uma visão mais crítica e robusta da Ciência, sublinhando a importância da Resolução de Problemas e a evolução das tradições de investigação na construção do conhecimento científico.

Procurou-se por meio deste trabalho abordar as contribuições da epistemologia de Larry Laudan, buscando aprimorar o Ensino de Ciências da Natureza na Educação Básica, especialmente na Experimentação Investigativa, apontando as concepções epistemológicas ao resolver problemas e desenvolver experimentos.

#### **4.4.2 Metodologia**

Este trabalho desenvolveu-se por meio de um estudo bibliográfico sobre a epistemologia de Larry Laudan, articulando seus pressupostos teóricos ao desenvolvimento da Experimentação Investigativa no Ensino de Ciências da Natureza. A produção deste manuscrito foi de natureza qualitativa por meio de obras do autor supracitado e por buscas em produções de autores que utilizam esse epistemólogo para a construção de suas pesquisas.

A seguir, nas próximas seções, são discutidos aspectos da teoria de Larry Laudan

evidenciando que a Ciência progride a partir de problemas sociais que devem ser resolvidos, em como essa abordagem é vista no Ensino de Ciências, a Construção da Ciências na perspectiva de Larry Laudan, bem como, aproximações com a Experimentação Investigativa.

#### **4.4.3 A Epistemologia de Larry Laudan e a visão sobre a Ciências**

Larry Laudan, epistemólogo norte-americano nascido em 1941, formou-se em Física pela Universidade de Kansas em 1962 e concluiu o seu doutorado em Filosofia pela Universidade de Princeton em 1965. Entre 1965 e 1997, foi professor de Filosofia da Ciência e História, contribuindo para a fundação do Departamento de História e Filosofia das Ciências na Universidade de Pittsburgh (Oliveira; Goi, 2023).

Laudan (2011) propõe que o progresso científico não se dá pela acumulação linear de verdades, mas pela Resolução de Problemas. A Ciência, segundo ele, avança por meio de “tradições de investigação”, conjuntos de compromissos teóricos e metodológicos que guiam a pesquisa em determinada área (Moreira; Massoni, 2011). As teorias científicas não são apenas avaliadas por explicar fenômenos, mas por resolver problemas que se apresentam, assim, “a Ciência é, acima de tudo, uma atividade de solução de problemas” (Laudan, 2011, p. 18).

De acordo com Moreira e Massoni (2011, p. 53-54), para que ocorra o progresso científico, Laudan propõe alguns “rasgos persistentes” que são: i) a troca de teorias científicas é não cumulativa; (ii) teorias não são rechaçadas porque apresentam anomalias; (iii) teorias não são aceitas apenas por serem confirmadas empiricamente; (iv) a mudança em uma teoria e as controvérsias sobre elas são resolvidas mais em bases conceituais do que empíricas; (v) há um espectro do nível de generalidade das teorias que vai desde leis até marcos conceituais abrangentes; (vi) dadas as notáveis dificuldades semânticas e epistêmicas do conceito de ‘verdade aproximada’ é implausível caracterizar o progresso científico como evolução rumo a uma maior verossimilidade; e (vii) a coexistência de teorias rivais é a regra, não a exceção, de modo que a sua avaliação é, primordialmente, uma atividade comparativa.

A epistemologia de Laudan oferece um arcabouço teórico para compreender a natureza das Ciências e, conseqüentemente, para aprimorar as práticas de Ensino de Ciências da Natureza, especialmente no que diz respeito à experimentação.

#### 4.4.4 Construção da Ciência na Perspectiva de Larry Laudan

De acordo com Laudan a Ciência se constitui de uma prática dinâmica e orientada pela Resolução de Problemas (Laudan, 2011). Segundo o epistemólogo, “se os problemas são o foco do pensamento científico, as teorias são seu resultado final e, se os problemas constituem as perguntas das Ciências, as teorias constituem as respostas” (Laudan, 2011, p. 20). Na proposta de Laudan, a Ciência progride somente se as novas teorias resolvem mais problemas que suas predecessoras (Moreira; Massoni, 2011).

Assim, a Ciência é caracterizada pela sua capacidade de resolver problemas, sendo estes o foco do pensamento científico, ou seja, “as perguntas da Ciência” (Laudan, 2011, p.20). Nesta ótica, a racionalidade da Ciências pode ser vista como um processo dinâmico, O que é considerado racional pode mudar dependendo do contexto histórico e dos problemas que a comunidade científica enfrenta em determinado momento (Laudan, 2011). O epistemólogo argumenta que a base para o avanço da Ciência é determinada pela resolução de uma dada situação-problema (Laudan, 1986) e propôs uma taxonomia para os tipos de problemas, sendo os empíricos e conceituais. Os problemas empíricos são constituídos por dados empíricos do mundo natural, são “questões substantivas acerca dos objetos que constituem o domínio de determinada Ciência” (Laudan, 2011. p.24), são problemas de primeira ordem e são classificados em resolvidos, não resolvidos e anômalos.

Os problemas resolvidos ou potenciais, já foram resolvidos por alguma teoria, os não resolvidos dispõem de argumento contrário a uma teoria e ainda não tiveram solução por determinada teoria, mas indicam linhas futuras de investigação. Por outro lado, os anômalos são problemas reais resolvidos por teorias rivais, e não pela teoria em questão (Moreira; Massoni, 2011, p. 55). De acordo com Laudan (1986), para que o progresso científico aconteça os anômalos e não resolvidos precisam se tornar resolvidos por uma teoria.

Os anômalos resultam de dúvida sobre a teoria em questão, mas isso não implica necessariamente que a teoria seja descartada. A importância da resolução dos problemas empíricos não resolvidos e anômalos variam, com alguns sendo mais significativos que outros (Laudan, 1977). Laudan (2011, p. 26), argumenta que “uma das marcas do progresso científico é a transformação de problemas anômalos e não resolvidos em problemas resolvidos” e a eficácia de uma teoria “está em quantos problemas se resolveram e com quantas anomalias se depara”. Os não resolvidos promovem o crescimento da Ciência. Logo, transformá-los em resolvido é um dos modos pelos quais as teorias progressistas estabelecem suas credenciais científicas (Laudan, 2011, p. 28).

Além dos problemas empíricos, existem os conceituais que, para Laudan (2011, p. 68), “são característicos da teoria”, “não existem fora dela”, “são questões superior acerca das fundamentações das estruturas conceituais”. Ou seja, são “questões de natureza cognitiva, relativa à atividade intelectual da Ciência, sobre as fundamentações das estruturas conceituais concebidas para responder os problemas empíricos” (DOS Santos Batista; Peduzzi, 2019).

Os problemas conceituais se dividem em internos e externos. Para Laudan (2011) “os problemas conceituais são apresentados por uma ou outras teorias, são característicos das teorias e não têm existência independente das teorias que os apresentam [...] (Laudan, 2011, p. 68). Os internos surgem quando uma teoria é inconsistente, autocontraditória ou apresenta ambiguidades. Os externos, por outro lado, ocorrem entre teorias, quando uma teoria é inconsistente em relação a outra ou quando a aceitação de uma teoria reduz a aceitação da outra.

Laudan propõe um modelo centrado na Resolução de Problemas, afirmando que a Resolução de Problemas empíricos ou conceituais resulta no progresso científico. O objetivo da ciência é maximizar a resolução de problemas empíricos e minimizar a quantidade de problemas anômalos e conceituais (Laudan, 1977). Nesse sentido, Medeiros et al. (2020) explicam a epistemologia de Laudan a partir da evolução dos modelos atômicos. Em sua pesquisa, as autoras descrevem a evolução dos modelos atômicos desde Leucipo e Demócrito até o modelo atômico atual<sup>8</sup> mostrando o progresso da Ciências a partir da resolução de determinados problemas.

Uma teoria ou prática científica pode ser valorizada com eficiência ao resolver esses problemas. O progresso científico deve ser entendido como a capacidade crescente de resolver problemas ao longo do tempo. Ademais, uma teoria científica é considerada melhor que a outra se for capaz de resolver mais problemas ou problemas mais significativos que a sua antecessora (Laudan, 2011).

De acordo com Medeiros *et al.* (2020), Leucipo e Demócrito, ao acreditar que tudo que existe na natureza é formado por pequenas partículas que chamaram de átomos, mas que devido à dificuldade de comprovação experimental essas ideias não foram comprovadas e segundo a epistemologia de Laudan, apresentavam-se como um problema não resolvido. Mas, ao surgir outras teorias, com embasamento experimental, as ideias de Leucipo e Demócrito foram testadas e comprovadas com o modelo atômico de Dalton (1803). De acordo com

---

<sup>8</sup>Modelo atômico atual é fundamentado na mecânica-quântica, átomo constituído por um núcleo central, formado por prótons e nêutrons e por uma eletrosfera, na qual os elétrons não se encontram em órbitas definidas, mas distribuídos em regiões de maior probabilidade de ocorrência, denominados orbitais atômicos (Usberco; Salvador, 2016).

Laudan, foi um problema anômalo, esclarecido por uma teoria rival, ou seja, uma teoria capaz de resolver mais problemas, sendo considerada a evolução do progresso científico (Medeiros, *et al.*, 2020).

Fonseca e Santos (2012) utilizaram outro exemplo da Ciência para tratar sobre a epistemologia de Larry Laudan. Exemplificam a partir da transição da Alquimia para a Química, como uma mudança entre tradições de pesquisas distintas. Para os autores, Laudan propõe que a Ciência progride por meio da substituição de tradições de pesquisas que enfrentam problemas insolúveis por outras mais eficazes na resolução desses problemas. A Alquimia buscava a transmutação de metais e a obtenção do elixir da vida eterna, enquanto a Química moderna se concentrava nas transformações da matéria com bases em evidências empíricas e teorias testáveis (Fonseca; Santos, 2012). A mudança ocorreu quando a Química demonstrou maior capacidade de resolver problemas empíricos e teóricos do que a Alquimia, levando a substituição desta última como tradição de pesquisa dominante. Esse processo não foi uma evolução linear, mas uma ruptura epistemológica (Fonseca; Santos, 2012).

Outros autores, como Medeiros *et al.* (2020), exemplificam o problema resolvido de Laudan com o modelo atômico de Rutherford (1911) ao contribuir com o problema proposto por Thomson (1897) quando afirmou que o átomo seria uma esfera positiva com partículas negativas incrustadas nele. Rutherford, por meio de experimentos, formulou a teoria que o átomo era formado por um núcleo positivo e, ao redor dele, as cargas negativas (elétrons) se encontravam em uma região que chamou de eletrosfera. Para Laudan (1986), ocorreu o progresso científico em que um problema não resolvido ou anômalo passou para o status de “problema resolvido”.

Ao explicar o modelo de Thomson, Rutherford resolveu um problema conceitual interno. Os conceituais são divididos em internos ou externos (Moreira; Massoni, 2011, p. 55). Os internos surgem com a descoberta de que uma teoria é incoerente, quando há ambiguidades ou lacunas nessa teoria ou conjunto de teorias. Já os externos, são gerados por uma teoria que está em conflito com outra teoria ou doutrina (Laudan, 2011).

Para explicar os problemas conceituais internos, Medeiros *et al.* (2020) usam o modelo atômico de Rutherford de 1904. De acordo com esse modelo, o núcleo do átomo era apenas composto por partículas positivas, o que não explicava a estabilidade atômica. Então Rutherford sugeriu que no núcleo existiam outras partículas semelhante aos prótons, mas sem carga elétrica, o que explicou a estabilidade do núcleo (Medeiros, *et al.*, 2020), mas ainda sendo uma teoria inconsistente, Rutherford apenas levantou hipóteses que foram comprovados posteriormente por outro cientista. A teoria de Bohr apresenta-se, segundo

Laudan, como anômala, pois explicava de forma satisfatória o comportamento do elétron do átomo de hidrogênio, mas não explicava para elementos com mais elétrons (Medeiros, *et al.*, 2020).

A evolução dos modelos atômicos foi um exemplo para explicar a evolução científica através da Resolução de Problemas como proposto por Laudan (2011), pois entre um modelo e outro não há um rompimento e sim uma continuidade da pesquisa. Diante da perspectiva de Laudan, a Ciência não pode ser compreendida como um acúmulo linear de conhecimentos, mas sim como um processo dinâmico orientado pela Resolução de Problemas. O progresso científico ocorre quando novas teorias são capazes de solucionar mais problemas, sejam eles empíricos ou conceituais, do que as teorias antecessoras. A evolução dos modelos atômicos exemplifica essa abordagem, pois demonstra como diferentes teorias foram reelaboradas à medida que novas questões surgiam e eram resolvidas com o tempo.

De acordo com Santos e Goi (2012), ensinar Ciências (Química) não é transmitir conceitos prontos, mas mostrar como os conceitos foram construídos ao longo da história para resolver problemas reais. Na abordagem de Santos e Goi (2012), defende-se que ensinar Ciências significa ensinar a resolver problemas, contextualizando a aprendizagem por meio da história e filosofia da Ciência, promovendo o progresso cognitivo dos estudantes.

#### **4.4.5 Aproximações da Epistemologia de Larry Laudan à Experimentação Investigativa nas aulas de Ciências da Natureza**

As aproximações da epistemologia Laudaniana com a Experimentação Investigativa nas aulas de Ciências da Natureza podem ser feitas a partir da ideia de resolver um problema. A metodologia de Experimentação Investigativa, assim como um dos pressupostos de Laudan, parte de problemas reais ou conceituais, que podem ser resolvidos na escola ou por uma comunidade científica.

Mesmo sabendo que o epistemólogo Laudan não se preocupou com o processo escolar, mas sim com a evolução da Ciência, pode-se fazer algumas aproximações deste pesquisador com a prática da Experimentação Investigativa no Ensino de Ciências da Natureza. Para Gonçalves e Goi (2022), a Experimentação Investigativa pode ser usada como um método de investigar a natureza e encontrar respostas para a resolução de problemas, o que pode motivar os alunos no processo de aprendizagem. A motivação na perspectiva epistemológica de Laudan procura pela verdade, pela utilidade social, pelo prestígio e poder ao resolver um problema (Pesa; Osteramn, 2002). Nas aulas de Ciências, os alunos também

podem motivar-se ao resolver um problema, o que promove “a curiosidade, a satisfação pessoal e a superação de algum conflito cognitivo que tenha surgido durante alguma atividade” (Crespo; Pozo, 2009, p. 37).

De acordo com Oliveira e Goi (2023), para Laudan a Ciências é uma atividade de Resolução de Problemas, tendo como objetivo desenvolver teorias com elevada taxa de eficiência nas suas resoluções. Assim, o propósito da Ciência é criar teorias que solucionem problemas científicos (Laudan, 2011), devendo resolver determinadas situações, o que pode ser observado na experimentação em que se parte de um problema empírico que pode ser resolvido articulando com teorias já conhecidas pela comunidade científica.

Nessa ótica, a Experimentação Investigativa pode se tornar uma oportunidade de avaliar teorias com base na capacidade de resolver problemas concretos e conceituais. Os alunos podem passar a ver a Ciências como uma atividade humana em constante evolução, em que as teorias são construídas, testadas e, se necessárias, substituídas, o que é um dos objetivos da epistemologia de Laudan.

Para Calefi, Reis e Rezende (2015), a Experimentação Investigativa pode ser apresentada em forma de um problema. A partir dele, os alunos elaboram hipóteses que são discutidas e, posteriormente, segue-se para a produção de dados e o desenvolvimento do experimento, o qual deve ser discutido coletivamente. Já, na perspectiva de Laudan “a ciência é apresentada como uma atividade intelectual de solução de problemas” (Dos Santos Batista; Peduzzi, 2019).

Pesa e Ostermann (2002) apontam que na teoria de Laudan (1986) os parâmetros que caracterizam a racionalidade científica dependem do momento histórico e da cultura. Pode-se exemplificar a Experimentação Investigativa na Educação Básica ao resolver o problema e propor o experimento. As hipóteses levantadas pelos alunos e o experimento dependem da cultura desse aluno. Cada grupo de alunos pode propor diferentes soluções para o mesmo problema, o que enriquece o desenvolvimento do aprender Ciências.

Partindo dessas considerações, a epistemologia de Laudan pode ter contribuições na Experimentação Investigativa, tais como: (i) resolução de problemas reais: a experimentação investigativa pode levar os alunos a resolver problemas reais e concretos, incentivando a resolver questões do cotidiano; (ii) valorizar o contexto histórico e social: os alunos podem ser questionados a investigar o impacto social e ético das investigações científicas; (iii) flexibilidade no desenvolvimento do experimento: na Experimentação Investigativa, como na teoria de Laudan, não existe um modelo fixo para o desenvolvimento do experimento, valorizando a pesquisa e a criatividade do aluno na elaboração de hipóteses e execução do

experimento; (iv) desenvolvimento de pensamento crítico: a distinção que Laudan faz de problemas empíricos (observáveis) de problemas conceituais (internos à teoria) pode ser usado para desenvolver nos alunos a compreensão científica, pois os alunos podem ser instigados a identificar as limitações dos experimentos; (v) tradição de pesquisa: a proposta por Laudan pode, na prática educacional, incentivar os alunos a explorar as diferentes perspectivas científicas de um problema; e (vi) desenvolvimento de habilidades investigativas: a autonomia e o protagonismo ao resolver problemas e propor um experimento investigativo levam os alunos a tomar decisões.

Nesse contexto, Azevedo (2008) ressalta que a aprendizagem por recepção e transmissão do conhecimento é insuficiente para responder às necessidades do ensino e da aprendizagem, no que diz respeito à construção do conhecimento pelos alunos. Ensinar Ciências por meio da investigação pode ser o caminho para que a aprendizagem se torne relevante para os alunos. Na perspectiva de Azevedo (2008), “a atividade investigativa, portanto, não é nada mais do que a busca pela solução de um problema [...]” (Azevedo, 2008, p. 42).

De acordo com Goi e Borba (2019), a Resolução de Problemas e a Experimentação se enquadram em tendências teórico-metodológicas e que têm papel fundamental na aprendizagem. Segundo elas, o trabalho experimental pode oportunizar situações de investigação aos alunos e deve ser bem planejado. Quando o aluno tem a oportunidade de pesquisar, levantar hipóteses e resolver problemas, ele se torna protagonista de sua aprendizagem. A Experimentação, na perspectiva de resolver uma dada situação, pode contribuir com o ensino e aprendizagem por apresentar uma relação de interação entre a Ciências e os conteúdos, almejando a compreensão da Ciência (Borges; Goi 2021).

Segundo Pozo (1998), o ensino baseado na Resolução de Problemas pode desenvolver no aluno o domínio de habilidades e estratégias que lhes permitam pesquisar, assim como utilizar os conhecimentos disponíveis para dar respostas a situações variáveis e diferentes. Do ponto de vista epistemológico, Laudan (1986) salienta que os problemas se apresentam como ponto central para o pensamento científico e as teorias sobre o seu resultado final.

Almejando um ensino que trabalhe nesta perspectiva, o professor deve ter conhecimento pedagógico, epistemológico, metodológico, psicológico, técnico e ter clareza sobre os objetivos que deseja atingir. Afinal, essa metodologia oferece desafios para os alunos, esperando que eles desenvolvam estratégias e habilidades para encarar a aprendizagem na perspectiva de que há algo para resolver (Borges; Goi, 2021).

A experimentação vinculada à uma pergunta pode ser uma forma de romper com os



roteiros rígidos de laboratório, dando mais autonomia para os alunos criarem e inovarem no laboratório de Ciências (Borges; Goi, 2021). Bassoli (2014), corrobora com as autoras quando argumenta que desenvolver a experimentação a partir de uma situação-problema pode promover a participação do aluno, favorecendo a troca de informações entre os alunos, a elaboração de hipóteses e a interação social.

Muitos professores argumentam que não trabalham com a experimentação por falta de um laboratório, de materiais para o desenvolvimento dos experimentos ou de tempo para o planejamento das atividades. Mas existem experimentos de baixo custo que podem ser desenvolvidos até mesmo na sala de aula com produtos encontrados na cozinha da escola.

Mais importante do que um experimento com aparatos mais sofisticados, é um experimento bem planejado, desenvolvido e com o professor preparado para a mediação em sala de aula. De acordo com Borba e Goi (2022), a experimentação pode ser uma estratégia eficiente para a produção de explicações para problemas reais que permitam a contextualização e que estimulem o questionamento que levam a investigação.

Santos e Goi (2012) ressaltam que os experimentos podem ser contextualizados historicamente, mostrando como problemas científicos podem ser formulados e resolvidos ao longo do tempo. Um exemplo disso é o conceito da combustão quando antes se tinha a teoria do flogístico.

Aproximando as ideias Laudaniana com Santos e Goi (2012, p. 1), pode-se dizer que:

-“[...] nem os filósofos, nem os historiadores da Ciência têm dedicado tempo e atenção suficientes para a adequada compreensão do que é conceber a Ciência como uma atividade de resolução de problemas.”“Por outro lado, a utilização dessa abordagem faz emergir o problema da formação dos professores e as dificuldades conceituais e metodológicas enfrentadas por esses profissionais em relação ao conhecimento histórico e epistemológico de sua disciplina”. Assim, parte das dificuldades que emergem em um contexto escolar são originadas [...]“de uma formação deficiente em conhecimentos históricos e epistemologicamente acrílicos” (Santos; Goi, 2012, p. 8-9).

Nesse contexto, nota-se que a metodologia de Experimentação Investigativa a partir de uma situação-problema pode ser uma abordagem eficaz que pode ser tratada no contexto escolar, mas para que ela seja implementada deve haver um investimento na formação docente.

#### 4.4.6 Considerações Finais

Observando o objetivo deste trabalho<sup>9</sup>, pode-se constatar que a abordagem proposta parte da concepção de que a Ciência é uma atividade humana voltada à Resolução de Problemas, e não simplesmente a acumulação linear de verdades ou mudanças de paradigmas. Nesse contexto, a Experimentação Investigativa se caracteriza como uma prática pedagógica que, ao tomar um problema como ponto de partida pode favorecer a construção do conhecimento científico significativo e o desenvolvimento de atitudes investigativas nos alunos. As aproximações estabelecidas entre a epistemologia de Laudan e a Experimentação Investigativa indicam que a metodologia pode ser considerada como estratégia metodológica de considerável valor pedagógico, pois aproxima o fazer escolar do fazer científico e, assim, pode favorecer o desenvolvimento do pensamento crítico, da autonomia intelectual e das habilidades investigativas dos estudantes.

Com base na epistemologia de Laudan, a Ciência escolar pode ser ressignificada, não apenas transmitindo teorias, mas desenvolvendo a habilidade no aluno de compreender como os conceitos científicos emergem e se desenvolvem diante de problemas empíricos e conceituais. Ao trabalhar com situações-problemas contextualizadas, os alunos passam a compreender os experimentos, não como atividades mecânicas ou comprobatórias, mas como estratégias para investigar fenômenos, testar ideias e construir explicações, reconhecendo limites, anomalias e as possibilidades das teorias científicas. Assim, a Experimentação Investigativa se torna coerente com a racionalidade científica defendida por Laudan, pois estimula a formulação de hipóteses, a testagem e a reavaliação crítica, favorecendo uma aprendizagem histórica, crítica e reflexiva. Contudo, a partir das discussões deste artigo, percebe-se que existem alguns desafios importantes, especialmente no que se refere a formação inicial e continuada de professores. Para ser trabalhado os aspectos epistemológicos, como os de Laudan, é exigido que os docentes possuam conhecimentos históricos, filosóficos e metodológicos que sustentem práticas investigativas coerentes e bem planejadas.

Conclui-se que a epistemologia Laudaniana oferece fundamentos teóricos com a potencialidade de fortalecer a prática investigativa no Ensino de Ciências da Natureza, contribuindo assim para a formação de sujeitos ativos. Para que isso seja articulado no contexto escolar, deve-se investir em programa de formação de professores que fomentem este aprofundamento teórico-epistemológico.

---

<sup>9</sup>Abordar as contribuições da epistemologia de Larry Laudan, buscando aprimorar o Ensino de Ciências da Natureza na Educação Básica, especialmente na Experimentação Investigativa, apontando as concepções epistemológicas ao resolver problemas e desenvolver experimentos.

## 5 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

A formação inicial e continuada de professores de Ciências da Natureza e Pedagogos que também ensinam Ciências enfrenta o desafio de romper as práticas transmissíveis e aproximar os docentes de práticas investigativas. Um ensino pautado na perspectiva investigativa pode permitir que o estudante construa o conhecimento por meio de problematização e levantamento de hipóteses, testes e argumentações. Mas para que essa metodologia seja implementada na Educação Básica, é preciso a formação de professores. Alguns autores como Imbernón (2010), Pimenta (2012), Nóvoa (2019), sinalizam que a formação continuada de professores deve partir de problemas reais enfrentados no dia a dia da escola e não em teorias abstratas e desconectadas da realidade. Para os autores, o docente deve pesquisar a sua própria prática. A formação continuada é um processo de olhar o que foi feito em sala de aula, analisar criticamente e reconstruir o conhecimento pedagógico. Na perspectiva dos autores, a formação continuada deve valorizar o que o professor já possui, utilizando a experiência acumulada. Ademais, os autores criticam o modelo tradicional de formação que apenas reproduz palestras de atualização que ignoram o contexto da escola.

Neste capítulo são descritos quatro artigos. Os dois primeiros compõem os achados do “Projeto Piloto” que visou avaliar a viabilidade da implementação de um curso de formação de forma híbrida centrado na abordagem investigativa e os últimos dois artigos que foram construídos levando em consideração os casos da pesquisa de doutorado.

### 5.1 ANÁLISE DO “PROJETO PILOTO”

O primeiro momento da extensão foi um minicurso que ocorreu em outubro de 2021 com duração de 20 horas. Foi planejado para ocorrer de forma híbrida, com encontros quinzenais pela *Plataforma Google Meet* com encontros síncronos de forma *on-line* e forma assíncrona para as leituras dos aportes epistemológicos, metodológicos, pedagógicos e psicológicos. A parte de implementação dos Experimentos Investigativos elaborados foi nas escolas em que os professores atuam.

Os docentes que participaram da ação de formação são de diversas partes do Rio Grande do Sul e de outros Estados brasileiros, totalizando 69 inscrições, porém 30 participaram efetivamente da pesquisa. A formação fez parte das ações ofertadas pela Universidade Federal do Pampa – Unipampa, *campus* Caçapava do Sul, RS tendo como objetivo aprofundar a metodologia de Experimentação Investigativa no Ensino de Ciências,

contribuindo assim para a formação continuada de professores da área de Ciências Naturais. Neste curso, os professores produziram Experimentos Investigativos e estes foram analisados por um grupo de pesquisadores desta universidade. Desta ação resultou o artigo intitulado *“Experimentação Investigativa na Formação de Professores de Ciências em tempos de Pandemia”*, o qual foi publicado em 2022 está representado a seguir. O artigo mostra a viabilidade de cursos de formação de professores na forma *on-line*.

O segundo momento do “Projeto Piloto” ocorreu no primeiro semestre de 2023, com a duração de 40 horas, também promovido pela Unipampa. O curso foi realizado com professores da Educação Básica, da Área de Ciências da Natureza, professores do Ensino Fundamental: Anos Iniciais e Finais, Ensino Médio, Licenciandos em Ciências da Natureza e Pedagogos que trabalham com Ciências da Natureza na Educação Infantil e nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Com a implementação da segunda ação do curso, resultou o artigo, já publicado *“Formação Continuada de Professores no Ambiente Escolar para o Desenvolvimento da Metodologia de Experimentação Investigativa na Educação”*, em que foram analisados os Experimentos Investigativos elaborados e implementados pelos professores. O desenvolvimento detalhado do “Projeto Piloto” já foi discutido no capítulo 3 desta tese.

A seguir, no Quadro 06, encontram-se os dois artigos de análise a partir da aplicação do projeto piloto.

Quadro 06: Artigos que compõem o Projeto Piloto

|    | Título do artigo                                                                                                                                               | Revista publicada ou submetido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Palavras-chave                                                        | Objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Conclusões                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 05 | Experimentação Investigativa na formação de professores de ciências em tempos de pandemia                                                                      | Artigo publicado na Revista Comunicações Piracicaba v. 29   n. 1   p.131-156   jan.-abr. 2022 DOI: <a href="http://dx.doi.org/10.15600/2238-121X/comunicacoes.v29n1p131-156">http://dx.doi.org/10.15600/2238-121X/comunicacoes.v29n1p131-156</a> ,rearranjado para a defesa de tese diferentemente do modo que esses foram submetidos aos respectivos periódicos. | EXPERIMENTAÇÃO INVESTIGATIVA; FORMAÇÃO DE PROFESSORES; AULAS REMOTAS. | O artigo tem por objetivo analisar os Experimentos Investigativos elaborados durante a formação continuada de professores no formato de minicurso <i>on-line</i> , com a duração de duas semanas, em encontros síncronos e assíncronos                                                                   | Essa experiência sinalizou que os experimentos elaborados durante o curso de formação têm natureza teórico-prática, pouco são interdisciplinares, foram elaborados para o Ensino Fundamental e Médio. No Ensino Fundamental sugerem a elaboração de vídeos para socialização dos conhecimentos a elaboração de relatório e videoconferência, com o objetivo de socializar os resultados dos experimentos investigativos. |
| 06 | Formação continuada de professores no ambiente escolar para o desenvolvimento da metodologia de Experimentação Investigativa no ensino de ciências na educação | Artigo publicado na Revista Comunicações <a href="https://doi.org/10.15599/2238-121X/Comunicacoes">https://doi.org/10.15599/2238-121X/Comunicacoes</a> . v 31 n 31 p 36-81, rearranjado para a defesa de tese diferentemente do modo que esses foram submetidos aos respectivos periódicos.                                                                       | Formação de Professores; Metodologia Ativa; Ciências da Natureza.     | Este trabalho busca apresentar parte dos resultados de uma pesquisa de doutorado sobre o aprofundamento teórico e produção de Experimentos Investigativos com professores de Ciências da Natureza do Ensino Fundamental e professores do Ensino Médio, Licenciandos em Ciências da Natureza e Pedagogia. | A análise mostrou que foram elaborados quatro experimentos para a Educação Infantil, um experimento para os Anos Iniciais para o Ensino Fundamental, cinco experimentos para Anos Finais do Ensino Fundamental e dois experimentos para o Ensino Médio. Após as apresentações em plenária sobre a                                                                                                                        |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | experiência realizada pode-se perceber por meio dos relatos dos professores em formação que o uso da metodologia de Experimentação Investigativa foi positivo para o processo de aprendizagem dos alunos e tem potencial para ser aplicada no contexto escolar. |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Fonte:** a pesquisadora (2025).

### 5.1.1 Experimentação Investigativa na Formação de Professores de Ciências em tempos de Pandemia <sup>10</sup>

#### RESUMO:

O presente trabalho relata a formação de professores da Educação Básica com o aprofundamento da metodologia de Experimentação Investigativa no Ensino de Ciências durante a Pandemia que causou a Covid-19 por infecção pelo coronavírus SARS-CoV-2. O artigo tem por objetivo analisar os Experimentos Investigativos elaborados durante a formação continuada de professores no formato de minicurso *on-line*, com a duração de duas semanas, em encontros síncronos e assíncronos. Nos encontros síncronos foram abordados os aspectos epistemológicos e pedagógicos da Experimentação Investigativa e os exemplos de Experimentos Investigativos. Após, os professores elaboraram atividades investigativas que podem ser implementadas em seus contextos de aulas remotas. Os experimentos foram analisados a partir de categorias *a priori*, sendo elas: (1) Natureza: teórico x prático ou laboratório virtual; (2) Experimentos de natureza Disciplinares ou interdisciplinares; (3) Nível de ensino que abrangem os experimentos; (4) Forma de resolução; (5) Tipos de questões levantadas pelo professor a partir do experimento; (6) Relatório a partir dos Experimentos Investigativos. Essa experiência sinalizou que os experimentos elaborados durante o curso de formação têm natureza teórico-prática, pouco são interdisciplinares, foram elaborados para o Ensino Fundamental e Médio. No Ensino Fundamental sugerem a elaboração de vídeos para socialização dos conhecimentos a elaboração de relatório e videoconferência, com o objetivo de socializar os resultados dos experimentos investigativos.

**PALAVRAS-CHAVE:** EXPERIMENTAÇÃO INVESTIGATIVA; FORMAÇÃO DE PROFESSORES; AULAS REMOTAS.

---

<sup>10</sup> Artigo publicado na Revista Comunicações Piracicaba v. 29 | n. 1 | p.131-156 | jan.-abr. 2022 DOI: <http://dx.doi.org/10.15600/2238-121X/comunicacoes.v29n1p131-156>,rearranjado para a defesa de tese diferentemente do modo que esses foram submetidos aos respectivos periódicos.

### 5.1.1.1 Introdução

Este artigo tem por objetivo analisar os Experimentos Investigativos elaborados em formação *on-line* por professores da área de Ciências da Natureza. A formação *on-line* se fez necessária devido à Pandemia de COVID-19, decretada em março de 2020 pela Organização Mundial de Saúde. Diante desta situação, a formação de professores também precisou passar por mudanças e as universidades estão promovendo formação de professores no formato remoto.

No final de 2019, foi descoberto na China uma nova variação do vírus, o SARS-CoV-2, responsável pela pandemia mundial (Albuquerque, 2020). A descoberta de pneumonia atípica, causada por um novo coronavírus (SARS – CoV-2), foi relatada e confirmada pela primeira vez em Wuhan, China, em 31 de dezembro de 2019 (OMS, 2020). Ainda não existem comprovações científicas de como o vírus surgiu na espécie humana.

No Brasil, o vírus chegou em fevereiro de 2020 e logo se espalhou por todo o país. Como medida de prevenção, no mesmo mês, o Ministério da Saúde declarou emergência na Saúde pública em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (SARS – CoV-2). Com o objetivo de conter a disseminação do vírus, medidas de prevenção foram tomadas, a principal delas foi a determinação da quarentena com o distanciamento social. Além disso, outras medidas foram adotadas, como lavar as mãos com mais frequência, o uso de álcool gel 70%, o uso de máscaras e evitar contato com pessoas doentes (Brasil, 2020).

Apesar de todas as medidas tomadas, o vírus se alastrou rapidamente e cientistas de todo a parte do mundo trabalham por novos diagnósticos e vacinas. Vários estudos estão sendo feitos com o objetivo de verificar se as medidas de prevenção estão sendo eficazes. Um estudo divulgado na Science (Kissler *et al.*, 2020) enfatiza que o distanciamento social funciona, mas para ser eficiente a população precisa obedecer às medidas de prevenção.

O Governo do Estado do Rio Grande do Sul, para evitar aglomerações e obedecer às medidas de distanciamento, cancelou as aulas presenciais em todas as escolas no dia 18 de março de 2020. A partir da orientação, os alunos deveriam ficar em casa e ter acesso às aulas por meio de grupos de *WhatsApp* e plataformas digitais, o que fez com que professores e alunos buscassem orientações para o uso das tecnologias da informação e comunicação. Infelizmente, nem todos têm as mesmas condições de acesso às tecnologias, o que está levando os professores a fazerem adaptações entre planejamento de aulas remotas e materiais impressos disponibilizados para alunos sem acesso à internet.

Como já apontado por Gatti (2013, p. 53) nos novos tempos, o docente precisa estar



“[...] preparado para exercer uma prática educativa contextualizada, atenta às especificidades do momento, à cultura local e ao alunado diverso em sua trajetória de vida e expectativas escolares”. O que atualmente, em cenário de quarentena, devido à uma situação que jamais esperava-se passar, tudo mudou e, a educação, talvez seja um dos cenários que mais tenha sofrido com estas mudanças. Antes da crise causada pelo coronavírus já se evidenciava uma desvalorização na educação. Agora, com a metodologia implementada devido ao aumento da pandemia (ensino remoto) se evidencia mais ainda esta crise, pois professores, pais, estudantes precisam responder de forma urgente a esta nova maneira de ensinar e aprender<sup>11</sup>.

Com a falta da escola presencial, os professores buscaram novas alternativas de ensino aos estudantes e os pais, consequentemente, ajudam os filhos em casa, bem como acompanham as atividades da escola. Uma das preocupações dos professores é quanto ao acesso às tecnologias, pois com o isolamento social ficou em evidência que existe na sociedade a falta de acesso às tecnologias da informação e comunicação.

Para este modelo de ensino, em que as atividades presenciais nas escolas foram interrompidas, muitas adaptações foram feitas por pais, professores e alunos. Na educação, o problema central pode estar atrelado ao fato de muitos educadores ainda não usarem tecnologias computacionais nas aulas. Os planejamentos ainda estão fundamentados nas tecnologias de quadro e giz, caderno e livros didáticos. Com a mudança que está sendo imposta, busca-se um cenário propício para efetivar o trabalho pedagógico no formato remoto.

Nesse contexto, é necessária uma revolução digital para poder ensinar nos tempos atuais e os professores estão buscando esta transformação fazendo cursos *on-line*, aprofundando seus conhecimentos quanto às metodologias ativas e, principalmente, quanto ao uso de informática para poderem se reinventar como educadores. O Ensino de Ciências por investigação pode ser uma das metodologias abordadas nessa realidade. Através da elaboração de problemas investigativos, adaptados para o novo cenário da educação, os professores podem despertar nos alunos o interesse por investigar, formular hipóteses, responder perguntas de pesquisa é investigar até encontrar uma solução para um determinado problema (Sasseron, 2015).

Neste trabalho, apresenta-se o relato de um minicurso na formação continuada de professores em tempos de pandemia, com a temática Experimentação Investigativa no Ensino de Ciências realizado no formato *on-line*. Os professores que participaram da ação

---

<sup>11</sup>Esse artigo surgiu a partir da Formação Continuada de professores em formato *on-line* que ocorreu no segundo semestre de 2021, na época da Pandemia que causou a Covid-19.

de formação são de diversas partes do Rio Grande do Sul e de outros Estados brasileiros, totalizando 69 inscrições, porém 30 participaram efetivamente da pesquisa. A formação fez parte das ações ofertadas pela Universidade Federal do Pampa – Unipampa, *campus* Caçapava do Sul, RS, tendo como objetivo aprofundar a metodologia de Experimentação Investigativa no Ensino de Ciências. Assim, contribuindo para a formação continuada de professores da área de Ciências Naturais. Neste curso, os professores produziram experimentos investigativos e estes foram analisados por um grupo de pesquisadores desta universidade.

#### **5.1.1.2 Experimentação: Aspectos Pedagógicos e Epistemológicos**

Um dos principais desafios do Ensino de Ciências consiste em promover a compreensão dos fenômenos naturais sob a perspectiva científica, articulando os conteúdos com as vivências cotidianas dos estudantes. A Experimentação Investigativa configura-se como uma estratégia metodológica que favorece a investigação da natureza e a busca por explicações, contribuindo para o engajamento dos alunos no processo de aprendizagem, à medida que o conhecimento científico é construído a partir de situações significativas de seu cotidiano (Gonçalves, 2019).

Na perspectiva de superar estes obstáculos para a construção da aprendizagem, professores são cada vez mais desafiados a implementarem metodologias mais dinâmicas e contextualizadas em suas aulas com o objetivo de instigar os alunos a procurar uma resposta para determinado problema, pois para aprender o aluno deve estar disposto a resolver uma dada situação de pesquisa. Assim, neste contexto, ensinar o aluno significa dotá-lo de habilidades para torná-lo autônomo de sua própria aprendizagem. (Gonçalves, 2019). Ponticelli, Zucolotto, Beluco (2013), Calefi, Reis e Rezende (2015) e Oliveira *et al.* (2013) ressaltam que, para a atividade investigativa se apresentar relevante no processo de aprendizagem, o aluno precisa participar ativamente desse processo. Logo, a experimentação tem um papel relevante na construção do conhecimento científico, não apenas pela atividade experimental, na observação de fenômenos, mas devido às pesquisas e investigações que envolvem a atividade prática, que suscitam a construção de conceitos. Neste contexto, Demo (2007) resalta a importância da pesquisa para a construção do aprendizado. Batista (2009) também defende a ideia de que o aluno pode ser protagonista no processo de desenvolvimento de suas estruturas mentais e cognitivas.

Ainda, nesse contexto, Miranda *et al.* (2013) salientam que as atuais propostas

curriculares para o Ensino de Ciências têm conduzido as práticas educacionais para a formação de indivíduos críticos e conscientes de suas ações. Dessa forma, pesquisa pode conduzir a esse processo, aprimorando, desse modo, a escrita (Carvalho, 1999; Rivard; Straw, 2000).

De acordo com Calefi, Reis e Rezende (2015), a experimentação investigativa se caracteriza pelos seguintes aspectos: um problema é apresentado aos alunos; os alunos devem elaborar as hipóteses, essas são discutidas e, a partir daí, segue-se a coleta de dados. Com os itens obtidos, os resultados devem ser discutidos coletivamente. Na atividade investigativa, o professor é o de mediador do processo (Hodson, 1988,1994).

Marcussi *et al.* (2011), Miranda *et al.* (2013), Aragão *et al.* (2012), Oliveira e Salazar (2013), Borges *et al.* (2013), Kasseboehmer e Ferreira (2013) apontam que o papel do professor é importante ao conduzir a aula. Nesse sentido, as atividades experimentais investigativas podem auxiliar no desenvolvimento de habilidades cognitivas e argumentativas pelos alunos e a mediação do professor pode influenciar o desenvolvimento intelectual, com a promoção nos alunos da reflexão e desenvolvimento do pensamento crítico e comportamento atitudinal.

Em vista disso, alguns professores buscam formação continuada para melhorar suas práticas em sala de aula. Pode-se ressaltar que os pesquisadores estão cada vez mais empenhados em estudar o uso de metodologias ativas para ajudar nessa formação, de acordo com Galiazzi (2014), Goi (2004), Crespo e Pozo (2009). Além destes aspectos, é relevante que as formações trabalhem aspectos epistemológicos da experimentação no Ensino de Ciências. Assim, optou-se por estudar Laudan (1977; 1986), por se mostrar apropriado quando se refere à Experimentação Investigativa, tendo em vista que a Ciência deve ser entendida como uma atividade voltada à resolução de problemas.

Na perspectiva de Laudan (1977), aprender Ciência não implica simplesmente abandonar o conhecimento do senso comum, construído nas experiências cotidianas dos alunos, mas compreender suas limitações diante de determinados problemas. O conhecimento científico se constitui como aquele que apresenta maior capacidade explicativa e resolutiva frente a problemas empíricos e conceituais que o conhecimento cotidiano não consegue solucionar. Assim, a aprendizagem em Ciência ocorre quando o estudante é desafiado a reconhecer a insuficiência de suas explicações iniciais e buscar novas formas de compreender e resolver problemas (Laudan, 1977; 1986). Para o autor, o processo de aprendizagem científica deve se iniciar pela formulação de perguntas e questionamentos relevantes, uma vez que a Ciência é concebida como uma atividade

orientada à resolução de problemas.

De acordo com Laudan (1977), nenhum conhecimento surge de forma isolada ou desvinculada de concepções anteriores, mas se desenvolve a partir de tradições de pesquisa já existentes, que oferecem referenciais teóricos e metodológicos iniciais para a formulação e o enfrentamento de novos problemas (Laudan, 1977). Essa concepção dialoga diretamente com o Ensino Investigativo de Ciências da Natureza, uma vez que a abordagem metodológica tem como ponto de partida a formulação de problemas e questionamentos significativos, mobilizando os alunos a buscar explicações fundamentais a partir da investigação experimental. Dessa forma, o Ensino por Investigação, fundamentado na epistemologia laudaniana, contribui para aproximar o Ensino de Ciências da Natureza ao enfatizar a centralidade dos problemas, a avaliação das explicações construídas e a busca por soluções mais satisfatórias.

Com o uso da metodologia de Experimentação Investigativa, o professor pode aproveitar o erro do aluno e levá-lo à construção do conhecimento, pois durante a pesquisa e o desenvolvimento dos experimentos o aluno pode testar e formular hipóteses e, conseqüentemente, interessar-se pela Ciência.

#### 5.1.1.3 METODOLOGIA

A pesquisa aconteceu em encontros *on-line* de professores com o objetivo de proporcionar a formação continuada dos educadores usando metodologias ativas, como a Experimentação Investigativa no Ensino de Ciências, de forma remota com o uso da plataforma *Google Meet*. A formação durou duas semanas com encontros síncronos e assíncronos. Os professores que participaram são, em sua maioria, da área de Ciências da Natureza e atuam nos Ensino Fundamental, Anos Finais e Ensino Médio. Poucos são da Pedagogia, atuando no Ensino Fundamental Anos Iniciais.

Para o desenvolvimento da formação foram organizados quatro momentos que estão representados no quadro abaixo:

**Quadro 07-** Sequência didática do minicurso

| Momentos  | Descrição das atividades                                             |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|
| Momento 1 | Fundamentação teórica.                                               |
| Momento 2 | Produção dos experimentos investigativos                             |
| Momento 3 | Apresentação e avaliação dos experimentos investigativos produzidos. |
| Momento 4 | Apresentação e avaliação dos experimentos investigativos produzidos. |

**Fonte:** elaborada pelas autoras (2022).

No primeiro momento, foi criada a sala de reuniões usando o aplicativo *Meet* do *Google*. Os professores inscritos receberam, por e-mail, o convite para acessar a sala. Conforme entravam no ambiente virtual, foram feitas as apresentações das pesquisadoras e dos participantes. Após, foi realizada a explanação do que seria abordado durante a formação, além do material que seria disponibilizado. No mesmo dia foi realizada a explanação dos referenciais sobre a Metodologia de Experimentação Investigativa no Ensino de Ciências, resultados de uma pesquisa de dissertação de mestrado, bem como os resultados da pesquisa que trabalhou com Experimentação Investigativa na Educação Básica, a produção educacional da pesquisa e exemplares de Experimentos Investigativos.

No final desse primeiro encontro, foi estudado um Experimento Investigativo desenvolvido a partir do material de Greca e Meneses (2018). Foi, então, deixado uma atividade para os participantes da formação. Esta atividade consistiu na construção de Experimentos Investigativos e na apresentação deles nos próximos encontros síncronos, constituído do momento 3 e 4. Durante essa etapa de produção, todos foram orientados de forma *on-line* pelas professoras pesquisadoras com o envio de materiais e com sugestões para os experimentos elaborados. Nesse período, foram realizadas leituras de avaliação dos experimentos produzidos.

Nos momentos 3 e 4, os professores apresentaram em forma de plenária os seus experimentos. Ressalta-se que essa etapa de plenária é de aprendizado, tanto na área de Ciências da Natureza como de tecnologias da Informação e comunicação. Após os momentos 3 e 4, ficou acordado entre professores e formadores o envio por e-mail dos Experimentos Investigativos produzidos, os quais foram organizados pelas pesquisadoras e dispostos em um *drive* compartilhado com todos os participantes. Acredita-se que estes materiais produzidos em curso de formação podem ser implementados nos contextos escolares.

Os professores em formação elaboraram 17 experimentos. Neste artigo serão apresentados e analisados 5 experimentos da área de Ciências da Natureza, componentes curriculares de Física e Química, para as modalidades de Ensino Médio e Ensino Fundamental Anos Finais, sendo que os demais serão analisados em outro documento. O critério de seleção dos experimentos para este artigo foi por apresentarem uma aplicação no formato *on-line*. Os dados desta pesquisa consistem nos experimentos elaborados pelos professores e na apresentação e discussão. Os dados serão analisados pela ferramenta de análise de conteúdo. Os professores assinaram um Termo de Consentimentos Livre e Esclarecido para os pesquisadores usarem os dados produzidos durante o processo. A seguir,

no quadro abaixo, estão descritos os experimentos analisados:

**Quadro 08:** Experimentos elaborados pelos professores

**Experimento 1:**

**EXPERIMENTO INVESTIGATIVO ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DE UM SIMULADOR  
ON-LINE**

**Público-alvo:** 2º Ano do Ensino Médio

**Situação-Problema:** Devido à situação em que estamos vivenciando no mundo, inúmeras famílias viram sua renda diminuir. Maria e João, no entanto, ao se depararem com esta situação tiveram a ideia para reverter sua situação. Eles são produtores de mamão e com a pandemia estão com uma grande quantidade de mamão sem ser comercializados e por ser um produto perecível se não agirem depressa perderão seu estoque. Maria teve a ideia de transformar o produto in natura em compota, porém estão com dificuldades em fazerem a calda do produto sem que ela açucare. Como podemos ajudar Maria e João a saberem a quantidade certa de açúcar necessária para que a calda não tenha açúcar? A calda tem química?

**Conteúdo/ Tema:** solubilidade, solução saturada, insaturada e supersaturada.

**Objetivos:**

- Compreender o que é solubilidade;
- Diferenciar os tipos de soluções (saturada, insaturada e supersaturada);
- Entender como são feitos os cálculos de dissolução entre água e açúcar.

**Fundamentação Teórica:** disponibilizada pelo simulador

- Disponibilizar uma revisão geral sobre soluções (saturada, insaturada e supersaturada) e solubilidade para os alunos.

**Ficha de acompanhamento do aluno:**

É disponibilizado no próprio simulador:

- A construção das hipóteses que poderão ser testadas dentro do mesmo à medida que avançam;
- É possível retornar a qualquer momento;
- Todas as hipóteses devem ser registradas para serem verificadas;
- Ao final, os resultados encontrados serão apresentados e debatidos com os outros colegas.

**Recursos:** computador, celular, internet, caderno, calculadora.

**Orientações:**

-Acessar o link. Disponível em:

[http://www.labvirtq.fe.usp.br/simulacoes/quimica/sim\\_qui\\_calm](http://www.labvirtq.fe.usp.br/simulacoes/quimica/sim_qui_calm)

**Experimento 2:**

**CONSTRUÇÃO DE MÁQUINA SIMPLES**

- Uma aula teórica sobre máquinas simples, foi preparada em Power point e ministrada anteriormente.

**Público-alvo:** 7º Ano do Ensino Fundamental

**Situação-Problema:**

Sabemos que um dos maiores problemas do meio ambiente é a produção de resíduos, pouco é reaproveitado, e poucos são os municípios que possuem cooperativas de reciclagem, por exemplo. Há atitudes voltadas à coleta seletiva, e assim reaproveitamento desses materiais.

Uma forma de reaproveitá-los é construindo objetos simples que podem ser utilizados nas tarefas em nossas casas.

Deste modo contribuímos com o local onde moramos, diminuindo o descarte de muitos materiais que podem ser reutilizados. Utilizando materiais recicláveis que encontrar em sua casa, crie uma máquina simples (lembre-se que elas facilitam nosso trabalho no dia a dia). Registre através de foto ou vídeo, e explique de forma simples como montou sua máquina e como pode ser utilizada.

**Vídeo sobre o assunto:**

<https://www.youtube.com/watch?v=G9XFWhlEZLs>

**Ficha de acompanhamento do aluno:****Considerando a máquina construída, responda:**

- Você entende que o aproveitamento destes materiais é importante para o meio ambiente, local onde vive?
- Se fossem descartados com o lixo comum, aumentaria a quantidade de resíduos descartados de forma imprópria em lixões e aterros sanitários?

**Experimento 3:****USO CONSCIENTE DE ENERGIA ELÉTRICA**

**Público-alvo:** 8º Ano do Ensino Fundamental

Anterior a esta aula, os alunos tiveram outras aulas sobre energia.

**Situação-Problema:****Como você e sua família fazem uso da energia elétrica em casa?**

Há pessoas que usam a luz sem responsabilidade, isso não só aumenta a conta de luz, como também prejudica o meio ambiente. O consumo consciente de energia elétrica é essencial para um desenvolvimento sustentável. É preciso, sempre que possível, reduzir o consumo de energia elétrica. Você consegue imaginar seu dia a dia sem ela? Seria muito difícil para nós, que estamos acostumados aos confortos proporcionados, realizarmos nossas tarefas normais sem eletricidade. Por isso é importante praticarmos o consumo consciente, evitando gastos desnecessários que demandam mais energia e podem, combinados com outros fatores, desencadear crises energéticas. A matriz energética brasileira ainda é muito dependente de usinas hidrelétricas, como é o caso do nosso município - caso haja uma forte crise hídrica, como a estiagem que aconteceu, a geração de energia será comprometida.

**Orientações:**

Assista ao vídeo:

-Uso eficiente de energia elétrica - <https://www.youtube.com/watch?v=l-ti8McSNKA>

**Ficha de acompanhamento do aluno:**

Responda:

- Em que situações em sua casa é possível perceber gastos desnecessários de energia elétrica? Cite 3.
- O que você e seus familiares podem fazer para usar a luz, nas situações citadas na resposta da pergunta anterior, de forma consciente?

**Experimento 4:****MISTURAS HOMOGÊNEAS E HETEROGÊNEAS**

**Público-alvo:** 6º Ano do Ensino Fundamental

**Situação-Problema:**

Como podemos demonstrar na prática a diferença entre mistura homogênea e heterogênea, suas diferenças e suas características com materiais facilmente encontrados em sua casa?

Exemplos de materiais que podem ser usados: óleo, sal de cozinha, açúcar, água, álcool, vinagre, areia, farinha, café, terra, copos transparentes, leite, etc.

Em casa, fazer com ajuda de um adulto responsável:

Disponibilizar dos materiais que serão utilizados em cima de uma mesa ou local que preferir, numerar copos de 01 a 06 e acrescentar em cada um deles um pouco de água e a seguir acrescentar os outros componentes em cada copo. Observar e anotar o que se vê.

**Conhecimento prévio:**

Uma breve explicação virtualmente pelo WhatsApp sobre o que são misturas os tipos de misturas, explicar o que são experiências científicas, exemplificando com a mistura do sal na água e a areia na água

Misturas são formadas por duas ou mais substâncias fisicamente misturadas e o que as distingue é o fato de serem ou não perceptíveis. As misturas são classificadas em homogêneas e heterogêneas. A mistura homogênea apresenta uma única fase e a heterogênea duas ou mais fases.

**Orientações:**

-Buscar informações na internet ou livros sobre o tema abordado;

- Realizar investigações por meio de experiências com misturas encontradas no cotidiano; -Levantar hipóteses sobre o problema proposto e tentar resolvê-lo;
- Observar as misturas realizadas com os materiais existentes em sua casa. Relatar seu aprendizado com base nas atividades realizadas.

#### Ficha de acompanhamento do aluno:

- 1- Quais as hipóteses surgiram para resolver a situação-problema?
- 2- Quando você realizou a mistura de diferentes substâncias, houve alguma alteração em seu aspecto? Quais?
- 3- Qual é a diferença entre as duas misturas observadas na atividade prática?

| Experiência | Mistura      | Número de componentes | Número de fases | Classificada como |
|-------------|--------------|-----------------------|-----------------|-------------------|
| Exemplo     | Água + areia | 2                     | 2               | Heterogênea       |
| 01          |              |                       |                 |                   |
| 02          |              |                       |                 |                   |
| 03          |              |                       |                 |                   |
| 04          |              |                       |                 |                   |
| 05          |              |                       |                 |                   |
| 06          |              |                       |                 |                   |

- 4- Que aspectos visuais podemos utilizar para agrupar misturas?
- 5- Quais as possíveis combinações que vocês poderão fazer, com base nos materiais sugeridos (óleo, sal de cozinha, açúcar, água, álcool, vinagre, areia, farinha, café, terra, copos transparentes, leite etc.)? Faça seis combinações e use o quadro a seguir para registrar sua proposta de acordo com as suas observações.
- 6- Agora que você já conhece uma mistura homogênea e heterogênea procure na sua casa observar na cozinha o que poderia ser considerado mistura homogênea e heterogênea. Listar quatro misturas, sendo duas homogêneas e duas heterogêneas.

#### Apresentação das atividades:

Após a realização das atividades práticas os resultados devem ser apresentados com uma gravação, um vídeo, onde deverá ser mostrado a realização dos experimentos com as explicações do que está realizando, substâncias misturadas, o que foi observado durante a realização da atividade e sua classificação descrevendo o que pode ser concluído com relação ao tema.

Esse vídeo deverá ser postado no grupo da turma no WhatsApp para que haja uma interação das atividades realizadas com os demais colegas.

#### Autoavaliação

| Crítérios                                                                     | Sim | Parcialmente | Não |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|-----|
| 1) Compreende os conceitos de mistura homogênea e heterogênea?                |     |              |     |
| 2) Identifiquei alguns tipos de mistura presentes em meu cotidiano?           |     |              |     |
| 3) Compreendi o significado de fases e consegui identificá-las numericamente? |     |              |     |
| 4) Participei das atividades propostas em EAD?                                |     |              |     |
| 5) Respeitei a opinião dos colegas durante as discussões no grupo?            |     |              |     |

#### Experimento 5:

#### COMO PREPARAR A SOLUÇÃO DE ÁLCOOL 70% EM CASA

A pandemia causada pelo Covid-19 desencadeou uma corrida pelo álcool em gel 70%, produto comprovadamente eficaz na batalha contra a infecção pelo vírus. O principal objetivo é reduzir o número de microrganismos presentes, seja em um objeto ou numa superfície corpórea. O álcool 70° é o mais utilizado no processo porque desnatura as proteínas dos microrganismos, atuando na membrana plasmática ou na parede celular bacteriana, inibindo sua síntese e provocando sua destruição. E isso acontece pelo teor de água, pois facilita a entrada do álcool nos microrganismos.

**Público-alvo:** 2º Ano do Ensino Médio



**Problema a ser resolvido:** Como se pode determinar a quantidade de água a ser adicionada ao etanol para um volume de 1 litro desta solução?

**Informações:**

Etanol ou álcool etílico é um composto orgânico da família dos álcoois, cuja fórmula molecular é  $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{OH}$  (o mesmo que  $\text{C}_2\text{H}_6\text{O}$ ).

Líquido e incolor, o etanol se dissolve facilmente em água porque é uma molécula polar. Tem um cheiro muito peculiar e seu ponto de ebulição é atingido aos 78 °C, enquanto seu ponto de fusão é atingido a -114 °C.

No Brasil, a principal matéria-prima é a cana-de-açúcar. Além da cana-de-açúcar, o etanol pode ser obtido através da fermentação dos açúcares constantes na beterraba, na mamona, no milho na soja, dentre outros.

**Propriedades:**

Altamente inflamável, Tóxico, Solúvel em água, pH neutro Molécula polar, Ebulição aos 78 °C, Fusão aos -114 °C.

**Disciplinas envolvidas para resolver esta atividade:**

Química (Concentração de soluções, densidade e volume) e matemática (cálculo de regra de três e os diferentes tipos).

**Material a ser utilizado:** Etanol 96° comprado em mercado, um copo graduado de sua cozinha, água filtrada ou fervida e resfriada.

**Questão para resolver a atividade:** para executar esta atividade, após o estudo do capítulo indicado, você deverá usar seus conhecimentos matemáticos e de concentrações de solução, para fazer a determinação da quantidade de água que deve ser usada em álcool, e após proceder o experimento.

Lembre-se que no final há uma Ficha de Acompanhamento que deverá ser seguida durante o experimento,

**Responder a ficha de acompanhamento da atividade e enviar como anexo:**

-O que você observou quando adicionou álcool à água? Houve alguma mudança de cor ou de temperatura? Por quê?

É possível identificar a água e o álcool? Como? Qual tipo de mistura? É possível separá-lo? Como?

- Pensa e responda: por que utilizou a água filtrada ou fervida? E por que fizemos a solução do álcool 70% a partir de álcool 96%?

- Pesquisar em qual legislação está embasado o uso do álcool 70% durante a pandemia. Demonstre o cálculo e indique o tipo de concentração usada, precisa de fórmula química?

**Encerramento da atividade:**

Prezados alunos, agora você já sabe fazer álcool 70% em casa e ajudar outras pessoas que ainda não tem o produto.

Próxima aula faremos uma discussão desta atividade para ver quem ainda não entendeu ou que não deu certo a experiência, através de uma videoconferência via Zoom, e debateremos nosso diário de Pandemia. Será divertido, vamos todos estarmos presentes.

Momento único para revermos nossos queridos colegas e alunos.

**Fonte:** elaborada pelas autoras (2022).

Os experimentos foram analisados a partir de categorias *a priori*, sendo elas: (i) Natureza: teórico x prático ou laboratório virtual; (ii) Experimentos de natureza Disciplinares ou interdisciplinares; (iii) Nível de ensino que abrangem os experimentos; (iv) Forma de resolução; (v) Tipos de questões levantadas pelo professor a partir do experimento; (vi) Relatório a partir dos Experimentos Investigativos.

Essas categorias são analisadas a partir da Análise de Conteúdo de Bardin (2011), o termo designa:

um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando a obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens (Bardin, 2011, p. 47).

Godoy (1995b) afirma que a análise de conteúdo, de acordo com a perspectiva de Bardin, consiste em uma técnica metodológica que se pode aplicar em discursos diversos e a todas as formas de comunicação, seja qual for à natureza do seu suporte.

#### **5.1.1.4 Dados e Discussão de Resultados**

##### **5.1.1.4.1 Natureza: Teórico x Prático ou Laboratório Virtual**

Inicialmente, procedeu-se à fase de pré-análise, caracterizada pela leitura dos cinco experimentos com o objetivo de identificar elementos recorrentes relacionados à estrutura didático-pedagógica das propostas. Em seguida, na etapa de exploração do material, os experimentos foram categorizados de acordo com os critérios previamente definidos, considerando a presença de fundamentação teórica, atividades práticas e uso de recursos digitais. A partir desse processo, verificou-se que todos apresentaram uma seção teórica, sendo três classificados como experimentos teórico-práticos e um classificado como simulador *on-line*. Por fim, na fase de tratamento dos resultados e interpretação, os dados obtidos foram analisados à luz do referencial teórico, possibilitando a compreensão das diferentes abordagens metodológicas adotadas e as suas contribuições para o Ensino de Ciências.

O simulador utilizado para o experimento foi o Laboratório Didático Virtual da USP, que atualmente é coordenado pela Faculdade de Educação. É possível encontrarmos simulações feitas pela equipe do *LabVirt* a partir de roteiros para alunos de Ensino Médio das escolas públicas. No laboratório virtual, existem simulações de Física e Química. Para passar para a próxima etapa do experimento, é preciso resolver os problemas que são apresentados, o que faz com que possibilite encontrar respostas para as questões propostas. Este tipo de experimento pode levar o aluno à construção dos conhecimentos de concentrações das soluções, bem como promover a autonomia de pensar, observar, formular hipóteses e tirar suas conclusões sobre o problema apresentado, o que corrobora com a

metodologia de Experimentação Investigativa por meio do laboratório virtual. O *LabVirt*, como outros laboratórios virtuais, são ferramentas de aprendizagem que podem ser usadas para contribuir com a compreensão de determinados fenômenos.

No Brasil e no Mundo, vive-se uma situação totalmente desconhecida, sem saber o que poderá acontecer amanhã (Albuquerque, 2020). Nessa perspectiva, a educação e a formação de professores tiveram que adaptar-se a esse novo cenário da Pandemia. Professores tiveram que fazer formações em busca de atividades diferenciadas para serem desenvolvidas à distância. No Ensino de Ciências, o simulador *on-line* usado para a realização de experimentos está sendo uma das opções de metodologias utilizadas por professores. Nos experimentos analisados, um deles utilizou o simulador. O uso de simulador se torna, nesse cenário, uma opção para superar as dificuldades de compreender conceitos mais complexos, o que facilita ao estudante a visualização dos processos e, por consequência, a construção dos conhecimentos sobre a temática (Cardoso, 1998).

#### **5.1.1.4.2 Experimentos de Natureza Disciplinares ou Interdisciplinares**

A prática interdisciplinar permite ao aluno relacionar diversas áreas do conhecimento tornando a aprendizagem mais relevante. Fazenda (2002) aponta que a interdisciplinaridade é caracterizada por trocas recíprocas de conhecimento e enriquecimento mútuo. Pode-se dizer que essas trocas entre as áreas do conhecimento podem favorecer os processos de ensino e de aprendizagem, tornando o ensino mais contextualizado.

De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica (Brasil, 2013, p. 29): “a prática interdisciplinar é, portanto, uma abordagem que facilita o exercício da transversalidade, constituindo-se em caminhos facilitadores da integração do processo formativo dos estudantes [...]”. Os Experimentos Investigativos são contextualizados e podem ser abordados de forma interdisciplinar. No ensino por investigação, o uso da interdisciplinaridade, segundo Santos *et al.* (2017), pode contribuir para o ensino de Química, já que quando os alunos formulam hipóteses a partir de um problema inicial, este pode estar articulado entre os saberes científicos, populares e escolares.

O desenvolvimento das Ciências e os avanços da tecnologia sinalizam a importância da interdisciplinaridade no ensino, uma vez que o conhecimento não é neutro (Delizoicov, Angotti; Pernambuco, 2007; Brasil, 1999) e se constrói num processo de interação entre os diferentes campos do saber. Segundo Hartmann (2007), a interdisciplinaridade acontece

quando indivíduos buscam soluções para problemas complexos que podem envolver disciplinas diversas em tempos diferentes, mas sua solução necessita do diálogo e da colaboração entre sujeitos, o que pode ocorrer quando os alunos resolvem Experimentos Investigativos.

Dos cinco experimentos analisados, três são disciplinares e dois são interdisciplinares. Os experimentos disciplinares são 2, 3 e 4; e os interdisciplinares são o 3 e 5. Os experimentos interdisciplinares são os desenvolvidos para o Ensino Médio e os disciplinares para o Fundamental. Um dos aspectos levantados pelo grupo de professores em formação quanto à dificuldade de desenvolver atividades interdisciplinares foi a falta de tempo para a realização de reuniões pedagógicas. Mas com a pandemia surgiu a possibilidade de fazer reuniões remotas, o que, por sugestão dos professores em formação, pode ser uma forma de aproximar os professores e, assim, facilitar o planejamento de atividades interdisciplinares.

Com base na análise dos experimentos, percebe-se que a interdisciplinaridade ocorreu entre as disciplinas de Química e Matemática. Tanto os conteúdos da Matemática quanto os da Química têm gerado dificuldades de aprendizagem por parte dos alunos. Um estudo feito pelo Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) mostra que o Brasil é um dos países que mais reduziram o número de alunos sem conhecimentos básicos de Matemática. Além disso, é um dos últimos colocados em um ranking de competências nessa disciplina, ficando em 58º lugar entre os 65 países e territórios analisados pelo PISA (Programa Internacional de Avaliação dos Alunos) publicado em 2013 (Fernandes, 2016; OCDE, 2016).

A aplicação dos conteúdos de Matemática nos conceitos estudados em Química é algo que pode ser observado facilmente. O desafio está em trabalhar essas duas disciplinas de forma interdisciplinar visando um bom aprendizado (Bejanaro; Junior; Santos, 2010). Nos experimentos analisados, percebe-se que são conteúdos ministrados no segundo Ano do Ensino Médio. No experimento 5, que são trabalhados conteúdos de Físico-Química, envolve, além dos conhecimentos químicos, os matemáticos.

Na análise dos experimentos disciplinares – os experimentos 2, 3 e 4 –, percebe-se que os três foram elaborados para o Ensino Fundamental, abordando os conteúdos referentes à Química e Física. A maioria dos relatos dos professores se refere a pouca carga horária disponível para a realização de reuniões de professores e, consequentemente, para a elaboração de aulas e projetos interdisciplinares.

Lendo os relatos de diversos professores e dos que participaram da formação,

observa-se que a Pandemia pode contribuir para que essa situação seja amenizada, tendo em vista que os educadores estão se reinventando e participando de reuniões *on-line*. Isso pode ser um indicativo de amenizar a falta de tempo presencial para reuniões pedagógicas, pois os recursos digitais podem ser um ótimo caminho para os horários de planejamento.

Laudan (1977) critica a concepção de ensino que trata o conhecimento científico como um conjunto de verdades prontas e acumulativas, desconsiderando a dinâmica própria da produção científica. Para o autor, a Ciência deve ser compreendida como uma atividade racional orientada à resolução de problemas, o que implica reconhecer que as teorias e explicações são construções provisórias, avaliadas pela sua capacidade de responder a problemas empíricos e conceituais. Nessa perspectiva, um modelo de ensino pautado exclusivamente na transmissão de conteúdos prontos limita a compreensão dos alunos acerca do conhecimento científico.

Sob a ótica de Laudan (1977), a crise no Ensino de Ciências moderno decorre da persistência de modelos pedagógicos que falham em apresentar a ciência como uma atividade dinâmica de resolução de problemas. Ao privilegiar aulas expositivas que transmitem apenas resultados estáticos, o ensino ignora que a racionalidade científica reside no progresso da capacidade resolutiva de uma tradição investigativa.

A Experimentação no Ensino de Química, quando desenvolvida de forma contextualizada, constitui-se como uma metodologia que, ao utilizar roteiros mais flexíveis, valoriza os erros dos estudantes como parte do processo investigativo, possibilitando a reflexão, a problematização e a construção de novos conhecimentos (Gonçalves, 2019).

#### **5.1.1.4.3 Nível de Ensino que abrange os experimentos**

Percebeu-se que três experimentos foram elaborados para serem implementados no Ensino Fundamental e dois no Ensino Médio. A maioria dos professores participantes do curso atuaram no Ensino Fundamental.

A formação de professores deve ser contínua, tanto para os que atuam no Ensino Médio como para o Fundamental. O Ensino de Ciências pode despertar no aluno a curiosidade por entender o mundo físico transformando os conhecimentos do cotidiano em conhecimentos científicos. Para despertar a curiosidade e o interesse dos alunos, metodologias com caráter investigativo estão cada vez mais presentes no cotidiano escolar. Mas, como salienta Carvalho (2013), é importante deixar claro que não há expectativa de que os alunos vão pensar ou se comportar como cientistas. A intenção é a de possibilitar um

ambiente investigativo em que, mediados pelo professor, possam expandir a cultura científica oportunizando a alfabetização científica (Sasseron; Carvalho, 2008).

Os dois experimentos elaborados para o Ensino Médio foram destinados para o segundo ano. Foi desenvolvido para quando se trabalha com o conteúdo de soluções, de cálculo de concentrações, um usando o simulador *on-line* e o outro através de uma investigação de como obter em casa o álcool 70%. Percebe-se que os dois experimentos são criativos e de fácil acessibilidade para os alunos, basta eles correlacionarem os conceitos de Química com os cálculos matemáticos.

Os três experimentos elaborados para o Ensino Fundamental são disciplinares, enfatizando os conteúdos de Máquinas Simples e Energia (Física) e Misturas (Química). Acredita-se que isso se justifique pela falta de tempo que os professores têm para elaborarem planejamento interdisciplinares. Neste contexto da importância de se trabalhar a experimentação investigativa com caráter interdisciplinar, alguns autores como Rocha e Malheiro (2017b), Malheiro (2016) e Carvalho (2013) destacam que, para promover a participação dos alunos, os professores devem apresentar uma abordagem didática que propicie a aprendizagem, fomentando a interdisciplinaridade e a contextualização, além do desenvolvimento do aluno, principalmente em relação à autonomia e à criatividade. Percebe-se que os experimentos com uso de simulador *on-line* estão sendo uma das ferramentas usadas para aproximar a teoria da prática na realização das aulas de Química e Física.

A experimentação tem um papel fundamental no ensino de Ciências da Natureza, pois necessita estabelecer relações entre as explicações teóricas a serem discutidas em sala de aula e as construções possibilitadas por esse tipo de atividade, o que pode ser feito com a tecnologia de laboratórios virtuais e simuladores.

#### **5.1.1.4.4 Forma de resolução**

A partir da análise dos experimentos, percebe-se que os educadores, ao elaborarem os projetos, tomaram o cuidado para que estes pudessem ser resolvidos de forma síncrona com a orientação do professor. Esse tipo de atividade pode contribuir para que os estudantes adquiram mais autonomia, tomem de decisões e, conseqüentemente, formem conceitos científicos.

A pesquisa, para Demo (1997), pode ser desenvolvida em sala de aula como princípio educativo. Segundo o autor, a pesquisa precisa ser vista, entendida e praticada

como instrumento metodológico para construir o conhecimento, como um movimento para a teorização e para a inovação. No mesmo contexto, Demo (2007) sinaliza alguns princípios fundamentais da pesquisa como: a explicitação do pensamento oral e escrito, a leitura, os questionamentos reconstrutivos, que podem ajudar o aluno a aprender interpretar com autonomia e formular, refazer com linguagem própria, reescrever criticamente, elaborar texto próprio, produzir respostas. De acordo com o estudioso:

A aula que apenas repassa conhecimento, ou a escola que somente se define como socializadora de conhecimento, não sai do ponto de partida, e, na prática, atrapalha o aluno, porque o deixa como objeto de ensino e instrução (Demo, 2007, p. 7).

Transformar a sala de aula em um local de trabalho em equipes colaborativas é um desafio porque significa não privilegiar o professor, mas o aluno (Demo, 2007). O estudante precisa se movimentar, comunicar-se, organizar seu trabalho, buscar formas diferentes de participação, porém precisa também de disciplina e silêncio nos momentos adequados. Neste mesmo contexto, Echeverría e Pozo (1998) sinalizam que o aluno pode construir a aprendizagem com atividades investigativas. Assim, assumem responsabilidades, algo que com atividades *on-line* fica cada vez mais evidente, pois o aluno tem a liberdade de flexibilização de horários, mas, ao mesmo tempo, tem prazo, o que pode colaborar com a importância de uma organização, planejamento e responsabilidade dos alunos. É importante salientar que Martínez (2020) aponta em sua pesquisa que o ensino de forma remota não equivale ao ensino presencial, mas que se precisa desta forma de ensino para o professor manter o vínculo com os alunos e, manter os processos de ensino e de aprendizagem.

#### **5.1.1.4.5 Tipos de questões levantadas pelo professor a partir do experimento**

Dos cinco experimentos analisados, três deles sugerem que os alunos façam vídeos apresentando os resultados a partir da implementação do trabalho, um deles sugere a apresentação dos resultados em forma de videoconferência e apenas um sugere responder o questionário que o professor elaborou a partir do experimento.

Os Experimentos Investigativos têm o objetivo de fazer do aluno mais autônomo nas tomadas de decisões. A experimentação não objetiva fazer o estudante decorar certo procedimento para uma prova. Neste sentido, Azevedo (2004) salienta que o experimento não deve limitar o aluno apenas ao trabalho de manipulação e observação, mas ter

características científicas que levem o aluno a refletir, discutir, explicar e relatar o fenômeno. Esses experimentos científicos instigam a curiosidade, tornando o aluno um cidadão curioso com o que está acontecendo ao redor dele.

O Ensino de Ciências com o uso da Metodologia da Experimentação pode instigar o aluno a buscar ou construir novas representações ou novos procedimentos para resolver determinado problema encontrado no experimento. Trabalhar o Ensino de Ciências, nessa perspectiva, pode contribuir para desenvolver a capacidade intelectual de cada indivíduo (Gonçalves, 2019). Isso pode ser evidenciado quando o aluno é desafiado a elaborar vídeos, relatórios ou até mesmo, nos tempos atuais, apresentar os resultados em forma de videoconferência. Espera-se que estas capacidades intelectuais possam ser desenvolvidas a partir dos experimentos elaborados.

Amaral e Basso (2006) sinalizam que as tecnologias de comunicação estão presentes no cotidiano dos jovens desde cedo. A facilidade e o prazer que os estudantes têm ao utilizar tecnologias de comunicação podem ser uns dos fatores do aumento da utilização dessa tecnologia em sala de aula nos últimos anos. A partir desta análise, pode-se inferir que cada vez mais os professores estão fazendo o uso de tecnologias, como por exemplo, a gravação de vídeos, que faz parte do cotidiano dos alunos, pois a maioria tem acesso a um celular onde pode fazer a gravação, bem como registro de fotos.

Nesta perspectiva, Gomes (2010) salienta que a sociedade está vivendo um processo transitório, de um sistema educativo para uma outra forma de educação, no qual o ensino não mais depende apenas de instituições educativas, mas também de múltiplas outras fontes. Atualmente a sociedade se renova diariamente, e a tecnologia pode ser usada como uma das fontes no processo ensino e aprendizagem. Almeida *et al.* (2014) já apontavam que os alunos são os grandes responsáveis por trazer a tecnologia para a sala de aula. No atual cenário, os professores podem aproveitar a facilidade que os alunos têm de usar as tecnologias e aproveitá-las para o desenvolvimento de suas aulas.

#### **5.1.1.4.6 Relatório a partir do Experimento Investigativo**

A partir da análise dos experimentos elaborados, percebe-se que apenas um deles solicita a elaboração de um relatório final. Nos outros experimentos, não há menção à solicitação da escrita. O uso do relatório parece ser positivo à medida que os alunos têm a oportunidade de criar seu próprio registro, mas, ao mesmo tempo, percebe-se que encontram



muita dificuldade em descrever o que desenvolveram (Gonçalves, 2019).

Para que o aluno aprenda, ele deve participar deste processo. Uma das formas pode ser escrevendo ou descrevendo suas conclusões após a atividade experimental, o que desenvolve no aluno, entre outras habilidades, a escrita. Segundo Da Silva Ferreira e Goi (2020), ler e escrever são habilidades que podem ser trabalhadas nas aulas de Química, visto que ajudam na interpretação de problemas da área.

Alguns autores salientam a importância de descrever em forma de relatórios os resultados observados durante a realização dos experimentos. Geraldi (1993) aborda que a produção de textos pode ser o ponto de partida de todos os processos de ensino e de aprendizagem da língua. Geraldi e Oliveira (2010) corrobora com essa ideia quando aborda que os relatórios de atividades experimentais podem servir para o Ensino Médio como instrumento de aprendizagem de diversos saberes: propiciam possivelmente o primeiro contato dos alunos com textos científicos; com sua estrutura e linguagem característica, favorecem a realização de pesquisas bibliográficas (Cunha *et al.*, 2005); estimulam a comunicação e a memória científica (Biasoto; Carvalho, 2007); desenvolvem a capacidade de organização das informações na forma de gráficos, tabelas e equações químicas (Brasil, 1999) e aprimoram a capacidade de relacionar dados obtidos com conceitos científicos.

Para que os alunos consigam entender os conceitos é necessário que interpretem e descrevam o processo realizado. Após a realização de um Experimento Investigativo, o aluno pode descrever em forma de relatório os resultados produzidos. Assim, eles trabalham com a interpretação de conceitos da Ciências da Natureza e desenvolvem a habilidade da escrita.

De acordo com Da Silva Ferreira e Goi (2020), a inserção da leitura e da escrita nas aulas de Ciências da Natureza, fazem-se necessárias a todo o momento, pois ajudam nos registros das atividades experimentais, seja na forma de simples relatórios ou até mesmo em trabalhos de outra natureza.

#### **5.1.1.5 Considerações Finais**

Este artigo traz um relato de uma pesquisa que tem a finalidade de analisar os materiais produzidos por professores de Ciências Naturais em curso de formação na modalidade *on-line* e como os professores conseguem, mesmo em isolamento social, produzir materiais didáticos para serem implementados nesta modalidade.

O educador, de todas as áreas do conhecimento, deve estar sempre buscando

aperfeiçoamento em cursos para atualizar as práticas pedagógicas e, também, para a troca de conhecimentos com outros professores. Com o distanciamento social, as Universidades vêm ofertando cursos de formação *on-line*. A potencialidade desses projetos à distância é a possibilidade de participar sem gastos com deslocamento e possibilita também a participação de professores de vários Estados. Durante o desenvolvimento da formação, percebeu-se o interesse dos professores por buscar novas metodologias para desenvolver no contexto das aulas remotas.

Assim, os experimentos elaborados foram organizados para serem trabalhados nesta modalidade de ensino em que o aluno com acesso à internet é capaz de resolvê-lo com a mediação do professor. Observa-se que todos os experimentos têm um aporte teórico em que os alunos precisam interpretar e descrever os resultados, colaborando assim, para o desenvolvimento da escrita. Percebe-se também que professores estão fazendo uso de simulador *on-line* para contribuir no ensino e aprendizagem.

Os experimentos elaborados para o Ensino Médio são interdisciplinares, relacionando as disciplinas de Química e Matemática e os elaborados para o Ensino Fundamental foram disciplinares, talvez isso se justifique pela falta de tempo que os professores têm para elaborarem planejamento interdisciplinares. Nesse contexto, durante o desenvolvimento das formações, surgiram sugestões para que os professores fizessem reuniões pedagógicas *on-line*, o que pode facilitar o planejamento e aproximação dos docentes.

Durante o desenvolvimento da formação, pode-se perceber professores ansiosos, preocupados com a aprendizagem dos alunos durante as aulas remotas. Mas o desenvolvimento das atividades investigativas pode tornar os alunos mais autônomos e desenvolver neles a responsabilidade de organização e tomada de decisões com a mediação do professor, o que nesta metodologia é a parte fundamental para fazer com que o aluno participe ativamente dos processos de ensino e aprendizagem.

Como resultado, verificou-se que esta modalidade de formação tem potencial e que, segundo os professores participantes, deve continuar após o término do distanciamento social falta de tempo e de condições de deslocamento, o que na forma *on-line* se torna viável.

### 5.1.2 Formação Continuada de Professores no Ambiente Escolar para o desenvolvimento da Metodologia de Experimentação Investigativa no Ensino de Ciências na Educação<sup>12</sup>

#### Resumo

Este trabalho busca apresentar parte dos resultados de uma pesquisa de doutorado sobre o aprofundamento teórico e produção de Experimentos Investigativos com professores de Ciências da Natureza do Ensino Fundamental e professores do Ensino Médio, Licenciandos em Ciências da Natureza e Pedagogia. As formações foram realizadas de forma híbrida com o uso da plataforma Google Meet e da implementação nos contextos escolares. O curso ocorreu no primeiro semestre de 2023 com encontros síncronos e assíncronos. Durante a formação, os professores aprofundaram seus conhecimentos sobre aspectos psicológicos, pedagógicos e epistemológicos da Experimentação Investigativa no Ensino de Ciências, elaboraram e aplicaram experimentos nas suas aulas na Educação Básica. Após a aplicação, em grupo de formação, os resultados foram socializados e debatidos. Os dados desta pesquisa foram analisados de forma qualitativa e foram produzidos durante os encontros e das apresentações em plenárias sobre as aplicações dos experimentos. Como resultado aponta-se que a pesquisa pode trazer contribuições para a formação dos professores participantes da formação, transformando as suas metodologias de ensino no dia a dia da escola. Os Experimentos Investigativos elaborados e aplicados pelos professores foram analisados a partir de categorias *a priori*, sendo elas: (1) Etapa da Educação Básica para a qual o Experimento foi elaborado; (2) Questões elaboradas pelos professores para a ficha de acompanhamento; (3) Dificuldades apontadas pelos professores para a elaboração dos Experimentos Investigativos; (4) Tipos de plenárias para a apresentação dos Experimentos Investigativos. A análise mostrou que foram elaborados quatro experimentos para a Educação Infantil, um experimento para os Anos Iniciais para o Ensino Fundamental, cinco experimentos para Anos Finais do Ensino Fundamental e dois experimentos para o Ensino Médio. Após as apresentações em plenária sobre a experiência realizada pode-se perceber por meio dos relatos dos professores em formação que o uso da metodologia de Experimentação Investigativa foi positivo para o processo de aprendizagem dos alunos e tem potencial para ser aplicada no contexto escolar.

**Palavras-chave:** Formação de Professores; Metodologia Ativa; Ciências da Natureza.

---

<sup>12</sup>Artigo publicado na Revista Comunicações <https://doi.org/10.15599/2238-121X/Comunicacoes>. v 31 n 31 p 36-81, rearranjado para a defesa de tese diferentemente do modo que esses foram submetidos aos respectivos periódicos.

### 5.1.2.1 Introdução

Estudos de alguns pesquisadores, como Goi (2014), Goi e Santos (2018, 2019), Siqueira e Goi (2020), com vivência na Formação de Professores na Área de Ciências da Natureza, revelam que professores da Educação Básica possuem lacunas conceituais e metodológicas importantes na sua formação e, conseqüentemente, acabam não qualificando os processos de ensino e aprendizagem. Estas autoras salientam também que os professores acabam trabalhando somente metodologias tradicionais em sala de aula devido à falta de preparo e, talvez por falta de oportunidade e condições em frequentar cursos de formação continuada, o que pode suprir as lacunas advindas da formação inicial.

Durante a Pandemia causada pelo Covid-19, foram realizadas formações *on-line* para professores da Educação Básica, estas foram ofertadas pela Universidade Federal do Pampa – Unipampa. As formações versavam sobre Experimentação Investigativa no Ensino de Ciências. Durante o desenvolvimento da formação, a equipe executora percebeu o interesse e participação dos professores por buscar novas metodologias para desenvolver no contexto das aulas remotas e a preocupação destes profissionais para o retorno das atividades presenciais. Também se percebeu uma lacuna dos professores dos Anos Iniciais para trabalhar com conteúdo de Ciências, por isso os proponentes da formação se sentiram desafiados para promover ações que atendessem este grupo de professores.

Este trabalho justifica-se pelo objetivo de oferecer formação continuada a professores de Ciências da Natureza do Ensino Fundamental e Ensino Médio, bem como licenciandos em Ciências da Natureza e Pedagogia, no contexto escolar, com foco na metodologia de Experimentação Investigativa no Ensino de Ciências. Busca-se, assim, contribuir para a incorporação dessa abordagem nas práticas pedagógicas, de modo a minimizar as lacunas existentes na formação inicial e favorecer a qualificação do processo de ensino e aprendizagem.

Observa-se que pesquisadores estão cada vez mais empenhados em estudar o uso de metodologias ativas para fomentar a formação docente (Galiazzi, 2014, Goi, 2004, Crespo; Pozo, 2009, Pozo, 1998, Berbel, 2011, Souza; Inglesias; Pazin-Filho, 2014). Nesse contexto, é relevante que as formações priorizem o trabalho com aspectos pedagógicos, psicológicos e epistemológicos da experimentação no Ensino de Ciências (Goi, 2014).

Alguns autores, como Marcussi *et al.* (2011), Miranda *et al.* (2013), Aragão *et al.* (2012), Oliveira e Salazar (2013), Borges *et al.* (2013), Kasseboehmer e Ferreira (2013) e Zômpero e Laburú (2011) sinalizam que o papel do professor é importante ao conduzir a

aula. Dessa forma, as atividades Experimentais Investigativas podem auxiliar no desenvolvimento de habilidades cognitivas e argumentativas pelos alunos e a mediação do professor pode influenciar o desenvolvimento intelectual, com a promoção nos alunos da reflexão e desenvolvimento do pensamento crítico e comportamento atitudinal.

A maioria das atividades experimentais ainda se orienta pela busca de uma resposta final, entendida como a solução correta para o desenvolvimento da atividade. Contudo, à luz da epistemologia de Laudan (1977), o erro e as dificuldades encontradas no processo investigativo assumem papel fundamental na construção do conhecimento científico. Para Laudan (1977), o avanço da Ciência ocorre a partir da identificação, análise e superação de problemas, de modo que situações experimentais que não alcançam os resultados esperados. Quando analisadas criticamente pelos alunos, favorecem o questionamento, a reflexão e a reformulação de explicações, possibilitando a construção de novos conhecimentos. As atividades experimentais no Ensino de Ciências não são apenas práticas implementadas de forma utilitária, mas uma prática transformadora, adaptada à realidade e com objetivos bem definidos (Kovaliczn, 1999).

Para Giordan (1999), tanto alunos quanto professores costumam atribuir às atividades experimentais um caráter motivador ao visar seu caráter lúdico e vinculado aos sentidos, mas ela também é criticada por pesquisadores como Hodson (1994). O estudioso afirma que as atividades práticas não são vistas de forma positiva por todos os alunos, para exemplificar, o autor destaca que alguns alunos se sentem mais seguros e outros apresentam dificuldades para manipular os materiais do experimento. Tais justificativas corroboram com Oliveira (2010) quando argumenta que a aplicação de uma atividade experimental não garante o envolvimento de toda a turma.

A Experimentação Investigativa pode promover o Letramento Científico (LC) nos diferentes níveis de escolarização. Letramento Científico, de acordo com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), envolve a capacidade de interpretar e compreender o mundo e transformá-lo com base em aportes teóricos das ciências. Nessa perspectiva, a Experimentação Investigativa vem ao encontro com a BNCC quando se refere à formação de alunos críticos, capazes de refletirem sobre situações-problemas enfrentadas no dia a dia (Brasil, 2018).

Além disso, na BNCC (Brasil, 2018), em relação à área de Ciências da Natureza para o Ensino Fundamental, a investigação adquire destaque e se torna imprescindível no currículo e em estratégias de ensino em que o foco é a formação sistêmica dos estudantes, estendendo da sala de aula até a sua realidade.

[...] o processo investigativo deve ser entendido como elemento central na formação dos estudantes, em um sentido mais amplo, e cujo desenvolvimento deve ser atrelado a situações didáticas planejadas ao longo de toda a educação básica, de modo a possibilitar aos alunos revisitar de forma reflexiva seus conhecimentos e sua compreensão acerca do mundo em que vivem (Brasil, 2018. p. 321).

Nessa prerrogativa, um dos desafios do Ensino de Ciências é explicar fenômenos naturais do ponto de vista científico, ao relacionar o que é ensinado com o cotidiano dos alunos. A Experimentação Investigativa pode ser usada como um método de investigar a natureza e encontrar diferentes estratégias centradas no aluno, deixando assim, de ser apenas um ouvinte e passando a ter autonomia para a construção do conhecimento científico.

O Ensino de Ciências é considerado por alguns estudantes como algo longe do seu cotidiano e, muitas vezes, maçante, porque alguns professores valorizam em demasia o campo teórico, usando fórmulas matemáticas e nomenclaturas. Corroborando com esta questão, Trevisan e Martins (2006) alertam que a prática dos professores, na maioria das vezes, prioriza a reprodução do conhecimento, a decorar e a copiar, acentuando, assim, a dicotomia teoria-prática presente no ensino.

Segundo Goi (2004), com o desejo de um ensino mais qualificado, várias metodologias vêm sendo empregadas na melhoria da compreensão dos conceitos trabalhados em Ciências da Natureza. Uma das metodologias utilizadas é o trabalho no laboratório didático. A literatura tem mostrado que o uso da experimentação nas aulas de Ciências da Natureza é uma metodologia capaz de envolver os alunos e despertar neles o senso crítico de observar um fenômeno, produzir dados e formular hipóteses sobre os acontecimentos, motivando-o, assim, à aprendizagem.

A Experimentação Investigativa no Ensino de Ciências pode despertar no aluno o interesse em participar mais das aulas e aprender, pois, leva o estudante a ser mais ativo no processo de aprendizagem, deixando assim de ser apenas o receptor do conhecimento. A fim de que isso aconteça, a atividade Experimental nas aulas de Ciências pode ser bem estruturada sem deixar que se torne uma prática de laboratório em que os alunos apenas fazem o que é descrito em um roteiro rígido, mas com espaço para argumentação.

Na perspectiva de contribuir para a aprendizagem dos alunos, os professores são cada vez mais desafiados a implementar metodologias mais dinâmicas e contextualizadas em suas aulas. Nesta ótica, propõem-se trabalhar com a Experimentação Investigativa em grupos de formação para que os professores possam utilizar dessa metodologia em seus contextos escolares e produzir o seu próprio material didático.

### **5.1.2.2 Referencial Teórico**

#### **5.1.2.2.1 A Experimentação Investigativa**

A Experimentação Investigativa no Ensino de Ciências pode ser estruturada a partir de uma questão problema que deve ser investigada e respondida, de modo que, a partir do processo de busca por soluções, novos conhecimentos sejam construídos. De acordo com Laudan (1977), o conhecimento avança na medida em que os problemas são identificados, analisados e superados, sendo o enfrentamento das dificuldades e limitações conceituais parte desse processo. Assim, a construção do conhecimento ocorre quando explicações insatisfatórias são revistas e substituídas por outras mais adequadas.

De acordo com a epistemologia de Laudan (1977), a aprendizagem em Ciências implica a passagem de explicações oriundas do senso comum para formas de conhecimento científico mais eficazes na resolução de problemas. Nesse processo, o aluno é levado a revisar e, quando necessário, abandonar concepções cotidianas, que embora resolvam alguns problemas do dia a dia, mostram-se limitadas diante de problemas mais complexos. Conforme Laudan (1977), o progresso do conhecimento científico ocorre por meio de substituição de teorias e explicações menos satisfatórias por outras que apresentam maior capacidade explicativa e de resolução de problemas.

Na metodologia de Experimentação Investigativa, o aluno deve pesquisar e formular hipóteses com o objetivo de resolver uma situação-problema. De acordo com Calefi, Reis e Rezende (2015), a Experimentação Investigativa se caracteriza pelos seguintes aspectos: um problema é apresentado aos alunos; os alunos devem elaborar as hipóteses, essas são discutidas e a partir daí segue-se a coleta de dados; com os itens obtidos, os resultados devem ser discutidos coletivamente. Na atividade investigativa, o professor é o de mediador do processo (Hodson, 1988;1994).

#### **5.1.2.2.2 A Formação de Professores**

A Formação de professores é um processo contínuo. De acordo com Nóvoa (1992), a formação deve estimular desenvolvimento profissional dos professores de forma autônoma, importando a valorização de professores reflexivos de maneira a assumir a responsabilidade pelo seu desenvolvimento profissional como protagonistas em políticas educacionais. Segundo Freire (2011), a formação de professores pode assentar-se em um processo

reflexivo sobre a prática, de forma que a reflexão crítica permita um aperfeiçoamento das próximas práticas.

Borges (2016), aponta algumas razões para a justificativa da formação de professores na área de Ciências Naturais:

Necessidade de contínuo aprimoramento profissional e de reflexões críticas sobre a própria prática pedagógica, dentro de seu próprio ambiente coletivo de trabalho; necessidade de se superar o distanciamento entre contribuições da pesquisa educacional e a sua utilização para a melhoria do ensino em sala de aula e, [...] necessidade de afastar a visão simplista de que, para o exercício da docência, basta o conhecimento do conteúdo e a utilização de algumas técnicas pedagógicas (Borges, 2016, p.7).

Assim, a intenção em trabalhar com formação docente é de incentivar o professor da Educação Básica a aprofundar o conhecimento teórico, a produzir o seu próprio material didático, a fazer a reflexão sobre a sua própria prática com outros professores e usar outras metodologias como alternativa para o Ensino de Ciências na Educação Básica.

### **5.1.2.3 Percurso metodológico das implementações**

A pesquisa foi realizada em ambiente natural, como se referem Lüdke e André (1986), quando salientam que a pesquisa qualitativa é realizada neste ambiente como fonte direta de dados e seu pesquisador como seu principal instrumento. As aplicações dos Experimentos Investigativos, elaborados pelos professores, foram aplicados nas escolas onde eles trabalham. Os dados produzidos foram levantados em espaço de discussão: no curso de formação, na implementação dos experimentos e por meio dos relatos dos professores durante as apresentações sobre as aplicações dos Experimentos Investigativos em suas escolas. Os pesquisadores analisaram as falas dos professores em formação, as suas produções escritas que permearam a elaboração dos Experimentos Investigativos e os relatos da implementação dos Experimentos, preocupando-se com o processo de formação.

A formação foi desenvolvida com professores da Educação Básica, da Área de Ciências da Natureza com professores do Ensino Fundamental: Anos Iniciais e Finais, Ensino Médio e com Licenciandos em Ciências da Natureza, na forma híbrida. Os encontros de aprofundamento teórico aconteceram de forma remota, realizados na forma síncrona, via *Google Meet* e na forma assíncrona para as leituras e aprofundamento dos aspectos metodológicos, psicológicos e epistemológicos da Experimentação Investigativa.

O curso foi realizado no primeiro semestre de 2023, com duração de 40 horas.



Inicialmente foram 169 inscritos, mas para atender a demanda da plataforma utilizada, foram selecionados para a primeira edição 100 inscritos, entre professores da área de Ciências da Natureza e pedagogos que trabalham com Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental e estudantes da graduação em Ciências da Natureza e Pedagogia. Desses 100 cursistas, 40 iniciaram o curso e 20 finalizaram. Porém somente 8 produziram e implementaram os experimentos. Desses 8 professores, 5 são formados em Ciências Biológicas e atuam como professores do Ensino Fundamental: Anos Finais e Biologia no Ensino Médio, 2 professores são acadêmicos de Ciências Biológicas e 1 formado em Pedagogia.

Como já mencionado, a pesquisa é de cunho qualitativo, onde há uma maior preocupação com o percurso da pesquisa do que com o produto final. Este trabalho permitiu aos professores da Educação Básica um maior aprofundamento teórico em relação aos aspectos trabalhados e na elaboração dos Experimentos Investigativos, que passaram por revisões durante o curso. Além disso, os professores foram incentivados a aplicar os experimentos nas suas aulas e discutir os resultados dessa implementação com seus colegas do grupo.

A fim de obter informações sobre a problemática estudada, os dados dessa pesquisa foram produzidos a partir dos Experimentos Investigativos elaborados e aplicados durante o curso de formação. Por meio do *Google Forms*, foi aplicado um Questionário com escala Likert para conhecer os professores sobre seus conhecimentos prévios sobre a Metodologia de Experimentação Investigativa.

Durante os encontros síncronos foram trabalhados os aspectos psicológicos, pedagógicos e epistemológicos da Metodologia da Experimentação Investigativa, a importância da Formação Continuada de Professores no espaço escolar e relatos de aplicações de Experimentos Investigativos na Educação Básica. Tudo foi apresentado com a contribuição de professoras pesquisadoras que trabalham com a metodologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), porém neste artigo serão analisados os aportes teórico-metodológicos.

Após os encontros teóricos, os professores foram orientados a elaborar os experimentos, os quais foram validados pelo grupo em um encontro síncrono. Depois, eles tiveram o tempo de duas semanas para a aplicação dos experimentos nas suas aulas.

Os dados desta pesquisa foram levantados no curso de formação de professores. A produção das informações ocorreu por meio da análise dos questionários Inicial e Final e pela interação do grupo de professores em formação. Estes professores, após receberem

orientações, elaboraram os Experimentos Investigativos com conteúdo que envolveram Ciências da Natureza. Os Experimentos Investigativos foram apresentados, discutidos e reformulados antes de serem implementados na Educação Básica. Após a elaboração, eles foram aplicados por esses professores no contexto de suas salas de aula.

Com a aplicação, os professores em formação apresentaram aos demais participantes e à equipe executora os resultados de seu trabalho para que os demais pudessem opinar e refletir sobre a implementação da metodologia de Experimentação Investigativa na Educação Básica. Após a plenária de discussão, foi aplicado um Questionário Final (tipo Likert) com o objetivo de verificar as constatações dos professores sobre a formação realizada.

Neste manuscrito serão discutidos e analisados os Experimentos Investigativos produzidos e implementados na Educação Básica e algumas impressões dos professores durante o curso. Os questionários Likert serão analisados em outro manuscrito.

#### **5.1.2.4 Resultados e discussão**

Ao analisar os experimentos elaborados, foram criadas categorias identificadas a partir da leitura dos experimentos produzidos e dos relatos dos professores após a aplicação na Educação Básica. Os experimentos foram elaborados por oito professores, sendo que o mesmo professor, o (H), elaborou mais de um experimento e estes foram nomeados de A, B, C, D, E, F, G e H, para preservar a identidade desses professores.

Os sujeitos da pesquisa são, na maioria, professores de escolas públicas, do Ensino Fundamental e Ensino Médio da área de Ciências da Natureza e Pedagogia. Dos 8 professores que concluíram a formação, 5 são formados em Ciências Biológicas e atuam como professores do Ensino Fundamental: Anos Finais e Biologia no Ensino Médio, 2 professores são acadêmicos de Ciências Biológicas e 1 formado em Pedagogia.

Salienta-se que o número de professores envolvidos na formação foram se modificando ao longo do curso. Quarenta professores iniciaram o processo formativo, participando da plataforma *Classroom*, mas com o desenvolvimento do curso, vinte professores participaram dos encontros e destes apenas oito elaboraram e aplicaram os experimentos na Educação Básica.

Ao analisar os experimentos, emergiram as seguintes categorias de análise: (i) Etapa da Educação Básica para a qual o Experimento foi elaborado; (ii) Questões elaboradas pelos professores para a ficha de acompanhamento; (iii) Dificuldades apontadas pelos professores

para a elaboração dos Experimentos Investigativos; (iv) Tipos de plenárias para a apresentação dos Experimentos Investigativos. No quadro a seguir estão elencados os experimentos produzidos.

**Quadro 09:** Bloco de Experimentos Investigativos para o Ensino Médio

| Professor A:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                                                                               |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>Experimento Investigativo 1:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                                                                               |     |
| <p>Como vimos em aula teórica, a densidade é uma propriedade específica da matéria, que determina a quantidade de massa presente em um determinado volume.</p> <p>Por meio da densidade é possível determinar propriedades da matéria, como o raio atômico dos metais, além que pode ser utilizada no controle de qualidade de diversas substâncias.</p> <p>A densidade também é muito utilizada para determinar se um objeto flutuará em outro ou não. Por ser uma grandeza que depende da massa e do volume, acaba sendo afetada pela composição da substância, temperatura e pressão.</p> <p>Na bancada do laboratório temos disponíveis bolinhas de isopor, água com e sem gás, plástico, uvas passas, vinagre, bicarbonato de sódio, bergamota ponkan com e sem casca, entre outros. Os materiais devem ser manuseados todos com cuidado.</p> <p>Vocês conseguem mostrar, através de experimentos, quais materiais possuem mais densidade? Quais flutuam um sobre o outro?</p> <p>Ficha de acompanhamento do aluno:</p> <p>1º) Leia o problema com atenção as orientações;</p> <p>2º). Converse com os colegas do seu grupo de trabalho para discutir como vocês vão resolver o problema. Realize uma lista de controle com as seguintes questões:</p> |                                  |                                                                               |     |
| O que vamos precisar?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                                                                               |     |
| O que temos?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                                                                               |     |
| Quais são as limitações que temos?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                                                                               |     |
| Qual o tempo que dispõem para realizar o experimento?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                                                                               |     |
| Requisitos opcionais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                                                               |     |
| <p>3º) Como vocês podem demonstrar uma transformação química através das densidades? Anotem as dúvidas que vão surgindo conforme a conversa com os colegas:</p> <p>4º) Discuta com os colegas quais experimentos podem ser feitos, com os materiais dispostos na bancada, para promover experimentos envolvendo as densidades?</p> <p><b>Materiais utilizados:</b></p> <p>1) Descrevam as características dos materiais que vocês escolheram para montar o experimento:</p> <p>2) Há alguma evidência que mostre a densidade dos materiais? Explique qual foi o tipo de resultado observado:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                                                               |     |
| Materiais usados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Quem é mais denso?               | Por quê?                                                                      |     |
| Exemplo do aluno: água e isopor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | A água é mais densa que o isopor | Porque....                                                                    |     |
| <p>5º) Após a realização dos experimentos, é possível que as experimentações propostas não confirmem as expectativas teóricas, exigindo a repetição de alguns experimentos ou a formulação de hipóteses para explicar os resultados obtidos. Vamos registrar na tabela abaixo as observações feitas pelo grupo durante o desenvolvimento dos experimentos.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                                                                               |     |
| Perguntas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  | Vocês cumpriram corretamente o procedimento proposto pelo grupo na questão 4? |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  | Sim                                                                           | Não |

|                                                                                                          |  |  |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------|
| a) O experimento proposto pelo grupo comprova o que está na teoria?                                      |  |  | Por quê? |
| b) Vocês precisam repetir alguns dos procedimentos?                                                      |  |  | Por quê? |
| c) Durante a realização do experimento vocês conseguiram entender mais a teoria exposta em sala de aula? |  |  | Por quê? |
| d) Após a realização do experimento, onde vocês encontraram mais dificuldades?                           |  |  | Por quê? |
| e) Com o desenvolvimento das atividades, ainda ficou alguma dúvida sobre as densidades? Quais?           |  |  | Por quê? |

6º) Descreva as conclusões gerais do grupo após a realização do experimento, incluindo as principais dificuldades encontradas e as estratégias adotadas pelo grupo para superá-las."

7º) Elaborem, como grupo, uma apresentação para compartilhar os resultados com o restante da turma. Após a apresentação, abram espaço para que os colegas possam fazer perguntas e forneça sugestões.

9º) Escreva os resultados dos experimentos em forma de relatório, conforme modelo que será disponibilizado.

**Professor F**

**Experimento Investigativo: 2**  
**BACTÉRIAS**

A agroindústria familiar, importante forma de organização da propriedade familiar rural, tem se constituído como uma significativa estratégia de geração de renda e agregação de valor aos produtos do campo produzidos pela agricultura familiar. Com isso, estes espaços produtivos têm se consolidado cada vez mais como um empreendimento econômico e social no contexto do campo.

No entanto, diversos são os desafios deste setor, dentre eles, as diferentes formas de contaminação biológica dos produtos, sobretudo através da ação bacteriana. A ação das bactérias exige uma série de cuidados do produtor rural durante as diversas etapas do processo produtivo como forma de se evitar prejuízos econômicos e à saúde dos consumidores.

**A Ciência já comprovou que as bactérias existem nos mais diversos ambientes do planeta Terra. Mas como nós, em nosso dia a dia, podemos ter certeza da existência desses organismos? Como podemos fazer para vê-las e constatar a presença delas em nossos espaços?**

**FICHA DE ACOMPANHAMENTO**

1) Converse com os colegas do seu grupo de trabalho para discutir como resolver o problema a partir de um experimento investigativo. Evidencie no quadro abaixo as suas hipóteses iniciais sobre a presença desses microrganismos em nosso dia a dia.

2) Como podemos demonstrar, através de um experimento, a existência (ou não) de bactérias em nossos espaços cotidianos? Registre no quadro abaixo uma possível estratégia desenvolvida pelo grupo para solucionar demonstrar as hipóteses destacadas acima.

3) Quais materiais serão necessários para realizar o experimento investigativo? Esses já estão disponíveis?

**PARTE 1**

1) Converse com os colegas do seu grupo de trabalho para discutir como resolver o problema a partir de um experimento investigativo. Evidencie no quadro abaixo as suas hipóteses iniciais sobre a presença desses microrganismos em nosso dia a dia.

2) Como podemos demonstrar, através de um experimento, a existência (ou não) de bactérias em nossos espaços cotidianos? Registre no quadro abaixo uma possível estratégia desenvolvida pelo grupo para solucionar demonstrar as hipóteses destacadas acima.

3) Quais materiais serão necessários para realizar o experimento investigativo? Esses já estão disponíveis?

## PARTE 2

4) Descreva detalhadamente o passo-a-passo da construção do experimento.

5) O que pôde ser observado após a realização do experimento? Os resultados obtidos sustentam as hipóteses levantadas no início do planejamento do grupo? Quais foram as evidências que permitiram chegar a esta conclusão?

## PARTE 3

6) O grupo teve alguma dificuldade para desenvolver as atividades propostas? Quais foram?

7) Quais conclusões gerais puderam ser elaboradas após a realização do experimento?

8) Prepare uma apresentação de slides e um relatório do experimento investigativo para divulgar os resultados com os demais colegas. Não esqueça de anexar os registros detalhados do desenvolvimento do trabalho.

### Quadro 10: Bloco de Experimentos Investigativos para Ensino Fundamental – Anos Finais

#### Experimento Investigativo 1: 6º Ano

As misturas homogêneas e heterogêneas, líquidas e sólidas estão constantemente no nosso dia a dia. É bastante comum, quando se cozinha macarrão adicionar óleo na água do cozimento, você já observou isto na sua casa?

Por que será que as pessoas têm este costume? O macarrão, óleo e água, entre outras misturas, fazem parte do nosso dia a dia na alimentação, por exemplo. Em Ciências estudamos alguns processos para separar essas misturas, como catação, filtração (exemplo do café) e decantação (quando o material se deposita no fundo do copo). Agora então vamos para o laboratório e propor uma forma de fazer a Separação de algumas misturas, utilizando os materiais disponibilizados.

Na bancada temos disponíveis alguns materiais: funil, filtro, peneira, prato, béquer. Observem as misturas propostas:

1º mistura: arroz e feijão.

2º mistura: água e óleo.

3º água e areia.

#### Ficha de acompanhamento do aluno:

|                                                                                                         |                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Materiais que iremos precisar para separar essas misturas                                               |                                               |
| Há algum material que você pensou em utilizar que não temos na bancada?                                 |                                               |
| Há algum material que você pensou em utilizar que não temos na bancada?                                 |                                               |
| O grupo compreendeu a questão do problema?<br>( ) sim ( ) não                                           | Se a resposta for não quais dúvidas surgiram? |
| As misturas acima, são exemplos de misturas homogêneas ou heterogêneas<br>( ) homogênea ( ) heterogênea | Por quê?                                      |

Agora vamos realizar os experimentos para separar as misturas propostas acima. Mas, para isso é preciso que vocês elaborem hipóteses e descrevam na tabela.

#### 1º arroz e feijão

| Hipóteses | Materiais que vamos precisar | Resultados |
|-----------|------------------------------|------------|
|           |                              |            |
|           |                              |            |
|           |                              |            |

**2º água e óleo**

| Hipóteses | Materiais que vamos precisar | Resultados |
|-----------|------------------------------|------------|
|           |                              |            |
|           |                              |            |

**3º água e areia**

| Hipóteses | Materiais que vamos precisar | Resultados |
|-----------|------------------------------|------------|
|           |                              |            |
|           |                              |            |

Após a realização dos experimentos, conversem com os colegas e respondam as questões que seguem:

a) Os resultados obtidos nos experimentos comprovam a teoria aprendida em sala de aula?

( ) sim ( ) não Por quê?

b) O grupo teve dificuldade em realizar alguns dos experimentos?

( ) sim ( ) não

Se sim, quais dificuldades?

c) O tempo que vocês sugeriram no início do experimento foi suficiente?

( ) sim ( ) não

Se a resposta foi não, descrevam as possibilidades de tempo suficiente e o motivo:

A partir dos experimentos realizados, identifique os tipos de processos de separação de misturas realizados. Descreva em forma de relatório, descrevendo os objetivos do experimento, materiais utilizados, resultados e conclusões. Se o grupo realizou pesquisas complementares, citar as referências bibliográficas.

Observe o modelo abaixo:

**Atividade complementar**

Escreva outros exemplos de separação de misturas que você observa no dia a dia relacionando com os métodos utilizados nas suas experiências?

**Professor B:****Experimento Investigativo 2: 7º Ano****Ciclo da água**

O estudo dos ciclos biogeoquímicos, ou seja, são processos que ocorrem na natureza para garantir a reciclagem de elementos químicos. Esses ciclos possibilitam que os elementos interajam com o meio ambiente e com os seres vivos, em destaque o ciclo da água, pode contribuir para avaliar os impactos ambientais entre o meio abiótico e biótico, bem como levar os indivíduos a buscarem alternativas que dependam diretamente ou indiretamente para a sua sobrevivência, principalmente em lugares onde a escassez de água é capaz de alterar significante as relações no meio ambiente e interferir nas relações de sobrevivência, trabalho e estudo. Proporcionar aos estudantes a pesquisa do ciclo da água com a utilização de material reciclado possibilitará a entender que o homem tem um papel importante dentro do ecossistema uma vez que ele é o único que tem possibilidades de reaproveitar o seu próprio lixo e readaptar as suas necessidades sociais e financeiras. Assim, a experimentação investigativa visa promover a construção do conhecimento sobre o ciclo da água e sua importância para a manutenção da vida na Terra, uma vez que esse recurso natural tem um amplo impacto nos demais ciclos biogeoquímicos.

**1 MATERIAIS**

A quantidade de materiais a serem descritos foi pensada para a construção de cada experimento realizado por dupla. Assim, essa quantidade precisa ser ajustada de acordo com o número de duplas. Logo, os materiais necessários são:

1 Tesoura; 500 g de terra adubada;

200 g de carvão vegetal;

100 g de pedras;  
 4 garrafas PET de 2 L;  
 2 colheres de sopa;  
 2 a 3 plantas (mini samambaias, cactos, avencas...);  
 Fita adesiva ou outra fita resistente e impermeável;  
 50 mL de água e Datashow.

#### **AULA 1 – Síncrona**

**1º momento:** Para iniciar a aula, o professor apresentará uma imagem ilustrativa, seja por meio de PowerPoint, ou arquivos impressos, conforme a realidade de cada escola, com o intuito de expor aos estudantes a situação-problema.

**Problema de pesquisa:** fazer uma contextualização e após o problema tendo em vista todos os problemas que a poluição causa e causará para o ciclo da água...a partir da imagem, qual a mensagem que o autor quis passar...

A partir da imagem projetada ou apresentada de forma impressa, o professor deverá realizar a etapa de levantamento dos conhecimentos prévios, através de questionamentos, como: *“O que vocês puderam compreender sobre a imagem?”*; *“Qual a mensagem que o autor quis passar por meio da charge?”*; *“Qual a explicação possível que responderia à questão de uma árvore estar sendo exposta em um museu em 2059, e não no ambiente terrestre como conhecemos atualmente em 2021?”*

Ficha de acompanhamento do aluno:

a) A partir do exposto acima quais as hipóteses do grupo para explicar a gravura?

---

b) “Por que as florestas são tão importantes para a vida do planeta Terra?”

**2º Momento:** Logo após realizar os questionamentos expostos acima, o docente proporcionará um momento para os alunos elaborarem suas hipóteses acerca do problema:

*“Por que as florestas são tão importantes para a vida do planeta Terra?”*

O problema norteia este trabalho, e deve ser solucionado pelos estudantes através da experimentação investigativa. Neste momento, o docente deve colocar à prova as suposições levantadas/sugeridas pela turma sobre o problema, realizando questionamentos que proporcionem a reflexão dos alunos. Assim, os estudantes discutirão com criticidade suas justificativas, auxiliando na construção do raciocínio sobre as hipóteses apresentadas.

**3º Momento:** Para esta etapa de desenvolvimento do experimento, o professor deve organizar os estudantes em duplas e conduzi-los ao laboratório de ciências, para que eles possam realizar o experimento. Caso a escola não possua laboratório, o experimento pode ser realizado em sala de aula. Ressalta-se ser importante que o docente entregue aos estudantes orientações para a realização do experimento, o qual consiste na construção de um terrário.

#### **Construção do terrário:**

Os estudantes, em duplas, deverão realizar a construção de dois terrários.

O primeiro terrário será construído com duas garrafas PETs de 2 litros, para isso, uma das garrafas deve ter a sua parte superior retirada com o auxílio da tesoura, ou seja,  $\frac{1}{4}$  do seu tamanho, no intuito de que suas bases sejam unidas, formando um invólucro.

No fundo dessa primeira garrafa PET, ou seja, nos  $\frac{3}{4}$  restantes, os estudantes deverão adicionar os materiais, seguindo uma sequência de: pedras → carvão → terra adubada. Após, os discentes deverão plantar samambaias e avencas ou outra espécie de plantas pteridófitas e briófitas e adicionar 50 ml de água nesse recipiente.

A segunda garrafa também deverá ser recortada, mas dessa vez deve ser retirada  $\frac{3}{4}$  de seu tamanho, de modo que fique apenas a sua base, pois essa servirá de tampa para a primeira garrafa, em que foram adicionados os componentes do terrário. Assim, ambas as garrafas devem ser unidas com o auxílio de uma fita resistente e impermeável, certificando que o terrário esteja bem lacrado, para evitar a entrada de ar.

Para construir o segundo terrário, os estudantes, ainda em duplas, deverão repetir o processo de construção do primeiro terrário, porém, neste **não** deverão adicionar água, logo, adicionaram apenas o pedregulho, o carvão e a terra adubada. Após, os alunos deverão plantar um cacto e fechar esse terrário da mesma forma que o anterior.

#### AULAS ASSÍNCRONAS

**4º Momento:** Com os terrários construídos, os alunos serão orientados a observar nesses os seguintes aspectos: quantidade de água; aspectos físicos das plantas e as paredes da garrafa de ambos os terrários. Suas observações deverão ser registradas em seus cadernos, monitorando os seus experimentos por três dias (1º, 3º e 6º dia), durante o período estabelecido de três semanas. No que se refere aos cuidados e local de disposição dos terrários, eles precisam ficar sobre iluminação e estarem totalmente fechados, garantindo que o experimento tenha resultados para serem analisados.

#### Ficha de acompanhamento do aluno

|                    | Quantidade de água | aspectos físicos das plantas | paredes da garrafa |
|--------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|
| 1º dia: terrário 1 |                    |                              |                    |
| 1º dia: terrário 2 |                    |                              |                    |

#### Apresentação para os outros grupos:

#### AULA 2 – Síncrona

**5º Momento:** Após 3 semanas, os estudantes deverão levar os terrários para a escola, onde o professor deverá realizar a discussão dos dados obtidos, por intermédio de questões norteadoras, as quais permitam a explanação dos resultados encontrados pelos educandos, pois é a partir dessa discussão que o professor deve realizar a explicação do ciclo da água, sistematizando os conhecimentos dos estudantes, provenientes do experimento com os conteúdos escolares. Recomenda-se que o professor relacione essas informações em demais situações, trazendo outros assuntos, como, por exemplo, a relação do ciclo da água com a preservação da fauna e da flora, sua relação com o desmatamento, também podem ser abordados assuntos como a fotossíntese, a poluição de ambientes terrestres e marinhos, trazendo para o debate o seguinte questionamento:

*“Como vocês observam as ações humanas na interferência da biodiversidade?”*, proporcionando aos estudantes uma visão mais contextualizada do trabalho que será desenvolvido.

#### Professor E:

#### Experimento Investigativo 3: 6º Ano

#### O Corpo Humano

Os alunos da presente turma requisitaram que pudessem escolher alguns assuntos a serem trabalhados durante o ano na disciplina de Ciências.

Diante disso, em um primeiro momento, eles expuseram suas ideias. A partir daí, serão elaborados os planejamentos.

Entre os assuntos sugeridos temos Corpo Humano /Sentidos.

Após alguns questionamentos chegou-se à escolha de tema e problema a serem trabalhados.

Constantemente, antes da hora do lanche, sentimos um aroma vindo da cozinha da escola! O que esse aroma causa em nós?

#### FICHA DE ACOMPANHAMENTO DO ALUNO:

Relação olfato e paladar.

1º) Leia com atenção as orientações dadas;

2º) Leia o problema com bastante atenção:



Distúrbios do olfato e do paladar raramente constituem uma ameaça para a vida de alguém e por isso não se costuma dar muita importância. Porém, esses distúrbios podem ser muito frustrantes, pois podem afetar a capacidade que temos de desfrutar da comida e de bebidas e de apreciar aromas agradáveis

Pensando nisso, é possível que estes dois sentidos tenham alguma relação entre si?

Por que quando não gostamos do cheiro de um alimento, em geral, não conseguimos consumi-lo?

4º) Cada grupo decide qual experimento vai realizar. Importante: a execução do experimento deve ser filmada.

5º) Realize uma lista de controle com seus colegas, preenchendo a tabela a seguir:

|                                                                           |  |
|---------------------------------------------------------------------------|--|
| 1. O que vamos precisar para realizar nosso experimento?                  |  |
| 2. Temos todo o material necessário para realizar nosso experimento?      |  |
| 3. Se a resposta à questão anterior for sim, o que falta?                 |  |
| 4. Alguma coisa pode dificultar a realização do experimento? O que seria? |  |

6º) Após a identificação dos materiais necessários para a realização do experimento, cada grupo realiza o seu.

7º) Após a execução do experimento, cada grupo produzirá o seu relatório de forma simples preenchendo a tabela:

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Experimento              |  |
| Materiais utilizados     |  |
| Como fizemos?            |  |
| Saiu tudo como esperado? |  |
| Conclusão                |  |

8º) Cada grupo prepara uma apresentação do seu experimento para a turma.

**Professor H:**

#### **Experimento Investigativo 4: 6º Ano** **Separação de Misturas**

Nosso cotidiano é repleto de misturas, vemos isso em todos os lugares, no solo, no ar e até na nossa alimentação. Muitas destas misturas podem ser separadas facilmente, como no caso do café, onde utilizamos um filtro para separar o pó do restante da água. Leia atentamente a história que segue:

“Uma bela tarde a mãe de Pedro pediu a ele que fosse até a mercearia para comprar um pacote de sal.

No caminho para casa, Pedro percebeu que estava começando a chover e correu para não se molhar. Na pressa, Pedro passando em frente a uma construção, tropeçou e derrubou o pacote de sal no chão e estourou espalhando o sal, mas como não poderia voltar para casa sem a encomenda tratou

Logo de juntar tudo e levar embora. Quando chegou em casa percebeu que junto ao sal, havia juntado também pedras e até pregos e que tudo estava misturado e que a mistura também estava um pouco úmida já que estava começando a chover.

E agora??? Existe uma forma de Pedro separar essa mistura obtendo apenas o sal? Como? Converse com seus colegas e analisem as possibilidades de resolver esse problema.

Na bancada temos: areia, pregos, sal, filtro, potes, imã.

**Ficha de acompanhamento do aluno**

|                                                                                                              |                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Quais materiais iremos precisar para simular esse experimento?                                               |                                                |
| Há algum material que você pensou em utilizar que não temos na bancada?                                      |                                                |
| Qual o tempo que temos para realizar o experimento?                                                          |                                                |
| O grupo compreendeu a questão do problema?<br>( ) sim ( ) não                                                | Se a resposta for não, quais dúvidas surgiram? |
| A mistura feita por Pedro é um exemplo de mistura homogênea ou heterogênea?<br>( ) homogênea ( ) heterogênea | Por quê?                                       |

Agora elabore 3 hipóteses para separar os componentes das misturas e demonstre através de experimentos:

**1º) sal e pedras**

| Materiais | Hipóteses | Resultados |
|-----------|-----------|------------|
|           |           |            |
|           |           |            |

**2º) sal e pregos**

| Materiais | Hipóteses | Resultados |
|-----------|-----------|------------|
|           |           |            |
|           |           |            |

**3º) sal e água**

| Materiais | Hipóteses | Resultados |
|-----------|-----------|------------|
|           |           |            |
|           |           |            |

4º) Após a realização dos experimentos responda:

- a) Qual dos métodos obteve melhor resultado na separação de misturas? Explique:  
b) Se essa mistura não tivesse úmida, seria mais fácil ou mais difícil de realizar o experimento? Por quê?  
c) Os resultados obtidos nos experimentos comprovam a teoria aprendida em sala de aula?  
( ) sim ( ) não, por quê?  
d) O grupo encontrou alguma dificuldade ao realizar algum dos experimentos?  
( ) sim ( ) não  
Se sim, quais dificuldades?  
e) O tempo que vocês sugeriram no início do experimento foi suficiente?  
( ) sim ( ) não

Se a resposta foi não, descrevem uma possibilidade de tempo suficiente e o motivo:

A partir da leitura das hipóteses levantadas pelo grupo e o que vocês observaram no final dos experimentos, escrevam os resultados em forma de relatório como proposto no modelo abaixo:

**Pesquisa complementar**

Qual a composição química do sal de cozinha?

**Professor H:**

**Experimento Investigativo 5: 6º Ano**

**Água potável: como obter?**

Pedro e um grupo de amigos resolveram fazer um acampamento de verão na floresta próxima à região onde morava. Como prevenção levaram consigo algumas garrafas, potes com alimentos, kit primeiros socorros e outros itens que poderiam precisar para passar o final de semana. Quando chegaram ao local se depararam com um belo rio e resolveram ficar próximo a ele.

Ao se instalarem no acampamento perceberam que nenhum dos amigos havia colocado água nas garrafas, logo, a única água disponível era a água do rio.

**E agora, como Pedro e seus amigos poderiam resolver o problema de não terem levado água potável para beber? Existem formas de tornar a água do rio potável? Como? Proponham estratégias para Pedro e seus amigos poderem tornar a água do rio potável, dispondo dos materiais que eles levaram para o acampamento:**

**FICHA DE ACOMPANHAMENTO DO ALUNO**

|                                                                             |                                               |           |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|
| 1º Hipótese<br>Ferver a água                                                | Materiais                                     | Resultado |
|                                                                             |                                               |           |
| 2º Hipótese<br>Filtrar a água                                               |                                               |           |
| Sugestão de materiais iremos precisar para simular esse experimento?        |                                               |           |
| Há algum material que você pensou em utilizar que não temos no laboratório? |                                               |           |
| Qual o tempo que temos para realizar?                                       |                                               |           |
| O grupo compreendeu a questão<br>Problema?<br>( ) sim ( ) não               | Se a resposta for não quais dúvidas surgiram? |           |

**Experimento 1º hipótese-** escreva como poderá ser feito seu experimento \_\_\_\_\_

**Experimento 2º hipótese-** desenhe pelo menos 3 formas de como poderá ser feito seu experimento:

|                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Protótipo 1</b> | <b>Protótipo 2</b> | <b>Protótipo 3</b> |
|                    |                    |                    |
|                    |                    |                    |

Após a realização dos experimentos responda as questões que seguem.

a) Durante os experimentos houve necessidade de adaptar algum material?

( ) sim ( ) não

Se a resposta foi sim material e por quê?

b) Por que o filtro de água precisou ser feito em camadas?

c) Quantos filtros o grupo produziu?

d) Ilustre como o grupo observou o filtro após o experimento:

e) Compare os experimentos e analise qual obteve o melhor resultado na água final do experimento. Escreva uma hipótese para explicar a diferença na cor final da água:

f) De que forma a sequência pelas quais as camadas foram montadas interfere no resultado final da cor da água.

g) O tempo estipulado pelo grupo foi suficiente? O que interferiu no tempo programado?

#### **Pesquisa complementar**

1-Faça uma pesquisa sobre a função dos materiais utilizados no seu experimento (pedra, carvão, areia)

2-Quais substâncias químicas podem ser utilizadas para tratar a água?

### **Quadro 11: Bloco de Experimentos Investigativos para Ensino Fundamental – Anos Iniciais**

#### **Professor C:**

#### **Experimento 1: Primeiro Ano Anos iniciais**

#### **DE ONDE VEM E PARA ONDE VAI O PLÁSTICO?**

##### **PROBLEMAS INVESTIGATIVOS:**

- De onde vem o plástico?
- O que acontece com o plástico depois que o utilizamos?

##### **2. JUSTIFICATIVA:**

Desenvolver projetos e atividades investigativas para trabalhar conceitos de sustentabilidade ajuda as crianças a entenderem que, ao cuidar do meio que as cerca, não cuidam só de si mesmas, mas também dos outros.

As crianças desde cedo precisam ter consciência de que o planeta tem recursos limitados, e por isso precisamos usar esses recursos de forma consciente.

Precisam entender que o futuro depende das medidas de sustentabilidade que tomarmos agora. Sendo assim, essa prática traz um tema bastante relevante, o uso consciente do plástico. Sabe-se que a produção e o consumo desenfreado do plástico, bem como a poluição causada por ele, tornou-se um problema global e um dos maiores desafios ambientais para a humanidade. A população mundial produz algo em torno de 300 milhões de toneladas de plástico por ano, poluindo o solo, a água, e o ar. Somos o 4º país do mundo que mais gera lixo plástico, e ocupamos o 16º lugar num ranking de países que mais descartam resíduos plásticos no oceano. De acordo com a ONU Meio Ambiente, se a produção e o consumo desenfreado de materiais plásticos não diminuir, o mar poderá ter mais plástico do que peixes até 2050.

##### **3. OBJETIVOS:**

- Reconhecer a origem do plástico.
- Observar a necessidade do plástico para o uso do dia a dia.
- Identificar o plástico nos objetos que usamos e brincamos.
- Identificar maneiras de usar o plástico de forma consciente.
- Compreender a importância de reduzir, reaproveitar e reciclar.

##### **4. METODOLOGIA:**

##### **1º MOMENTO: OBSERVAÇÃO A PARTIR DE UM QUESTIONAMENTO:**

Atividade 1: Observar o que temos em sala de aula, de que material são feitos esses objetos?

Atividade 2: Observar quantas e quais coisas são feitas de plástico:

##### **2º MOMENTO:**

##### **Atividade 1:**

##### **Situação problema 1: DE ONDE VEM O PLÁSTICO?**

Os alunos responderam da seguinte forma:

- Vem do Vidro.
- São feitos nas Fábricas.
- Vem do supermercado.
- Vem do papel.

Obs.: Nesse primeiro momento nenhuma criança falou em petróleo.

**Atividade 2:** Assistimos ao vídeo: De Onde Vem o Plástico? #Episódio 16, do canal do youtube “De onde vem”.

O vídeo traz, com linguagem clara e acessível à idade dos alunos, a explicação da origem do plástico, sua utilização e problemas ambientais causados pelo uso indiscriminado.

### 3º MOMENTO:

Atividade 1: Recapitulamos os assuntos trabalhados no vídeo e atividade:

- Entenderam de onde vem o plástico?
- Por que as pessoas usam o plástico para muitas coisas e não o vidro e o papel?

### Atividade 2:

Desenhar da maneira que conseguirem a usina de extração de petróleo que apareceu no vídeo?

Obs.: Os alunos desenharam as usinas de acordo com olhar de cada um;

Fizemos o cálculo da idade de cada um daqui há 50 anos. Foi pedido aos alunos que desenhasssem eles daqui há 50 anos em um mundo cheio de plástico.

### Atividade 3: para casa:

- Pesquisar com um adulto o tempo que o plástico leva para se degradar se deixarmos ele misturados nos lixões ou soltos na natureza.
- Pesquisar em casa um objeto que não tenha nada de plástico em sua composição.

4º momento:

**Atividade 1:** Conversamos sobre a pesquisa realizada. As crianças ficaram muito impressionadas com o tempo de aproximadamente 400 anos para o desaparecimento do plástico.

### Atividade 2: Situação problema 2:

Como podemos diminuir o problema do plástico para que daqui há 50 anos não aconteça o problema mostrado no vídeo?

### Atividade 3: passeio na escola e arredores para ver se existem lixeiras seletivas.

Obs.: Após o passeio os alunos perceberam que na escola temos a lixeira seletiva, mas que o lixo dentro estava separado de forma errada.

**Atividade 4:** assistir ao vídeo: Mundo Bitá - Nem Tudo Que Sobra é Lixo. Link:

<https://www.youtube.com/watch?v=rUeaT5eqCyg>

**Atividade 5:** Atividade de experimentação para casa:

- Confeccionar um jogo ou um brinquedo com plásticos que iriam para o lixo.
- Escolher um brinquedo de plástico que não use mais para doarmos a uma escola de educação infantil.
- Escolher um brinquedo de plástico que não use mais para trocar com um colega.

### 5º MOMENTO:

**Atividade 1:** Apresentação dos jogos e brinquedos confeccionados.

**Atividade 2:** Os alunos podem ser divididos em grupos e utilizar os brinquedos e jogos confeccionados.

**Atividade 3:** Os alunos podem trocar os brinquedos de plástico trazidos e entregar para doação.

**Atividade 4:** Desafio para casa: Perguntar aos pais (e trazer se possível) brinquedos de sua infância que não eram feitos de plástico).

### 6º MOMENTO: ESCRITA DO RELATÓRIO.

**Atividade 1:** Os alunos apresentaram os resultados das pesquisas dos brinquedos de infância dos pais.

**Atividade 2:** Escrevemos frases coletivamente sobre o que concluímos a partir dessa experiência e para finalizar confeccionamos um painel em *mdp* colando tampinhas de plástico.

## Quadro 12: Bloco de Experimentos Investigativos para Educação Infantil

**Professor D:**

### Experimentação Investigativo 1: turma: Maternal II

#### Como forma a chuva?

Os alunos da Educação Infantil são observadores e questionam tudo ao seu redor. E o fenômeno climático chuva, é um dos temas que está sempre presente nas rodas de conversas e questionamentos. Para exemplificar como forma a chuva foi feito junto com os alunos a observação da chaleira com água fervente.

**A chuva é um fenômeno climático que ocorre da seguinte forma:**

1º - A água, quando é aquecida (pelo Sol ou outro processo de aquecimento), evapora e se transforma em vapor de água;  
 2º - Este vapor de água se mistura com o ar e, como é mais leve, começa a subir;  
 3º - Formam-se as nuvens carregadas de vapor de água (quando mais escura é a nuvem mais carregada de vapor d' água condensado);  
 4º - Ao atingir altitudes elevadas ou encontrar massas de ar frias, o vapor de água condensa, transformando-se novamente em água;  
 5º - Como é pesada e não consegue sustentar-se no ar, a água acaba caindo em forma de chuva;  
 A análise do tempo pelos alunos também é constante, pois percebem as nuvens e a temperatura e assim, conforme suas percepções vão se orientando em relação ao clima e qual a sua ação diante da mudança climática.

**Fazer registros das atividades dos alunos.**

**Professor D:**

### **Experimento Investigativo 2: Maternal II**

#### **Tratamento da água**

Quais conhecimentos os alunos do maternal II têm do tratamento de água?

**Sugestão:** Todos os seres vivos precisam de água para sobreviver. A nossa cidade (município) enfrenta todos os anos com a falta de água e quando ela volta para as sonoras geralmente é escura, suja. Como é feito o tratamento de água na nossa cidade?

Demonstre através de desenho o que vocês aprenderam na ETA:

**Para o experimento investigativo:** consideramos os conhecimentos que os alunos tinham e fomos na ETA (Estação de Tratamento da água) no Município de Bagé, onde os alunos interagiram com o profissional Jean sobre o cuidado com a água e assistiram vídeos (<https://youtube.com/watch?v=bin2BHJTvRo&feature=share>) sobre o tema, depois visitaram a estação.

#### **Experimento tratamento da água:**

**Link do vídeo que utilizado como referência:** <https://youtu.be/fXevdA2o0g0>

Este experimento e conhecimento adquirido pelos alunos irá para a feira de Ciências municipal tendo 3 crianças como representantes e um vídeo com a explanação.

**Professor D:**

### **Experimentação Investigativo 3: turma: Maternal II**

#### **Enchendo balão com vinagre e bicarbonato de sódio.**

A motivação para este experimento foi a paixão que a criança tem por balão e a oportunidade de aprender Ciências com objetos de interesse do aluno. As narrativas e a curiosidade dos alunos foram a forma de avaliar.

Link do vídeo com a explicação: <https://youtu.be/6aASEqhAVfE>

**Professor G:**

### **Experimentação Investigativo 4: turma: Maternal II**

Introdução da temática através da hora do conto “conservamos sobre a estória a fim de que a temática do arco íris viesse à tona, e isso aconteceu, a partir disso iremos para a próxima etapa

Segundo momento:

**Levantamos hipóteses sobre:** de onde vem o arco íris? O que é o arco íris?

Obs.: o professor vai questionando os alunos e anotando as hipóteses:

#### **TERCEIRO MOMENTO**

Fizemos a pesquisa da possibilidade de fazermos um arco íris

**Sugestão:** o professor leva os alunos na sala de informática e vai auxiliando na pesquisa sobre a possibilidade de fazer um arco íris.

**QUARTO MOMENTO**

Apresentação das pesquisas para os pais e comunidade escolar em um Feira de Ciências.

O professor organiza a sala de apresentações dos trabalhos.

**QUINTO MOMENTO**

Assistimos ao vídeo da Luna contando, cantando e explicando sobre o arco íris

[O Arco-Íris !\[\]\(8d0f0e0fe25b320c33272c52aec1fbca\_img.jpg\) | O Show da Luna! Episódio Completo 25 | Primeira Temporada | Kids | Infantil - YouTube](#)

**SEXTO MOMENTO****REGISTRO COM DESENHOS DO QUE ERA O ARCO ÍRIS**

Obs.: Pode ser explorado a questão das cores, quantas são e quais são?

GRAVAÇÃO DE VOZ: a gravação é o encerramento da EXPLORAÇÃO DA TEMÁTICA.

**Fonte:** elaborado pelas autoras (2023).

#### **5.1.2.4.1 Etapa da Educação Básica para a qual o Experimento foi elaborado**

Percebeu-se que dos doze experimentos elaborados, dois foram organizados para serem implementados no Ensino Médio, cinco para Anos Finais do Ensino Fundamental, um para Anos Iniciais do Ensino Fundamental e quatro experimentos para a Educação Infantil.

Salienta-se que a formação de professores deve ser contínua, independente da etapa da Educação Básica que ele atue: Educação Infantil, Ensino Fundamental ou Ensino Médio. Ao analisar os experimentos desenvolvidos e observar a etapa da educação que os professores participantes do curso atuam, percebeu-se que professores da Educação Infantil e Ensino Fundamental estão procurando se qualificar profissionalmente.

Há mais de 2000 anos, Aristóteles já defendia a importância da experiência quando afirmava que “quem possua a noção sem a experiência, e conheça o universal ignorando o particular nele contido, enganar-se-á muitas vezes no tratamento” (Aristóteles, 1979). A escola, local de educação formal, deve priorizar o conhecimento científico, aquele baseado na observação, formulação de hipóteses, na experimentação. Percebe-se que quanto mais jovem é o estudante, mais ele tem curiosidade em investigar e aprender. Carvalho (2013) salienta que é importante deixar claro que não há expectativa de que os alunos vão pensar ou se comportar como cientistas. A intenção é a de possibilitar um ambiente investigativo, onde mediados pelo professor esses alunos possam expandir a cultura científica oportunizando a alfabetização científica (Sasseron; Carvalho, 2008).

Os experimentos elaborados para o Ensino Médio abordam os conteúdos de Densidade para o Primeiro Ano e Bactérias para o Segundo Ano. Analisando os experimentos, percebeu-se que esses podem contribuir para que os alunos realizem investigação para resolver o problema proposto, o que contribui para o processo de

aprendizagem dos alunos. Essa visão corrobora com Batinga e Teixeira (2013) quando afirmam que um problema é uma situação nova ou diferente do que já foi aprendido. Na situação, o sujeito ou um grupo quer ou precisa resolver, mas não dispõe de um caminho rápido e direto, o que leva a desenvolver uma estratégia para chegar ou não em uma solução.

Os experimentos elaborados para o Ensino Fundamental, Anos Finais, abordam a Poluição das águas, Sustentabilidade e Tipos de Misturas: homogêneas e heterogêneas. Todos (os três) com questionamentos, com ficha de acompanhamento para que os alunos resolvessem o problema e desenvolvessem o experimento após a investigação. Percebeu-se que os professores do Ensino Fundamental se preocuparam com a forma que irão desenvolver os conteúdos de Ciências e estão cada vez mais procurando formação, o que pode ser percebido no desenvolvimento do curso de formação de professores em que a maioria eram professores do Ensino Fundamental e Pedagogos.

Segundo Gonçalves e Goi (2022), os Experimentos Investigativos podem levar os alunos a aprender a pesquisar, formular hipóteses e resolver problemas. Para Demo (1997), a pesquisa pode ser desenvolvida em sala de aula, como princípio educativo e precisa ser entendida e praticada como instrumento metodológico para construir o conhecimento. Os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN – (Brasil, 2000), referenciais para o Ensino Fundamental, indicam a importância de ensinar Ciências no início da vida escolar, destacando como é importante o desenvolvimento da Ciências para outros componentes curriculares.

Desde o início do processo de escolarização e alfabetização, os temas de natureza científica e técnica, por sua presença variada, podem ser de grande ajuda, por permitirem diferentes formas de expressão. Não se trata somente de ensinar a ler e a escrever para que os alunos possam aprender Ciências, mas também de fazer uso das Ciências para que os alunos possam aprender a ler e escrever. (Brasil, 2000, p. 62).

Nesse mesmo contexto, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC, 2018) orienta que o Ensino de Ciências nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental deve promover a alfabetização científica desde os primeiros anos da escolarização, possibilitando aos estudantes a compreensão dos fenômenos naturais, sociais e tecnológicos presentes em seu cotidiano. Nesse sentido, o documento enfatiza a importância de práticas pedagógicas investigativas que estimulem a curiosidade, a observação, a formulação de hipóteses, a experimentação e o registro de ideias, favorecendo a construção progressiva do conhecimento científico. A BNCC também destaca o papel do professor como mediador do processo de aprendizagem, incentivando o protagonismo do aluno e a articulação entre os



conteúdos científicos e situações significativas da realidade. Isso acaba contribuindo para a formação de sujeitos críticos, responsáveis e capazes de tomar decisões fundamentais.

De acordo com Zancul (2008), existem inúmeras justificativas para ensinar Ciências para as crianças. Afinal, os conteúdos de Ciências fazem parte da cultura elaborada e devem ser ensinados pela escola em todos os níveis.

Ao analisar os experimentos planejados para Anos Iniciais do Ensino Fundamental e para a Educação Infantil, percebeu-se que os professores levaram em conta a vivência das crianças, fazendo com que elas investigassem o mundo que as rodeia. É importante destacar que mesmo com crianças, os professores se preocuparam em formular questões de acordo com sua maturidade cognitiva.

Echeverría e Pozo (1998) sinalizam que o aluno pode construir a aprendizagem com atividades investigativas. Segundo Calefi, Reis e Rezende (2015), a Experimentação Investigativa se caracteriza pelos seguintes aspectos: um problema é apresentado aos alunos; os alunos devem elaborar as hipóteses, essas são discutidas e segue-se a coleta de dados; a partir dos itens, os resultados devem ser discutidos coletivamente. Este processo pode auxiliar os alunos no aprendizado.

As atividades experimentais se configuram em uma estratégia didática, uma vez que propiciam um ambiente favorável às abordagens das dimensões teórica, representacional e, sobretudo, fenomenológica do conhecimento científico (Oliveira, 2010). Para Bassoli (2014), quando se estuda as defasagens na educação científica, logo se remete à ausência de aulas experimentais na Educação Básica, de modo que as atividades práticas investigativas são vistas como sinônimo de inovação no ensino.

#### **5.1.2.4.2 Questões elaboradas pelos professores para a ficha de acompanhamento**

Os dois experimentos elaborados para o Ensino Médio, identificados pelos números 1 e 2, assim como os experimentos de números 1, 2, 3, 4 e 5 do bloco destinados aos Anos Finais do Ensino Fundamental, apresentaram questões de caráter investigativo. Essas questões favoreceram a pesquisa, a reflexão e a formulação de hipóteses por parte dos alunos. De acordo com Galiazzi e Gonçalves (2004), a pesquisa em sala de aula, em grupo com alunos, sempre envolve questionamento, argumentação e se mostra como um espaço enriquecedor para a aprendizagem. Segundo Laudan (1977), a atividade científica e, conseqüentemente, a aprendizagem, devem ser compreendidas como um esforço contínuo de resolução de problemas. Para Laudan (1977), o progresso cognitivo ocorre quando somos

capazes de resolver problemas empíricos (questões sobre o mundo físico) e reduzir problemas conceituais (inconsistências teóricas).

Quando o aluno é desafiado por um problema, ele começa a investigação que simula o comportamento das grandes tradições científicas: a pesquisa não busca apenas uma resposta correta, mas sim a construção de modelos que possuam maior capacidade resolutiva do que os anteriores. Assim, a aprendizagem se consolida apenas pela simples descoberta, mas pela demonstração de que uma nova solução proposta é mais eficaz e lida melhor com anomalias do que ideias prévias dos alunos.

Os experimentos elaborados para os Anos Iniciais do Ensino Fundamental identificado pelo número 1 e para a Educação Infantil, identificados pelos números 1, 2, 3 e 4, balizaram-se em atividades para incentivar a pesquisa levando em consideração a faixa etária das crianças. As apresentações das atividades foram feitas em forma de desenhos, elaboração de vídeos e confecção de brinquedos usando materiais recicláveis. De acordo com Siqueira e Goi (2022), ao se oportunizar o desenvolvimento de habilidades e competências ainda nos Primeiros Anos do Ensino Fundamental, pode-se contribuir para que as dificuldades encontradas nos Anos Finais sejam reduzidas. Pozzo (1998), destaca que ensinar a criança a resolver problemas não se detém em fornecer habilidades e estratégias eficientes para a solução, mas incentivar o hábito de buscar alternativas aos problemas enfrentados cotidianamente. Ao fazer um experimento investigativo, a criança está resolvendo um problema.

O Ensino de Ciências pode ser trabalhado com a investigação, o que vai ao encontro das novas demandas da educação, sendo que os alunos, atualmente, são mais ativos e buscam por atividades que lhe são prazerosas. Na visão de Spencer e Walker (2011), a origem do Ensino de Ciências por investigação se relaciona às ideias de John Dewey, que foi um dos primeiros a propor como estratégia de ensino a investigação em sala de aula. Goi (2014) afirma que Dewey ficou conhecido no campo educacional por argumentar que os estudantes aprendem realizando tarefas associadas aos conteúdos trabalhados e ensinados.

Portanto, os trabalhos manuais e criativos nas escolas ganham destaque e as crianças passam a ser estimuladas a experimentar e pensar por si próprias. Desse modo, passam a ser mais autônomas no contexto escolar. Na mesma direção, Gonçalves e Goi (2022) argumentam que o Ensino de Ciências com o uso da Metodologia da Experimentação pode instigar o aluno a buscar ou construir novas representações ou novos procedimentos para resolver determinado problema encontrado no experimento.

#### **5.1.2.4.3 Dificuldades apontadas pelos professores para a elaboração dos Experimentos Investigativos**

De acordo com os relatos dos professores que participaram do curso de formação, a elaboração dos Experimentos Investigativos exige mais tempo, dedicação e estudo. Além de pensar em experimentos que indicam aos alunos a realizarem a pesquisa, as atividades também devem ter uma ficha de acompanhamento que oriente os alunos na elaboração de hipóteses e desenvolvimento, o que pode ser comprovado com o excerto da Professora A, que elaborou o experimento para o Primeiro Ano do Ensino Fundamental, Anos Iniciais: “Levamos mais tempo para elaborar o experimento, pois temos que organizar de maneira que eles cheguem às respostas, sem ter que testar algo já pronto” (excerto foi transcrito a partir do relato da professora A na plenária de apresentação das implementações dos experimentos).

A Professora G, que elaborou os experimentos para o Maternal II, relatou que: “para envolver as crianças, os experimentos devem chamar a atenção dos alunos e os pequenos são curiosos e gostam de fazer atividades diferentes, eles adoram!” (excerto foi transcrito a partir do relato da professora G na plenária de apresentação dos resultados da implementação dos experimentos).

Outra dificuldade apontada pelos professores relaciona-se com o pouco tempo para a aplicação dos Experimentos Investigativos. A maioria trabalha com a carga horária elevada na escola, trabalha em mais de uma escola e tem pouca carga horária da disciplina nas turmas, principalmente no Ensino Médio. Alguns professores relataram que já aplicaram experimentos com caráter investigativo, mas não tinham o hábito de elaborar a ficha de acompanhamento, o que segundo eles ajudou na orientação dos alunos. Essas dificuldades foram apontadas pelo Professor F, do Ensino Médio, que revelou que por falta de tempo para elaborar os Experimentos Investigativos acaba trabalhando com experimentos mais tradicionais.

O professor citado, destacou as mesmas dificuldades encontradas pelos demais, pouca carga horária das aulas de Biologia para a aplicação dos experimentos, “temos que aplicar em duas ou três aulas, e mais as aulas para a discussão dos resultados, leva muito tempo e infelizmente a nossa carga horária é pouca, então ficamos muitas aulas aplicando e discutindo, acabamos atrasando os conteúdos necessários para aquele ano”, (excerto transcrito da fala do professor na apresentação dos resultados da implementação dos experimentos).

De acordo com o relato dos professores, percebeu-se que para aplicar a metodologia de Experimentação Investigativa não basta apenas ter a formação do professor. Afinal, a elaboração dos experimentos demanda estudo e tempo, não basta uma formação aligeirada. O currículo de Ciências da Natureza deveria passar por mudanças, pois são necessárias alterações e a ampliação da carga horária.

De acordo com Malanchen (2016), “o currículo escolar é a identificação dos conhecimentos necessários para a formação dos sujeitos na condição de seres humanos, para o desenvolvimento e evolução do gênero humano [...] como formação humana omnilateral” (p. 121).

A Professora D que elaborou e aplicou Experimento Investigativo para o Maternal II, relatou que:

Os alunos da Educação Infantil observam tudo ao seu redor e questionam, então resolvi trabalhar com eles como se forma a chuva, eles adoraram, pois, usei a chaleira com a água fervida para mostrar a evaporação e expliquei a formação das nuvens, mostrando a água evaporar, os questionamentos foram muitos e os pais relataram que em casa, contaram a experiência bem direitinho, acho que aprenderam! (Professora D).

Com o relato da professora, percebeu-se que quando a criança participa do processo, ela elabora seus conhecimentos e aprende de forma lúdica de acordo com a sua faixa etária e com suas vivências. As Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil (DCNEI, Resolução CNE/CEB nº 5/2009), em seu Artigo 4º, definem a criança como:

[...] sujeito histórico e de direitos, que, nas interações, relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura (Brasil, 2009).

A Professora D ainda relatou que as crianças demonstraram sua aprendizagem por meio de desenhos, mostrando como a chuva se forma, o que condiz com os seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento na Educação Infantil, de acordo com a BNCC (Brasil, 2018): conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se.

Denota-se que ao desenvolver a atividade as crianças passaram por quase todos os seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento: (i) conviver, pois quando desenvolveram a observação do experimento estavam convivendo com os colegas e trocando conhecimentos prévios; (ii) brincar: ao levar uma chaleira com água fervendo para a sala de aula, para as crianças foi uma brincadeira, pelos relatos da professora, as crianças ficaram eufóricas com a experiência; (iii) participar e explorar: quando as crianças respondiam os questionamentos

realizados pela professora, estavam participando, explorando e aprendendo.

A professora relatou que foi realizando questionamentos para as crianças de forma oral, para expressar o seu aprendizado e no final, realizaram desenhos sobre o fenômeno de como a chuva se formou. Na concepção de Gonçalves e Goi (2022), a ficha de acompanhamento se torna fundamental para a contextualização das aprendizagens durante o desenvolvimento dos experimentos. A ficha de acompanhamento é um questionário que direciona o aluno a escrever o seu aprendizado durante a realização dos experimentos. Mas, se tratando de Educação Infantil, essa ficha pode ser feita através de questionários orais com as crianças, como demonstrou a Professora D na atividade desenvolvida com o Maternal II. Durante a socialização das propostas dos Experimentos Investigativos elaborados pelos professores em formação, os formadores propunham sugestões para o enunciado das atividades, o que contribuiu muito na aplicação dos experimentos.

Ao escutar a explanação da Professora C, que elaborou o Experimento Investigativo para o Primeiro Ano dos Anos Iniciais, percebe-se que os relatos foram semelhantes aos das professoras que elaboraram experimentos para a Educação Infantil, tendo em vista que a faixa etária das crianças é próxima. O Experimento Investigativo elaborado pela Professora C foi “de onde vem o plástico?”

Segundo a professora, no primeiro momento da aplicação do experimento ela foi estimulando as crianças a observarem a sua volta, a sala de aula, a escola e identificando o que era feito de plástico e, ao observarem, as crianças foram relatando para ela. Após, assistiram um vídeo mostrando de onde vem o plástico e os problemas ambientais que podem ser causados quando ele é descartado na natureza. E, para a socialização, a professora sugeriu a confecção de desenhos ilustrando o aprendizado durante assistirem o vídeo. A professora C relatou que: “os alunos realizaram os desenhos de acordo com o olhar deles para o vídeo”.

Ao iniciarem o Ensino Fundamental, os alunos possuem vivências, saberes, interesses e curiosidades sobre o mundo natural BNCC (Brasil,2017). Esse pode ser o ponto de partida para a aprendizagem, mas os conhecimentos não devem ser apenas oferecidos aos alunos, eles devem construir por meio da investigação a sua volta. De acordo com as habilidades que devem ser desenvolvidas para o Ensino Fundamental, Anos Iniciais, a BNCC (Brasil, 2017) traz que quando são usados os verbos “apresentar ou relatar”, estes se referem a procedimentos comuns do Ensino de Ciências, ligados a comunicação e que envolvem o processo investigativo. Mas quando se usa o verbo “observar” aguça a curiosidade dos alunos sobre o mundo, buscando questões para elaborarem hipóteses e

buscarem explicações para a realidade que os cercam (BNCC, 2018, p.: 330).

Nesse sentido, sinaliza-se que os professores em formação elaboraram Experimentos Investigativos, pois apresentaram situações-problema de acordo com o nível adequado das crianças, em que os alunos conseguiram participar do processo de aprendizagem, formular hipóteses e realizarem seus testes. Como verificado por Campos e Nigro (1999), os Experimentos Investigativos são aqueles que exigem a participação do estudante durante uma dada atividade. Esta atividade envolve a discussão de ideias, a elaboração de hipóteses e experimentos para testá-la.

#### **5.1.2.4.4 Tipos de plenárias para a apresentação dos Experimentos Investigativos**

Para a socialização dos resultados obtidos na implementação dos Experimentos Investigativos, quatro professores propuseram a apresentação de plenárias ao final das atividades. Os docentes indicados pelas letras A e F, que elaboram atividades para o Ensino Médio, e um para os Anos Iniciais do Ensino Fundamental, indicado pela letra C. Por fim, um professor que aplicou o experimento na Educação Infantil, indicado pela letra G.

Quanto ao tipo de plenária para a apresentação dos resultados dos experimentos, os dois experimentos elaborados para o Ensino Médio sugeriram a apresentação de plenárias após a realização dos experimentos, o que pode levar o estudante a desenvolver a oralidade e a perda da timidez ao apresentarem os resultados das atividades para os colegas. Segundo Carbonesi (2014), o seminário ou plenária pode cooperar para o desenvolvimento de diversas habilidades, como a autonomia na busca do conhecimento. Ademais, o trabalho em grupo pode proporcionar a troca de conhecimentos referentes ao conteúdo que será exposto ao ministrar o seminário.

Dos experimentos elaborados para os Anos Finais do Ensino Fundamental, apenas um professor solicitou a apresentação da plenária, o que pode levar à conclusão de que os professores ainda não estão acostumados com esse tipo de atividade nas suas práticas pedagógicas. Enquanto os experimentos elaborados para o primeiro Ano dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental e para a Educação Infantil sugerem a apresentação de vídeos, desenhos e até mesmo a gravação da voz das crianças, que pode ser considerada como apresentação de resultados, respeitando a faixa etária dos alunos.

Nesse sentido, Perondi (2001) relata que os desenhos podem ser inspirados por circunstâncias não previsíveis, porém, frequentemente eles se relacionam por acontecimentos próximos ou por circunstâncias similares às experiências já vividas. Neste

mesmo contexto, Eisner (1999) salienta que a arte é entendida como um terreno permissivo ante um currículo repleto de números e de palavras. É a arte que encoraja a criança a colocar sua visão pessoal e sua assinatura em seus trabalhos.

A Professora C, que aplicou o experimento “De onde vem o plástico?”, enfatizou para as crianças a importância do cuidado em não descartar o plástico no ambiente. Um dos objetivos do trabalho desenvolvido foi fazer com que as crianças entendessem que o futuro depende das atitudes de sustentabilidade tomadas no presente. Em um dos momentos do desenvolvimento da atividade, após os alunos assistirem o vídeo mostrando a origem do plástico, a professora solicitou que os alunos realizassem desenhos mostrando como eles seriam daqui há 50 anos e o que aconteceria com ambiente se não fosse cuidado. As crianças ilustraram o entendimento do vídeo em forma dos desenhos abaixo:

**Figura 08:** Ilustrações em forma de desenhos



**Fonte:** arquivos da pesquisadora (2023).

Após todo o desenvolvimento das atividades, os alunos foram desafiados a confeccionarem brinquedos ou jogos com materiais recicláveis. A Professora C fez um momento de apresentação dos materiais produzidos pelas crianças. De acordo com ela, “pode-se perceber que os alunos realizaram a construção intelectual, pois ao final da atividade trouxeram pontos importantes no que se refere à mudança de atitudes” (excerto transcrito a partir da apresentação dos resultados das implementações dos experimentos).

Para Possa e Vargas (2014), muitas vezes nas escolas é esquecido que os ancestrais podiam nem mesmo saber o significado real do desenho e a importância que ele representava como forma de registro, mas já o utilizavam como um poderoso meio de expressão. Pode-se dizer que o grafismo é uma linguagem capaz de possibilitar a representação da realidade e do imaginário de uma pessoa. Ou ainda, o esboço gráfico pode desenvolver a criatividade, proporcionar autoconfiança, ampliar a bagagem cultural e

facilitar o processo de sociabilidade (Possa; Vargas, 2014).

O professor F, que elaborou o Experimento Investigativo sobre as “Bactérias: como podemos provar que elas existem se não podemos vê-las?”, relatou que durante a apresentação das plenárias os alunos conseguiram se expressar melhor que na escrita dos relatórios. De acordo com ele: “os alunos falaram naturalmente e um aluno acaba completando a fala do outro, claro que no início um pouco inibidos, mas depois deu tudo certo!” (Professor F).

De acordo com Batista (2009), o aluno pode ser colocado como protagonista no processo de desenvolvimento de suas estruturas mentais e cognitivas, o que pode ser desenvolvido através da oralidade, com apresentações de seminários ou plenárias, contribuindo assim para sua aprendizagem. Para Severino (1993), a apresentação de seminário leva a aprofundar as reflexões sobre um problema, analisar de forma mais rigorosa e radical o texto ou tema, efetuar leitura com a perspectiva de julgamento e de crítica, e discutir a problemática presente explícita ou implícita do texto.

De acordo com os PCN – Parâmetros Curriculares Nacionais – de Língua Portuguesa (Brasil, 1998), é incumbência da escola ensinar ao aluno utilizar a linguagem oral na realização de apresentações públicas, tais como debates, seminários e/ou apresentações teatrais. Trata-se de propor situações didáticas que façam sentido de fato. É cabível treinar os diversos níveis de fala, desde a mais formal até a popular/étnica/regional. Neste contexto, Galiazzi e Gonçalves (2004) apontam em suas pesquisas que quando os alunos realizam um experimento e discutem os resultados com apresentação de plenárias podem compreender melhor os conceitos.

A BNCC (Brasil, 2018) sinaliza que é papel da escola desenvolver de forma sistemática e intencional, as competências relacionadas ao uso da linguagem oral em diferentes situações comunicativas públicas e formais, como debates, seminários, apresentações orais, apresentações de trabalhos. Além disso, a BNCC reconhece a diversidade linguística e cultural, orientando que o ensino contemple a reflexão sobre as variedades da língua, promovendo o respeito às formas de expressão populares, regionais e étnicas, ao mesmo tempo que possibilita o domínio da norma padrão em contextos que a exigem (Brasil, 2018).

A partir dos relatos dos professores, percebe-se que eles não têm o hábito de realizar trabalhos com apresentações em plenárias, o que pode ser percebido na elaboração dos Experimentos Investigativos pela maioria dos professores cursistas.



### 5.1.2.5 Considerações Finais

Este trabalho apresenta parte da experiência de um processo formativo desenvolvido no âmbito da formação de professores, com foco na utilização da metodologia da Experimentação Investigativa. Observou-se que, embora os docentes reconheçam a importância de participar de ações formativas, fatores como carga horária elevada, o acúmulo de tarefas pedagógicas e administrativas e, em muitos casos, a atuação em mais de uma instituição de ensino dificultam sua participação nas formações continuadas. Independentemente da área do conhecimento ou nível de ensino em que atuam, a formação continuada revela-se essencial para o aprimoramento da prática docente. Nesse sentido, a participação em processos formativos possibilita a troca de experiências entre professores e o contato com novas metodologias, as quais podem contribuir significativamente para a melhoria da aprendizagem dos estudantes.

A formação proposta foi desenvolvida de forma híbrida, usando a plataforma digital para facilitar a participação dos docentes e o espaço escolar para a implementação dos experimentos. Durante o processo formativo, evidenciou-se que os professores encontram dificuldades para a elaboração dos Experimentos Investigativos, pois a maioria já aplicava atividades investigativas, mas sem usar a ficha de acompanhamento e a discussão final dos resultados. Para a elaboração de Experimentos Investigativos, os docentes precisam ter mais tempo para a discussão dos resultados, o que na maioria se torna inviável para serem aplicados na escola. Outro ponto importante de ser destacado é o pouco tempo que os professores têm para fazer formação, mesmo de forma remota muitos professores realizaram a inscrição e por diversos fatores não conseguiram participar.

Nos encontros de formação, percebeu-se o interesse dos docentes em procurar metodologias que tornem os alunos mais autônomos e protagonistas de suas aprendizagens. No total, foram doze experimentos elaborados pelos professores participantes, mas nem todos foram aplicados. Destes doze, dois experimentos para o Ensino Médio, cinco para o Ensino Fundamental, Anos Finais e um para Anos Iniciais e quatro experimentos para a Educação Infantil. Após um processo de reflexão, no decorrer do curso de formação, entende-se que existe uma atenção voltada para com as crianças no início da Educação Básica, tendo em vista que os professores em formação a maioria eram pedagogos e professores de Ciências do Ensino Fundamental.

Diante dessas considerações, acredita-se que os docentes estão procurando formação para qualificar seu trabalho, tendo em vista que os alunos de hoje são mais ativos,

autônomos e protagonistas. Eles não aceitam apenas receber informações, mas buscam juntamente com os colegas e professores construir conceitos a partir de suas vivências.

Para Feldmann (2005), ao professor, cabe o papel de mediador entre o conhecimento sistematizado e as necessidades do aluno e o processo de mediação só será possível diante de formação docente, tomando como referência as dimensões coletivas, o que pode contribuir para a emancipação profissional. Por fim, verificou-se que esta modalidade de formação continuada tem potencialidade e que pode se tornar uma alternativa para diminuir as distâncias e para que mais professores tenham acesso à formação continuada.

## 5.2 ANÁLISE DA FORMAÇÃO DOCENTE: O CASO DESTA PESQUISA

Neste capítulo serão apresentados dois artigos referentes à análise da ação de extensão de 2024, que compõem o Caso desta investigação. No primeiro artigo, demonstra-se a análise dos Experimentos Investigativos produzidos durante a extensão; o segundo, apresenta-se a análise do questionário tipo Likert que tinha por objetivo verificar alguns aspectos como: (i) quanto à formação inicial; (ii) quanto ao processo de formação; (iii) em relação ao planejamento das aulas; (iv) quanto aos conteúdos abordados em sala de aula (v) sobre a forma de abordar os conteúdos - estratégias didáticas durante as aulas; (vi) a percepção dos professores relacionada aos alunos; (vii) em relação aos espaços destinados aos alunos (produção e demonstração da produção científica); (viii) quanto à infraestrutura e os recursos didáticos; (ix) quanto à metodologia de Experimentação Investigativa; (x) relevância da Experimentação Investigativa em sua prática em sala de aula; (xi) motivos apontados pelos professores quanto a utilização da metodologia de Experimentação Investigativa; (xii) práticas que se aplicam com o trabalho do professor com a Experimentação Investigativa e (xiii) dificuldades apresentadas no processo de Experimentação Investigativa.

Os dados da aplicação do questionário serão apresentados nos artigos que seguem nesta seção. O Quadro 13 traz os dois artigos que compõem este capítulo.

**Quadro 13:** artigos que compõem a análise da formação docente de 2024: Caso desta pesquisa

|    | <b>Título do artigo</b>                                                                                                  | <b>Revista publicada ou submetido</b>                                                                                                                                                                 | <b>Palavras-chave</b>                                                                       | <b>Objetivo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Conclusões</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 07 | Experimentos Investigativos no ensino de ciências da natureza: reflexões a partir de um curso de formação de professores | Artigo publicado na Revista RenCima, São Paulo, v. 16, n. 4, p. 1-24, out./dez. 2025, rearranjado para a defesa de tese diferentemente do modo que esses foram submetidos aos respectivos periódicos. | Metodologia Ativa. Formação de Docente. Educação Básica.                                    | Este tem por objetivo elucidar pontos relevantes que contêm em cada um dos experimentos, levando em consideração os aspectos pedagógicos, metodológicos, epistemológicos e psicológicos tratados na formação docente. Inicialmente, participaram vinte e nove professores de diferentes níveis da Educação Básica, mas apenas cinco concluíram todas as etapas.                                                                   | No desenvolvimento da formação, os professores relataram que repensaram suas práticas, aprimoraram os conhecimentos da área e que a formação proporcionou momentos de reflexão e trocas entre pares.                                                                                                                                                        |
| 08 | Percepções de professores sobre o ensino investigativo                                                                   | Artigo submetido à Revista Remunom qualis A2. ISSN 2178-6925                                                                                                                                          | Ensino de Ciências; Ensino por investigação; Formação docente; Experimentos investigativos. | Este trabalho busca apresentar e discutir os resultados obtidos a partir de uma ação de extensão universitária ofertada pela Universidade Federal do Pampa (Unipampa), <i>campus</i> de Caçapava do Sul, Rio Grande do Sul a professores das áreas de Ciências da Natureza e Pedagogia da Educação Básica e tem por objetivo investigar as percepções dos professores sobre o ensino investigativo, durante o processo formativo. | Como resultado aponta-se que a ação demonstrou potencial para o desenvolvimento profissional, pois em ambiente colaborativo, estimulou os professores a pensarem criticamente sobre o próprio fazer pedagógico, apesar do curso ter sido pontual, sabe-se que o estímulo à participação em novos cursos ou programas de formação continuada são essenciais. |

**Fonte:** Quadro elaborado pela pesquisadora (2025).

### **5.2.1 Experimentos Investigativos no Ensino de Ciências da Natureza: reflexões a partir de um Curso de Formação De Professores<sup>13</sup>**

#### **Resumo**

Este artigo faz parte de uma pesquisa de doutoramento que foi desenvolvido durante um curso de formação continuada, com foco na elaboração de Experimentos Investigativos na área de Ciências da Natureza. O trabalho tem por objetivo elucidar pontos relevantes que contêm em cada um dos experimentos, levando em consideração os aspectos pedagógicos, metodológicos, epistemológicos e psicológicos tratados na formação docente. Inicialmente, participaram vinte e nove professores de diferentes níveis da Educação Básica, mas apenas cinco concluíram todas as etapas. Os experimentos foram analisados de forma qualitativa a partir de como foi elaborada a (i) ficha de acompanhamento: contextualização, hipóteses e perguntas norteadoras; (ii) apresentação de seminário; e (iii) elaboração do relatório a partir do Experimento Investigativo. No desenvolvimento da formação, os professores relataram que repensaram suas práticas, aprimoraram os conhecimentos da área e que a formação proporcionou momentos de reflexão e trocas entre pares.

**Palavras-chave:** Metodologia Ativa. Formação de Docente. Educação Básica.

---

<sup>13</sup> Artigo publicado na Revista RenCima, São Paulo, v. 16, n. 4, p. 1-24, out./dez. 2025, rearranjado para a defesa de tese diferentemente do modo que esses foram submetidos aos respectivos periódicos.

### **5.2.1.1 Introdução**

A formação de professores é necessária para a educação e a manutenção de um modelo educacional a fim de realizar mudanças na realidade tanto dos docentes quanto dos discentes que impactarão na sociedade como um todo (Tiroli; de Jesus, 2022). Atualmente, essas transformações envolvem a evolução das formas de organização social, o avanço dos conhecimentos científicos, o crescimento dos meios de comunicação e das tecnologias e o surgimento de uma sociedade cada vez mais multicultural (Imbernón, 2010).

Sobre isso, Vivian (2018) salienta que com a ocorrência das mudanças na organização e nos objetivos da educação escolar, o papel do professor também muda, repercutindo nos processos formativos iniciais e contínuos. De acordo com Gonçalves (2019), um dos desafios do Ensino de Ciências é explicar os fenômenos naturais do ponto de vista científico, relacionando o que é ensinado com o cotidiano dos alunos. A metodologia de Experimentação Investigativa pode ser uma forma de estudar a natureza a partir das vivências dos alunos. Mas, para que as propostas investigativas sejam implementadas nas salas de aula é necessária a formação continuada de professores (Gonçalves; Goi, 2025).

Neste cenário, o presente artigo faz parte de uma pesquisa de doutoramento que foi desenvolvida durante um curso de formação continuada, com foco na elaboração de Experimentos Investigativos na área de Ciências da Natureza. O estudo tem por objetivo elucidar pontos relevantes que contêm em cada um dos experimentos, levando em consideração os aspectos pedagógicos, metodológicos, epistemológicos e psicológicos tratados na formação docente. A pesquisa será norteada a partir do seguinte questionamento: “quais os desafios que os professores enfrentam ao elaborar e aplicar os Experimentos Investigativos nos seus contextos escolares?” Logo, este estudo se justifica pela relevância pedagógica da Experimentação Investigativa para promover o protagonismo do aluno e o pensamento crítico.

A seguir, apresenta-se os pressupostos teóricos sobre uma abordagem ativa e que pode ser tratada nos contextos de formação docente.

### **5.2.1.2 Metodologias Ativas na formação de professores**

Há, nos últimos anos, uma maior preocupação social e governamental sobre o tema ‘aperfeiçoamento profissional’ com especial interesse nas questões que se referem à

formação inicial e continuada de professores (Borges; Goi, 2022). Além das reflexões dessa classe, há o Plano Nacional de Educação - PNE (Brasil, 2014), criado pelo Ministério da Educação, que formula diretrizes, metas e estratégias educacionais no país. O PNE possui vinte metas, das quais quatro são voltadas especificamente aos docentes em formação inicial, formação continuada, valorização profissional e plano de carreira.

Para a mudança do quadro educacional brasileiro, Gonçalves (2019) aponta que os professores são cada vez mais desafiados a implementar metodologias dinâmicas e contextualizadas com o objetivo de instigar os alunos a procurarem respostas para problemas do dia a dia. Os professores, para alcançar os objetivos propostos, precisam estar em constante formação e reinventar suas práticas (Goi *et al.*, 2021). Entender como se dá a formação dos docentes e trilhar um estudo sobre sua formação continuada é, no mínimo, tornar possível um entendimento para a melhoria do quadro pessoal e pedagógico das escolas, aprimorando, assim, a qualidade do ensino.

A formação de professor deve ir além de mera capacitação, estimulando o desenvolvimento de profissionais reflexivos para que se tornem protagonistas de sua própria carreira e das políticas educacionais (Nóvoa, 1992). Deve-se levar em consideração que o processo de formação é contínuo. Inicia-se na formação inicial, mas muitas questões não são tratadas nesse período devido ao aligeiramento da formação docente. Portanto, faz-se mais do que necessário a formação continuada (Goi; Hunsche, 2022).

É preciso um fortalecimento teórico-prático profissional que resulte no desenvolvimento da vida profissional do educador. Conhecer a dinâmica de funcionamento das escolas e entender como se dá a formação dos professores é uma forma de análise a fim de tornar possível uma melhor qualificação do quadro docente das escolas, contribuindo para a qualificação da Educação. Diante dos pontos levantados, é coerente trabalhar aspectos de um ensino problematizador que consiga proporcionar o desenvolvimento de um aluno reflexivo e autônomo em suas tarefas. Logo, é importante formar professores capacitados para trabalhar com metodologias ativas de ensino, bem como tratar destas metodologias junto aos estudantes nos contextos escolares.

Para Simões *et al.* (2020, p. 2), as metodologias ativas tiveram origem nos estudos de Dewey na década de 1950. O autor defendia as “práticas de ensino direcionadas a uma participação mais ativa dos estudantes, por meio de momentos de reflexão e da problematização da realidade durante as aulas”. No Brasil, há vários trabalhos sendo desenvolvidos para qualificar as metodologias ativas na formação docente, mas é preciso ter o cuidado, como aponta Simões *et al.* (2020, p.3), uma vez que as metodologias ativas

de ensino não são salvacionistas. Estas devem “ocorrer a partir do aprofundamento metodológico e do planejamento, considerando ainda possíveis limitações e o contexto social de desenvolvimento da abordagem”.

Há pesquisadores que estudam as metodologias ativas nas várias áreas do conhecimento. Em Ciências da Natureza, foi realizado um mapeamento por Simões *et al.* (2020) em que se destaca a produção nacional sobre metodologias ativas no Ensino de Ciências. Nas revistas Qualis A1, da Área de Ensino de 2008 a 2018, foram elencados 39 artigos sobre a temática. Entre eles, destacam-se as pesquisas de Zômpero e Laburú (2011). Simões *et al.* (2020) pontuaram que, neste período, foram catalogados 39 artigos científicos em 13 periódicos que apresentavam publicações a partir da palavra-chave Metodologia Ativa. Ademais, os estudiosos destacam que a produção aumentou a partir de 2015. Não somente, os estudos sobre as Metodologias Ativas envolvem a participação dos estudantes no Ensino de Ciências, com argumentação, interações discursivas e autonomia. Vale destacar, como mencionado anteriormente, que as Metodologias Ativas não são salvacionistas. Elas devem ser organizadas para que:

[valorizem] a liberdade de atuação dos professores e não como pacotes a serem aplicados, visando completar conteúdos previstos no currículo ou para a obtenção de melhores notas nas avaliações, comprometendo, assim, a reflexão, a criticidade e a capacidade de pensar dos estudantes (Simões *et al.*, 2020, p.13).

A Experimentação Investigativa é uma das metodologias ativas em que não são apresentados aos alunos um roteiro pronto para o desenvolvimento do experimento. Um problema é introduzido para eles e, a partir disso, formulam a pesquisa, fazendo o levantamento de hipóteses e desenvolvendo o experimento. Na atividade investigativa, o professor é o mediador desse processo (Hodson, 1988). Para Sasseron e de Carvalho (2008), a Experimentação Investigativa pode desenvolver no aluno a alfabetização científica e fazer com que percebam os temas sociais e opinem de forma crítica.

De acordo com Zômpero e Laburú (2011), o ensino por investigação, aplicado hoje, não tem mais o mesmo objetivo que na década de 1960, que era formar cientistas. Atualmente, esse método é utilizado com o objetivo de desenvolver habilidades cognitivas nos alunos para a realização de atividades que permitam a elaboração de hipóteses, anotação e análise de dados e o desenvolvimento da capacidade de argumentação (Zômpero; Laburú, 2011). Outra proposta é a de Azevedo (2006), em que o aluno deve refletir, discutir, explicar, relatar e não apenas manipular objetos e observar fenômenos.

Segundo a autora, a atividade investigativa pode ser desenvolvida com a proposta de um problema que estimule a curiosidade científica do aluno, levantando hipóteses a serem discutidas, coleta de dados e análise dos dados obtidos.

### **5.2.1.3 Metodologia e contexto da Pesquisa**

A pesquisa, de origem qualitativa, foi desenvolvida em curso de formação continuada de professores com a elaboração de experimentos investigativos de forma *on-line* com o uso da plataforma *Google Meet* no decorrer do ano de 2024. O programa foi produzido em uma Universidade Federal do Estado do RS, como projeto de extensão universitária. A formação aconteceu com momentos síncronos e assíncronos durante um período de cinco meses. Nesse tempo, os professores participantes do programa vivenciaram estudos sobre os aspectos pedagógicos, metodológicos, psicológicos e epistemológicos da Experimentação Investigativa, além de analisar um experimento que foi elaborado e aplicado na Educação Básica. A formação de professores *on-line* pode ser uma oportunidade para realizar o aprimoramento à distância, sem deslocamento. Apesar disso, o curso iniciou com vinte e nove professores e terminou com apenas cinco. Neste artigo optou-se por tratar apenas dos aspectos teórico-metodológicos da Experimentação Investigativa.

Os professores que participaram do programa são docentes que lecionam na Educação Infantil, Anos Iniciais e Anos Finais do Ensino Fundamental, e professores do Ensino Médio. A última etapa do curso foi a elaboração dos Experimentos Investigativos pelos educadores, com o objetivo de verificar o entendimento da temática debatida. Para a formação, foi organizado um cronograma de encontros síncronos quinzenais e atividades assíncronas para os professores realizarem as leituras, além de elaborar e aplicar os Experimentos Investigativos.

Neste artigo foram analisados os experimentos produzidos pelos professores nomeados de A, B, C, D e E, para preservar a identidade. Os procedimentos foram desenvolvidos com aportes teóricos e acesso aos exemplares de Experimentos Investigativos. A seguir, no quadro abaixo, estão apresentados os experimentos elaborados pelos professores, os quais foram chamados de E.I.1; E.I.2; E.I.3; E.I.4; E.I.5; E.I.6 e E.I.7.

Apesar de cinco professores participarem de todas as etapas da formação, serão apresentados sete experimentos, pois, um professor elaborou três durante o programa.



**Quadro 14:** Bloco de Experimento Investigativo para a Educação Infantil

Professor A: Educação Infantil

E.I.1: O atrito através das vivências e narrativas das crianças

Em uma tarde de sol, os alunos são levados para brincar no pátio da escola, e durante as brincadeiras percebe-se a interação deles com os brinquedos no escorrega do castelo e da casa área. Durante as brincadeiras, os alunos jogavam diferentes objetos de tamanhos diferentes, disputando qual objeto chegaria primeiro.

**Primeiro momento:****Situação - problema:**

O que acontece com os objetos quando soltos no escorrega do castelo?

Segundo momento:

História construída pelos alunos descrevendo suas interações e hipóteses. Como hipóteses os alunos encontraram:

O brinquedo maior é mais pesado, desce mais rápido?

O brinquedo menor é mais leve, então pesa menos e a velocidade é maior?

**Terceiro momento:**

Revisitar as hipóteses construídas pelos alunos e testar as pistas e os espaços do pátio (escorrega);

Desenvolvimento da atividade experimental no pátio da escola soltando dois carrinhos iguais em uma pista lisa e em uma pista com pedras pequenas dispersas nela:

Hipóteses construídas pelos alunos e testar as pistas com auxílio da professora:

Desenhos dos alunos demonstrando os resultados.

Referência bibliográfica:

BRASIL, Base Nacional Comum Curricular, 2018.

HOYUELOS, Alfredo; RIERA, Maria Antonia. Complexidade e relações na educação infantil. Editora: Phorte, 2019.

Professora B: Educação Infantil - pré-escola I

E.I.2: Contextualizando as experiências através de vivências e descobertas

Foram proporcionadas diversas formas de pintura, na lixa, no papelão, na escada, desenho com os pés, pintura com tinta, pintura com água, carimbo com objetos, pintura com rolo, pintura neon, desenho no plástico, pintura no muro e pintura invisível.

**Situação - problema:** Será que é possível produzir tintas com esses materiais da natureza?

Primeiro momento:

Observação e questionamento sobre o material de estudo, porque tinha folhas e cascas de legumes na mesa.

Situação - problema: Será que é possível produzir tintas com esses materiais da natureza?

Segundo momento:

Relatos construídos pelos alunos descrevendo suas interações, descobertas e levantamento de hipóteses.

Terceiro momento:

Registro de alguns dos experimentos em desenho e as várias possibilidades.

Referência bibliográfica:

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília: MEC, 2018.

Brasil. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil. Secretaria de Educação Básica. Brasília. MEC, SEB, 2010.

CHANAN, Marcela Juliana. A arte na primeiríssima infância: um convite à exploração, à brincadeira, à vida. 2015. 85 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização) Instituto Singularidades, São Paulo, 2015.

**Quadro 15:** Bloco de Experimento Investigativo para os Anos Iniciais do Ensino Fundamental

Professor C:

E.I.3: Uvas-Passas Dançantes

Situação – Problema: O que vocês acham que vai acontecer quando uvas-passas são adicionadas a um copo com água com gás? Elas vão afundar? Vão flutuar?

Procedimento Experimental:

Materiais

2 copos transparentes. Água com gás e água sem gás. Uvas-passas. Tesoura.

Tarefa dos alunos:

Cortar as uvas-passas em tamanhos pequenos com uma tesoura e adicionar em cada copo, uma por uma. Observar se as uvas afundam ou flutuam e comparar as uvas-passas no copo com água com gás e água sem gás.

Qual reação química, o que aconteceu na superfície das uvas-passas e qual o papel nesta reação?

**Ficha dos alunos**

|                                                          |
|----------------------------------------------------------|
| <b>EXPERIMENTOS CIENTÍFICOS: UVAS - PASSAS DANÇANTES</b> |
|----------------------------------------------------------|

|                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| O que aconteceu com as uvas-passas quando elas foram colocadas no copo com água com gás? |
|------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| O que aconteceu com as uvas-passas que foram colocadas no copo com água sem gás? |
|----------------------------------------------------------------------------------|

|                                          |
|------------------------------------------|
| A reação química alterou as uvas-passas? |
|------------------------------------------|

Perguntas orientadas

O que são esses pequenos pontos prateados que aparecem na uva passa quando ela cai na água?

De onde o gás vem para que gere essa efervescência na água?

Mas porque isso aconteceu?

E.I.4: LARANJA CAINDO

Situação – Problema: Vocês já viram o truque onde alguém puxa o tecido de uma mesa sem derrubar os pratos? Como isso é possível?

Procedimento Experimental

Materiais disponíveis:

Jarra com água, pedaço de papelão, rolo de papel higiênico e laranja.

Levantamento de hipóteses:

**Ficha dos alunos**

|                                                 |
|-------------------------------------------------|
| <b>EXPERIMENTOS CIENTÍFICOS: LARANJA CAINDO</b> |
|-------------------------------------------------|

|                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| O que aconteceu com a laranja quando o pedaço de papelão foi puxado para longe? |
|---------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| O que acontece se você deixar o rolo de papel higiênico fora do experimento e colocar a laranja diretamente sobre o pedaço de papelão?<br>O que acontece se você usar algo mais pesado do que uma laranja? |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

TERCEIRO EXPERIMENTO:

E.I.5: SACOLA EXPLOSIVA

Situação – Problema: O que vai acontecer se vocês colocarem o bicarbonato de sódio e vinagre dentro de um saco plástico?

Materiais disponíveis:

Saco plástico, vinagre, papel higiênico, bicarbonato de sódio, copo e colher.

Levantamento de hipóteses:

**Ficha dos alunos**

|                                                   |
|---------------------------------------------------|
| <b>EXPERIMENTOS CIENTÍFICOS: SACOLA EXPLOSIVA</b> |
|---------------------------------------------------|

|                                                                                                             |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| O que aconteceu com o saco plástico?                                                                        |  |
| O que você notou quando o bicarbonato de sódio e o vinagre reagiram juntos?                                 |  |
| Referências: BRASIL, Base Nacional Comum Curricular, 2018.<br><b>Fonte:</b> elaborado pelas autoras (2025). |  |

### Quadro 16: Bloco de Experimentos para o Ensino Fundamental - Anos Finais

Professor D

#### E.I.6: EXPERIMENTO INVESTIGATIVO: INDICADORES ÁCIDO-BASE

Nos últimos tempos os “Chás revelação” tem feito muito sucesso nas famílias das gestantes na hora de descobrirem o sexo do bebê. Uma das maneiras de desvendar o mistério é fazendo uma mistura de substâncias que mudam de cor.

Na natureza podemos observar algumas situações semelhantes, a flor hortênsia, por exemplo, apresenta cores diferentes de acordo com o tipo de solo em que ela se encontra. Em solos mais ácidos as hortênsias apresentam flores azuis, já em solos mais alcalinos (pouca acidez) as flores apresentam cores mais rosadas ou brancas. Já o líquido colorido resultante do cozimento do repolho roxo tem a capacidade de alterar a cor de uma substância de acordo com suas propriedades químicas.

**SITUAÇÃO PROBLEMA:** Quais substâncias são utilizadas para que as mudanças de cor ocorram em um chá revelação?

O que as cores evidenciam?

**CONSTRUÇÃO DAS HIPÓTESES DOS ALUNOS:**

- Após construírem suas hipóteses, os alunos serão instruídos a pesquisarem sobre o tema e trazerem as informações para a aula seguinte.

**PRÁTICA EM SALA DE AULA:**

- Testar os materiais e registrar as cores observadas.

**FICHA DO ALUNO**

1) HIPÓTESES (POSSÍVEIS RESPOSTAS AO PROBLEMA 1):

2) PESQUISA TEÓRICA DO GRUPO (REGISTRAR INFORMAÇÕES):

3) EXPERIMENTO:

**MATERIAIS:** \_\_\_\_\_

**PROCEDIMENTOS:**

**OBSERVAÇÕES (CORES OBTIDAS):**

| Substância: | Cor: |
|-------------|------|
|             |      |
|             |      |
|             |      |

**Questão norteadora:**

1) O que as cores evidenciam?

2) Como podemos organizar as substâncias de acordo com as cores observadas?

**Fonte:** elaborado pelas autoras (2025).

### Quadro 17: Bloco de Experimentos Investigativos para o Ensino Médio

Professor E

#### E.I.7: ESCAPE ROOM E O EXPERIMENTO DA LUZ NEGRA

##### SITUAÇÃO-PROBLEMA:

Como a construção de enigmas e desafios contribui para a resolução de problemas de experimentos investigativos?

**OBJETIVO:** O objetivo da atividade é abordar conceitos e experimentos de química, de forma lúdica experimental, através da construção de narrativas e enigmas, como modo de problematizar e evidenciar a aprendizagem baseada em jogos.

Perguntas norteadoras para a construção do Experimento Investigativo

Parte 1: Discussões iniciais e hipóteses.

1 - Vamos iniciar nosso papo com uma roda conversa, discuta com seus colegas e com o professor o que você compreende por *Escape Room*?

2- Já ouviu falar sobre essa palavra? Vamos abordar nossa discussão utilizando o site “mentimeter” e juntos vamos começar a construir significados em uma nuvem de palavras.

2 - Evidencie na lousa suas hipóteses iniciais sobre os conteúdos trabalhados este ano na disciplina de química que possam estar presentes no escape Room:

A partir destes conteúdos, você acredita ser possível construir experimentos investigativos?

3 - Diante das hipóteses e conversas iniciais sobre o *escape room*, vamos começar a construir uma história com uma narrativa relacionada aos conteúdos citados anteriormente. Para isso, vamos conhecer algumas plataformas digitais como o Canva e o Pixton.

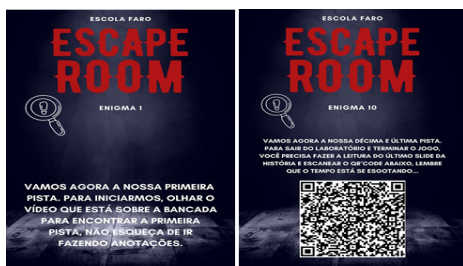
Parte 2: Construção das narrativas

Agora que discutimos sobre o *escape room*, os conteúdos que serão abordados de química vamos construir a construção da narrativa.



##### Construção dos enigmas

Agora que discutimos sobre o escape Room, os conteúdos que serão abordados de química, a construção da narrativa, vamos criar pistas que irão compor nosso *escape room*.



Construção dos experimentos.

Quais jogos e experimentos foram selecionados?

Que materiais foram utilizados para a construção? Descreva passo-a-passo a construção do experimento.

Experimento 1 mencionado pelos estudantes:

#### UTILIZAÇÃO DA LUZ NEGRA E SUAS PROPRIEDADES

Objetivo: Encontrar substâncias e objetos que estão presentes no laboratório que acabam por irradiar o seu brilho e que ajudam na resolução de uma das pistas do *escape room*.

Materiais: tinta da caneta marca texto e tabela periódica.

Construção do experimento e aplicação: Esconder na tabela periódica algumas letras (símbolos) que indiquem pistas sobre os elementos químicos que compõem o ácido sulfúrico, substância escolhida na história como roubada do laboratório (H, S e O).

Questão investigativa

- 1: Você acredita que na luz negra esteja presente algum elemento químico da tabela periódica?
- 2: Você já ouviu falar sobre a luz ultravioleta?
- 3: E por que alguns objetos brilham quando são iluminados pela luz negra?
- 4: Quais materiais que emitem luminescência no dia a dia?
- 5: Para você, por que esses materiais emitem esse brilho?
- 6: O que é radioatividade para vocês, já ouviram falar sobre?
- 7: O que é Urânio?
- 8: Identificar e compreender por meio da luminescência a presença de elementos radioativos em nosso cotidiano diante de objetos comuns, e suas manifestações radioativas mensuráveis;
- 9: Construção de uma caixa com alimentos e produtos que apresentam uma quantidade mensurável de radioatividade:

Experimento 2 mencionados pelos estudantes a partir do jogo.

Reação química com bicarbonato de sódio e vinagre para evidenciar a palavra ácido.

Utilização de 3 Erlenmeyer do laboratório;

3 corantes de cores diferentes; água, vinagre e bicarbonato de sódio.

Em cada um dos 3 Erlenmeyer foi colado no fundo do recipiente corantes da cor amarelo, verde e azul, uma certa quantidade de bicarbonato e vermelho, após a reação ocorrer, a cor faria parte de uma combinação de palavras, em que se descobriria a palavra ácido.

Experimento 3: Propriedades da matéria: massa e volume, evidenciamos o número 2 e 4.

Medição do volume com a proveta indicando à medida de 40mL e realizando uma divisão por 10, para encontrar 4 mL.

Pesagem de um objeto de 200g, que será dividida por 100, evidenciado 2 g.

SUBSTÂNCIA ROUBADA:  $\text{H}_2\text{SO}_4$

3 - Após a realização e construção dos jogos e experimentos, vamos ambientar a sala, construir algumas regras e realizar a aplicação do *escape room*.

Parte 3:

Questões norteadoras

1 - Você teve alguma dificuldade na aplicação do *escape room* e na construção do experimento sobre a luz negra e radioatividade? Durante o processo o que teve mais dificuldade?

2 - Quais as conclusões gerais após a realização da atividade? Suas hipóteses iniciais foram as mesmas após o término da atividade?

FICHAS DE ACOMPANHAMENTO

Parte 1: Discussões iniciais e hipóteses.

Evidencie na lousa as suas hipóteses iniciais sobre os conteúdos trabalhados este ano na disciplina de Química que possam estar presentes no *escape room*?

Diante das hipóteses e conversas iniciais sobre o *escape room*, apresentar para os alunos plataformas digitais como o Canva e o Pixton.

Parte 2: Construção das narrativas e enigmas.

**Fonte:** elaborado pelas autoras (2025).

A análise foi realizada a partir de categorias *a priori* que foram produzidas a partir da Análise de Conteúdo de Bardin (2011), “um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando a obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) [...]”. Assim, permitem “[...] a inferência de conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens” (Bardin, 2011, p. 47).

As categorias foram organizadas por meio da observação analítica em como os professores elaboraram os Experimentos Investigativos durante a participação na formação. Os aspectos elucidados foram: (i) o nível da Educação Básica que o experimento foi elaborado; (ii) a produção da ficha de acompanhamento e se nesta ficha eram levantadas as hipóteses; (iii) se o experimento apresentava contextualização e questões norteadoras; (iv) se o experimento produzido faz menção à apresentação de seminário; (v) e se o experimento menciona a escrita de relatório final.

#### 5.2.1.4 Análise e discussão dos resultados

A partir da análise dos experimentos elaborados, produziu-se as categorias *a priori*: (i) Ficha de acompanhamento: contextualização, hipóteses, perguntas norteadoras; (ii) Apresentação de Seminário; (iii) Elaboração de relatório a partir dos Experimentos Investigativos.

**(I) Ficha de acompanhamento: contextualização, hipóteses, perguntas norteadoras**

Apesar da BNCC (Brasil, 2017) propor que o Ensino de Ciências promova o desenvolvimento do letramento científico por meio de práticas investigativas e que o ensino seja pautado no desenvolvimento de competências e habilidades que permitam aos alunos pesquisar, questionar, levantar hipóteses, testar ideias e construir explicações com base em evidências, ela não oportuniza formas de pensar para que isso seja efetivado. Sob esse viés, os cursos de formação são importantes para que o professor faça uma leitura crítica desses documentos e organize o seu próprio material didático para que isso se efetive. Inserir na Educação Básica o letramento científico se torna uma estratégia relevante, uma vez que permite que os alunos se tornem ativos no processo da aprendizagem. Para orientar essa prática, a utilização de perguntas norteadoras nas fichas de acompanhamento dos alunos em práticas investigativas é fundamental, pois direciona a observação e a reflexão durante esse tipo de atividade.

O letramento científico refere-se à capacidade de compreender, interpretar e utilizar conhecimentos científicos para explicar fenômenos naturais, tomar decisões fundamentadas e posicionar-se criticamente diante de questões que envolvam ciência, tecnologia e sociedade. Segundo Chassot (2003), ser cientificamente letrado implica saber ler o mundo à luz da ciência, ultrapassando apenas a memorização de conceitos e fórmulas. Nesse sentido, o Ensino de Ciências deve promover situações que favoreçam a investigação, a argumentação e a contextualização do conhecimento científico, possibilitando que os alunos compreendam a ciência como uma construção humana, histórica e socialmente situada, com implicações diretas em sua vida cotidiana e na formação para o exercício da cidadania.

Após a leitura dos sete experimentos elaborados pelos professores em formação, observa-se que os experimentos E.I.1, E.I.2 e E.I.6 apresentam contextualização e situação-problema, o que está de acordo com a proposta de Experimento Investigativo. Os E.I.1 e E.I.2 foram elaborados para a Educação Infantil, em que as atividades são mediadas por meio da contação de história, perguntas norteadoras, situações em forma de brincadeiras. Para Moraes (2015), o desenvolvimento das habilidades científicas na Educação Infantil pode se dar por meio de Resolução de Problemas que envolvem situações e fenômenos naturais.

A BNCC (Brasil, 2017), apesar de apontar de forma superficial sobre a importância da aproximação da criança com os processos investigativos, destaca que um dos direitos da

aprendizagem é o explorar, relacionando essa ação com fenômenos da natureza, saberes sobre Ciências, tecnologia e cultura. Desse modo, o professor deve ir além deste documento e fazer uma leitura e preparação crítica dos seus próprios materiais para que consiga atingir o objetivo proposto.

Os experimentos E.I.3, E.I.4, E.I.5 e E.I.7 apresentam a situação-problema, mas não têm contextualização para o desenvolvimento da questão. A contextualização é indispensável, uma vez que leva os alunos a relacionar o problema com situações do cotidiano. Segundo Gonçalves e Goi (2022), com o objetivo de superar obstáculos para a construção da aprendizagem, os professores são desafiados a implementar metodologias mais dinâmicas, como a Experimentação Investigativa, que instiga os alunos a procurar respostas para resolver situações-problema.

Os experimentos E.I.3, E.I.4 e E.I.5 foram elaborados para os Anos Iniciais do Ensino Fundamental e o E.I.7 para o Primeiro Ano do Ensino Médio. O desenvolvimento do Experimento Investigativo, que se refere a ficha de acompanhamento, serve para orientar o aluno no desenvolvimento do procedimento apresentando os materiais disponíveis, as hipóteses e as questões norteadoras (García Alonso; Greca Dufranc; Meneses Villagrà, 2008).

Os experimentos E.I.1 e E.I. 2 não apresentaram a ficha de acompanhamento para o aluno. Mas no E.I.1, a professora mencionou materiais disponíveis, construção de hipóteses e questões norteadoras. No E.I.2, os materiais disponíveis estão subscritos na contextualização, orientando os alunos a desenvolver o experimento. Os experimentos E.I.3, E.I.4 e E.I.5 trazem na ficha de acompanhamento, os materiais disponíveis, as hipóteses e várias perguntas norteadoras. Já o E.I.6 não traz na ficha de acompanhamento, os materiais disponíveis para o desenvolvimento do experimento, mas faz a sugestão para o levantamento de hipóteses e para pesquisa teórica prévia ao desenvolvimento.

No E.I.7, a ficha de acompanhamento traz as questões norteadoras e o levantamento de hipóteses, apresenta os materiais disponíveis e as orientações para o desenvolvimento. Mas, durante a elaboração, o professor mencionou vários experimentos a partir de uma situação, deixando pouco claro os objetivos propostos.

Para Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2002), o registro sistemático das atividades experimentais desenvolvidas pelos alunos, é parte essencial para o processo de construção ativa e crítica do conhecimento científico no Ensino de Ciências. Ao elaborar o experimento, o professor precisa se colocar no lugar do aluno que vai interpretar o problema, levantar as hipóteses e tentar chegar às soluções. De acordo com Calefi, Reis e



Rezende (2015), a Experimentação Investigativa se caracteriza com a apresentação de um problema para os alunos. Estes devem elaborar hipóteses que são discutidas e, a partir da coleta de dados, os resultados são discutidos coletivamente.

Carvalho (2013) não usa exatamente o termo “ficha de acompanhamento”, mas “fichas de registro”, “diários investigativos”, “fichas de observação” ou “registros das etapas investigativas”. Para a autora, esses registros são essenciais para dar suporte para os alunos na construção do raciocínio científico e na comunicação de ideias. A ficha de acompanhamento é uma ferramenta pedagógica importante no ensino por investigação, pois fornece autonomia, pensamento crítico, desenvolvimento da argumentação e sistematização de ideias dos alunos durante a atividade experimental (Carvalho, 2013).

Segundo Azevedo (2004), as atividades investigativas podem conduzir o aluno a refletir, discutir, explicar e relatar, não ficando restrito apenas a observação de fenômenos e manipulação de objetos. Nessa metodologia, o professor é o mediador do processo (Hodson, 1988). Logo, fomentar formações acerca do repensar do fazer pedagógica a partir do que já está pré-estabelecido se faz necessário.

## **(II) Apresentação de Seminário**

Apresentar os resultados de um experimento a partir dos dados produzidos durante uma pesquisa possibilita que os alunos organizem as ideias e falem oralmente sobre esses resultados, reforçando o seu aprendizado. Carbonesi (2014) sinaliza que o seminário ou a plenária pode colaborar para o desenvolvimento de habilidades diversas. Entre elas, a autonomia na busca do conhecimento e o trabalho em grupo que, através da troca de conhecimentos, pode corroborar para a aprendizagem.

Ao analisar os experimentos elaborados pelos professores em formação, percebe-se que nos experimentos E.I.1 e E.I.2, ambos organizados para a Educação Infantil, foi realizada uma proposta de apresentação dos resultados por meio de ilustrações, já que a Educação Infantil ainda não tem o domínio da escrita. A elaboração dos desenhos pode ser considerada como apresentação de seminário levando em consideração o nível da Educação Básica na turma. As professoras A e B, ao elaborarem os experimentos, foram criativas, pensando no nível de desenvolvimento das crianças.

Na perspectiva de Moreira (1993), ilustrações para a Educação Infantil é “[...] o traço que a criança faz no papel ou em qualquer superfície, a maneira como a criança concebe seu espaço de jogo com materiais de que dispõe [...]” (Moreira, 1993, p.16). Ao

desenhar, a criança consegue se expressar, mostrar suas emoções e seus impulsos. A ilustração para a criança é uma forma de expressar os resultados obtidos dos experimentos. O professor, neste contexto, deve ser um mediador no processo do desenvolvimento da criança, dando suporte e liberdade, estimulando o aprendizado.

Para que o educador se torne um facilitador da aprendizagem, sua formação deve priorizar o uso de metodologias ativas, capacitando-o para atuar de forma construtiva, assim promovendo a autonomia e a motivação dos alunos. Essa abordagem, conforme apontado por Berbel (2012), alinha-se à necessidade de formar um docente prático-reflexivo, com conhecimentos e habilidades para analisar e aprimorar a sua prática pedagógica.

O Bloco 10 de Experimentos Investigativos foi elaborado para os Anos Iniciais do Ensino Fundamental. O professor C desenvolveu três experimentos e nenhum deles teve como proposta a apresentação do Seminário para os resultados. Considerando que, durante a formação, os professores tiveram a oportunidade de se apropriar de aportes teóricos da Experimentação Investigativa e que uma das propostas consistiu na apresentação de seminários para expressar os resultados, constatou-se que nem todas as orientações discutidas ao longo do processo foram efetivamente contempladas pelos docentes. Nota-se que os professores apresentaram dificuldades ao elaborar os Experimentos Investigativos e fizeram a proposta de experimentos com características de atividades práticas tradicionais.

De acordo com Carvalho *et al.* (2013), os experimentos tradicionais seguem roteiros rígidos, com etapas previamente definidas, nas quais o aluno apenas executa procedimentos já estabelecidos. Os experimentos com características tradicionais no Ensino de Ciências caracterizam-se, em geral, por roteiros fechados e prescritivos, com o objetivo de confirmar conceitos e teorias previamente apresentados, atribuindo ao aluno um papel passivo no processo de aprendizagem. Nessa abordagem, o erro é compreendido como falha e a prática experimental é concebida como ilustração da teoria, o que reforça a visão linear e empirista da ciência, pouco articulada com o contexto dos alunos (Hodson, 1994; Delizoicov; Angotti; Pernambuco, 2011; Carvalho *et al.* (2013).

Já nos Experimentos Investigativos, não tradicionais, são vistos como “...aprendizagem por descoberta, projetos de aprendizagem, resolução de problemas, ensino por investigação” (Zômpero; Laburú, 2011, p. 73). De acordo com os autores, apesar das diferentes definições, todos chegam ao mesmo consenso, que a Experimentação Investigativa parte de um problema, seguindo pelas proposições de hipóteses, reflexão e comunicação de novas informações.

Ao analisar o E.I.6, elaborado para os Anos Finais do Ensino Fundamental; e o E.I.7, elaborado para o Ensino Médio, percebeu-se que nenhum dos experimentos trouxe a proposta da apresentação do seminário para expressar os resultados. Essa constatação só reforça o que foi anteriormente mencionado. De acordo com Carvalho (2013), a apresentação oral dos resultados das investigações dos estudantes é uma das etapas fundamentais do processo do Ensino por Investigação. A autora destaca as expressões “comunicação de resultados”, “socialização das ideias”, “apresentação oral” ou “discussão coletiva” em sua obra como a forma dos alunos apresentarem os resultados do Experimento Investigativo.

Para Carvalho (2013), a apresentação dos resultados é uma etapa final e indispensável no processo de investigação científica e escolar. Essa fase, que conclui a sequência composta por situação-problema, levantamento de hipóteses, experimentação e análise de dados, tem o objetivo de promover a socialização do conhecimento entre os alunos. Ao organizar, expressar, argumentar e compartilhar as suas descobertas, os estudantes desenvolvem habilidades cruciais, como a linguagem científica e o pensamento crítico. Além disso, essa etapa permite o confronto de ideias, validação de resultados e o fortalecimento da aprendizagem de forma colaborativa e ativa.

Quando se desenvolve atividades de investigação com a Educação Infantil e os Anos Iniciais do Ensino Fundamental, que são etapas importantes no processo da alfabetização científica, a argumentação e a organização dos pensamentos das crianças são essenciais para o desenvolvimento da Educação em Ciências. Segundo Moraes (2012), a infância parece ser ameaçada quando centros de Educação Infantil enfatizam apenas um modo de ser criança, deixando de fora a totalidade da primeira idade.

Para Carvalho (2013), o Ensino por Investigação deve ser adaptado à linguagem das crianças, permitindo que se expressem por meio de diferentes formas como relatos orais, desenhos, cartazes, dramatizações e exposições. Para Lorenzetti (2009), mesmo na infância, os alunos são capazes de observar fenômenos, levantar hipóteses e comunicar suas conclusões de maneira significativa, desde que o professor seja o mediador. Kishimoto (1994) corrobora com essa ideia quando afirma que a linguagem do brincar, do desenho e da dramatização favorecem a elaboração e a comunicação de ideias nessa etapa inicial do ensino.

Nesse sentido, a apresentação dos resultados não se limita à escrita formal ou à apresentação tradicional de seminários. Ela inclui múltiplas linguagens que, ao serem

incentivadas pelo professor, podem fortalecer o processo investigativo e tornar o Ensino de Ciências mais interessante para a aprendizagem.

### **(III) Elaboração de relatório a partir dos Experimentos Investigativos**

A elaboração dos relatórios a partir dos Experimentos Investigativos é considerada uma etapa fundamental no Ensino de Ciências da Natureza. Esse procedimento contribui para o desenvolvimento da linguagem científica, da argumentação, da sistematização do conhecimento e da autonomia dos alunos. Autores da área como Carvalho (2013), Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2002), Lorenzetti (2009), Zômpero e Laburú (2012) enfatizam a importância do registro escrito como parte do processo investigativo, mesmo quando adaptado às faixas etárias iniciais.

Por meio do relatório, o grupo é levado a organizar as ideias, interpretar os dados e refletir sobre os procedimentos adotados durante o desenvolvimento do experimento. Além disso, esse documento pode ajudar a desenvolver habilidades argumentativas, comunicativas e reflexivas, essenciais para a formação científica dos alunos. Segundo Medeiros (2019), o relatório pode ser uma forma de avaliação. Contudo, para que ocorra, é preciso ter uma sequência organizada, principalmente a compreensão do que ocorreu e a relação estabelecida entre a prática e os conceitos de Ciências.

Os experimentos elaborados pelos professores em formação foram considerados Experimentos Investigativos, mas, na análise, como mencionado, percebeu-se que, apesar da formação, são experimentos de natureza mais tradicional do que investigativa. Nenhum dos experimentos elaborados propôs a escrita de um relatório como atividade final. Isso mostra que os professores, ao elaborar os experimentos, não seguiram as orientações das docentes formadoras durante o processo formativo.

Segundo Carvalho (2013), a escrita do relatório é uma etapa fundamental da metodologia investigativa. Nesse viés, o relatório pode assumir diversas formas de acordo com a faixa etária dos alunos, como textos curtos, desenhos com legenda e registros coletivos. Todos sempre mediados pelo professor. “A escrita científica deve ser entendida como uma forma de o aluno sistematizar as ideias construídas durante a investigação” (Carvalho, 2013, p. 46).

Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2002) tratam o relatório como instrumento de sistematização do conhecimento essencial na parte investigativa. De acordo com os autores, a escrita favorece a reflexão crítica sobre a experiência científica. Desse modo, o

documento estimula o aluno a reconstruir o caminho percorrido na investigação, podendo avaliar o processo de aprendizagem e não apenas os resultados. Ademais, pode ser trabalhado como parte de uma formação crítica e transformadora. “O registro sistemático e reflexivo da prática científica escolar contribui para a compreensão e apropriação do conhecimento científico” (Delizoicov, Angotti; Pernambuco, 2002, p. 98).

Para Lorenzetti (2009), a escrita do relatório deve respeitar a linguagem da criança pequena. Ainda assim, ele pode ser uma expressão válida do pensamento científico, tudo por meio de registros gráficos, desenhos, colagens e frases orais transcritas. A escrita (ampliada ou simplificada) torna o conhecimento visível e compartilhável. Essa prática fortalece a alfabetização científica da criança, desde a Educação Infantil.

Na visão de Zômpero e Laburú (2012), os registros escritos na forma de relatórios favorecem a metacognição. Ou seja, faz o aluno pensar nos seus processos de ensino-aprendizagem. Consequentemente, ele desenvolve a estruturação do raciocínio científico, articula a teoria do Ensino de Ciências com a prática, além de ser um importante instrumento para a avaliação formativa do aluno no Ensino de Ciências.

Apesar da BNCC (2017) indicar que o Ensino de Ciências na Educação Básica promova a aprendizagem por investigação, o desenvolvimento do pensamento crítico, científico e criativo e a resolução de problemas, isso ainda está aquém da realidade. Como a BNC Formação (2019) reforça, o professor deve ser capaz de desenvolver o planejamento de atividades investigativas, de incentivar a prática reflexiva dos alunos e de promover metodologias ativas que incentivem o protagonismo do aluno. No entanto, para que isso ocorra, a formação inicial e continuada dos docentes precisa ser repensada, uma vez que, da forma que são promovidas, não atingem os seus reais objetivos em muitos casos (Vivian, 2018).

Para a formação de cidadãos críticos e reflexivos, com autonomia em tomar decisões, é necessário repensar a forma de ensinar e aprender. De acordo com de Freitas Coelho e da Silva Malheiros (2015), os professores devem estar qualificados para desenvolver atividades investigativas. Segundo os autores, a aprendizagem se torna mais efetiva quando os problemas apresentados aos alunos possuem significados e se conectam aos seus conhecimentos prévios. Para isso, desde os Anos Iniciais do Ensino Fundamental, é importante o desenvolvimento de atividades de cunho investigativo que são capazes de instigar os alunos a refletirem e encontrarem soluções relacionadas ao seu cotidiano.

Nesse sentido, Sá, Cedran e Cirino (2013) corroboram quando salientam que é preciso dar oportunidade ao aluno para que ele desenvolva a sua capacidade de agir. Desse

modo, ele será motivado a participar, experimentar, interferir e questionar de maneira construtiva na sociedade, reconhecendo seus valores e sua cultura, comprometendo-se, assim, em construir o seu conhecimento de forma autônoma.

Para Barata *et al.* (2015), o Ensino de Ciências, alinhado à teoria e à prática e à realidade do aluno, pode ser o caminho para a educação com significado. Gonçalves e Goi (2018) salientam que, no Ensino de Ciências, o desafio dos professores é aproximar os conteúdos ensinados com a realidade dos alunos. Com a formação inicial e continuada alicerçadas nos planos nacionais de formação, esse obstáculo pode ser superado.

Sabe-se que a formação não se constrói por acumulação (de cursos, de conhecimentos ou de técnicas), mas, sim, por meio de um trabalho reflexivo e crítico sobre as práticas (Nóvoa, 1995). Ademais, a importância da (re)construção permanente de uma identidade pessoal (Nóvoa, 1992) é também salientada. Neste contexto, a experiência profissional se torna relevante não só em uma dimensão pedagógica, mas em um quadro conceitual de produção de saberes, em que, ao mesmo tempo, os professores, com suas vivências e saberes, possam estar formando e sendo formados, permanentemente.

#### **5.2.1.5 Considerações Finais**

A partir dos experimentos elaborados pelos professores, evidenciou-se avanços pontuais no atendimento e aplicação da proposta de Ensino por Investigação, sobretudo nos aspectos ligados à contextualização inicial e ao uso de perguntas norteadoras. No entanto, observa-se que ainda há fragilidades na implementação de elementos essenciais à metodologia de Experimentação Investigativa. Entre eles, a elaboração dos experimentos, a apresentação dos resultados por meio de seminários e o desenvolvimento de relatórios sistemáticos.

A ausência da proposta de relatórios em todos os experimentos analisados, bem como a pouca ênfase na socialização dos resultados por meio de seminários, revela a necessidade de um acompanhamento mais próximo e contínuo nos processos formativos, de forma a consolidar as etapas do Ensino por Investigação. Tais etapas – como a problematização, o levantamento de hipóteses, a experimentação, a análise de dados e a comunicação dos resultados – devem estar integradas e adaptadas às especificidades das etapas da Educação Básica, sem perder de vista o objetivo de formar sujeitos críticos, autônomos e capazes de construir o conhecimento de maneira ativa.

Conclui-se, portanto, que os programas de formação dos professores precisam investir na articulação entre teoria e prática investigativa. Assim, a superação das dificuldades encontradas passará por processos formativos mais sistemáticos, reflexivos e colaborativos, capazes de fomentar uma prática docente mais coerente com princípios da investigação no Ensino de Ciências.

### 5.2.2 Percepções de Professores sobre o Ensino Investigativo<sup>14</sup>

#### Resumo

Este trabalho busca apresentar e discutir os resultados obtidos a partir de uma ação de extensão universitária ofertada pela Universidade Federal do Pampa (Unipampa), *campus* de Caçapava do Sul, Rio Grande do Sul a professores das áreas de Ciências da Natureza e Pedagogia da Educação Básica e tem por objetivo investigar as percepções dos professores sobre o ensino investigativo, durante o processo formativo. Neste artigo apresenta-se os dados produzidos a partir da aplicação de Questionários Inicial e Final, tipo Likert. Os questionários foram organizados por categorias *a priori* e analisados de forma quanti-qualitativa a partir de categorias de análise mais abrangentes. Como resultado aponta-se que a ação demonstrou potencial para o desenvolvimento profissional, pois em ambiente colaborativo, estimulou os professores a pensarem criticamente sobre o próprio fazer pedagógico, apesar do curso ter sido pontual, sabe-se que o estímulo à participação em novos cursos ou programas de formação continuada são essenciais.

**Palavras-chave:** Ensino de Ciências; Ensino por investigação; Formação docente; Experimentos investigativos.

---

<sup>14</sup> Artigo submetido à Revista REMUNOM qualis A2. ISSN 2178-6925



### 5.2.2.1 Introdução

A formação de professores, tanto inicial quanto continuada, é fundamental para o desenvolvimento de práticas pedagógicas críticas e inovadoras, capazes de responder às exigências com mais significado e conectadas com a realidade dos alunos. Nóvoa (1992), afirma que é preciso reconhecer o professor como sujeito da própria formação, valorizando a sua trajetória, seus saberes e sua capacidade de reflexão sobre a prática. Imbernón (2017) converge com Nóvoa (1992) ao compreender o professor como sujeito de sua própria formação e que, a formação continuada é um processo de desenvolvimento profissional permanente, que ultrapassa a mera atualização técnica para se tornar um exercício de mudança e reflexão crítica (Imbernón, 2017).

Corroborando com os autores citados, Pimenta (1999; 2012) destaca que a formação de professores deve estar alicerçada entre a teoria e a prática, compreendendo o docente como um profissional reflexivo que constrói seus saberes a partir da análise crítica de sua atuação. Segundo a autora, o professor deve ser protagonista de sua própria formação, mobilizando saberes da experiência, da disciplina e da pedagogia para investir na sua atuação.

O processo formativo de professores no Brasil ao longo do tempo vem sendo discutido e, na maioria das vezes, alinhado às expectativas governamentais, deixando de lado o real objetivo da formação docente. A Resolução CNE/CP Nº 2/2015 é um exemplo dessa política concebida mediante um processo colaborativo, contando com a participação de diversos setores da sociedade, mas não foi implantada, pois, segundo Bazzo e Scheibe (2019), ocorreu a tentativa por setores governamentais de adiar a sua implantação, sendo substituída pela Resolução Nº 2/2024 (Brasil, 2024). Essa Resolução discorre sobre as competências e habilidades que devem ser trabalhadas na formação de professores, a Base Nacional Comum (BNC-formação) alinhada ao trabalho docente com a Base Nacional Comum Curricular -BNCC- (Brasil, 2018), que visa padronizar o currículo.

Apesar de o texto da BNC-formação (Brasil, 2019) garantir que os professores estejam preparados para promover o desenvolvimento integral dos estudantes, com base em práticas pedagógicas reflexivas, inclusivas, contextualizadas e fundamentadas no conhecimento científico e didático, é necessário que o professor tenha um olhar crítico na sua leitura, bem como na sua implementação. Essa perspectiva pode permitir ao professor vivenciar o Ensino de Ciências como um processo de construção e reconstrução do

conhecimento, favorecendo a compreensão de competências necessárias à atuação crítica e criativa em sala de aula.

Almejando um ensino pautado em processos formativos dialógicos, o Ensino Investigativo pode ser uma alternativa metodológica que pode ser tratada nos contextos de formação, pois promove a aprendizagem investigativa e contextualizada, incentivando o debate crítico da Ciência. Segundo Pimenta (1999, 2012), o professor reflexivo é aquele que investiga a sua própria prática pedagógica, aspecto que se aproxima do Ensino de Ciências por Investigação, conforme proposto por Sasseron (2015). De acordo com a autora, o Ensino por Investigação promove a participação ativa dos alunos na formulação de problemas, na elaboração de hipóteses, na análise de dados e na construção de argumentos, exigindo do professor uma postura investigativa e mediadora do processo de aprendizagem (Sasseron, 2015).

Segundo Lemos, Gusmão e Gibin (2024), é fundamental trabalhar com metodologias que relacionem a teoria com a prática, promovendo a investigação científica. Na perspectiva dos autores, a investigação científica pode desenvolver habilidades na formação de professores, ampliando a sua autonomia. Ao trabalhar nessa perspectiva o professor observa os fenômenos, problematiza, pesquisa e procura qualificar a sua forma de ensinar.

Neste sentido, o presente estudo tem por objetivo investigar as percepções dos professores sobre o ensino investigativo, durante um processo formativo. A justificativa deste estudo está respaldada na necessidade de implementar formações de professores para que esses sejam capazes de formar alunos críticos e reflexivos no processo da aprendizagem, bem como refletir sobre a sua prática docente.

### **5.2.2.2 Procedimentos Metodológicos**

Esta pesquisa caracteriza-se como qualitativa com análise da aplicação de dois questionários tipo Likert<sup>15</sup>, denominados Questionário Inicial e Final. O Inicial foi aplicado no primeiro dia do curso com o objetivo de conhecer as percepções prévias dos professores sobre sua formação e seus planejamentos, bem como os seus conhecimentos sobre a temática que seria abordada na formação. O Final, com questões similares ao Inicial, foi

---

<sup>15</sup>A escala é constituída de escores de 1 a 5 (1=DT Discordo Totalmente; 2= D Discordo; 3= NO Não tenho Opinião ou indeciso; 4= Concordo; 5= CP Concordo Completamente) indicando o grau de concordância dos professores sobre as questões.

aplicado no último dia do curso, que durou 60 horas, com o objetivo de verificar as opiniões dos professores após o processo de imersão no curso e implementações nos contextos escolares. Para tanto, optou-se pela aplicação de questionário *on-line* (*Google Forms*), instrumento amplamente utilizado em pesquisas educacionais.

A produção dos dados ocorreu mediante a assinatura de um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido por parte dos professores da área de Ciências da Natureza e Pedagogia. Após o consentimento, o Questionário Inicial foi disponibilizado no chat da plataforma *Google Meet* e participaram 32 professores. O Questionário Final foi aplicado na mesma plataforma, porém, 8 professores responderam esse questionário. Vale ressaltar que apenas cinco docentes participaram de todas as etapas da formação.

O Questionário Inicial foi composto de 114 assertivas objetivas, distribuídas em grau de concordância enquanto o Questionário Final foi composto com um total de 96 assertivas, sendo 89 questões objetivas distribuídas em grau de concordância e 5 questões discursivas que serão discutidas em outro documento.

Para a tabulação das assertivas, utilizou-se o cálculo do Ranking Médio<sup>16</sup>, procedimento já utilizado em diferentes trabalhos da área de Educação em Ciências (Bohrer; Farias, 2013), que permite observar o grau de concordância dos participantes em relação a cada item. Os valores variam de 1 a 5, aproximando-se dos extremos conforme a intensidade das opiniões expressas. Ressalta-se que os escores apresentam variações decimais, por isso optou-se por arredondá-las cientificamente para o valor inteiro mais próximo. Por exemplo, o resultado 3,68 foi considerado 4, sendo interpretado como concordo; e o 1,7 foi considerado 2 como discordo.

**Figura 09:** Fórmula para o cálculo do Ranking Médio

$$RM = \frac{\sum (Fi.Vi)}{NT}$$

**RM** = Ranking Médio

**Fi** = Frequência observada (por resposta e item)

**Vi** = Valor de cada resposta

**NT** = Número total de informantes

<sup>16</sup>O Ranking Médio (RM) tem como objetivo mensurar o grau de concordância dos sujeitos que responderam os questionários. Com os dados é possível verificar quanto à concordância e discordância das questões avaliadas, através da obtenção do RM da pontuação atribuída às respostas, relacionando a frequência das respostas de seus respondentes. OLIVEIRA, Luciel Henrique de. Ranking Médio para Likert. Disponível em: <https://www.administradores.com.br/producao-academica/ranking-medio-para-escala-de-likert>. Acesso em: 02 de ago. de 2025.

Nos resultados serão apresentadas as análises dos Questionários Inicial e Final sobre o processo vivenciado nesta investigação de formação de professores.

### **5.2.2.3 Análise e discussão dos resultados**

#### **5.2.2.3.1 Análise do Questionário Inicial**

O Questionário Inicial foi organizado em categorias *a priori* conforme destacadas nas tabelas. A partir destas categorias, foram organizadas seções mais abrangentes que serão analisadas de forma qualitativa e estão expressas a seguir.

#### **Conhecendo os professores: formação inicial e continuada**

O curso de formação iniciou com 32 professores composto predominantemente por mulheres, atuando na Área de Ciências da Natureza e na Etapa do Ensino Médio. De acordo com Gatti (2014), o trabalho docente, principalmente, na Educação Infantil e nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, ainda é predominantemente feminino, mas que se altera à medida que se avança nas etapas da Educação Básica. No entanto, a baixa representatividade de professores da Educação Infantil e dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental aponta uma lacuna preocupante. De acordo com Imbernón (2011, 2017) e Nóvoa (1997), a formação continuada exige políticas de formação permanente que valorize o docente desses níveis da Educação Básica, como sujeitos da sua própria formação.

Como já comentado, a Etapa de Ensino que esses professores atuam tem predominância o Ensino Médio, seguindo dos Anos Finais do Ensino Fundamental, Anos Iniciais e Educação Infantil, o que pode ser justificado pelo tema da formação ser na área de Ciências da Natureza, mais específico para essas etapas de Ensino. Para superar essa fragmentação, autores como Pimenta (1999, 2012), Tardif (2010) e Gauthier *et al.* (1998) sinalizam que os professores precisam reconhecer que os saberes docentes, os disciplinares, os curriculares e os de experiência, são ressignificados e construídos no exercício da profissão, e que estes devem ser mobilizados desde a base escolar para que o Ensino de Ciência Investigativo não seja visto como importante apenas nos Anos Finais do Ensino Fundamental e no Ensino Médio, sendo fundamental proporcionar formações que articulem a teoria com a prática.

A pouca representatividade de professores dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental e Educação Infantil pode apontar a necessidade de desenvolver cursos específicos e estratégias para envolver esses professores. Ou seja, mostrando que se o Ensino de Ciências da Natureza for ministrado desde a Educação Infantil de forma Investigativa os alunos podem se tornar mais ativos das suas aprendizagens.

Na tabela a seguir, apresenta-se as assertivas e os escores sobre a formação inicial e continuada dos sujeitos da pesquisa.

**Tabela 04:** Formação de Professores

| <b>Quanto à formação inicial</b>                                                                                                                                                                        |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Assertivas:                                                                                                                                                                                             | Escore: |
| Durante o curso de graduação realizei a componente de Metodologia de Ensino de Ciências.                                                                                                                | 3,72    |
| A componente de Metodologia de Ensino de Ciências contribuiu para fomentar o uso de alternativas metodológicas para o ensino.                                                                           | 4,10    |
| A metodologia de Experimentação foi apresentada e trabalhada na componente de Metodologia de Ensino de Ciências.                                                                                        | 3,37    |
| A metodologia de Experimentação Investigativa foi apresentada e trabalhada na componente de Metodologia de Ensino de Ciências.                                                                          | 3,34    |
| Por meio da componente de Metodologia de Ensino de Ciências conheci teoricamente vários Experimentos Investigativos.                                                                                    | 3,28    |
| A componente de Metodologia de Ensino de Ciências permitiu o desenvolvimento (capacitou para a produção de Experimentos Investigativos) de estratégias para o trabalho com Experimentos Investigativos. | 3,34    |
| Aplico a Metodologia de Experimentação Investigativa em minhas aulas de Ciências da Natureza.                                                                                                           | 3,50    |
| <b>Quanto à formação continuada</b>                                                                                                                                                                     |         |
| Pela primeira vez estou vivenciando uma experiência de formação continuada.                                                                                                                             | 2,22    |
| Tento participar de eventos científicos pelo menos 2 vezes no ano.                                                                                                                                      | 3,31    |
| Participo todos os meses de eventos científicos, encontros, congressos, seminários.                                                                                                                     | 2,25    |
| Participo anualmente de pelo menos 4 eventos da minha área de formação.                                                                                                                                 | 2,87    |
| Compreendo que a formação é contínua e permanente.                                                                                                                                                      | 4,50    |
| Parece que a ajuda pedagógica possibilita descobrir que aprender e ensinar são processos prazerosos e não rotineiros.                                                                                   | 4,53    |
| Vejo a formação como um espaço de reciclagem, de atualização, de prazer, de troca.                                                                                                                      | 4,60    |
| Acredito que os núcleos de formação não são importantes na minha prática pedagógica.                                                                                                                    | 2,21    |
| A relação permanente e contínua com o núcleo de formação possibilita um espaço de troca de ideias e por isso de crescimento.                                                                            | 4,60    |
| Os encontros na formação continuada não possibilitam um avanço na aquisição de conhecimentos identificando caminhos possíveis de mudança.                                                               | 1,91    |
| A formação continuada possibilita a transformação do "jeito diferente de fazer" e tudo isso é percebido pelo aluno.                                                                                     | 4,53    |
| A autonomia que passei a ter enquanto professor é igualmente transmitida aos meus alunos, concretizando o fato deles sentirem-se mais autônomos na realização de atividades de sala de aula.            | 4,06    |
| O reconhecimento de minha aprendizagem contínua, no sentido de conhecer profundamente a matéria a ensinar, gera mais segurança no ensinar, ultrapassa a ideia de conteúdos já conhecidos.               | 4,30    |
| Acredito que é importante estar em formação, pois, sempre há o que aprender.                                                                                                                            | 4,70    |

**Fonte:** elaborado pelas autoras (2025).

Segundo Tardif (2010), a jornada profissional é um processo contínuo de aprendizado. Ela inicia na graduação e se aprofunda ao longo de toda a carreira por meio da formação continuada. Nesse percurso, os saberes acadêmicos da educação se integram à prática de sala de aula, contribuindo para o desenvolvimento constante do docente. Para Imbernón (2011;2017), esse processo deve estar diretamente articulado com as necessidades e o contexto educacional do docente, favorecendo a reflexão crítica, a autonomia profissional e a construção coletiva de saberes. Nóvoa (2009) corrobora ao destacar que a formação docente se efetiva no próprio exercício da profissão, por meio da colaboração entre os pares, da partilha de experiências e da valorização da identidade do docente. Nessa perspectiva, a formação continuada assume um caráter reflexivo e colaborativo, contribuindo para o aprimoramento das práticas pedagógicas e para a ressignificação do trabalho docente ao longo da carreira.

Quanto à pesquisa aqui apresentada, sinaliza-se que os professores, ao responderem o questionário, concordam que a componente de Metodologia de Ensino de Ciências ministrada durante a sua graduação contribuiu para fomentar o uso de alternativas metodológicas para o Ensino (escore 4,10). Há um escore ressaltando que ficaram indecisos quanto às assertivas que indicam que a metodologia de Experimentação foi trabalhada (escore 3,37), assim como se foi apresentada e trabalhada na componente de Metodologia de Ensino de Ciências (escore 3,34). Além disso, os escores que demonstram não terem opinião estão relacionados à capacidade de produzir Experimentos Investigativos (escore 3,34) e o conhecimento teórico dos Experimentos Investigativos durante a formação inicial (escore 3,28).

As respostas dos professores quanto à assertivo “tento participar de eventos científicos pelo menos duas vezes ao ano”, os professores demonstram não ter opinião formada (escore 3,31). Discordam da assertiva “Pela primeira vez estou vivenciando uma experiência de formação continuada”, o que sugere que estes professores já participaram de outros momentos de formação docente. Quanto à participação, mensal (escore 2,25) e anual em formação (escore 2,28), parecem discordar que participam assiduamente, o que leva a acreditar que suas inserções neste tipo de ação formativa são esporádicas.

É no processo formativo que se encontram os escores mais elevados. Isso indica que os professores compreendem o valor da formação, mesmo que não a pratiquem com frequência. A assertiva “compreendendo que a formação é contínua e permanente” (escore 4,50) mostra que os professores concordam a importância de se aprimorar sempre, mesmo que a maioria afirme não ter participado com frequência. Nas assertivas “vejo a formação

como o espaço de reciclagem, de atualização, de prazer, de trocar” (escore 4,60) e “acredito que é importante estar em formação, pois, sempre há o que aprender” (escore 4,70) demonstram concordar plenamente com a necessidade de aprendizado ao longo da carreira docente.

Sobre o impacto da formação na prática pedagógica, como capacidade de “descobrir que aprender e ensinar são processos prazerosos e não rotineiros” (escore 4,53) e a transformação do “jeito de fazer” (escore 4,53), revelam que a formação é vista como um catalisador de mudanças em sala de aula, pois concordam que ela é importante para a constituição docente. A assertiva “o reconhecimento de minha aprendizagem contínua, no sentido de conhecer profundamente a matéria a ensinar, gera mais segurança no ensinar, ultrapassa a ideia de conteúdos já conhecidos” (escore 4,30) reforça isso ao mostrar que a formação continuada é percebida como um pilar para a segurança e autonomia profissional.

A partir da análise, percebe-se que os professores reconhecem a importância e o impacto positivo da formação continuada em sua prática e a segurança profissional, mas parecem enfrentar barreiras que limitam a sua participação frequente em eventos de formação. Essa lacuna entre a formação inicial e o exercício profissional corrobora com as ideias de Gauthier (1998) e Tardif (2010) de que a formação inicial, muitas vezes, falha em prover o “repertório de saberes” necessários a complexidade do fazer docente, especialmente o da experiência e os pedagógicos. Apesar de esses professores considerarem que a formação é importante, percebe-se que eles não têm o hábito de participar desses momentos. Já a formação inicial é vista como insuficiente. Esse dado vem ao encontro dos estudos de Gatti (2014), pois para a autora, a formação inicial de professores no Brasil é, muitas vezes, fragmentada e desarticulada da prática escolar. Por isso, é necessária a formação continuada.

Para Pimenta (1999;2012) a insuficiência dos saberes docentes justifica a necessidade de formações centradas na epistemologia da prática, em que a formação continuada não seja esporádica, mas um processo de reflexão crítica sobre o trabalho. Nesse sentido, Imbernón (2011;2017) sinaliza a importância de as formações continuadas estarem intrínseca ao tempo e espaço escolar, ressaltando a importância da formação permanente e não apenas situações isoladas.

## Planejamento, conteúdos e estratégias didáticas para a abordagem dos conteúdos.

A seguir destaca-se as assertivas e os escores sobre o planejamento didático dos professores, os conteúdos abordados, a forma de trabalhá-los e as estratégias didáticas utilizadas durante as aulas.

**Tabela 05:** Planejamento, conteúdos e estratégias didáticas para abordagem dos conteúdos

| <b>Quanto ao planejamento dos professores</b>                                                                                                                                                                                                        |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Assertivas:                                                                                                                                                                                                                                          | Escore: |
| Ao elaborar o planejamento de minhas aulas, percebo que não tenho autonomia plena, pois há interferência hierárquica na prática docente.                                                                                                             | 2,80    |
| Sigo um roteiro proposto no livro didático adotado.                                                                                                                                                                                                  | 2,44    |
| Consulto vários livros e elaboro um roteiro próprio.                                                                                                                                                                                                 | 3,70    |
| Consulto livros diversos, revistas especializadas, sites na internet, jornais, etc e elaboro um roteiro próprio.                                                                                                                                     | 4,10    |
| Elaboro o planejamento das aulas entre pares (professor da mesma componente).                                                                                                                                                                        | 3,10    |
| Procuro fazer um planejamento com a contribuição de professores de várias disciplinas, priorizando a interdisciplinaridade.                                                                                                                          | 3,30    |
| Crio estratégias para poder trabalhar nas aulas experimentais.                                                                                                                                                                                       | 4,10    |
| Elaboro as aulas centradas nos alunos.                                                                                                                                                                                                               | 4,20    |
| Ao planejar consigo rejeitar e criticar o ensino tradicional.                                                                                                                                                                                        | 3,40    |
| Ao planejar concebo o ensino numa visão construtivista.                                                                                                                                                                                              | 3,80    |
| Procuro planejar as aulas facilitando a compreensão dos alunos.                                                                                                                                                                                      | 4,40    |
| Ao planejar não consigo romper com alguns critérios de ordem, organização e disciplina tradicional.                                                                                                                                                  | 3,37    |
| Ao planejar, aproprio-me de experiências de outros professores, sejam elas, relatos de experiências lidos em livros, revistas, etc. ou em experiências de meus próprios colegas.                                                                     | 4,10    |
| A minha concepção de educação se diferencia ao planejar minhas aulas a partir da seleção de critérios apontados didaticamente como imprescindíveis e vão além dos conhecimentos apreendidos na graduação.                                            | 4,00    |
| <b>Quanto aos conteúdos abordados em sala de aula pelos professores</b>                                                                                                                                                                              |         |
| Assertivas:                                                                                                                                                                                                                                          | Escore: |
| Preocupo-me em cumprir o currículo da minha área do conhecimento.                                                                                                                                                                                    | 3,70    |
| Ao trabalhar um conteúdo prezo pelo domínio dos pressupostos teóricos básicos que meus alunos possuem.                                                                                                                                               | 3,90    |
| No preparo de atividades e apresentação de um dado conteúdo, obedeco a uma ordem hierárquica conceitual partindo de temas mais generalizantes de tal forma que consigo introduzir a matéria a ser estudada no contexto amplo para o mais específico. | 3,80    |
| Tenho dificuldade na contextualização de conteúdo.                                                                                                                                                                                                   | 2,30    |
| Parece que os conteúdos da minha área do conhecimento não estimulam o interesse dos alunos.                                                                                                                                                          | 2,30    |
| Ao ensinar um determinado conteúdo sinto falta de domínio de conhecimento do mesmo.                                                                                                                                                                  | 2,30    |
| O conteúdo que abordo em sala de aula não foi trabalhado didaticamente em minha graduação.                                                                                                                                                           | 3,00    |
| A maioria dos conteúdos abordados em minhas aulas são de fácil compreensão para os alunos.                                                                                                                                                           | 3,20    |
| Desenvolvo conteúdos de Ciências a partir de atividades de experimentação.                                                                                                                                                                           | 3,50    |
| <b>Sobre as formas de abordar os conteúdos-estratégias didáticas</b>                                                                                                                                                                                 |         |
| Assertivas:                                                                                                                                                                                                                                          | Escore: |
| Percebo que as minhas aulas são na maioria expositivas.                                                                                                                                                                                              | 3,60    |
| No decorrer de minhas aulas “desafio” os meus alunos na busca de resolver situações problemáticas.                                                                                                                                                   | 3,70    |
| Procuro promover o trabalho em grupo na sala de aula.                                                                                                                                                                                                | 4,00    |
| Geralmente utilizo como estratégia didática Experimentos seguidos de debates e discussão de resultados.                                                                                                                                              | 3,70    |
| Os experimentos adotados em minhas aulas são investigativos.                                                                                                                                                                                         | 3,50    |



|                                                                                                                                                                                                        |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Os experimentos adotados em minhas aulas ilustram as aulas teóricas.                                                                                                                                   | 3,90 |
| Costumo fazer visitas com os alunos a empresas, indústrias ou outros órgãos relacionados ao tema em que estamos estudando.                                                                             | 2,70 |
| Procuro elaborar projetos relacionados aos conteúdos abordados com a colaboração dos meus alunos.                                                                                                      | 3,80 |
| Utilizo jogos didáticos como uma estratégia didática.                                                                                                                                                  | 4,10 |
| Costumo desenvolver atividades interdisciplinares para facilitar a compreensão de determinado conteúdo.                                                                                                | 3,70 |
| Utilizo simulações computacionais para auxiliar na compreensão de conhecimento científico.                                                                                                             | 3,40 |
| Tenho facilidade de incorporar experiências didáticas vividas por outros professores e adaptá-las às minhas próprias vivências.                                                                        | 3,70 |
| Proponho atividades que geram aprendizagem a partir de situações investigativas de interesse dos alunos, e muitas vezes busco nas estratégias utilizadas a utilização de um trabalho interdisciplinar. | 3,80 |
| Utilizo estratégias de ensino que visam a problematização promovendo o processo ensino e aprendizagem.                                                                                                 | 3,90 |

**Fonte:** elaborado pelas autoras (2025).

Em relação ao planejamento das aulas, os professores discordam de seguir roteiros prontos, propostos pelos livros didáticos (escore 2,44) e concordam que consultam vários livros didáticos para elaborar o seu planejamento, como mostram os escores das assertivas (3,70 e 4,10). Pressupõe-se que os professores evitam a seguir apenas o livro didático e preferem construir seus próprios planejamentos, pesquisando múltiplas fontes, por outro lado, revelam que não partem da realidade do aluno para ensinar os conteúdos propostos. A baixa autonomia hierárquica (escore 2,80) sugere que os professores não opinaram quanto à autonomia da prática docente.

Os professores concordam que planejam aulas centradas nos alunos (escore 4,20), com a facilitação da compreensão (escore 4,40) e com a busca por estratégias inovadoras, como o uso de aulas experimentais (escore 4,10). A maioria concorda que se identifica com uma visão construtivista (escore 3,80), mas, ao mesmo tempo, demonstra não ter opinião quanto à dificuldade em romper completamente com o modelo tradicional (escore 3,37). Isso indica que, embora busquem inovar, a escola tradicional ainda influencia suas práticas (Rolim, 2022).

Um aspecto que merece destaque está relacionado aos professores demonstrarem não ter opinião quanto ao planejamento das aulas com professores da mesma componente (escore 3,10) e o planejamento interdisciplinar (escore 3,30). Esse dado parece indicar que os professores não têm o hábito de planejar aos pares, mas buscam alternativas para o planejamento individual, pois concordam que se apropriam de experiências de outros professores ao planejar suas aulas (escore 4,10). Este cenário pode estar relacionado com a excessiva carga horária e/ou ao fato de trabalharem em mais de uma escola, o que impossibilita o planejamento aos pares devido à falta de tempo.

Quanto aos conteúdos abordados em sala de aula, os sujeitos da pesquisa concordam que se preocupam em cumprir com o currículo de sua área (escore 3,70) e que, ao trabalhar determinado conteúdo levam em consideração os pressupostos teóricos básicos que os alunos têm (escore 3,90). Concordam que obedecem a uma ordem hierárquica conceitual, partindo de temas mais gerais para uma abordagem mais específica (escore 3,80). Discordam sobre as dificuldades encontradas para contextualizar os conteúdos (escore 2,30), como também, discordam da falta de domínio para trabalhá-lo (escore 2,30). Discordam que os conteúdos da área não despertam o interesse dos alunos (escore 2,30), o que pode ser um ponto positivo para o planejamento do professor, já que os alunos se interessam por temas de Ciências.

Parece que não há uma opinião formada quanto aos conteúdos que são abordados em sala de aula, se estes foram trabalhados didaticamente na formação inicial (escore 3,0), o que pode indicar que alguns professores sentem essa deficiência oriunda da própria formação inicial. A maioria dos professores não têm opinião se os conteúdos abordados em suas aulas são de fácil compreensão pelos alunos (escore 3,20).

Quanto às aulas desenvolvidas no contexto escolar, os docentes concordam que a maioria são expositivas (escore 3,60) e concordam que no decorrer de suas aulas desafiam os alunos a resolverem situações-problema (escore 3,70). Concordam que promovem trabalhos em grupo (escore 4,0), que utilizam os jogos didáticos (escore 4,10), que usam a problematização (escore 3,90) e a elaboração de projetos (escore 3,80). Concordam que os experimentos ilustrativos sejam amplamente utilizados (escore 3,90), também concordam quanto à adoção de experimentos investigativos (escore 3,50). Isso pode indicar que esses professores não se sentem à vontade para trabalhar o ensino por investigação, apesar de sinalizar que usam algumas atividades que promovem essa abordagem. Nota-se que são pontuais, não rotineiras.

Quanto às visitas de estudos – empresas, indústrias – (escore 2,70), os professores ficaram indecisos, isso pode ser um indicativo de não terem o hábito ou oportunidade de realizarem visitas técnicas com os alunos. Quanto ao uso de simulações computacionais (escore 3,40) também se demonstraram indecisos, o que pode ser reflexo de limitações de recursos e tempo de capacitação.

Autores como Zompero e Laburú (2011), Carvalho (2004, 2006) e Gonçalves e Goi (2019) sinalizam que a Experimentação Investigativa é uma metodologia que pode transformar o Ensino de Ciências da Natureza. Para esses autores, a relevância da abordagem está em transformar o aluno em protagonista da aprendizagem. Esta

transformação pode ser atingida através de um planejamento flexível e intencional, que sempre se inicia com uma situação-problema e parece que este ponto ainda é pouco tratado pelos professores que participaram desta investigação. Na perspectiva de Sasseron (2015), o Ensino por Investigação ultrapassa a simples execução de atividades práticas ou experimentais, configurando-se como uma abordagem didática que visa promover a alfabetização científica.

É importante salientar que o papel central do professor na perspectiva investigativa é estimular a formulação de hipóteses, a coleta de dados e o debate (Sasseron; Carvalho, 2008, Gonçalves; Goi, 2025). Essa prática consolida a visão do aluno como protagonista e reflete em uma mudança fundamental, unindo a pesquisa científica com a prática de sala de aula. Trabalhar com o protagonismo do aluno com incentivo à pesquisa para responder uma questão problema ainda é um desafio para a formação desses professores. De acordo com Sasseron (2015), o principal objetivo do Ensino por Investigação é criar uma aula propícia à argumentação, onde os alunos não são apenas receptores das informações, mas protagonistas que analisam dados, levantam hipóteses e buscam solucionar problemas.

### **A Percepção dos professores em relação aos alunos e aos espaços destinados aos alunos**

A seguir estão descritos os dados extraídos da percepção dos professores em relação aos alunos e aos espaços destinados a eles.

**Tabela 06:** Percepção dos professores relacionada aos alunos e aos espaços destinados aos alunos

| <b>A percepção dos professores em relação aos alunos</b>                                                                                                                                                           |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Assertivas:                                                                                                                                                                                                        | Escore: |
| A maioria dos meus alunos são atentos e têm uma participação ativa, expõem as suas dúvidas e ideias próprias sobre o conteúdo abordado.                                                                            | 3,10    |
| Meus alunos parecem atentos, mas são passivos pronunciando-se na maioria das vezes quando têm dúvidas ou fornecendo respostas cientificamente corretas para questões levantadas pelo professor.                    | 3,10    |
| Meus alunos parecem ser apáticos e raramente se pronunciam.                                                                                                                                                        | 2,80    |
| A maioria de meus alunos envolve-se pouco com as atividades propostas, cultivando conversas paralelas que dificultam o andamento das aulas.                                                                        | 2,90    |
| Meus alunos são receptivos às minhas solicitações e colaboram com entusiasmo para o bom desenvolvimento das atividades.                                                                                            | 3,70    |
| A maioria de meus alunos realizam as atividades propostas mesmo que na maioria das vezes não concordam com as mesmas.                                                                                              | 3,60    |
| Os meus alunos não se entusiasma com as atividades exigindo um grande esforço de minha parte para motivá-los.                                                                                                      | 2,90    |
| Durante o desenvolvimento das aulas, meus alunos colocam nítida resistência para o desenvolvimento das atividades exigindo um grande esforço de minha parte para motivá-los ou pressioná-los para que as realizem. | 2,70    |

| <b>Em relação aos espaços destinados aos alunos</b>                                                                       |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Assertivas:                                                                                                               | Escore: |
| Na escola em que trabalho há um movimento de incentivo para que os alunos participem de projetos científicos.             | 3,50    |
| Os meus alunos participam de feiras científicas entre escolas                                                             | 3,40    |
| Há na escola em que trabalho um incentivo para os alunos participarem de feiras em universidades e/ou salão de iniciação. | 3,30    |
| Os meus alunos participam de eventos levando seus próprios projetos.                                                      | 3,30    |
| Na escola onde trabalho, são realizadas feiras de ciências.                                                               | 3,90    |

**Fonte:** elaborado pelas autoras (2025).

A Tabela 06 revela uma visão contraditória dos professores em formação sobre os seus alunos. Estes não têm opinião quanto à sua participação nas aulas e não discutem as dúvidas e ideias relacionadas a questões conceituais (escore 3,10). Os professores não têm opinião se eles parecem apáticos e raramente se pronunciam (escore 2,80), não têm opinião se envolvem pouco com as atividades propostas, o que cultiva conversas paralelas (escore 2,90). Isso pode sugerir que, apesar de apáticos, os alunos não cultivam conversas paralelas, e que, ao mesmo tempo, são receptivos às solicitações dos professores e colaboram para o bom desenvolvimento das atividades (escore 3,70). Por outro lado, os professores concordam que, muitas vezes, realizam as atividades propostas em aula, mesmo não concordando com elas (escore 3,60), mas não tem opinião sobre os entusiasmos de seus alunos para desenvolverem as atividades (escore 2,90) e às resistências para o desenvolvimento das atividades (escore 2,70). Isso pode indicar pouco envolvimento com a aprendizagem, bastando fazer o que lhe é solicitado. Nesse sentido, Carvalho (2004), sinaliza que a apatia dos alunos é frequentemente resultado de aulas que não lhe dão voz ou protagonismo.

Os professores se demonstraram indecisos quanto à participação dos alunos em projetos científicos (escore 3,50) e também não têm opinião quanto às suas participações em feiras científicas em outros espaços escolares (escore 3,40), mas concordam que participam de feiras promovidas na escola em que estudam (escore 3,90).

A visão contraditória e, por vezes, indecisa dos professores, sugere uma desconexão entre a percepção docente e o potencial dos alunos. Os dados mostram que, embora os professores notam uma aparente passividade dos alunos, eles também reconhecem a sua receptividade e colaboração nas atividades propostas. Essa incerteza se estende à participação em atividades de pesquisa, o que pode indicar que a metodologia investigativa não está sendo implementada na prática docente.

Esse contexto corrobora com Gonçalves e Goi (2019) ao argumentarem que a percepção do professor sobre os alunos é um fator que pode ser decisivo para a adoção de

atividades investigativas. A falta de infraestrutura nas escolas e a insegurança profissional pode levar o docente a acreditar que esse tipo de trabalho é impraticável, reforçando a visão do aluno como passivo no processo da aprendizagem. Mas as autoras sinalizam que, ao participar de capacitação, os professores podem mudar de percepção sobre os alunos, passando a ser vistos como protagonistas do processo. Essa transformação no olhar do professor pode ser o ponto de partida para que ele invista em atividades que estimulem o pensamento crítico, a autonomia e a participação dos alunos.

### Quanto à infraestrutura e os recursos didáticos utilizados pelos professores

A seguir são traçadas as percepções dos professores quanto à infraestrutura das escolas onde trabalham e dos recursos didáticos utilizados ao desenvolver suas práticas pedagógicas nas aulas de Ciências da Natureza.

**Tabela 07:** Quanto à infraestrutura e os recursos didáticos

| <b>Quanto à Infraestrutura e os recursos didáticos</b>                                                     |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Assertivas:                                                                                                | Escore: |
| Utilizo o laboratório didático (laboratório de Ciências) esporadicamente.                                  | 2,90    |
| Minhas aulas são ministradas no laboratório didático.                                                      | 2,60    |
| Durante as minhas aulas faço uso de recursos audiovisuais (ex. tela interativa, Chromebook, TV e Vídeo...) | 4,20    |
| Esporadicamente uso o laboratório de informática para auxiliar na construção do conhecimento científico.   | 3,20    |
| Estimulo o uso do laboratório de informática para que os alunos possam construir seu próprio conhecimento. | 3,50    |
| Frequentemente utilizo com meus alunos a biblioteca da escola.                                             | 3,30    |
| Dou pouca importância à biblioteca da escola como espaço de construção do conhecimento.                    | 2,10    |

**Fonte:** elaborado pelas autoras (2025).

Apesar de muitos autores defenderem que a Experimentação Investigativa pode ser realizada na própria sala de aula (Da silva, *et al.*, 2017, Gonçalves, 2019, entre outros), pode-se levar em consideração aspectos mínimos de infraestrutura como: Laboratórios de Ciências, Laboratório Didático, Laboratório de Informática, Biblioteca, entre outros. Esses espaços geralmente são destinados à pesquisa e ao desenvolvimento de aulas práticas.

Os dados revelam que os professores ficaram indecisos quanto ao utilizar ou não o Laboratórios de Ciências (escore 2,90) e indecisos quanto ao uso do Laboratório Didático (escore 2,60), mas a maioria dos professores concorda que fazem uso de diversos recursos didáticos (escore 4,20) para o desenvolvimento de suas aulas. Demonstaram não ter opinião quanto ao uso esporádico do Laboratório de Informática (escore 3,20) e quanto ao

incentivo em usá-lo (escore 3,50), como também quanto ao uso da biblioteca (escore 3,30). Ao mesmo tempo, discordam em dar pouca importância ao uso desse espaço (escore 2,10). A biblioteca escolar é defendida por alguns autores como centro de aprendizagem ativa, muito além de depósito de livros. Campello (2012) considera a biblioteca um espaço estratégico para a escola, como um laboratório em que os alunos aprendem a pensar. A função da biblioteca escolar também se alinha aos objetivos da escola na Educação Básica, baseadas na Base Nacional Comum Curricular (Brasil, 2018) e no Manifesto IFLA/UNESCO (2000), que descreve como um espaço que ajuda a desenvolver a competência de leitura e escrita, bem como preparar os estudantes para aprendizagens ao longo da vida. Contudo, parece ser um espaço pouco utilizado e explorado por esse grupo de professores.

### Aspectos pertinentes da temática experimentação investigativa

A seguir são traçadas as percepções dos professores quanto à metodologia de Experimentação Investigativa, temática desta investigação.

**Tabela 08:** Temas pertinentes à temática

| <b>Quanto à metodologia de Experimentação Investigativa</b>                                                                                             |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Assertivas:                                                                                                                                             | Escore  |
| Conheço a metodologia de Experimentação Investigativa.                                                                                                  | 3,60    |
| Conheço e aplico a metodologia de Experimentação Investigativa em minhas aulas de Ciências.                                                             | 3,30    |
| Encontro dificuldades ao trabalhar com a metodologia de Experimentação Investigativa.                                                                   | 3,30    |
| A estratégia de Experimentação Investigativa possibilita a transformação, a mudança da rotina, gerando prazer e satisfação na minha vida profissional   | 3,80    |
| <b>Relevância da Experimentação Investigativa em sua prática de sala de aula</b>                                                                        |         |
| Assertivas:                                                                                                                                             | Escore: |
| A metodologia de Experimentação Investigativa parece ser muito utilizada para trabalhar diversos conteúdos.                                             | 3,80    |
| A metodologia de Experimentação Investigativa pode ser aplicada quando introduzir um conteúdo.                                                          | 4,10    |
| A metodologia de Experimentação Investigativa pode ser aplicada quando vou revisar conteúdo.                                                            | 4,00    |
| A metodologia de Experimentação Investigativa pode ser usada quando vou avaliar um conteúdo.                                                            | 4,00    |
| Uso esporadicamente a Experimentação Investigativa em minha prática de trabalho.                                                                        | 3,20    |
| Utilizo a Experimentação Investigativa quando desenvolvo um projeto interdisciplinar.                                                                   | 3,50    |
| A metodologia de Experimentação Investigativa nunca é usada em minha prática de sala de aula                                                            | 2,30    |
| A Experimentação Investigativa é sempre aplicada em minha prática de sala de aula, na introdução de um conteúdo, no seu desenvolvimento e na avaliação. | 3,30    |
| <b>Motivos apontados pelos professores quanto à utilização da Metodologia de Experimentação Investigativa</b>                                           |         |
| Assertivas:                                                                                                                                             | Escore: |

|                                                                                                                                                                      |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| O trabalho com a Experimentação Investigativa permite preparar melhor os alunos para as séries seguintes.                                                            | 4,10    |
| O trabalho com Experimentação Investigativa possibilita um melhor preparo para o vestibular e ENEM.                                                                  | 4,20    |
| A metodologia de Experimentação Investigativa permite a consolidação das operações de base em que os alunos precisam dominá-las.                                     | 4,10    |
| A Experimentação Investigativa favorece a interpretação e o aprendizado                                                                                              | 4,30    |
| A Experimentação Investigativa é incentivada pelos livros didáticos.                                                                                                 | 3,10    |
| <b>Práticas aplicadas pelos professores com o uso da Experimentação Investigativa</b>                                                                                |         |
| Assertivas:                                                                                                                                                          | Escore: |
| Utilizo quebra-cabeças e desafios para aguçar a criatividade dos alunos                                                                                              | 3,60    |
| Dou importância para a criatividade de meus alunos: geralmente peço para eles escreverem uma estratégia para resolverem um determinado problema de uma investigação. | 3,90    |
| Incentivo os meus alunos a fazerem um desenho ou esquema para a resolução de Experimentos Investigativos.                                                            | 3,80    |
| Os Experimentos Investigativos aplicados em minhas aulas são de minha própria autoria.                                                                               | 3,00    |
| Os Experimentos Investigativos aplicados em minhas aulas são relacionados aos conteúdos curriculares.                                                                | 3,80    |
| Os Experimentos Investigativos trabalhados nas minhas aulas são relacionados às questões interdisciplinares.                                                         | 3,60    |
| Os Experimentos Investigativos trabalhados em minhas aulas são relacionados a temas transversais.                                                                    | 3,60    |
| Os Experimentos Investigativos aplicados em minhas aulas têm uma linguagem clara e objetiva.                                                                         | 3,80    |
| Nas aulas em que trabalho com a metodologia de Experimentação Investigativa auxílio na compreensão de cada situação.                                                 | 3,90    |
| Ao aplicar os Experimentos Investigativos tenho que considerar os conhecimentos que os alunos já têm sobre determinado conteúdo.                                     | 4,00    |
| Proponho Experimentos Investigativos que estejam relacionados ao conteúdo que está sendo trabalhado.                                                                 | 3,40    |
| <b>Dificuldades apresentadas no processo de Experimentação Investigativa</b>                                                                                         |         |
| Assertivas:                                                                                                                                                          | Escore: |
| Ao trabalhar com a metodologia de Experimentação Investigativa parece que os experimentos são fáceis de serem aplicados.                                             | 2,90    |
| Geralmente os Experimentos Investigativos que são aplicados em sala de aula exigem uma série de habilidades tanto do professor quanto do aluno.                      | 3,50    |
| Os Experimentos Investigativos são difíceis de serem formulados, exigem uma série de habilidades do professor autor.                                                 | 3,20    |
| Os Experimentos Investigativos são fáceis de serem formulados.                                                                                                       | 2,80    |
| Como professor observo que os alunos não conseguem interpretar os Experimentos Investigativos.                                                                       | 3,20    |
| Observo que meus alunos não estão habituados a resolverem Experimentos Investigativos.                                                                               | 3,70    |
| Parece que meus alunos não têm clareza da linguagem científica adotada nos Experimentos Investigativos.                                                              | 3,60    |
| Como professor, não tenho clareza dos assuntos tratados em cada Experimento Investigativo.                                                                           | 2,50    |

**Fonte:** elaborado pelas autoras (2025).

A maioria dos professores concorda que conhecem a metodologia de Experimentação Investigativa (escore 3,60), mas alguns demonstraram-se indecisos sobre aplicá-la em sala de aula (escore 3,30). No entanto, quanto ao encontrar dificuldades em

trabalhar com este tipo de trabalho (escore 3,30), os professores ficaram indecisos, o que sugere que, apesar de conhecerem, eles enfrentam desafios na prática, mas concordam que a metodologia pode possibilitar mudança na rotina escolar e, conseqüentemente, oportunizar uma ruptura de rotina.

Quanto à relevância da Experimentação Investigativa nas práticas escolares, concordam que pode ser utilizada para trabalhar com diversos conteúdos, para introduzi-los, revisá-los e, até mesmo, em momentos de avaliação. Contudo, pela análise dos dados, os professores, apesar de confiarem neste tipo de trabalho, ficaram indecisos quanto à utilização em suas aulas (escore 3,20). Os docentes também ficaram indecisos sobre a utilização da Experimentação Investigativa ao desenvolver projetos (escore 3,50), mas quando são questionados se “a Experimentação Investigativa nunca é usada em minha prática de sala de aula”, eles discordam (escore 2,30).

Os professores ficaram indecisos quanto à Experimentação Investigativa ser sempre aplicada na prática docente (escore 3,30), mas concordam que é uma estratégia eficaz, podendo ser usada em sala de aula, preparando o aluno para a série seguinte (escore 4,10) e para exames nacionais (vestibulares, ENEM), (escore 4,20). Concordam que essa metodologia permite a consolidação das operações de base que os alunos precisam construir para elevar seu potencial cognitivo (escore 4,10). Este fato é positivo na medida que o professor concorda que a atividade investigativa promove a interpretação e o processo de aprendizagem (escore 4,30).

Quando indagados sobre a abordagem da Experimentação Investigativa nos livros didáticos, indicam não ter opinião (escore 3,10). Considera-se que o professor deve ter um olhar analítico sobre os livros didáticos da sua área, pois o material não pode ser visto como currículo final. Essa postura permite ir além da simples transmissão do conteúdo e questionar se o livro didático realmente representa a Ciências como um processo dinâmico de investigação e construção do conhecimento.

Ao avaliar a abordagem pedagógica do material, o professor é capaz de adaptar o que é proposto, contextualizá-lo para a realidade dos alunos e, se necessário, rejeitar aquilo que não promove o pensamento crítico e autônomo. Esse olhar crítico fortalece a autonomia profissional do educador e garante que a aula seja mais significativa, engajando os alunos em um aprendizado que reflete a verdadeira natureza da Ciências, promovendo a investigação científica (Lemos; Gusmão; Gebin, 2019).

Em relação às práticas que se aplicam ao trabalho de Experimentação Investigativa, pode-se concluir que os professores concordam que utilizam quebra-cabeças para aguçar a



criatividade (escore 3,60), concordam que dão importância para a criatividade dos alunos (escore 3,90), pedindo que eles escrevam estratégias e façam desenhos (escore 3,80). Contudo, ficaram indecisos ao opinar se aplicam experimentos de sua autoria (escore 3,0), o que pode ser um indicativo de que eles não produzem materiais autorais.

Os professores concordam que os Experimentos Investigativos utilizados em suas aulas estão relacionados aos conteúdos escolares (escore 3,80) e concordam que são aplicados de forma interdisciplinar (escore 3,60), como também concordam que os experimentos propostos estão relacionados com os temas transversais. De acordo com os professores, os experimentos que são planejados por eles têm uma linguagem clara e objetiva (escore 3,80) e, durante a aplicação, auxiliam na compreensão de cada situação (escore 3,90), que devem considerar os conhecimentos prévios dos alunos (escore 4,0). No entanto, ficaram indecisos quanto à elaboração de experimentos relacionados aos conteúdos que estão sendo trabalhados (escore 3,40). Aqui sinaliza-se uma divergência, ora dizem que levam em consideração os conteúdos escolares para elaborar os experimentos, ora levam em consideração o currículo escolar.

Fica clara a indecisão dos professores a respeito da facilidade de aplicação (escore 3,40) ou da dificuldade de formulação dos experimentos (escore 3,20). Mais um indicativo de que não usam a metodologia como rotina em sala de aula. Ficaram indecisos quanto ao grau de interpretação dos alunos ao desenvolver este tipo de experimento (escore 3,20) e concordam que os alunos não estão habituados a resolvê-los (escore 3,70). Também concordam que os alunos não têm clareza da linguagem científica adotada nos experimentos (escore 3,60), mas, ao mesmo tempo, discordam de não ter clareza dos assuntos tratados nos experimentos (escore 2,50). Isso demonstra que os professores sabem os conteúdos que devem ser ensinados, mas, como já apontado, não trabalham de forma investigativa. Para Leão e Goi (2021), o trabalho investigativo contribui para o desenvolvimento do pensamento crítico-reflexivo, por isso dá importância em dar continuidade aos processos formativos.

#### **5.2.2.3.2 Análise do Questionário Final**

Após o aprofundamento teórico da temática do curso, da produção da proposta de Experimentação Investigativa, da sua validação, da implementação do material didático produzido e da discussão em grupo, foi realizado o Questionário Final. Este questionário

foi organizado a partir de categorias *a priori* e analisado a partir de categorias mais abrangentes, conforme destacado nas tabelas a seguir.

### Quanto ao curso de formação

Na Tabela a seguir, apresenta-se os escores das assertivas do Questionário Final aplicado após o curso de formação. Na Tabela 09, há uma produção de dados sobre a formação destes professores e o processo formativo realizado.

**Tabela 09:** Formação de professores

| <b>Quanto à formação continuada</b>                                                                                                                                                                                              |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Assertivas:                                                                                                                                                                                                                      | Escore |
| Pela primeira vez vivenciei uma experiência de formação continuada.                                                                                                                                                              | 2,87   |
| Pretendo continuar participando de grupos de formação que envolvam a minha área de atuação.                                                                                                                                      | 4,60   |
| Percebo que o curso de formação possibilitou compreender que a formação é contínua e permanente.                                                                                                                                 | 4,87   |
| A metodologia trabalhada no curso de formação possibilitou compreender que aprender e ensinar são processos que não acabam na graduação, mas é um processo contínuo.                                                             | 4,75   |
| Acredito que os núcleos de formação não são importantes na minha prática pedagógica.                                                                                                                                             | 1,37   |
| Os encontros não possibilitaram um avanço na aquisição de conhecimentos identificando caminhos possíveis de mudança.                                                                                                             | 1,50   |
| A formação continuada possibilitou transformar o “jeito de fazer” e isso está sendo percebido pelos meus alunos.                                                                                                                 | 4,37   |
| A autonomia que passei a ter enquanto professor pelo fomento do grupo de formação é igualmente transmitida aos meus alunos, concretizando o fato de eles sentirem-se mais autônomos na realização de atividades de sala de aula. | 4,37   |
| Acredito que os encontros de formação possibilitaram aprendizagem de aspectos teóricos relacionados à metodologia apresentada.                                                                                                   | 4,50   |
| Os encontros instigaram a minha curiosidade no sentido de contribuir para o aprofundamento teórico de outras metodologias de ensino                                                                                              | 4,60   |
| A experiência me incentivou a buscar outras oportunidades como: cursos de formação continuada e participação em eventos da minha área de atuação                                                                                 | 4,25   |

**Fonte:** elaborado pelas autoras (2025).

Os professores parecem concordar plenamente que pretendem participar de outros cursos de formação que envolvem a sua área do conhecimento, pois compreendem que a formação é contínua e permanente. Segundo eles, a metodologia adotada nesta formação possibilitou compreender que aprender e ensinar são processos que não acabam na graduação, mas são contínuos (com escore médio de 4,74). Isso indica que os professores não apenas participaram de um curso de formação, mas valorizaram a experiência, sentiram que é relevante para a área e pretendem dar continuidade. Também concordam que a formação possibilitou transformar o “jeito de fazer” o que os tornou mais autônomos na realização das atividades em sala de aula em relação aos aspectos teóricos aprendidos

(com escore médio 4,41), o que pode ser um indicativo importante para mostrar a potencialidade da Experimentação Investigativa como metodologia para Ensinar Ciências. Concordaram plenamente que os encontros instigaram a curiosidade no sentido de contribuir para o aprofundamento teórico da perspectiva investigativa (escore 4,60). Essa experiência parece ter contribuído para que os professores buscassem outras oportunidades de formação (escore 4,25).

Carvalho (2004; 2006), Zômpero e Laburú (2011) discorrem sobre a importância de o professor estar inserido em processos formativos ao longo da carreira docente. Lembrando que a formação continuada é essencial para que se desenvolva habilidades necessárias para planejar e aplicar sequência didática investigativa, transformando o aluno em um agente participativo na construção do conhecimento (Carvalho, 2004). A importância da formação permanente, orientada para a prática investigativa, encontra respaldo nas contribuições de Gauthier (1998), ao afirmar que a docência não se configura como uma aptidão inata, mas como uma profissão sustentada por um conjunto articulado e complexo de saberes. De acordo com o autor, a condução de sequências didáticas de caráter investigativo demanda do professor a mobilização integrada de conhecimentos disciplinares e de saberes pedagógicos da prática, os quais se constroem por meio da experiência profissional e da reflexão sistemática da ação docente.

### **Planejamento, conteúdos e estratégias didáticas para a abordagem dos conteúdos**

A seguir, discorre-se sobre como os professores percebem o planejamento, conteúdos e estratégias didáticas após o curso de formação e a implementação dos Experimentos Investigativos em suas escolas.

**Tabela 10:** Planejamento, conteúdos e estratégias didáticas para abordagem dos conteúdos

| <b>Quanto ao planejamento dos professores</b>                                                            |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Assertivas:                                                                                              | Escore: |
| Ao planejar percebo que não tenho autonomia plena, pois há interferência hierárquica na prática docente. | 2,10    |
| Continuo seguindo um roteiro proposto no livro didático adotado.                                         | 2,10    |
| Consulto vários livros, revistas especializadas, sites na internet, jornais e elaboro um roteiro próprio | 3,90    |
| Elaboro o planejamento das aulas com meus colegas.                                                       | 2,75    |
| Crio estratégias para trabalhar aulas experimentais                                                      | 4,40    |
| Elaboro as aulas centradas nos interesses dos alunos.                                                    | 4,12    |
| Ao planejar consigo rejeitar e criticar o ensino tradicional.                                            | 3,90    |
| Ao planejar concebo o ensino com uma visão construtivista.                                               | 4,12    |
| Procuro planejar as aulas buscando facilitar a compreensão dos alunos.                                   | 4,50    |

|                                                                                                                                                                |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Ao planejar procuro manter alguns critérios de ordem, organização e disciplina tradicional                                                                     | 3,12    |
| Geralmente ao planejar priorizo exercícios que necessitam de fórmulas matemáticas para a sua resolução.                                                        | 2,90    |
| Ao planejar aproprio-me de experiências de outros professores (relatos de experiências lidos em livros e revistas ou em experiências de meus colegas)          | 3,50    |
| <b>Quanto aos conteúdos abordados em sala de aula pelos professores</b>                                                                                        |         |
| Assertivas:                                                                                                                                                    | Escore: |
| Preocupo-me em cumprir o currículo da minha área do conhecimento                                                                                               | 3,50    |
| Ao trabalhar um conteúdo prezo pelo domínio dos pressupostos teóricos básicos que meus alunos possuem (ideias prévias)                                         | 4,00    |
| No preparo de atividades e apresentação de um dado conteúdo, obedeco a uma ordem hierárquica conceitual partindo de temas mais gerais para os mais específicos | 4,00    |
| Tenho dificuldade na contextualização de conteúdos                                                                                                             | 1,90    |
| Parece que os conteúdos da minha área do conhecimento não estimulam o interesse dos alunos                                                                     | 1,80    |
| Ao ensinar um determinado conteúdo sinto falta de domínio de conhecimento do mesmo.                                                                            | 3,00    |
| A maioria dos conteúdos abordados em minhas aulas são de fácil compreensão para os alunos                                                                      | 3,60    |
| Desenvolvo conteúdos de Ciências a partir de atividades de experimentação tradicional.                                                                         | 2,60    |
| Normalmente desenvolvo os conteúdos usando um método expositivo.                                                                                               | 3,60    |
| No decorrer de minhas aulas “desafio” os meus alunos na busca de resolver situações problemáticas                                                              | 3,60    |
| Procuro desenvolver os conteúdos através de trabalhos em grupo na sala de aula                                                                                 | 4,40    |
| Para abordar os conteúdos utilizo como estratégia didática experimentos seguidos de debates e discussão de resultados.                                         | 4,25    |
| Procuro elaborar projetos relacionados aos conteúdos abordados com a colaboração dos meus alunos.                                                              | 4,25    |
| <b>Sobre as formas de abordar os conteúdos-estratégias didáticas</b>                                                                                           |         |
| Assertivas:                                                                                                                                                    | Escore: |
| Utilizo jogos didáticos como uma estratégia didática com o objetivo de trabalhar com o conteúdo de ciências                                                    | 4,25    |
| Costumo desenvolver atividades interdisciplinares para facilitar a compreensão de determinado conteúdo                                                         | 4,25    |
| Utilizo simulações computacionais para auxiliar na compreensão do conteúdo científico.                                                                         | 3,75    |
| Proponho atividades que geram aprendizagem a partir de situações investigativas, buscando nas estratégias a promoção da interdisciplinaridade                  | 4,40    |
| Utilizo estratégias de ensino que visam a problematização promovendo o processo de aprendizagem dos conteúdos abordados                                        | 4,40    |

**Fonte:** elaborado pelas autoras (2025).

No planejamento das aulas, os professores discordam que não têm autonomia ao planejar as aulas e que seguem o roteiro do livro didático (escore médio de 2,10), o que corrobora quando concordam que consultam várias fontes para fazer o planejamento (escore 3,90). Concordam que criam estratégias para aulas experimentais, que elaboram as aulas centradas no interesse dos alunos, que o planejamento das atividades busca facilitar a compreensão dos alunos e que têm uma visão construtivista (com escore média de 4,30). Entretanto, eles não opinaram quanto à apropriação de experiências de outros professores

para o planejamento (escore 3,50). Chama atenção de que estejam indecisos quanto ao dar prioridade a ofertar exercícios durante as aulas com o uso de fórmulas matemáticas (2,90).

Quanto aos conteúdos abordados em sala de aula, concordam que prezam pelo domínio dos pressupostos teóricos básicos que os alunos possuem, que valorizam as suas ideias prévias e que ao planejar partem dos conceitos mais gerais para os mais específicos (escore médio de 4,0), o que pode ser entendido que no planejamento o grau de dificuldade aumenta conforme a realidade de cada aluno. Ficarem indecisos quanto à falta de domínio de certos conteúdos ao ensinar (escore 3,0), mas, ao mesmo tempo, sinalizam que concordam que os conteúdos ensinados da área são de fácil compreensão, que normalmente desenvolvem os conteúdos usando o método expositivo e que concordam que durante as aulas desafiam os alunos a resolverem situações-problema (escore médio de 3,60).

Os professores concordam que desenvolvem trabalhos em grupo, que na abordagem dos conteúdos utilizam a experimentação com debates e discussões dos resultados e que elaboram projetos relacionados aos conteúdos abordados com a colaboração dos alunos (escore médio de 4,30). Essa abordagem pode ser um indicativo de mudanças em suas práticas de ensino, tornando um ensino mais estratégico, reflexivo e ativo.

A forma de abordar os conteúdos nas aulas de Ciências é tão importante quanto os conteúdos em si. Carvalho (2013) defende que o planejamento intencional e uma abordagem pedagógica bem definida são essenciais para transformar uma aprendizagem mecânica de fatos para uma construção significativa do conhecimento. Essa visão teórica encontra consonância na prática docente, pois os professores concordam que utilizam jogos didáticos, simulações computacionais e atividades interdisciplinares como estratégias para trabalhar os conteúdos de Ciências. Além disso, eles desenvolvem atividades a partir de situações investigativas, buscando nessas estratégias a promoção da interdisciplinaridade e que na abordagem dos conteúdos buscam a problematização para promover o processo de aprendizagem (escore médio 4,35).

A concordância dos professores em utilizar diversas estratégias, como jogos didáticos, simulações e atividades interdisciplinares e atividades investigativas, pode ser um indicativo de que o planejamento está voltado para a construção significativa do conhecimento. Essa perspectiva corrobora com Carvalho (2013), indicando a superação de aprendizagem mecânica, transformando a abordagem dos conteúdos em um processo dinâmico e fundamental para o engajamento dos alunos.

## Quanto à percepção dos professores após o trabalho com Experimentação Investigativa

Na Tabela 11, estão descritos os dados da percepção dos professores em relação aos alunos após trabalharem com a metodologia de Experimentação Investigativa.

**Tabela 11:** Percepção dos professores em relacionada aos alunos

| <b>A percepção dos professores em relação aos alunos</b>                                                                                                                                                                                            |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Assertivas:                                                                                                                                                                                                                                         | Escore: |
| A maioria dos alunos fica atenta e têm uma participação ativa, expõem as suas dúvidas e ideias próprias sobre o conteúdo abordado com a Experimentação Investigativa.                                                                               | 4,40    |
| Meus alunos parecem atentos, mas, passivos pronunciando-se, na maioria das vezes, quando têm dúvidas ou fornecendo respostas cientificamente corretas para questões levantadas pelo professor mesmo com o trabalho de Experimentação Investigativa. | 3,40    |
| Meus alunos parecem ser apáticos e raramente se pronunciam mesmo quando uso uma metodologia diferenciada nas aulas                                                                                                                                  | 2,12    |
| A maioria de meus alunos envolve-se pouco com as atividades propostas, mantendo conversas paralelas que dificultam o andamento das aulas. Isso também foi percebido durante o trabalho de Experimentação Investigativa.                             | 1,90    |
| Meus alunos continuam receptivos às minhas solicitações e colaboram com entusiasmo para o bom desenvolvimento das atividades.                                                                                                                       | 4,40    |
| A maioria de meus alunos realiza as atividades de Experimentação Investigativa mesmo que na maioria das vezes não concordem com as mesmas.                                                                                                          | 3,25    |
| Os meus alunos não se entusiasma com as atividades de Experimentação Investigativa e continuam exigindo um grande esforço de minha parte para motivá-los.                                                                                           | 2,0     |
| Durante o desenvolvimento das aulas com Experimentação Investigativa, meus alunos colocam nítida resistência para o desenvolvimento das atividades exigindo um grande esforço de minha parte para motivá-los ou pressioná-los para que as realizem. | 2,25    |
| Parece que meus alunos estão mais atentos após o trabalho de Experimentação Investigativa.                                                                                                                                                          | 4,12    |

**Fonte:** elaborado pelas autoras (2025).

Nota-se que após o trabalho com a metodologia de Experimentação Investigativa, o escore aumentou em relação a percepção que os professores têm dos alunos. Concordam que a maioria dos alunos ficam atentos e demonstram maior participação, expõem dúvidas e têm ideias próprias sobre o conteúdo abordado por meio da Experimentação Investigativa (escore 4,40). Discordam quando questionados que os alunos parecem apáticos e raramente se pronunciam (escore 2,12) e discordam de que os alunos se envolvem pouco com as atividades propostas, mantendo conversas paralelas (escore 1,90). Esses escores demonstram que o professor percebe que seus alunos estão mais ativos durante as aulas.

A análise mostra que os docentes veem um alto nível de receptividade e entusiasmo dos alunos em relação às atividades. Eles concordam que os estudantes colaboram

ativamente para o bom desenvolvimento das aulas (escore 4,40) e, de maneira geral, discordam da ideia de que os alunos se mostram apáticos e resistentes (escore 2,0) à Experimentação Investigativa, exigindo maior esforço do docente. Embora os professores notem maior atenção dos alunos, eles se mostram indecisos sobre os estudantes realizarem as atividades mesmo quando não concordam com elas (escore 3,25).

A percepção dos professores após trabalharem com a Experimentação Investigativa é um tema importante para a pesquisa no Ensino de Ciências. Autores da área afirmam que essa experiência pode favorecer a construção do conhecimento, o que pode possibilitar uma aprendizagem mais efetiva (Gonçalves; Goi, 2020, Carvalho, 2013).

### Percepção dos professores quanto à metodologia de Experimentação Investigativa

A seguir são evidenciadas as percepções dos professores quanto à metodologia de Experimentação Investigativa.

**Tabela 12:** Temas pertinentes à temática

| <b>Quanto à metodologia de Experimentação Investigativa</b>                                                                                            |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Assertivas:                                                                                                                                            | Escore  |
| Consegui me apropriar da metodologia de Experimentação Investigativa.                                                                                  | 4,25    |
| Estou aplicando a metodologia de Experimentação Investigativa em minhas aulas de Ciências.                                                             | 4,25    |
| Agora, me sinto mais preparado para aplicar Experimentos Investigativos                                                                                | 4,62    |
| Estou encontrando dificuldades em trabalhar com a metodologia de Experimentação Investigativa                                                          | 2,40    |
| A estratégia de Experimentação Investigativa possibilitou a transformação, a mudança da rotina, gerando prazer e satisfação na minha vida profissional | 4,50    |
| Parece que a metodologia de Experimentação Investigativa não modificou a minha prática de ensino.                                                      | 2,00    |
| Parece que os alunos não se sentiram à vontade em utilizar a metodologia de Experimentação Investigativa.                                              | 2,00    |
| Senti dificuldade em aplicar a metodologia de Experimentação Investigativa em meu contexto de sala de aula                                             | 2,25    |
| Senti dificuldade em organizar os Experimentos Investigativos que apliquei nas minhas aulas de Ciências                                                | 2,50    |
| Pretendo continuar utilizando a metodologia de Experimentação Investigativa em minhas aulas                                                            | 4,60    |
| Não pretendo utilizar a metodologia de Experimentação Investigativa em minhas aulas                                                                    | 1,90    |
| <b>Relevância da Experimentação Investigativa em sua prática de sala de aula</b>                                                                       |         |
| Assertivas:                                                                                                                                            | Escore: |
| A metodologia de Experimentação Investigativa pode ser muito utilizada para trabalhar diversos conteúdos                                               | 4,80    |
| A metodologia de Experimentação Investigativa pode ser aplicada quando vou introduzir um conteúdo                                                      | 4,60    |
| A metodologia de Experimentação Investigativa pode ser aplicada quando vou revisar conteúdos                                                           | 4,50    |
| A metodologia de Experimentação Investigativa pode ser usada quando vou avaliar um                                                                     | 4,50    |

|                                                                                                                                                         |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| conteúdo                                                                                                                                                |         |
| Utilizo a Experimentação Investigativa quando desenvolvo um projeto interdisciplinar.                                                                   | 4,30    |
| Continuo usando esporadicamente a Experimentação Investigativa em minha prática de trabalho                                                             | 3,60    |
| <b>Motivos apontados pelos professores quanto à utilização da Metodologia de Experimentação Investigativa</b>                                           |         |
| Assertivas:                                                                                                                                             | Escore: |
| O trabalho com Experimentação Investigativa permite preparar melhor os alunos para as séries seguintes                                                  | 4,50    |
| O trabalho com Experimentação Investigativa possibilita um melhor preparo para exames nacionais ou institucionais (ENEM, Vestibular).                   | 4,40    |
| A Experimentação Investigativa parece preparar melhor o indivíduo para a vida                                                                           | 4,50    |
| A Experimentação Investigativa favoreceu uma melhor interpretação e aprendizado                                                                         | 4,60    |
| A Experimentação Investigativa é incentivada pelos livros didáticos                                                                                     | 3,00    |
| <b>Práticas aplicadas pelos professores com o uso da Experimentação Investigativa</b>                                                                   |         |
| Assertivas:                                                                                                                                             | Escore: |
| Peço aos meus alunos que realizem os experimentos que são propostos nos livros didáticos                                                                | 3,12    |
| Geralmente solicito a meus alunos que formem grupos, criem um Experimento Investigativo e demonstrem uma solução                                        | 3,60    |
| Formulo Experimentos Investigativos relacionados ao dia a dia dos alunos e peço que desenvolvam                                                         | 4,60    |
| Trabalho em etapas ou planos para que os alunos consigam desenvolver um Experimento Investigativo.                                                      | 4,25    |
| Dou importância para a criatividade de meus alunos. Geralmente peço para eles escreverem uma estratégia para resolverem os Experimentos Investigativos. | 4,40    |
| A Experimentação Investigativa favorece a interpretação e o aprendizado.                                                                                | 4,50    |
| Incentivo a elaboração de hipóteses ao ler um experimento investigativo.                                                                                | 4,50    |
| Incentivo os meus alunos a fazerem um desenho ou esquema para a resolução de Experimentos Investigativos.                                               | 4,12    |
| Os Experimentos Investigativos aplicados em minhas aulas são de minha própria autoria                                                                   | 3,90    |
| Os Experimentos Investigativos aplicados em minhas aulas têm uma linguagem clara e objetiva.                                                            | 4,40    |
| Ao aplicar os Experimentos Investigativos tenho que considerar os conhecimentos que os alunos já têm sobre determinado conteúdo                         | 4,60    |
| Geralmente os Experimentos Investigativos que são aplicados em sala de aula exigem uma série de habilidades tanto do professor quanto do aluno          | 3,60    |
| Os Experimentos Investigativos são difíceis de serem formulados, exigem uma série de habilidades do professor autor.                                    | 2,30    |
| Os Experimentos Investigativos são fáceis de serem formulados                                                                                           | 3,10    |
| Como professor observo que os alunos não conseguem interpretar os Experimentos Investigativos                                                           | 2,40    |
| Observo que meus alunos não estão habituados a resolverem Experimentos Investigativos                                                                   | 3,60    |
| Parece que meus alunos não têm clareza da linguagem científica adotada nos Experimentos Investigativos.                                                 | 2,75    |
| Como professor, não tenho clareza dos assuntos tratados em cada Experimento Investigativo.                                                              | 2,40    |

**Fonte:** elaborado pelas autoras (2025).

Os sujeitos desta pesquisa alegam ter se apropriado da metodologia investigativa tratada na formação continuada (escore 4,25) e apontam aplicá-la no contexto escolar (escore 4,25), sentindo-se mais preparados comparado ao início do processo formativo



(escore 4,62). Acreditam que se apropriar do ensino investigativo, possibilita a mudança na rotina (escore 4,50) e pretendem continuar utilizando essa perspectiva (4,60).

Concordam que a partir de um ensino investigativo, utilizando a experimentação, podem introduzir conteúdos, revisá-los ou avaliá-los (escore médio 4,53), porém sinalizam que essa estratégia ainda é pouco usada na escola (escore 3,60), não se constituindo como uma rotina. A perspectiva investigativa oportuniza preparar os estudantes para avaliações internas e externas (escore médio de 4,50). Fato recorrente no questionário inicial, em que os professores já concordavam com essa assertiva.

Esses professores, como no Questionário Inicial, continuam indecisos se o livro didático aborda experimentos investigativos, pois não tem certeza se os seus alunos seguem o livro para trabalhar com um experimento (escore 3,12). Por outro lado, apontam produzir experimentos (escore 4,25) e esses são implementados a partir de etapas por seus alunos (escore 4,25), oportunizando a elaboração de hipóteses (escore 4,50), a estratégia de resolução (escore 4,25), o fomento à criatividade (escore 4,40) e o aprendizado (escore 4,50). Ficou evidente que esses professores foram autorais, construindo os experimentos com linguagem clara e objetiva, considerando os conhecimentos prévios dos alunos na sua elaboração (escore médio de 4,30).

Apesar de os professores saberem o quanto é produtivo este tipo de abordagem, ainda apontam que seus alunos não estão habituados a desenvolverem atividades utilizando a perspectiva investigativa (escore 3,60). A experimentação, quando tratada de forma investigativa, pode ser uma metodologia fundamental e transformadora para o Ensino de Ciências, pois vai além da simples demonstração de fenômenos. Ela coloca o aluno no centro da aprendizagem, incentivando a curiosidade e o pensamento crítico.

Conforme com as ideias de Sasseron (2015), o Ensino por Investigação consolida-se como uma estratégia importante para gerar aprendizados relevantes na Área de Ciências da Natureza ao proporcionar aos alunos se tornarem protagonistas na elaboração do saber científico. Essa metodologia rompe com a simples reprodução de informações e prioriza a introdução de questões desafiadoras, estimulando os alunos a levantar hipóteses, testar e examinar os resultados, sustentando ou não suas descobertas.

A relevância dos resultados obtidos nos questionários é crucial, pois reforça a credibilidade e a fidedignidade de todas as observações registradas no curso de formação. Pela análise do Questionário Inicial, há aspectos recorrentes entre os professores. Por exemplo, a formação continuada possibilita a transformação no jeito de fazer (Tabela 4), indica que o professor segue um roteiro proposto no livro didático (Tabela 5), que elabora

o planejamento com os colegas (Tabela 5), que elabora as aulas centradas nos alunos (Tabela 5), ao trabalhar um conteúdo preza pelo domínio teórico que os alunos possuem (Tabela 5), alunos parecem atentos, mas são passivos (Tabela 6), no desenvolvimento das aulas, os alunos colocam resistência para o desenvolvimento das atividades (Tabela 6). Esses e outros aspectos aparecem novamente no Questionário Final e os professores parecem não terem mudado de opinião em relação a isso.

Destacam-se outros aspectos fundamentais que emergiram da análise do Questionário Final como: a formação continuada deve ser permanente (Tabela 4), ao planejar conseguem rejeitar e criticar o modelo tradicional (Tabela 5), ao ensinar determinado conteúdo sentem falta de domínio de conhecimento (Tabela 5), a maioria dos alunos são atentos e têm uma participação ativa, expõem suas dúvidas e ideias sobre os conteúdos abordados (Tabela 6). Outro aspecto suscitado no Questionário Final está relacionado ao processo formativo, sendo que esse, segundo os professores, proporcionou uma nova perspectiva, estimulando-os a refletir sobre sua prática pedagógica e buscar a implementação de novas propostas em suas aulas.

#### **5.2.2.4 Considerações Finais**

O estudo revelou que processos formativos podem ter um potencial transformador para professores da área de Ciências da Natureza e Pedagogia. A formação promoveu uma mudança, principalmente na capacidade de produção de seu próprio material, bem como na sua validação pelos professores formadores, na sua implementação no contexto escolar e na possibilidade de reflexão durante o processo formativo. Tais evidências dialogam com Pimenta (1999; 2012), ao destacar a importância da articulação entre a teoria e a prática, bem como com Gauthier *et al.* (1998) e Tardif (2010) ao reconhecer que os saberes docentes se constroem e se ressignificam no exercício da profissão.

Além disso, os professores demonstraram ciência sobre a importância da continuidade de formação docente, ainda que a participação em ações de formação nem sempre se configure como uma prática constante. Esse dado reforça as análises de Gatti (2014) ao apontar as limitações da formação inicial e a necessidade de investimentos em propostas de formação continuada mais articuladas às demandas da escola. Nessa perspectiva, Imbernón (2011; 2017) e Nóvoa (1992; 2009) defendem que a formação docente deve ser um processo permanente, coletivo e contextualizado, que valorize o professor como sujeito de sua formação. O estudo sugere que, para o aprofundamento

dessa reflexão e uma consolidação das mudanças, a participação em novos cursos ou programas de formação continuada são essenciais. Sabe-se que a formação não se finda quando o professor faz algum curso, mas deve ser rotineira e perpetuar por toda a sua carreira docente.

## 6 CONCLUSÕES DA TESE

Nas últimas duas décadas, a formação de professores no Brasil foi marcada por avanços significativos, impulsionados pelas reestruturações promovidas pelas resoluções normativas. As antigas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs), estabelecidas e aprimoradas pelas Resoluções CNE/CP Nº 01/2002 (Brasil, 2002) e posteriormente consolidadas pelas Resolução Nº 2/2015 (Brasil, 2015), expressam uma ideia de formação orientada na articulação entre teoria e prática, valorizando a formação continuada e no conhecimento da escola como espaço privilegiado de formação. Esse marco foi reformulado pela Resolução CNE/CP nº 2/2019 (Brasil,2019), que institui a Base Nacional Comum para a Formação Inicial de Professores da Educação Básica (BNC-Formação), inserindo orientações mais alinhadas à BNCC (Brasil,2017) e centrada no desenvolvimento de competências docentes. Isso acabou provocando debates no campo educacional sobre os perigos de uniformização. Mais recentemente, a Resolução Nº 4/2024 (Brasil,2024) revogou as normativas anteriores estabelecendo um novo contexto que busca reorganizar a formação de professores a nível nacional.

Embora esta última, a Resolução Nº 4/2024 (Brasil,2024), tenha sido alvo constante de críticas, principalmente no que se refere a normativa tender a enfatizar competências operacionais, padronização curricular e resultados mensuráveis, em desfavor de uma formação teórica e reflexiva, ela ainda introduziu elementos considerados progressivos para a estruturação curricular. Não obstante, o aprimoramento da formação inicial, a formação continuada no país persiste, em grande medida, ancoradas em programas que reforçam uma concepção pragmática e conteudista da docência, conforme apontam alguns autores desta área (Freitas, 2002; Scheibe, 2008, 2010).

Os resultados desta investigação sugerem a necessidade de que os programas de formação continuada sejam concebidos como uma oportunidade de desenvolvimento profissional efetivo, e não como acréscimo burocrático ou uma sobrecarga de trabalho. Este aspecto foi positivamente alcançado nas formações desenvolvidas, visto que, ao seu término, os professores participantes expressaram sentir falta de espaços de construção de conhecimento e de troca de experiências, indicando o valor intrínseco e a relevância da formação.

Argumenta-se que a insuficiência dos programas tradicionais de formação de professores reside na sua incapacidade de problematizar o conhecimento científico escolar e de promover a conexão com a realidade dos alunos, limitando o desenvolvimento do

pensamento crítico. Nesse sentido, almeja-se que os dados provenientes desta pesquisa ofereçam subsídios relevantes para o planejamento e a execução de novas experiências em formação de professores.

As críticas à insuficiência dos programas tradicionais de formação de professores encontram-se respaldadas em alguns autores que apontam a fragilidade de modelos formativos desarticulados da prática docente. Gatti (2014) evidencia a fragmentação da formação inicial enquanto Pimenta (1999, 2012) e Nóvoa (1992, 2009) defendem a superação da racionalidade técnica enfatizando a centralidade do professor como protagonista do seu processo formativo reflexivo e crítico. Imbernón (2011; 2017) reforça que as formações descontextualizadas limitam o desenvolvimento de práticas criativas e investigativas. No campo do Ensino de Ciências, Sasseron (2015) contribui ao evidenciar que a ausência de abordagens investigativas compromete a problematização do conhecimento científico e a sua relação com a realidade dos alunos. Portanto, esses referenciais reforçam a importância de formação de professores mais contextualizados, críticos e investigativos.

Essa tese foi guiada pela questão de pesquisa: de que maneira a formação de professores pode auxiliar na promoção de ensino investigativo na Educação Básica e quais são os desafios e potencialidades dessa abordagem na prática docente? Para respondê-la, investigou-se a relação entre formação de professores e a metodologia de Experimentação Investigativa em Ciências da Natureza na Educação Básica. O objetivo geral foi: analisar as potencialidades e fragilidades que os professores têm durante a produção e implementação de Experimentos Investigativos na área de Ensino de Ciências da Natureza na Educação Básica.

Para averiguar a viabilidade da pesquisa, foi realizada uma revisão de literatura a respeito da Formação de Professores e metodologia da Experimentação Investigativa no Ensino de Ciências da Natureza. Os artigos de revisão de literatura: “A importância da experimentação investigativa na formação de professores de ciências da natureza” (4.1), “Formação de professores e experimentação investigativa no Ensino de ciências da Natureza: uma revisão de literatura” (4.2), “A formação de professores e a experimentação investigativa em Ciências: uma revisão de literatura” (4.3) e “Contribuições da Epistemologia de Larry Laudan para a compreensão da Experimentação Investigativa no Ensino de Ciências da Natureza” (4.4), trouxeram a importância de trabalhar o ensino por investigação com a metodologia de Experimentação Investigativa nas aulas de Ciências na

Educação Básica e a potencialidade que pode ter se esta metodologia começar a ser implementada na Educação Infantil.

Já os artigos: “Experimentação Investigativa na formação de professores de Ciências em tempos de pandemia” (5.1.1) e “Formação continuada de professores no ambiente escolar para o desenvolvimento da metodologia de experimentação investigativa no Ensino de Ciências na Educação” (5.1.2) analisaram o “Projeto Piloto” do curso de formação de professores no modelo híbrido e fazem parte da análise e discussão dos resultados desta tese. Os artigos: “Experimentos Investigativos no Ensino de Ciências da Natureza: reflexões a partir de um curso de formação de professores (5.2.1)” e o artigo “Percepções de professores sobre o ensino investigativo (5.2.2)”, analisam a formação de professores do ano de 2024, que foi o caso da pesquisa.

Dessa forma, a interconexão entre os artigos produzidos demonstrou unidade metodológica e conceitual, assegurando atender os objetivos estabelecidos na tese e contribuindo significativamente para o avanço do conhecimento sobre como a formação de professores pode auxiliar na promoção do Ensino Investigativo na Educação Básica. A seguir, no Quadro 18, destacam-se os achados desta pesquisa, que são constituídos pelos artigos com o alinhamento aos objetivos propostos no início desta pesquisa de doutoramento.

**Quadro 18:** Correspondência: Objetivos e artigos produzidos durante a pesquisa

| Objetivos                                                                                                                                                                                                                | Metodologia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Resultados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Situação                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objetivo geral:</b> Analisar as potencialidades e fragilidades que os professores têm durante a produção e implementação de Experimentos Investigativos na área de Ensino de Ciências da Natureza na Educação Básica. | Artigos:<br><b>4.1:</b> estudo qualitativo com levantamento de dados no Portal de periódicos da CAPES;<br><b>4.2:</b> revisão de nas Atas do ENPEC (2011-2021) - análise das categorias I e II que emergiram da revisão de literatura;<br><b>4.3:</b> revisão de nas Atas do ENPEC (2011-2021) - análise das categorias III e IV que emergiram da revisão de literatura;<br><b>4.4:</b> estudo qualitativo com levantamento bibliográfico via Google Acadêmico; | <b>4.1</b> (A importância da experimentação investigativa na formação de professores);<br><b>4.2</b> (Formação de professores e a experimentação investigativa no ensino de Ciências da Natureza: uma revisão de literatura);<br><b>4.3</b> (Formação de professores e experimentação investigativa em Ciências: uma revisão de literatura);<br><b>4.4</b> (Contribuições da epistemologia de Larry Laudan para a compreensão da experimentação investigativa no Ensino de | Artigo 4.1: publicado;<br>Artigo 4.2: publicado;<br>Artigo 4.3: publicado;<br>Artigo 4.4: submetido;<br>Artigo 5.1.1: publicado;<br>Artigo 5.1.2: publicado;<br>Artigo 5.2.1: publicado;<br>Artigo 5.2.2: submetido. |

|                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                               | <p><b>5.1.1:</b> pesquisa qualitativa durante o curso on-line de formação de professores, com duração de duas semanas;</p> <p><b>5.1.2:</b> pesquisa qualitativa com análise dos experimentos produzidos pelos professores durante o curso on-line de formação, com duração de 40 horas;</p> <p><b>5.2.1:</b> pesquisa qualitativa durante um curso de formação de professores on-line onde foram analisados os experimentos produzidos, com duração de 60 horas;</p> <p><b>5.2.2:</b> pesquisa qualitativa durante o curso de formação de professores on-line com duração de 60 horas.</p> | <p>Ciências da Natureza);</p> <p><b>5.1.1:</b> (Experimentação investigativa na formação de professores de Ciências em tempos de Pandemia);</p> <p><b>5.1.2:</b> (Formação continuada de professores no ambiente escolar para o desenvolvimento da metodologia de experimentação investigativa no Ensino de Ciências na Educação);</p> <p><b>5.2.1:</b> (Experimentos investigativos no Ensino de Ciências da Natureza: reflexões a partir de um curso de formação de professores);</p> <p><b>5.2.2:</b> Percepções de professores sobre o Ensino investigativo.</p> |                                                                                                                         |
| <p><b>Objetivo específico: (i)</b> realizar uma revisão de literatura para entender o que está sendo produzido na área do Ensino de Ciências sobre as temáticas Formação de Professores e Experimentação Investigativa no Ensino de Ciências da Natureza;</p> | <p><b>Artigos:</b> 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4 - utilizaram revisão bibliográfica exploratória em bases acadêmicas e literatura científica com foco na formação de professores e ensino por investigação.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>4.1</b> (A importância da experimentação investigativa na formação de professores);</p> <p><b>4.2</b> (Formação de professores e a experimentação investigativa no ensino de Ciências da Natureza: uma revisão de literatura);</p> <p><b>4.3</b> (Formação de professores e experimentação investigativa em Ciências: uma revisão de literatura);</p> <p><b>4.4</b> (Contribuições da epistemologia de Larry Laudan para a compreensão da experimentação investigativa no Ensino de Ciências da Natureza);</p>                                                 | <p>Artigo 4.1: publicado;</p> <p>Artigo 4.2: publicado;</p> <p>Artigo 4.3: publicado;</p> <p>Artigo 4.4: submetido;</p> |
| <p><b>Objetivo específico: (ii)</b> planejar um curso de formação de professores com o uso da metodologia de Experimentação Investigativa, trabalhando</p>                                                                                                    | <p><b>Artigos:</b> 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4 - embasamento teórico para o planejamento da formação.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p><b>4.1</b> (A importância da experimentação investigativa na formação de professores);</p> <p><b>4.2</b> (Formação de professores e a experimentação</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>Artigo 4.1: publicado;</p> <p>Artigo 4.2: publicado;</p> <p>Artigo 4.3: publicado;</p> <p>Artigo 4.4:</p>            |

|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| os aspectos teórico-metodológico.                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                    | investigativa no ensino de Ciências da Natureza: uma revisão de literatura);<br><b>4.3</b> (Formação de professores e experimentação investigativa em Ciências: uma revisão de literatura);<br><b>4.4</b> (Contribuições da epistemologia de Larry Laudan para a compreensão da experimentação investigativa no Ensino de Ciências da Natureza);                                                                                                                                                                    | submetido;                                                                                                   |
| <b>Objetivo específico: (iii)</b> implementar o curso de formação de forma on-line para professores da Educação Básica; analisar a potencialidade dos experimentos produzidos pelos professores durante o curso; | <b>Artigos:</b> 5.1.1, 5.1.2, 5.2.1 e 5.2.2 - a implementação do curso on-line de formação de professores: Projeto Piloto e o caso dessa pesquisa. | <b>5.1.1:</b> (Experimentação investigativa na formação de professores de Ciências em tempos de Pandemia);<br><b>5.1.2:</b> (Formação continuada de professores no ambiente escolar para o desenvolvimento da metodologia de experimentação investigativa no Ensino de Ciências na Educação);<br><b>5.2.1:</b> (Experimentos investigativos no Ensino de Ciências da Natureza: reflexões a partir de um curso de formação de professores);<br><b>5.2.2:</b> Percepções de professores sobre o Ensino investigativo. | Artigo 5.1.1: publicado;<br>Artigo 5.1.2: publicado;<br>Artigo 5.2.1: publicado;<br>Artigo 5.2.2: submetido. |
| <b>Objetivo específico: (iv)</b> destacar as fragilidades que os professores têm ao produzir e implementar os Experimentos Investigativos;                                                                       | <b>Artigos:</b> 5.1.1, 5.1.2 e 5.2.1 - análise qualitativa dos experimentos elaborados e dos implementados pelos professores.                      | <b>5.1.1:</b> (Experimentação investigativa na formação de professores de Ciências em tempos de Pandemia);<br><b>5.1.2:</b> (Formação continuada de professores no ambiente escolar para o desenvolvimento da metodologia de experimentação investigativa no Ensino de Ciências na Educação);<br><b>5.2.1:</b> (Experimentos investigativos no Ensino de Ciências da Natureza: reflexões a partir de um curso de formação de professores);                                                                          | Artigo 5.1.1: publicado;<br>Artigo 5.1.2: publicado;<br>Artigo 5.2.1: publicado;                             |
| <b>Objetivo específico: (v)</b> avaliar os resultados                                                                                                                                                            | <b>Artigos:</b> 5.1.1, 5.1.2, 5.2.1 e 5.2.2 - análise                                                                                              | <b>5.1.1:</b> (Experimentação investigativa na formação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Artigo 5.1.1: publicado;                                                                                     |



|                                                                                                                                    |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| obtidos com a utilização da metodologia de Experimentação Investigativa na formação de professores;                                | qualitativa de todas as edições do curso de formação de professores. | de professores de Ciências em tempos de Pandemia);<br><b>5.1.2:</b> (Formação continuada de professores no ambiente escolar para o desenvolvimento da metodologia de experimentação investigativa no Ensino de Ciências na Educação);<br><b>5.2.1:</b> (Experimentos investigativos no Ensino de Ciências da Natureza: reflexões a partir de um curso de formação de professores);<br><b>5.2.2:</b> Percepções de professores sobre o Ensino investigativo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Artigo 5.1.2: publicado;<br>Artigo 5.2.1: publicado;<br>Artigo 5.2.2: submetido.                                                                                                                                     |
| <b>Objetivo específico: (vi)</b> produzir a defesa da tese em formato de artigos que foram publicados ou submetidos em Periódicos. | <b>Artigos:</b> 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1.1, 5.1.2, 5.2.1 e 5.2.2      | <b>4.1</b> (A importância da experimentação investigativa na formação de professores);<br><b>4.2</b> (Formação de professores e a experimentação investigativa no ensino de Ciências da Natureza: uma revisão de literatura);<br><b>4.3</b> (Formação de professores e experimentação investigativa em Ciências: uma revisão de literatura);<br><b>4.4</b> (Contribuições da epistemologia de Larry Laudan para a compreensão da experimentação investigativa no Ensino de Ciências da Natureza);<br><b>5.1.1:</b> (Experimentação investigativa na formação de professores de Ciências em tempos de Pandemia);<br><b>5.1.2:</b> (Formação continuada de professores no ambiente escolar para o desenvolvimento da metodologia de experimentação investigativa no Ensino de Ciências na Educação);<br><b>5.2.1:</b> (Experimentos investigativos no Ensino de Ciências da Natureza: reflexões a partir de um curso de formação de | Artigo 4.1: publicado;<br>Artigo 4.2: publicado;<br>Artigo 4.3: publicado;<br>Artigo 4.4: submetido;<br>Artigo 5.1.1: publicado;<br>Artigo 5.1.2: publicado;<br>Artigo 5.2.1: publicado;<br>Artigo 5.2.2: submetido. |

|  |  |                                                                                        |  |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | professores);<br><b>5.2.2:</b> Percepções de professores sobre o Ensino investigativo. |  |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------|--|

**Fonte:** elaborado pela pesquisadora (2026).

Percebe-se que os objetivos desta investigação foram atingidos, pois conseguiu-se fazer uma busca e análise. E esses foram contemplados em um ou mais artigos produzidos durante este tempo de pesquisa. Observa-se que o objetivo geral foi contemplado por meio de um conjunto articulado de estudos teóricos e empíricos, que possibilitam analisar as potencialidades e fragilidades apresentadas pelos professores da Educação Básica durante a produção e implementação de Experimentos Investigativos no Ensino de Ciências da Natureza. A abordagem metodologia abrangente empregada, envolvendo revisões de literatura e pesquisas qualitativas desenvolvidas em diferentes contextos formativos, assegurou uma compreensão ampla e contextualizada do fenômeno investigado.

Os resultados da revisão de bibliografia, artigos 4.1, 4.2 e 4.3, mostram que os objetivos específicos foram atendidos de maneira progressiva e integrada, pois as revisões de literatura permitem mapear o que está sendo publicado sobre a formação de professores e o Ensino por Investigação. Além disso, indicam a proposição de um olhar diferenciado e estratégico para a formação de professores de Ciências da Natureza, tanto na formação inicial quanto continuada, em consonância com os referenciais que defendem a docência como um processo formativo permanente, reflexivo e contextualizado (Pimenta, 1999, 2012; Nóvoa, 1992, 2009; Imbernón, 2011, 2017; Tardif, 2010).

Evidencia-se que a adoção da perspectiva investigativa na formação inicial e continuada de professores estabelece uma correlação direta com a transposição didática para a sala de aula, culminando na modificação das aprendizagens discentes. De acordo com Laudan (2011), o Ensino de Ciências por investigação se fundamenta na compreensão da Ciências como uma atividade orientada à resolução de problemas. Argumenta-se que o sucesso do Ensino de Ciências por investigação requer um engajamento bidirecional: se, por um lado, o docente precisa estar apto a promover tais atividades; por outro, o comprometimento e autonomia do aluno são cruciais, pois este deve participar ativamente da pesquisa.

Para o desenvolvimento da liberdade e da autonomia do aluno, é fundamental que ele seja preparado para a atividade investigativa desde os Anos Iniciais da Educação Básica. De acordo com a pesquisa, procurou-se demonstrar que a abordagem contínua da

metodologia de Experimentação Investigativa nos cursos de formação é promissora, pois a metodologia ao desafiar o aluno a formular hipóteses, desenvolver experimentos, analisar dados e tirar conclusões, pode contribuir para o desenvolvimento da autonomia e do pensamento crítico dos alunos. Isso também apontado por Sasseron (2015) no contexto do Ensino de Ciências por Investigação.

Evidencia-se que os docentes, principalmente da Educação Infantil e dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, enfrentam obstáculos relacionados aos conteúdos de Ciências da Natureza. Os relatos indicam que existem lacunas significativas na formação inicial, tanto no que se refere às metodologias de ensino, quanto ao domínio da área específica, o que corrobora com a epistemologia de Laudan (2011), ao evidenciar que as dificuldades enfrentadas pelos docentes decorrem de uma formação descontextualizada e transmissiva, que negligencia a abordagem de conhecimentos históricos e epistemológicos críticos. Postula-se, como medida essencial para a superação desse quadro, a necessidade de integrar considerações históricas, metodológicas e epistemológicas nos programas e currículos de formação de professores de Ciências, não apenas como componentes curriculares isolados, mas como eixos estruturantes e metodologias intrínsecas a disciplinas de conteúdos específicos.

O artigo 4.4 ressalta a importância das contribuições de Larry Laudan para o aprimoramento do Ensino de Ciências da Natureza na Educação Básica, particularmente na metodologia de Experimentação Investigativa. A abordagem laudaniana postula que a Ciência é fundamentalmente uma atividade humana, voltada para a Resolução de Problemas, em contraste com a visão de acúmulo linear de verdades ou de rupturas paradigmáticas. Essa perspectiva epistemológica encontra ressonância nos referenciais de formação de professores (Pimenta, 1999, 2012 e Nóvoa, 1992, 2009), que defendem a superação de modelos técnicos e transmissivos, destacando a importância do professor como sujeito reflexivo de sua formação, capaz de compreender os fundamentos teóricos e epistemológicos.

Nessa perspectiva, a Experimentação Investigativa se alinha perfeitamente como uma prática pedagógica eficaz, pois, ao utilizar um problema como ponto de partida, favorece a construção de conhecimento científico significativo e o desenvolvimento de atitudes investigativas nos alunos. A epistemologia de Laudan permite ressignificar a Ciência escolar, transformando-a de mera transmissão de teorias para um processo que capacita o aluno a compreender como os conceitos científicos emergem e se desenvolvem em resposta a problemas empíricos e conceituais. Desse modo, a Experimentação

Investigativa ganha coerência com a racionalidade científica defendida por Laudan ao estimular a formulação de hipóteses, a testagem e a reavaliação crítica, promovendo a aprendizagem reflexiva. Portanto, conclui-se que a epistemologia de Laudan oferece a fundamentação teórica robusta para fortalecer a prática investigativa e, consequentemente, formar sujeitos ativos. No entanto, para que essa articulação teórica se materialize no contexto escolar, é essencial que haja investimento em programas de formação de professores que fomentem o aprofundamento teórico e epistemológico necessários.

O artigo 5.1.1, que aborda a formação de professores em tempo de pandemia; e o artigo 5.1.2, que traz a formação continuada na forma híbrida, indicam a potencialidade estratégica da formação *on-line*, facilitando o acesso e a troca de conhecimento entre os docentes de diferentes regiões. Os resultados dos dois artigos dialogam diretamente com os referenciais teóricos da formação de professores. A potencialidade dessa modalidade formativa, *on-line* e híbrida, ao ampliar o acesso e promover a troca de saberes entre os docentes de diferentes regiões, vai ao encontro da perspectiva de Imbernón (2011; 2017), quando defende a formação continuada como um processo permanente, flexível e contextualizado com a prática docente.

No artigo 5.1.1, evidenciou-se um engajamento dos participantes na busca por novas metodologias para o ensino remoto, resultando na produção de experimentos investigativos estruturados com sólido aporte teórico e adaptados para a modalidade à distância. Essa perspectiva reforça a concepção de Pimenta (1999; 2012) quando sinaliza que a formação deve favorecer a reflexão crítica sobre prática e a construção de saberes profissionais a partir da ação docente. Tais experimentos não apenas exigiram a interpretação e a descrição dos resultados por parte dos alunos, promovendo o desenvolvimento da escrita científica, mas também integraram o uso de simuladores *on-line*, evidenciam a articulação entre os saberes disciplinares, pedagógicos e tecnológicos, conforme proposto por Tardif (2010).

Apesar da ansiedade e preocupação dos docentes ao ensino remoto, a metodologia investigativa demonstrou ser uma ferramenta eficaz para fomentar a autonomia discente e o senso de responsabilidade na organização e na tomada de decisões, o que também se alinha à concepção de Nóvoa (2009), ao destacar a importância da colaboração, da autoria dos professores e do aprender no exercício da profissão. Por fim, o estudo corrobora com o potencial sustentável da modalidade de formação *on-line*, que, segundo os participantes, deve ser mantida após o período de distanciamento social por sua capacidade de superar

barreiras logísticas e temporais que historicamente limitam a participação em programas de formação continuada.

Já o artigo 5.1.2, relata a experiência de um processo de formação continuada, desenvolvido em modalidade híbrida, focado na metodologia de Experimentação Investigativa. A análise inicial destaca a percepção dos professores sobre a essencialidade da formação, que, no entanto, é inviabilizada pela sobrecarga de trabalho e pela atuação dos professores em mais de uma escola, o que justifica as altas taxas de evasão, mesmo em cursos remotos. Isso corrobora com Gatti (2014), que aponta tais fatores como decorrentes da efetivação de políticas para a formação de professores. Nesse sentido, Imbernón (2011; 2017) sinaliza que a formação continuada precisa considerar as condições institucionais dos professores para não comprometer a adesão nos cursos de formação.

Durante o processo de formação, revelou-se que os docentes apresentavam dificuldades na produção completa dos Experimentos Investigativos, pois, embora já aplicassem atividades investigativas, negligenciavam algumas etapas, como a ficha de acompanhamento e discussão final dos resultados, evidenciando, assim, uma formação que relacione a teoria com a prática docente de modo reflexivo. Tal visão corrobora com Pimenta (1999; 2012) e Tardif (2010) quando sinalizam a importância da relação entre os saberes pedagógicos, disciplinares e experienciais. Essa dificuldade está intrinsecamente ligada à escassez de tempo para o planejamento aprofundado e a condução completa das atividades. Outro ponto observado foi o interesse dos professores em buscar metodologias que promovam o protagonismo e a autonomia discente, o que dialoga com Sasseron (2015) e com a epistemologia de Laudan (2011), que compreende a Ciência como uma atividade voltada à resolução de problemas.

Os professores produziram doze experimentos para todas as etapas da Educação Básica, mas o que se destaca é que a maioria dos experimentos produzidos foram para o Ensino Fundamental e Educação Infantil, refletindo a composição do grupo formado por pedagogos e professores de Ciências. Esse foco na Educação Infantil e nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental sugere uma crescente atenção, voltada à necessidade de formar sujeitos ativos desde o início da Educação Básica. Essa investigação fortaleceu o que vem se observando nas escolas de Educação Básica, referindo-se às carências teóricas que os professores enfrentam para trabalhar nas aulas de Ciências. Observa-se que os professores usam mais estratégias do Ensino Tradicional, talvez pela falta de preparo e pouca formação de professores na área de Ciências da Natureza.

De acordo com Gatti (2014), a formação inicial de professores no Brasil apresenta lacunas significativas quanto ao domínio dos conhecimentos específicos e na articulação entre a teoria e a prática, aspecto que pode impactar diretamente na qualidade do ensino. De acordo com Tardif (2010) e Pimenta (1999;2012), a insuficiência dos saberes disciplinares e pedagógicos tende a levar os professores à reprodução de práticas de ensino tradicionais, o que corrobora com Imbernón (2011;2017) e Nóvoa (1992;2009) que apontam ausência de processos formativos contínuos, críticos e contextualizados com a prática docente. No campo do Ensino de Ciências, Sasseron (2015) e Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2011) sinalizam que a falta do preparo teórico e metodológico para as abordagens investigativas pode contribuir para as práticas de ensino tradicionais, sem a problematização e desarticuladas da realidade dos alunos.

Por mais que os professores saibam a importância de trabalhar na perspectiva investigativa, colocando o aluno como protagonista da aprendizagem, a maioria se sente mais seguro em trabalhar com aulas tradicionais. Apesar de os professores terem trabalhado com aspectos teóricos-metodológicos da Experimentação Investigativa durante a formação, evidenciou-se na elaboração dos experimentos a falta de hábito desses professores em elaborar de forma contextualizada e investigativa os experimentos, dando mais significado para o contexto do aluno. Nos experimentos elaborados, prevaleceu as características de um ensino tradicional do que investigativo, apesar de apresentarem alguns aspectos relacionados à metodologia em questão. Esse fato é compreensível porque sabe-se que o processo de formação deve ser contínuo e não pontual. Por isso, deve-se investir em programas de formação continuada de professores para que eles consigam construir práticas de ensino mais contextualizadas e reflexivas, corroborando com os autores já mencionados.

Os artigos 5.2.1 e 5.2.2 trazem a análise da formação docente de 2024, que ocorreu de forma híbrida, com a intervenção dos professores nas suas escolas de lotação. O artigo 5.2.1 trouxe a análise dos experimentos elaborados pelos professores durante o processo formativo, mostrando pontos positivos e fragilidades nos experimentos elaborados. Os avanços foram quanto à contextualização das atividades e à formulação de perguntas norteadoras. Os pontos negativos foram quanto a pouca ênfase na socialização dos resultados por meio de seminários e a ausência da proposta de relatórios nos experimentos analisados. Esta descontinuidade metodológica aponta a importância de um acompanhamento formativo contínuo, visando a integração das etapas essenciais do ensino por investigação: problematização, hipóteses, experimentação, análise e apresentação dos

resultados. Tais etapas podem ser adaptadas às diferentes especificidades da Educação Básica, mantendo o foco na formação de sujeitos ativos, reflexivos e críticos.

O último artigo que compõe esta investigação, o 5.2.2, mostrou o significativo potencial transformador dos processos formativos para professores atuantes nas áreas de Ciências da Natureza e Pedagogia. A experiência formativa se destacou por induzir uma mudança qualitativa na capacidade de autoria e produção de material didático por parte dos docentes, que passaram a validar e implementar suas próprias propostas no contexto escolar. O processo estimulou também a reflexão crítica sobre a prática, um elemento essencial para o desenvolvimento profissional. Os docentes evidenciaram plena ciência da importância da continuidade da formação. Para eles, o tempo de formação seja reconhecidamente insuficiente para a internalização e aplicação imediata da metodologia, o grau de apropriação e a disposição para implementar a metodologia de Experimentação Investigativa.

De acordo com Goi (2014), o tempo dedicado à formação é importante, devendo ser extensiva e processual e não apenas pontual. Somente com a formação continuada o professor pode aprofundar os conceitos teóricos e as metodologias essenciais. Contudo, prevalece a prática de escolas e Secretárias de Educação que, geralmente, promovem cursos de curta duração e de caráter descontínuo, negligenciando a manutenção da formação a longo prazo. É fundamental que as instâncias responsáveis pela formação de professores, da universidade à gestão pública, reformulem essa abordagem, estabelecendo a formação como uma prática contínua. Para tanto, deve-se assegurar a coerência sistêmica entre o conteúdo formativo, as condições de implementação nas escolas e os objetivos pedagógicos estabelecidos.

Os resultados desta investigação evidenciam a necessidade de uma formação inicial e continuada de professores com aprofundamento conceitual, epistemológico e metodológico para a efetivação do trabalho com o ensino investigativo em Ciências da Natureza. Embora os esforços dos formadores tenham se concentrado no desenvolvimento gradual desses aspectos, reconhece-se que o tempo dedicado à formação não foi suficiente para a completa incorporação da metodologia nas práticas pedagógicas.

A partir dos estudos realizados sobre ensino por investigação e formação de professores, a Experimentação Investigativa se constitui como uma estratégia didática que pode ser trabalhada nos contextos de sala de aula. Conforme Sasseron (2015), a abordagem investigativa favorece a abordagem do conhecimento científico de forma contextualizada, promovendo nos alunos o desenvolvimento de habilidades de resolução de problemas ao

levantar hipóteses, desenvolver o experimento e argumentar na discussão dos resultados. Essa perspectiva dialoga com a epistemologia de Laudan (2011) ao conceber a Ciência uma atividade voltada à resolução de problemas, reforçando o papel da Experimentação Investigativa no Ensino de Ciências da Natureza. Essa metodologia faz com que os alunos pesquisem, sejam mais autônomos e consigam trabalhar em grupos articulados para resolver determinada situação. Nesse contexto, o professor deve estar preparado teoricamente para articular essa estratégia em suas salas de aula.

Conclui-se que os resultados desta tese podem inspirar gestores, formadores e pesquisadores sobre a relevância da formação continuada de professores com o propósito de investigar a eficácia e as implicações da metodologia do ensino investigativo nestas formações. Defende-se que os resultados desta pesquisa corroboram o entendimento de o Ensino Investigativo só se consolida na Educação Básica quando o professor é colocado como sujeito investigador da sua prática docente, com o apoio formativo, articulando teoria, epistemologia e prática escolar, exigindo um rompimento com o modelo tradicional. Assim, tornando o aluno um protagonista da própria aprendizagem, mediada pelo educador. Contudo, a investigação revela uma tensão persistente entre a teoria e a prática. Embora os professores demonstrem reconhecer a importância da formação e possuem a capacidade teórica para a autoria de materiais investigativos, no momento da elaboração a tendência é experimentos tradicionais, um possível reflexo da formação inicial.

Os resultados desta investigação encontram respaldo nos referenciais da formação de professores e do Ensino de Ciências, especialmente, Pimenta, Nóvoa, Imbernón, Tardif, Gatti, Sasseron e Laudan, que permitem defender que a formação docente como um processo contínuo, reflexivo e epistemologicamente fundamentado. Ao mesmo tempo, esses autores tensionam os achados ao evidenciar que a apropriação de metodologias investigativas não ocorre de forma imediata, sendo atravessada por limites estruturais da formação inicial, pelas condições de trabalho docente e pela persistência de saberes experienciais. A epistemologia de Laudan (1997), em particular, avança para além dos modelos tradicionais ao exigir uma reorganização do ensino em torno da resolução de problemas, o que ajuda a compreender a distância observada entre o reconhecimento teórico da abordagem investigativa e sua efetiva implementação na prática escolar.

Como desdobramentos futuros, projeta-se consolidar a atuação da pesquisadora como professora-pesquisadora, ampliando o escopo de investigações no campo do Ensino de Ciências, especialmente no que se refere à Experimentação Investigativa como princípio formativo. Nessa direção, à luz das contribuições de Pimenta (1999; 2012), espera-se o



aprofundamento de práticas reflexivas articuladas à pesquisa sobre a própria ação docente, fortalecendo a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e formação. Em diálogo com Nóvoa (1992; 2009), vislumbra-se a inserção ativa em redes colaborativas e espaços de formação continuada, contribuindo para a constituição de comunidades de prática que valorizem a autonomia docente e o desenvolvimento profissional coletivo. Nesse contexto, fundamentando-se na epistemologia de Laudan (1997), abre-se a possibilidade de expandir investigações centradas na resolução de problemas reais do contexto escolar, orientando tanto a produção acadêmica quanto a intervenção pedagógica. Assim, delineia-se um percurso profissional comprometido com a produção de conhecimento, a inovação metodológica e a formação de professores, com potencial impacto na qualificação do ensino e na transformação das práticas educativas em Ciências.

## REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABREU, Lenir Silva; BEJARANO, Nelson; CARVALHO, Anna Maria Pessoa de Professores de Ciências do Ensino Fundamental I como aprendizes: um estudo de caso. **Anais ...: VIII ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS -VIII ENPEC - 5 a 9 de dezembro de 2011**. Campinas, SP: Universidade Estadual de Campinas, 2011. Disponível em: [https://abrapec.com/atas\\_enpec/viiienpec/resumos/R0997-2.pdf](https://abrapec.com/atas_enpec/viiienpec/resumos/R0997-2.pdf). Acesso em: 09 de dez. de 2023.

ALBUQUERQUE, Rodolfo Pires. Grupo Notre Dame Intermédica com informações do Ministério da Saúde, **Revista Saúde**, Aventuras na História, Fantástico e Estadão. Acesso em: 20 abr. 2020.

ALMEIDA, Thamara Araújo; CASTRO, Cailon França de; CAVALCANTI, Eduardo Luiz Dias. A influência da linguagem audiovisual no ensino e na aprendizagem em aulas de química. **Revista Tecnologias na Educação**, ano 6, n. 11, 2014. Disponível em: <http://tecedu.pro.br/wp-content/uploads/2015/07/Art2-ano6-vol11-dez2014.pdf>. Acesso em: 01 de agosto de 2020.

AMARAL, Sergio R. Ferreira do; BASSO, Ilda. Competências e habilidades no uso da linguagem audiovisual interativa sob enfoque educacional. **Educação Temática Digital**, v. 8, n. 1, p. 49-71, 2006. Disponível em: <https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/etd/article/view/1108>. Acesso em: 01 ago. 2020.

ARAGÃO, Susan Bruna Carneiro; MARCONDES, Maria Eunice Ribeiro; CARMO, Márcia P.; SUART, Renata Cristina. Study of the Relationship of Student-Teacher Dialogical Interactions in a Brazilian School from the Perspective of Toulmin's Argumentation Framework, Cyclic Argumentation, and Indicators of Scientific Literacy. **La Chimica nella Scuola**, XXXIV, v. 3, p. 29-32, 2012.

ARAÚJO, Mauro Sérgio Teixeira de; ABIB, Maria Lúcia Vital dos Santos. Atividades experimentais no ensino de física: diferentes enfoques, diferentes finalidades. **Revista Brasileira de Ensino de Física**, Porto Alegre, v.25, n.2, p. 176-194, 2003.

ARISTÓTELES. Metafísica, “Livro A, cap. I”. **Coleção Os Pensadores**. Editora Abril, São Paulo, 1979 (orig. século IV a.c.).

AZEVEDO, Maria Cristina Paternostro Stella de. Ensino por Investigação: Problematizando as Atividades em Sala de Aula. In: **Ensino de Ciências: unindo a pesquisa e a prática**. CARVALHO, A. M. P. de (org). São Paulo: Thomson, 2006.

AZEVEDO, Maria Cristina Paternostro Stella de. Ensino por Investigação: Problematizando as atividades em sala de aula. In: Carvalho, A. M. P. (org.). **Ensino de Ciências: Unindo a Pesquisa e a Prática**. São Paulo: Thomson, cap. 2, p. 19-33, 2004. 41º Encontro de Debates sobre o Ensino de Química Celebrar a vida 14 e 15 de outubro de 2022.

AZEVEDO, Maria Nizete. **Pesquisa ação e atividades investigativas na aprendizagem da docência em Ciências**. 2008. 224 f. Dissertação (Mestrado—Programa de

Pós-Graduação em Educação. Área de Concentração: Ensino de ciências e matemática–Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo, São Paulo.

AZEVEDO, Maria Cristina Paternostro Stella de. Ensino por investigação: problematizando as atividades em sala de aula. *In*: CARVALHO, A.M. P. (Org.). **Ensino de ciências: unindo a pesquisa e a prática**, São Paulo: Cengage Learning, 2013.

BARATA, Rouzi Clayde Castelo; MALHEIRO, João Manoel da Silva; SILVA, Ângelo Abeni Bezerra da; LAMEIRA, Ana Paula Guimarães. Aspectos da Aprendizagem Significativa Consideradas pelos Professores de Ciências participantes de um curso de férias em Bragança (PA). **Anais...: X ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS - X, ENPEC 2015**, Águas de Lindóia, SP - 24 a 27 de novembro de 2015. Disponível em: <https://www.abrapec.com/enpec/x-enpec/anais2015/listaresumos.htm>. Acesso em 20 de dez. de 2023.

BARBOSA, Renan de Almeida; BOZZATO, Carla Vargas; SILVA, Débora Perônio da; FENNER, Roniere dos Santos; ROBAINA, José Vicente Lima. Ensino de Ciências por Investigação (EnCI): desafios, limitações e uma proposta de SEI sobre a temática Colóides. **Anais ...: XII ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS - XII ENPEC, 2019**, Natal, RN: 25 a 28 de junho de 2019. Universidade Federal do Rio Grande do Norte, RN. Disponível em: [https://abrapec.com/enpec/xii-enpec/anais/busca\\_1.htm?query=Ensino+de+Ci%C3%A7%C3%A7%C3%A3o](https://abrapec.com/enpec/xii-enpec/anais/busca_1.htm?query=Ensino+de+Ci%C3%A7%C3%A7%C3%A3o). Acesso em 10 de jan. 2024.

BARCELLOS, Leandro da Silva; COELHO, Geide Rosa; SILVA, Mirian do Amaral Jonis. Ensino de Ciências nas séries iniciais: Analisando a elaboração de atividades investigativas de licenciandos em pedagogia da UFES. **Anais...: XI ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS - IX ENPEC - Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC – 3 a 6 de julho de 2017**. Disponível em: <https://www.abrapec.com/enpec/xi-enpec/anais/listaresumos.htm>. Acesso em: 20 de dez. 2023.

BARDIN, Laurence. **Análise de Conteúdo**. 70 ed. São Paulo. 2011.

BASSOLI, Fernanda. Atividades práticas e o ensino-aprendizagem de ciência (s): mitos, tendências e distorções. **Ciência e Educação**, Bauru, v. 20, n. 3, p. 579-593, 2014.

BATINGA, Verônica Tavares Santos; TEIXEIRA; Francimar Martins. Análise da Abordagem de Resolução de Problemas por uma Professora de Química: um estudo de caso envolvendo o conteúdo de estequiometria. **Anais...: IX ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS– IX ENPEC – 10 a 14 de novembro de 2013**. Anais [...]. Águas de Lindóia, SP: Disponível em: [https://abrapec.com/atas\\_enpec/ixenpec/atas/resumos/R1651-1.pdf](https://abrapec.com/atas_enpec/ixenpec/atas/resumos/R1651-1.pdf). Acesso em: 07 de set. 2023.

BATISTA, Daniele Pereira. **Procedimentos de ensino e o seminário virtual**. Juiz de Fora: Biblioteca Virtual do NEAD/UFJF, 2009.

BAZZO, Vera; SCHEIBE, Leda. De volta para o futuro... retrocessos na atual política de formação docente. **Retratos da Escola**, Brasília, DF, v. 13, n. 27, p. 669-684, set./dez. 2019.

BEJANARO, Nelson Rui Ribas; SANTOS, Wildson Luiz Pereira. **A interdisciplinaridade no ensino de química**. UFBA, Bahia, 2010.

BERBEL, Neusi Aparecida Navas. As metodologias ativas e a promoção da autonomia dos estudantes. **Semina: Ciências Sociais e Humanas**, [S. l.], v. 32, n. 1, p. 25–40, 2012. DOI: 10.5433/1679-0383.2011v32n1p25. Disponível em: <https://ojs.uel.br/revistas/uel/index.php/seminasoc/article/view/10326> Acesso em: 15 jan. 2025.

BEZERRA JUNIOR Jurandir José; LIMA, Kênio Erithon Cavalcante O Mestrado Profissional em Ensino de Biologia e sua relevância à formação continuada de professores em Pernambuco. **Anais...: XII ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS - XII ENPEC**, 2019, Natal, RN: 25 a 28 de junho de 2019. Universidade Federal do Rio Grande do Norte, RN. Disponível em: [https://abrapec.com/enpec/xii-enpec/anais/busca\\_1.htm?query=O+Mestrado+profissional+em+Ensino](https://abrapec.com/enpec/xii-enpec/anais/busca_1.htm?query=O+Mestrado+profissional+em+Ensino). Acesso em 15 de dez. de 2023.

BIASOTO, Juliana Dias; CARVALHO, Anna Maria Pessoa. Análise de uma atividade experimental que desenvolva a argumentação dos alunos. **Anais...: VI ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS - VI ENPEC** – 26 de novembro a 02 de dezembro de 2007. Florianópolis, SC: Disponível em: <http://docplayer.com.br/77686256-Analise-de-uma-atividade-experimental-que-desenvolva-a-argumentacao-dos-alunos.html>. Acesso em: 19 ago. 2020.

BIZZO, Nélío. **Ciências: fácil ou difícil?** São Paulo: Biruta, 2010. p.154.

BOHRER, Temis Regina Jacques; FARIAS, Maria Eloisa. As Teorias Implícitas de Aprendizagem dos estudantes/bolsistas do curso de Ciências Biológicas do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID. **Anais...: IX ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS – IX ENPEC**, Águas de Lindóia, SP – 10 a 14 de novembro de 2013. Disponível em: [https://www.researchgate.net/publication/319110025\\_As\\_Teorias\\_Implicitas\\_de\\_Aprendizagem\\_dos\\_estudantesbolsistas\\_do\\_curso\\_de\\_Ciencias\\_Biologicas\\_do\\_Programa\\_Institucional\\_de\\_Bolsa\\_de\\_Iniciacao\\_a\\_Docencia\\_-\\_PIBID](https://www.researchgate.net/publication/319110025_As_Teorias_Implicitas_de_Aprendizagem_dos_estudantesbolsistas_do_curso_de_Ciencias_Biologicas_do_Programa_Institucional_de_Bolsa_de_Iniciacao_a_Docencia_-_PIBID). Acesso em 15 de jul. 2025.

BORBA, Fabiane Inês Menezes de Oliveira; GOI, Mara Elisângela Jappe; Resolução de Problemas e Experimentação implementadas nas aulas de Ciências Naturais em turma de Nono Ano da Educação Básica. **Research, Society and Development**, v. 11, n. 5, e10511527975, 2022.

BORGES, Antônio Tarciso. Novos Rumos para o Laboratório Escolar de Ciências. **Caderno Brasileiro de Ensino de Física**, v. 19, n. 3, p. 291-313, dez. 2002. Disponível em: <https://periodicos.ufsc.br/index.php/fisica/article/view/6607>. Acesso em: 15 set. 2024.

BORGES, Durval Rosa; SILVA, Adjane da Costa Tourinho; NASCIMENTO, Elton Daniel Oliveira do; FREIRE, Fábio Alves. Movimentos Epistêmicos em uma Atividade

Investigativa de Química. **Anais...: IX ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS – IX ENPEC – 10 a 14 de novembro de 2013.** Águas de Lindóia, SP. Disponível em: <http://www.nutes.ufjf.br/abrapec/ixenpec/atas/resumos/R1492-1.pdf>. Acesso em: 10 set. 2020.

BORGES, Patrícia Bisso Paz. **Formação continuada de professores: Uma revisão de literatura em trabalhos publicados de 2005 a 2015.** 46 FL, 2016. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Licenciatura em Ciências Exatas). Universidade Federal do Pampa, Caçapava do Sul, RS, 2016.

BORGES, Patrícia Bisso Paz; GOI, Mara Elisângela Jappe. Investigação sobre a formação continuada de professores na rede pública de ensino do estado do Rio Grande do Sul. **Revista de Ensino de Ciências e Matemática**, São Paulo, v. 13, n. 1, p. 1-26, jan./mar.2022.

BOSCO, Carla Silva; MUNFORD, Danusa; ALMEIDA, Rita de Araújo Faria; LOVISI, Marina Souto; SOUTO, Karina Cristina Nogueira; SILVA, Luciana. Aprendendo a ensinar ciências nos anos iniciais da educação fundamental: transformações nas práticas argumentativas em sala de aula. **Anais...:VIII ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS -VIII ENPEC**, 2011, Campinas, São Paulo - 5 a 9 de dezembro de 2011. Campinas, SP: Universidade Estadual de Campinas, 2011. Disponível em: [https://abrapec.com/atas\\_enpec/viiienpec/resumos/R0619-2.pdf](https://abrapec.com/atas_enpec/viiienpec/resumos/R0619-2.pdf). Acesso em 10 de dez. 2023.

BRASIL. **Base Nacional Comum Curricular (BNCC).** Educação é a Base. Brasília, MEC/CONSED/UNDIME, 2018. Disponível em: [http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC\\_EI\\_EF\\_110518\\_versaofinal\\_site.pdf](http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf)> Acesso em: 10 de maio 2024.

BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular (BNCC) - Educação é a Base.** Brasília: MEC/CONSED/UNDIME, 2017. Disponível em: [http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC\\_publicacao.pdf](http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_publicacao.pdf). Acesso em: 08 de maio de 2024.

BRASIL. Conselho Nacional de Educação. **Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil.** Resolução CNE/CEB Nº 5, de 17 de janeiro de 2009. Brasília, 2009.

BRASIL. **Conselho Nacional de Educação (CNE). Conselho Pleno (CP). Resolução CNE/CP Nº 2, de 1 de julho de 2015.** Define as diretrizes curriculares nacionais para a formação inicial em nível superior (cursos de licenciatura, cursos de formação pedagógica para graduados e cursos de segunda licenciatura) e para a formação continuada. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 2 jul. 2015. Seção 1, p. 8. Disponível em: [https://portal.mec.gov.br/index.php?option=com\\_docman&view=download&alias=16870-res-cne-cp-001-07012015&category\\_slug=janeiro-2015-pdf&Itemid=30192](https://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=16870-res-cne-cp-001-07012015&category_slug=janeiro-2015-pdf&Itemid=30192). Acesso em 25 de set. 2025.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil.** Brasília, DF: Senado Federal, 1988.

BRASIL, Diário Oficial da União. **Portaria N° 188, de 3 de fevereiro de 2020**. Publicado em: 04/02/2020 | Edição: 24-A | Seção: 1 - Extra | Página: 1, Ministério da Saúde/Gabinete do Ministro. Disponível em: <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-188-de-3-de-fevereiro-de-2020-241408388>

BRASIL. Lei N° 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. **Diário Oficial da União**, Brasília, 23 de dezembro de 1996. Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/L9394.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm). Acesso em: 10 de set. de 2024.

BRASIL, **LEI N° 12.796, DE 4 DE ABRIL DE 2013**. Brasília, DF: Senado Federal, 2013.

BRASIL. Lei N° 13.005, de 25 de junho de 2014. Aprova o Plano Nacional de Educação - PNE e dá outras providências. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 2014.

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Fundamental. **Parâmetros curriculares nacionais: ciências naturais**. 2. ed. Rio de Janeiro: DP & A, 2000.

BRASIL. **Ministério da Educação**. Secretária de Educação Básica. Diretoria de Currículos e Educação Integral. Diretrizes curriculares nacionais gerais da educação básica. Brasília: MEC, SEB, DICEI, 2013.

BRASIL. SEF. MEC. **Parâmetros Curriculares Nacionais: Ciências Naturais**. Brasília, 1997, 136 p.

BRASIL. **Resolução CNE/CP N° 2 de 1 de julho de 2015**. Define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial em nível superior (cursos de licenciatura, cursos de de formação pedagógica para graduados e cursos de segunda licenciatura) e formação continuada. Brasília, DF: Ministério da Educação, 2015. Disponível em: [https://portal.mec.gov.br/index.php?option=com\\_docman&view=download&alias=136731-rcp002-15-1&category\\_slug=dezembro-2019-pdf&Itemid=30192](https://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=136731-rcp002-15-1&category_slug=dezembro-2019-pdf&Itemid=30192). Acesso em: 20 dez. 2025.

BRASIL. **Resolução CNE/CP N° 2 de 20 de dezembro de 2019**. Define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial de Professores da Educação Básica e institui a Base Nacional Comum para a Formação Inicial de professores da Educação Básica (BNC- formação). Brasília, DF: Ministério da Educação, 2019. Disponível em: <https://abmes.org.br/arquivos/legislacoes/Resolucao-CNE-CEB-002-2019-12-20.pdf>. Acesso em 18 out. 2025.

BRASIL. **Resolução CNE/CP N°4 de 29 de maio de 2024**. Dispõe sobre Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial em Nível Superior de Profissionais do Magistério da Educação Escolar Básica (cursos de licenciatura, cursos de formação pedagógica para graduados não licenciados e cursos de segunda licenciatura). Brasília, DF: Ministério da Educação, 2019. Disponível em: [https://portal.mec.gov.br/index.php?option=com\\_docman&view=download&alias=258171-rcp004-24&category\\_slug=junho-2024&Itemid=30192](https://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=258171-rcp004-24&category_slug=junho-2024&Itemid=30192). Acesso em: 20 de dez. 2025.

BRASIL. **Secretaria de Educação Média e Tecnológica**. Parâmetros Curriculares Nacionais: ensino médio. Brasília: MEC/SEMTEC, v. 4, 1999. Disponível em:

<https://gedh-uerj.pro.br/documentos/parametros-curriculares-nacionais-ensino-medio-4/>. Acesso em: 02 jun. 2020.

BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. **Parâmetros curriculares nacionais: ciências naturais: primeiro e segundos ciclos do ensino fundamental**. Brasília: MEC/ SEF, 2000.

BRASIL, Elizabeth Detone Faustini.; LEITE, Sidnei Quezada Meireles. Formação Continuada de Professores de Ciências da Natureza: Produção Colaborativa e Ensino por Investigação. Águas de Lindóia, SP, 2015. **Anais...: X ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS - X ENPEC**, 2015, Águas de Lindóia, SP - 24 a 27 de novembro de 2015. Disponível em: <https://www.abrapec.com/enpec/x-enpec/anais2015/listaresumos.htm>. Acesso em 10 de dez. de 2023.

BRICCIA, Viviane. Sobre a natureza da ciência e o ensino. In: CARVALHO, Anna Maria Pessoa de. **Ensino de ciências por investigação: condições para implementação em sala de aula**. São Paulo: Cengage Learning, 2013, p. 111-128.

CALEFI, Paulo Sergio; REIS, Márcio José dos; REZENDE, Fernanda Carvalho de. Atividade Experimental Investigativa na Formação Inicial de Professores de Química: ferramenta para o desenvolvimento de aprendizagem significativa. **Anais...: X ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS– X ENPEC – 24 a 27 de novembro de 2015**. Águas de Lindóia, SP. Disponível em: <chromeextension://efaidnbmninnibpcapjpcglclefindmkaj/https://www.abrapec.com/enpec/x-enpec/anais2015/resumos/R0271-1.PDF>. Acesso em: 02 abril 2025.

CAMPELLO, Bernadete Santos. Biblioteca escolar: conhecimentos que sustentam a prática. Belo Horizonte: **Autêntica**, 2012.

CAMPOS, Maria Cristina da Cunha; NIGRO, Rogério Gonçalves. **Didática de ciências: o ensino-aprendizagem como investigação**. São Paulo: FTD, 1999.

CARBONESI, Maria Anastácia Ribeiro Maia. **O uso do seminário como procedimento avaliativo no ensino superior privado**. Portugal: ANPAE, 2014.

CARDOSO, Milena Jansen Cutrim; SCARPA, Daniela Lopes. O que dizem professores em formação inicial sobre questões e problemas de investigação? **Anais...: XII ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS - XII ENPEC**, 2019, Natal, RN: 25 a 28 de junho de 2019. Universidade Federal do Rio Grande do Norte, RN. Disponível em: [https://abrapec.com/enpec/xii-enpec/anais/busca\\_1.htm?query=O+que+dizem+os+professores+em+forma%C3%A7%C3%A3o+inicial](https://abrapec.com/enpec/xii-enpec/anais/busca_1.htm?query=O+que+dizem+os+professores+em+forma%C3%A7%C3%A3o+inicial). Acesso em: 03 de jan. 2024.

CARDOSO, Rosângela Marques Romualdo; ARAÚJO, Cleide Sandra Tavares; DOS SANTOS, Mirley Luciene. O Ensino de Ciências por Investigação no 6o ano dos Anos Finais do Ensino Fundamental: uma análise das habilidades propostas no DC-GO Ampliado. **Anais...: XIII ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS – XIII ENPEC**, 2021, Caldas Novas- Goiás- 27 de setembro a 01 de

outubro de 2021. Disponível em: <https://editorarealize.com.br/artigo/visualizar/76393>. Acesso em: 10 de set. 2024.

CARDOSO, Sílvia Helena Utilizando Simulações no Ensino Médico. **Revista Informática Médica**, Campinas, v. 1, n. 4, jul./ago. 1998.

CARVALHO, Anna Maria Pessoa de. Building up explanations in physics teaching. *International Journal of Science Education*, 26 (2), p. 225-237, 2004.

CARVALHO, Anna Maria Pessoa de; *et al.* **Ensino de Ciências por investigação: condições para Implementação em sala de aula**. In: \_\_\_\_\_. (org). São Paulo: Cengage Learning, 2013.

CARVALHO, Anna Maria Pessoa de. Fundamentos Teóricos e Metodológicos do Ensino por Investigação. **Revista Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências**, RBPEC 18(3), 765–794. Dezembro, 2018.

CARVALHO, Anna Maria Pessoa de. Las practices experimentales en el proceso de enculturación científica. In: GATICA, M. Q.; ADÚRIZ-BRAVO, A. (Ed.). **Enseñar ciencias en el nuevo milenio: retos e propuestas**. Santiago: Universidade Católica de Chile, 2006.

CARVALHO, Anna Maria Pessoa de. **Termodinâmica: Um ensino por investigação**. São Paulo: USP - FE, 1999. 123 p.

CARVALHO, Anna Maria Pessoa de. **O ensino de Ciências e a proposição de sequências de ensino investigativas**. In: CARVALHO, A. M. P. (org.) *Ensino de Ciências por investigação: Condições para implementação em sala de aula*. Editora: Cengage Learning, 2013.

CARVALHO, Anna Maria Pessoa de; VANNUCCHI, Andréa Infantsi; BARROS, Marcelo Alves; GONÇALVES, Maria Elisa Rezende; REY, Renato Casal de. **Ciências no Ensino Fundamental: o conhecimento físico**. São Paulo: Scipione, 1998.

CARVALHO, Anna Maria Pessoa de; VANNUCCHI, Andréa Infantsi; BARROS, Marcelo Alves; GONÇALVES, Maria Elisa Rezende; REY, Renato Casal de. **Ciências no Ensino Fundamental: o conhecimento físico**. São Paulo: Scipione, 2007.

CARVALHO, Anna Maria Pessoa de; SASSERON, Lúcia Helena. Ensino e aprendizagem de Física no Ensino Médio e a formação de professores. **Estudos Avançados**, v. 32, n. 94, p. 43-55, 12 dez. 2018. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ea/a/KMMfk3s86fdK6pTrKmcnFBD/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 20 de fev. 2024.

CESCHINI, Mayra da Silva Cutruneo. **Formação e atuação acadêmico-profissional: proposições insurgentes à BNCC e à BNC-Formação**. 2023. Tese (Doutorado). Doutorado em Educação em Ciências: Química da Vida e Saúde, Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA), Uruguaiiana, 2023. 427 p.



CHASSOT, Attico. **Alfabetização científica: questões e desafios para a educação**. 2. ed. Ijuí: Unijuí, 2003.

COELHO, Antonia Ediele de Freitas; MALHEIRO, João Manoel da Silva. O Pedagogo e o Ensino de Ciências: uma análise a partir da prática pedagógica dos professores em processo de Formação Inicial. Águas de Lindóia, SP, 2015. **Anais...: X ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS - X ENPEC**, 2015, Águas de Lindóia, SP - 24 a 27 de novembro de 2015. Disponível em: <https://www.abrapec.com/enpec/x-enpec/anais2015/listaresumos.htm>. Acesso em 10 dez. 2023.

CRESPO, Miguel Ángel Gómez. POZO, Juan Ignacio. **A aprendizagem e o ensino de ciências**: do conhecimento cotidiano ao conhecimento científico. 5. Porto Alegre: Artmed, 2009.

CUNHA, Alexander Montero; SILVA, Dirceu; VERASZTO, Estéfano Vizconde; SIMON, Fernanda de Oliveira; YAMAMOTO, Alan César Ikuo; MIRANDA, Nonato Assis de. Atividades experimentais: primeira etapa para uma mudança didática no ensino de ciências. **Anais...: V ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS – V ENPEC – 28 novembro a 03 de dezembro de 2005**. Bauru, SP: Hotel Obeid Plaza, 2005. Disponível em: <http://abrapecnet.org.br/enpec/venpec/conteudo/resultados.htm>. Acesso em: 20 ago. 2020.

DAHER, Alessandra Ferreira Beker; MACHADO, Vera de Mattos. Atividade Experimental Investigativa – uma possibilidade no ensino de Ciências nos anos iniciais. **Anais...:XI ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS - XI ENPEC - Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC – 3 a 6 de julho de 2011**. Disponível em: <https://www.abrapec.com/enpec/xi-enpec/anais/listaresumos.htm>. Acesso em 20 dez. 2023.

DA SILVA FERREIRA, Marcos Vinícios; GOI, Mara Elisângela Jappe. Uso de textos didáticos no ensino de química da educação básica. **Research, Society and Development**, v. 9, n. 3, p.1-14 e83932467-e83932467, 2020.

DA SILVA, Lucas César; DE OLIVEIRA, Jane Raquel Silva. INTERFACES ENTRE O MÉTODO DE ESTUDO DE CASOS E A ABORDAGEM EXPERIMENTAL INVESTIGATIVA **Experiências em Ensino de Ciências**, v. 15, n. 3, p. 517-532, 2020.

DEBOER, George. E. Historical perspectives on inquiry teaching in schools. In: FLICK, L. B.; LEDERMAN, N. G. (Eds.). **Scientific inquiry and nature of science**. Netherlands: NED, Springer, 2006. p. 17–35.

DE FREITAS COELHO, Antônia Ediele; DA SILVA MALHEIRO, João Manoel. O Pedagogo e o Ensino de Ciências: uma análise a partir da prática pedagógica dos professores em processo de Formação Inicial. **Anais ...: X Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências - X ENPEC**, 2015, Águas de Lindóia, SP - 24 a 27 de novembro de 2015. Disponível em: <chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.abrapec.com/enpec/x-enpec/anais2015/resumos/R0471-1.PDF>. Acesso em 10 dez. 2024.

DELGADO, Joelma dos Santos. Garcia.; FIGUEREDO, Jaqueline Gonçalves. Larrea.; MACHADO, Vera de Mattos. As Formações Continuadas Docentes sob a perspectiva do Ensino por Investigação em Teses e Dissertações. **Anais...: XIII ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS - XIII ENPEC**, 2021, Caldas Novas- Goiás- 27 de setembro a 01 de outubro de 2021. Disponível em: <https://editorarealize.com.br/artigo/visualizar/85411>. Acesso em: 10 de dez. de 2023.

DELIZOICOV, Demétrio; ANGOTTI, José André. **A. Metodologia do ensino de ciências**. São Paulo: Cortez, 1994.

DELIZOICOV, Demétrio; ANGOTTI, José André; PERNAMBUCO, Marta Maria. **Desafios para o ensino de Ciências. Ensino de Ciências: fundamentos e métodos**. São Paulo: Cortez, p. 31-42, 2002.

DELIZOICOV, Demétrio; ANGOTTI, José André; PERNAMBUCO, Marta Maria. **Ensino de Ciências: fundamentos e métodos**. 2. ed. São Paulo: Cortez, 2007.

DELIZOICOV, Demétrio; LORENZETTI, Leonir, “Alfabetização científica no contexto das séries iniciais”, **Ensaio – Pesquisa em Educação em Ciências**, v.3, n.1, 37-50, março, 2001.

DEMO, Pedro. **Pesquisa e construção do conhecimento: metodologia científica no caminho de HABERMAS**. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1997.

DEMO, Pedro. **Educar pela Pesquisa**. 8 ed. Coleção educação contemporânea. Campinas, SP: Autores Associados. 2007.

DENZIN, Norman Kent; LINCOLN, Yvonna Sessions. **Introdução: a disciplina e a prática da pesquisa qualitativa**. In: DENZIN, N. K. e LINCOLN, Y. S. (Orgs.). O planejamento da pesquisa qualitativa: teorias e abordagens. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2006. p. 1541

DOMINGUES, José Luiz; KOFF, Eliana Duarte; MORAES, Irene José de. Anotações de leitura dos Parâmetros Nacionais do Currículo de Ciências. In. BARRETO, Elba S. **Os currículos do Ensino Fundamental para as Escolas Públicas Brasileiras**. São Paulo: Autores Associados, 1998, 193-200 p.

DOS SANTOS BATISTA, Carlos Alexandre; PEDUZZI, Luiz Odone Quadros. Concepções epistemológicas de Larry Laudan: uma ampla revisão bibliográfica nos principais periódicos brasileiros do ensino de ciências e ensino de física. **Investigações em Ensino de Ciências**, v. 24, n. 2, p. 38-55, 2019.

DUARTE, Priscila Maria. **Brazilian Journal of Health Review**, Curitiba, v. 3, n. 2, p. 3585-3590, mar./abr. 2020.

DULLIUS Maria Madalena *et al.* Incentivando o ensino de Ciências Exatas na escola básica por meio de experimentos interativos e simulações. IN: **Anais do Congresso Ibero-americano de Ciencia, Tecnología, Innovación y Educación**, Buenos Aires, 2014.

ECHEVERRIA, Maria Del Pilar Pérez; POZO, Juan Ignacio. Aprender a resolver problemas e resolver problemas para aprender. In: POZO, J. I. (org.). **A solução de problemas: aprender a resolver, resolver para aprender**. Porto Alegre: ArtMed, 1998, p. 13-42.

EISNER, Elliot. Estrutura e Mágica no Ensino da Arte. In: Barbosa, A. M. (org.). **Arte Educação: Leitura no subsolo**. São Paulo: Cortez, 1997.

FAZENDA, Ivani Catarina Arantes. **Integração e interdisciplinaridade no ensino brasileiro: efetividade ou ideologia**. 5. ed. São Paulo: Loyola, 2002.

FELDMANN, Marina Graziela. (org). Educação e mídias interativas: formando professores. São Paulo: EDUC, 2005.

FERNANDES, Domingos. **O Brasil avança em conhecimento básico de matemática, mas continua atrás em ranking**. BBC-BRASIL. Disponível em: [https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2016/02/160209\\_ocde\\_alunos\\_baixa\\_performance\\_pai\\_df](https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2016/02/160209_ocde_alunos_baixa_performance_pai_df). Acesso em: 26 de jun. 2020.

FERREIRA, José Walber de Souza. Grupo de estudos na formação continuada dos professores. In: DINIZ, L. N.; BORBA, M. C. Grupo EMFoco: diferentes olhares, múltiplos focos e autoformação continuada de educadores matemáticos. Natal: Flecha do tempo. São Paulo: **Ed. Livraria da Física**, 2009.

FERREIRA, Luiz Henrique; HARTWIG, Dácio Rodney; OLIVEIRA, RC de. Ensino experimental: uma abordagem investigativa contextualizada. **Química Nova na Escola**. [S.l], v. 32, n. 2, p. 101-6, 2010.

FONSECA, Carlos Ventura; SANTOS, Flávia Maria Teixeira dos. Descontinuidades entre Alquimia e Química: uma análise sob a perspectiva epistemológica de Larry Laudan. **Anais...: XVI ENCONTRO NACIONAL DE ENSINO DE QUÍMICA (XVI ENEQ)**, e X ENCONTRO DE EDUCAÇÃO QUÍMICA DA BAHIA (X EDUQUI), 2012, Salvador. Salvador: UFBA, 2012.

FREIRE, Paulo. **A importância do ato de ler: em três artigos que se complementam**. 51 ed. São Paulo: Cortez, 2011.

FREIRE, Paulo Neves. A. **Que fazer: teoria e prática em educação popular**. Petrópolis, 1993.

FREITAS, Helena Costa Lopes de. Formação de professores no Brasil: 10 anos de embate entre projetos de formação. **Educ. Soc.**, Campinas, vol. 23, n. 80, setembro/2002, p. 136-167.

GALIAZZI, Maria do Carmo. **Educar pela Pesquisa: Ambiente de Formação de Professores de Ciências**. Ijuí: Unijuí, 2014. 288 p.

GALIAZZI, Maria do Carmo. *et al.* Objetivos das Atividades Experimentais no Ensino Médio: A pesquisa coletiva como modo de formação de professores de ciências. **Ciência & Educação**, v.7, n.2, 2001.

GALIAZZI, Maria do Carmo; GONÇALVES, Fábio Peres. A natureza pedagógica da experimentação: uma pesquisa na licenciatura em Química. **Química Nova**, v. 27, n. 2, p. 326-3, 2004.

GARCIA, Alexandra; FONTOURA, Helena Amaral. “Guarda isso porque não cai na prova”: pensando processos de centralização curricular, sentidos de comum e formação docente. **Revista e-Curriculum**, São Paulo, v. 13, n. 04, p. 751-774, out. /dez. 2015.

GARCÍA ALONSO, Jesús Marcos, GRECA DUFRANC, Ileana María; VILLAGRÁ, Jesús Ángel Meneses Comunidades virtuales de práctica para el desarrollo profesional docente en Enseñanza de las Ciencias. **Revista Electrónica de Enseñanza de las Ciencias**, 2008, v. 7, n. 2, p. 439-462, 2008.

GARCIA, José Francisco de Melo; TRAZZI, Priscila Silva da Silva. Os sentidos atribuídos ao ensino por investigação por professores não especialistas em formação inicial. **Anais...: Campinas**, SP: Universidade Estadual de Campinas, 2011. I VIII ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS -VIII ENPEC, 2011, Campinas, São Paulo - 5 a 9 de dezembro de 2011. Disponível em: [https://abrapec.com/atas\\_enpec/viiienpec/resumos/R1319-1.pdf](https://abrapec.com/atas_enpec/viiienpec/resumos/R1319-1.pdf). Acesso em: 15 de dez. de 2023.

GASPERI, Angélica Maria de; MARTINS, Ana Caroline Lubenov; EMMEL, Rúbia. A relação entre a BNCC e a formação de professores. Amazônia. **Revista de Educação em Ciências e Matemática**, v. 18, n. 40, p. 259 – 273, 2022.

GATTI, Bernadete Angelina. Formação de professores: características e problemas da formação inicial. Em: **Estudos em Avaliação Educacional**. São Paulo, v. 25, n. 57, p. 24-54, 2014.

GATTI, Bernadete Angelina; SILVA JÚNIOR, Antônio Carlos; PAGOTTO, Maria da Graça Silva; NICOLETTI, Marcos Gerson. **Por uma política nacional de formação de professores**. São Paulo: Editora Unesp, 2013.

GERALDI, João Wanderley. **Portos de passagem**. ed. 2. São Paulo: Martins Fontes, 1993.

GAUTHIER, Clermont *et al.* **Por uma teoria da pedagogia: pesquisas contemporâneas sobre o saber docente**. Ijuí. Editora Unijuí, 1998.

GERALDI, João Wanderley. **Portos de passagem**. ed. 2. São Paulo: Martins Fontes, 1993.

GIORDAN, Marcelo. O papel da experimentação no ensino de ciências. **Anais...: II Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências - II ENPEC**. Valinhos, São Paulo - 01 a 04 setembro de 1999. Disponível em: <chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://fep.if.usp.br/~profis/arquivo/encontros/enpec/iienpec/Dados/trabalhos/A33.pdf>. Acesso em: 08 de março de 2025.

GIORDAN, Marcelo. O Papel da Experimentação no Ensino de Ciências. **Química Nova na Escola**, 1999.

GODOY, Arilda Schmidt. Pesquisa qualitativa: tipos fundamentais. **Revista de Administração de Empresas**, 35(4), p. 65-71, 1995 b.

GOI, Mara Elisângela Jappe *et al.* Proposta de situações-problema produzidas por professores do Ensino de Ciências da Natureza aplicáveis à rede básica de ensino. **Revista de Ensino de Ciências e Matemática**, v. 12, n. 1, p. 1-25, 2021.

GOI, Mara Elisângela Jappe. **Formação de professores para o desenvolvimento da Metodologia da Resolução de Problemas na Educação Básica**. Tese (Educação). Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Faculdade de Educação de Pós-graduação em Educação, Porto Alegre, BR-RS, p. 267, 2014.

GOI, Mara Elisângela Jappe. **A construção do conhecimento químico por estratégias de resolução de problemas**. Dissertação (Ensino de Ciências e Matemática). Universidade Luterana do Brasil, Canoas, BR-RS, p. 126, 2004.

GOI, Mara Elisângela Jappe; BORBA, Fabiane Inês Menezes de Oliveira. Metodologia de Resolução de Problemas Articulada à Experimentação no Ensino De Ciências: uma revisão de literatura realizada no Encontro Nacional de Ensino De Química. **Revista Ciências & Ideias**. V. 10, N. 2 - maio/agosto de 2019.

GOI, Mara Elisângela Jappe; HUNSCHE, Sandra. A Formação inicial e continuada de professores: Experiência no Programa de Residência Pedagógica. **Anais...: Encontros de Debates sobre o Ensino de Química**. n. 4, 2022. Disponível em: <https://edeq.com.br/submissao2/index.php/edeq/article/view/14/28>. Acesso em 20 de set. 2025.

GOI, Mara Elisângela Jappe; SANTOS, Flávia Maria Teixeira dos. Aprofundamento teórico-metodológico da resolução de problemas na formação de professores de Ciências. **Revista Thema**, v. 16, n. 1, p. 96-114, 2019.

GOI, Mara Elisângela Jappe; SANTOS, Flávia Maria Teixeira dos. Contribuições de Jerome Bruner: aspectos psicológicos relacionados à Resolução de Problemas na formação de professores de Ciências da Natureza. **Ciências & Cognição**. Rio de Janeiro, RJ. Vol. 23, n. 2 (2018), p. 315-332, 2018.

GOI, Mara Elisângela Jappe; SANTOS, Flávia Maria Teixeira. Reações de combustão e impacto ambiental por meio de resolução de problemas e atividades experimentais. **Química Nova na Escola**, v. 31, n. 3, p. 203-209, ago. 2009.

GOI, Mara Elisângela Jappe; SANTOS, Flávia Maria Teixeira. A construção do conhecimento químico por estratégias de resolução de problemas. In: IV ENPEC 2003, Bauru. **Atas...: IV Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências**. Porto Alegre: UFRGS, p.1-12, 2004.

GOMES, Guilherme Oliveira. De “ouvintes” a “falantes” da rádio, o desafio educativo com os novos “radiouvintes”. In: PRETTO, Nelson de Luca; TOSTA, Sandra Pereira. (Org.). **Do MEB à WEB: o rádio na educação**. Belo Horizonte: Autêntica, 2010. p. 7-12.

GONÇALVES, Fábio Peres. **O texto de experimentação na educação em química: discursos pedagógicos e epistemológicos**. 2005. Dissertação (Mestrado em Educação). Universidade Federal de Santa Catarina: Florianópolis, 2005.

GONÇALVES, Fábio Peres; GALIAZZI, Maria do Carmo. **A natureza das atividades experimentais no ensino de ciências um programa de pesquisa educativa nos cursos de licenciatura**. In: MORAES, R.; MANCUSO, R. (Org.). Educação em ciências, produção de currículos e formação de professores, p. 237-252. Unijuí, 2004.

GONÇALVES, Flávia Carneiro *et al.* Planejamento e desenvolvimento de uma disciplina optativa na escola campo: o estágio como espaço de construção de saberes. **Anais...: VIII ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS -VIII ENPEC**, 2011, Campinas, São Paulo - 5 a 9 de dezembro de 2011. Disponível em: [https://abrapec.com/atas\\_enpec/viiienpec/resumos/R0190-2.pdf](https://abrapec.com/atas_enpec/viiienpec/resumos/R0190-2.pdf). Acesso em: 10 de dez. de 2023.

GONÇALVES, Fábio Peres; MARQUES, Carlos Alberto. Contribuições pedagógicas e epistemológicas em textos de experimentação no ensino de Química. **Investigações em Ensino de Ciências**, 2006.

GONÇALVES, Raquel Pereira Neves. **Experimentação no Ensino de Química na Educação Básica**. 147 f.: il. 2019. Dissertação (Mestrado Profissional em Ensino de Ciências) – Universidade Federal do Pampa, Campus Bagé, Bagé, 2019. Disponível em: <https://repositorio.unipam-pa.edu.br/handle/riu/4654>. Acesso em 27 de set. 2020.

GONÇALVES, Raquel Pereira Neves; GOI, Mara Elisângela Jappe. A importância da experimentação investigativa na formação de professores de ciências da natureza. **Revista de Estudos Interdisciplinares**, v. 7 n.1, p. 01-16, jan.-fev. 2025.

GONÇALVES, Raquel Pereira Neves; GOI, Mara Elisângela Jappe. Formação Continuada de professores no ambiente escolar para o desenvolvimento da metodologia de Experimentação Investigativa no Ensino de Ciências na Educação. **Comunicações**, v. 31, n. 31, p. 36–81, 2024. Disponível em: <https://revistas.metodista.br/index.php/comunicacoes/article/view/1561>. Acesso em: 20 set. 2025.

GONÇALVES, Raquel Pereira Neves; GOI, Mara Elisângela Jappe. Experimentação Investigativa na Formação de professores de Ciências em tempos de pandemia. **Comunicações**, Piracicaba. v. 29. n. 1, p.131-156, jan.-abr.2022.

GONÇALVES, Raquel Pereira Neves.; GOI, Mara Elisângela Jappe. A construção do conhecimento químico por meio do uso da metodologia de experimentação investigativa. **Revista Debates no Ensino de Química**, v. 8, n. 2 (2022). Especial: 40º Encontro de Debates sobre o Ensino de Química, p. 31-40.

GONÇALVES, Raquel Pereira Neves; GOI, Mara Elisângela Jappe. Metodologia de experimentação como estratégia potencializadora para o ensino de química. **Comunicações**, Piracicaba, v. 27, n. 1, p. 219-247, jan.-abr. 2020.

GONÇALVES, Raquel Pereira Neves; GOI, Mara Elisângela Jappe. A experimentação investigativa no ensino de ciências na educação básica. **Revista Debates em Ensino de Química**, v. 4, n. 2 (esp), p. 207–221, 2019. Disponível em: <https://www.journals.ufrpe.br/index.php/REDEQUIM/article/view/1840>. Acesso em: 6 set. 2025.

GONÇALVES, Raquel Pereira Neves; GOI, Mara Elisângela Jappe. Uma revisão de literatura sobre o uso da experimentação no ensino de química. **Comunicações**, Piracicaba, v. 25, n. 3, set.-dez. 2018.

GONÇALVES, Raquel Pereira Neves; GOI, Mara Elisângela Jappe. (2022). Experimentação como proposta metodológica para o ensino de Química na Educação Básica. **Revista Educar Mais**, v. 6, p. 687a 703, <https://doi.org/10.15536/reducarmais.6.2022.2851>.

GOODE, William Josiah; HATT, Paul Kitchener. (1973). **Métodos em pesquisa social**. São Paulo, SP: Nacional.

GRECA, Ileana María; MENESES, Jesús Ángel. **Proyectos STEAM en la educación primaria: fundamentos y aplicaciones prácticas**. 2018.

GUEDES, Marilde Queiroz. A Nova Política de Formação de Professores no Brasil: Enquadramentos da Base Nacional Comum Curricular e do Programa de Residência Pedagógica, **Da Investigação às Práticas**, 9(1), p. 90-99, 2019. Disponível em: <https://ojs.eselx.ipl.pt/index.php/invep/article/view/174/276>. Acesso em 12 de jan. de 2024.

HALPERN, Diane Felice. **Thought and knowledge: an introduction to critical thinking**. 5. ed. New York: Psychology Press, 2014.

HARTMANN, Amanda Machado. **Desafios e possibilidades da interdisciplinaridade no ensino médio**. Dissertação (Educação). Universidade de Brasília, Brasília, f. 220, 2007. Disponível em: <https://repositorio.unb.br/handle/10482/2591>. Acesso em 27 de set.2020.

HODSON, Derek. Hacia un enfoque más crítico del trabajo de laboratorio. **Enseñanza de las Ciencias**, Barcelona, v. 12, n. 13, p. 299-313, 1994.

HODSON, Derek. **Experiments in science and science teaching**. Educational Philosophy and Theory, n. 20, 1988.

IFLA/ UNESCO. **Manifesto IFLA/ UNESCO para biblioteca escolar**. Tradução de Neusa Dias de Macedo. São Paulo: 2000. Disponível em: <https://archive.ifla.org/VII/s11/pubs/portuguese-brazil>. Acesso em 06 set. 2025.

IMBERNÓN, Francisco. Entrevista. [Entrevista concedida à] **Revista Internacional de Formação de Professores**. v. 2, n. 2, p. 184 - 188, 2017. Disponível em:

<https://periodicos.itp.ifsp.edu.br/index.php/RIFP/article/view/669/689>, Acesso em: 04 jan. 2026.

IMBERNÓN, Francisco. Formação docente e profissional: formar-se para a mudança e incerteza. Tradução: Silvana Cobucci Leite. 9 ed. São Paulo: **Cortez**, 2011.

IMBERNÓN, Francisco. **Formação continuada de professores**. Porto Alegre: Artmed, 2010.

JANZ, Liamara Aparecida Toniolo. **Formação continuada do professor: uma experiência no espaço escolar**, 2020. Disponível em: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/pde/arquivos/532-4.pdf. Acesso em: 17 set. 2024.

KASSEBOEHMER, Ana Cláudia; FERREIRA, Luiz Henrique. Elaboração de hipóteses em atividades investigativas em aulas teóricas de química por estudantes do ensino médio. **QNEsc**. [S.l.], v. 35, n. 3, p. 158-165, 2013.

KELLY, Gregory. John; LICONA, Peter. Epistemic Practices and Science Education. In: MATTHEWS, M. R. (Ed.). **History, Philosophy and Science Teaching: New Perspectives**. Science: Philosophy, History and Education. Cham: Springer International Publishing, 2018. p. 139–165.

KISHIMOTO, Tizuko Morchida. **O brincar e suas teorias**. São Paulo: Pioneira, 1994.

KISSLER, Stephen M. *et al.* **Social Distancing Strategies for Curbing the COVID-19 Epidemic**. Massachusetts, EUA: MedRxiv, 2020.

KOVALICZN, Rosilda Aparecida. **O professor de Ciências e de Biologia frente às parasitoses comuns em escolares**. Dissertação (Educação). UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA, Ponta Grossa - PR, p. 197, 1999.

LABURÚ, Carlos Eduardo; BARROS, Marcelo Alves; KANBACH, Bruno Gusmão. A relação com o Saber Profissional do Professor de Física e o Fracasso da Implementação de Atividades Experimentais no Ensino Médio. **Revista Investigação do Ensino de Ciências**, v. 12, n. 3, out. 2007.

LAUDAN, Laudan. **O Progresso e seus Problemas: rumo a uma Teoria do Crescimento Científico** Tradução de Roberto Leal Ferreira; São Paulo: UNESP, 2011.

LAUDAN, Laudan. **Progress and it's problems. Towards a Theory of Scientific Growth**. London: outledge & Kegan Pau, 1977. 275 p.

LAUDAN, Laudan. **El progreso y sus problemas. Hacia una teoría del crecimiento científico**. Ediciones Encuentro. Tradução para o espanhol do original Progress and its problems, Madrid, 1977, University of California Press, 1986.

LEÃO, Ana Flávia Corrêa. **A experimentação investigativa no ensino de ciências no nono ano do ensino fundamental sobre a temática eletricidade**. (Dissertação de



mestrado). Universidade Federal do Pampa - Unipampa - Caçapava do Sul, RS. 2023, 222p.

LEÃO, Ana Flávia Correa; GOI, Mara Elisângela Jappe. Revisão de literatura sobre a experimentação investigativa no ensino de ciências. **Comunicação** Piracicaba, v. 28, n. 1, p. 315-345, jan.-abr. 2021.

LEMOS, Bruna Teixeira Araujo; GUSMÃO, Marta Silva dos Santos.; GIBIN, G. B. Reflexão sobre a prática docente: Contribuição de atividades experimentais investigativas e científicas mediadas por tecnologias. Revista Electrónica de **Enseñanza de las Ciencias**, v. 23, n. 1, 2024.

LIMA, Maria Emília de Castro; MAUÉS, Ely; Uma releitura do papel da professora das séries iniciais no desenvolvimento e aprendizagem de ciências das crianças. **Revista Ensaio**. V.8. n.2. 2006.

LOBO, Soraia Freaza. O ensino de química e a formação do educador químico, sob o olhar bachelardiano. **Ciência & Educação**, v. 14, n. 1, p. 89-100, 2008.

LOPES, Alice Ribeiro Casimiro. Contribuições de Gaston Bachelard ao ensino de ciências. **Enseñanza de las ciencias**, v. 11 (3), p. 324-330. 1993. Disponível em: file:///D:/Downloads/21303-93552-1-PB.pdf. Acesso em: 25 set. 2020.

LORENZETTI, Ligia Lichtenstein Gastaldi. A criança como sujeito do conhecimento científico: possibilidades e limites na Educação Infantil. **Ciência & Educação**, v.15, n.3, p. 613-628, 2009.

LÜDCKE, Menga; ANDRÉ, Marli Eliza Dalmazo Afonso de. **Pesquisa em Educação: Abordagens qualitativas**. São Paulo: EPU, 1986.

MALANCHEN, Júlia. Cultura, **Conhecimento e currículo**. Campinas, São Paulo: Autores Associados, 2016.

MALDANER, Otávio Aloísio. **Formação inicial e continuada de professores de Química**. Ijuí: Ed. Unijuí, 2006.

MALHEIRO, João Manoel da Silva. **Atividades experimentais no ensino de ciências: limites e possibilidades**. ACTIO, Curitiba, v. 1, n. 1, p. 108-127. 2016.

MARCONDES, Maria Eunice Ribeiro. *et al.*, Materiais instrucionais numa perspectiva CTSA: uma análise de unidades didáticas produzidas por professores de química em formação continuada. **Investigações em Ensino de Ciências**, v. 14, n. 2, p. 281-298, 2016.

MARCUSSI, Silvana *et al.* Questionários e desenhos como instrumento de avaliação: trabalhando o tema soluções no ensino médio. **Anais...: VIII ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS – VIII ENPEC – Campinas**, São Paulo – 5 a 9 de dezembro de 2011. Campinas, SP: Universidade Estadual de Campinas, 2011. Disponível em: [http://abrapecnet.org.br/atas\\_enpec/viiienpec/resumos/R0203-2.pdf](http://abrapecnet.org.br/atas_enpec/viiienpec/resumos/R0203-2.pdf). Acesso em: 10 set. 2020.

MARTÍNEZ, Elin. **Pandemic shakes up world 's education systems**. Right to Education Initiative. Disponível em: <https://www.right-to-education.org/blog/pandemic-shakes-world-s-education-systems>. Acesso em: 20 ago. 2020.

MEDEIROS, Denise Rosa. **Resolução de Problemas como proposta metodológica para o Ensino de Química**. Dissertação (Mestrado em Ensino). Universidade Federal do Pampa, Mestrado Profissional em Ensino de Ciências, Caçapava do Sul, 2019.

MEDEIROS, Denise Rosa *et al.* Uma Análise a partir da Epistemologia de Larry Laudan dos Modelos Atômicos. **Cadernos CIMEAC** – v. 10, n. 2, 2020. UFTM, Uberaba – MG, Brasil.

MENEZES, Alexandre Mota; DA SILVA, Erivanildo Lopes; DOS REI, Nirly Araújo Reflexões sobre a prática docente a partir de atividades experimentais. **Anais...: XII ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS - XII ENPEC**, 2019, Natal, RN: 25 a 28 de junho de 2019. Universidade Federal do Rio Grande do Norte, RN. Disponível em: [https://abrapec.com/enpec/xii-enpec/anais/busca\\_1.htm?query=Reflex%C3%B5es+sobre+a+pr%C3%A1tica+docente+a+partir](https://abrapec.com/enpec/xii-enpec/anais/busca_1.htm?query=Reflex%C3%B5es+sobre+a+pr%C3%A1tica+docente+a+partir). Acesso em 12 de dez. de 2023.

MINAYO, Maria Cecília de Souza; SANCHES, Odécio. **Quantitativo-Qualitativo: oposição ou complementaridade?** Cad. Saúde Pública. Rio de Janeiro, v.9, n.3, p. 239-262, jul-set. 1993.

MIRANDA, Mariana da Silva *et al.* Argumentação e habilidades cognitivas em atividades experimentais investigativas no ensino médio de química: relações com a interação dialógica do professor. **Anais...: IX ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS – IX ENPEC** - Águas de Lindóia, São Paulo – 10 a 14 de novembro de 2013. Águas de Lindóia, SP. Disponível em: <http://www.nutes.ufrj.br/abrapec/ixenpec/atas/resumos/R0478-1.pdf>. Acesso em: 27 set. 2020.

MODESTO, Mônica Andrade; SANTANA, Carla Gomes; VASCONCELOS, Ana Débora. O ensino de Ciências nas Séries Iniciais: relação entre teoria e prática. **Anais...: V Colóquio Internacional “Educação e Contemporaneidade**. São Cristóvão – SE, 2011.

MONTEIRO, Paulo César; RODRIGUES, Marcos Atônio; SANTIN FILHO, Osvaldo. Experimentos com abordagem investigativa propostos por licenciandos em Química. **Anais...: XI ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS - XI ENPEC**, 2017, Florianópolis -SC - Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC – 3 a 6 de julho de 2017. Disponível em: <https://www.abrapec.com/enpec/xi-enpec/anais/listaresumos.htm>. Acesso em 20 dez. 2023.

MORAES, Marcos Vinícius Malheiros. A construção de uma infância em uma escola pública de educação infantil da cidade de São Paulo 2012. 248 f. Dissertação (Mestrado em Antropologia Social) - Departamento de Antropologia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012. **REnCiMa**, São Paulo, v. 16, n. 4, p. 1-24, out./dez. 2025.

MORAES, Tatiana Schneider Vieira. **O Desenvolvimento de processos de investigação científica para o 1º ano do Ensino Fundamental**. Tese apresentada à faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, 2015. Acesso em 12 de maio de 2018.

MOREIRA, Ana Angélica Albano. **O espaço do desenho: a educação do educador**. São Paulo: Loyola, 1993.

MOREIRA, Marcos Antônio; MASSONI, Neusa Teresinha. **Epistemologias do Século XX**, EPU, São Paulo, 2011.

MOREIRA, Marcos Antônio. **Metodologias de pesquisa em ensino**. São Paulo: Livraria da Física, 2011.

MOREIRA, Sueli Fagundes; BRICCIA, Viviane; BARRETO, Andréia Cristina Freitas. Articulação de três aspectos da formação continuada de professores no contexto do Ensino de Ciências por Investigação. **Anais...: XI ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS - XII ENPEC**, 2019, Natal, RN: 25 a 28 de junho de 2019. Universidade Federal do Rio Grande do Norte, RN. Disponível e [https://abrapec.com/enpec/xii-enpec/anais/busca\\_1.htm?query=Articula%C3%A7%C3%A3o+da+forma%C3%A7%C3%A3o+continuada](https://abrapec.com/enpec/xii-enpec/anais/busca_1.htm?query=Articula%C3%A7%C3%A3o+da+forma%C3%A7%C3%A3o+continuada). Acesso em: 10 de dez. de 2023.

MOREIRA, Sueli Fagundes. **Construção de competências e formação continuada de professores do Ensino Fundamental em Ilhéus, Bahia, a partir do Ensino de Ciências por Investigação**. (Dissertação de mestrado). Universidade Estadual de Santa Cruz, Ilhéus, Bahia, Brasil, 2018.

MOTA, Maria Danielle Araújo; SILVA, Wanderson Diogo Andrade da; RIBEIRO, Lucas de Sousa; LEITE, Raquel Crosara Maia. EXPERIMENTAÇÃO E DOCÊNCIA NAS CIÊNCIAS DA NATUREZA: o que pensam e fazem professores de laboratório de escolas públicas estaduais do Ceará. **Revista Pedagógica**, v. 25, n. 1, p. 1-24, 2023.

MOURA, Breno Arsioli. O que é natureza da Ciência e qual sua relação com a História e Filosofia da Ciência? **Revista Brasileira de História da Ciência**, v. 7, n. 1, p. 32-46, 2014.

NÓVOA, António. **Formação de professores e profissão docente**. In: NÓVOA, António Os professores e sua formação. Lisboa: Instituto de Inovação Educacional. p.139- 158, 1992.

NÓVOA, António. **Os professores e a sua formação**. Lisboa: Publicações Dom Quixote, 1992.

NÓVOA, António. (Coord.) **Os professores e sua formação**. Lisboa, Portugal: Dom Quixote, 1995.

NÓVOA, António. (Coord.) Os professores e sua formação. 3a. Ed. Lisboa: **Dom Quixote**, 1997.

NÓVOA, António. **Escolas e professores proteger, transformar e valorizar.** Colaboração Yara Alvim. Salvador: SEC/IAT, 2022. 116p.

OCDE. **Helping the weakest students essential for society and the economy says OECD**, 2016. Disponível em: <http://www.oecd.org/education/helping-the-weakest-students-essential-for-society-and-the-economy-says-oecd.htm>. Acesso em: 26 de jun. 2020.

OLIVEIRA, Dhulya Trindade de.; GOI, Mara Elisângela Jappe. Concepções epistemológicas de Larry Laudan: um olhar para o Ensino de Ciências. **Anais...: ENCONTRO DE DEBATES DE ENSINO DE QUÍMICA - EDEQ**, 2023, Porto Alegre, RS - 26-27 de outubro de 2023. Disponível em <https://edeq.com.br/submissao2/index.php/edeq/article/view/245/239>. Acesso em: 20 fev. 2025.

OLIVEIRA, Jane Raquel Ssilva de. Contribuições e abordagens das atividades experimentais no ensino de ciências: reunindo elementos para a prática docente. **Acta Scientiae**, Canoas, v. 12, n. 1, p. 139- 153, jan./jun. 2010.

OLIVEIRA, Márcia Cristina Ramos de; SALAZAR, Deuzilene Marques. Experimentação didática no ensino de química numa perspectiva da pedagogia Histórico-Crítica. **Anais...: IX ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS – IX ENPEC** - Águas de Lindóia, São Paulo – 10 a 14 de novembro de 2013. Águas de Lindóia, SP: [S.I.]. Disponível em: <http://www.nutes.ufrj.br/abrapec/ixenpec/atas/resumos/R0839-1.pdf>. Acesso em: 15 set. 2020.

OLIVEIRA, Mayara Lobo de *et al.* A Química medicinal como ferramenta de contextualização para o ensino de química no âmbito de um clube de ciências. In: XI Encontro Nacional De Pesquisa Em Educação Em Ciências – XI ENPEC – Florianópolis, Santa Catarina – 3 a 6 de julho de 2017. **Anais...: Florianópolis, SC: UFSC**, 2017. Disponível em: <https://www.abrapec.com/enpec/xi-enpec/anais/busca.htm?query=A+Qu%EDmica+medicinal+como+ferramenta+de+contextualiza%E7%E3o+para+o+ensino+de+qu%EDmica+no+%E2mbito+de+um+clube+de+ci%EAnci+as>. Acesso em: 14 set. 2024.

OLIVEIRA, Noé de; SOARES, Márlon Herbert Flora Barbosa. As atividades de experimentação investigativa em ciência na sala de aula de escolas de ensino médio e suas interações com o lúdico. In: ENEQ, 15, 2010. Brasília. **Resumos[...]**. Brasília: UnB, 2010. 12.

OLIVEIRA, Thalita Correa Cardoso de *et al.* Os Kits Experimentais os Cientistas e as Proposições da Alfabetização Científica. **Anais...: IX ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS – IX ENPEC** - Águas de Lindóia, São Paulo – 10 a 14 de novembro de 2013. Águas de Lindóia, SP: [S.I.]. Disponível em: <http://www.nutes.ufrj.br/abrapec/IX%ENPEC/atas/resumos/R1646-1.pdf>. Acesso em: 15 set. 2020.

OLIVEROS, Paula Bergantin; SOUSA, Ivanise Cortez De. O ensino por investigação na formação continuada de professores. Águas de Lindóia, SP, 2013. **Anais...: IX**

ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS - IX ENPEC, 2013, Águas de Lindóia, SP - 10 a 14 de novembro de 2013. Disponível em: [https://abrapec.com/atas\\_enpec/ixenpec/atas/resumos/R0872-1.pdf](https://abrapec.com/atas_enpec/ixenpec/atas/resumos/R0872-1.pdf). Acesso em: 13 de dez. de 2023.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE. “**Pneumonia de causa desconhecida – China**”, **Preparação para emergências, respostas, notícias sobre surtos de doenças**, Organização Mundial de Saúde (OMS). (2020). Disponível em: <https://www.who.int/csr/don/05-january-2020-pneumonia-of-unkown-cause-china/en/>. Acesso em: 21 de set. 2020.

PEDASTE, Margus; MÄEOTS, Mario; SIIMAN, Leo A.; DE JONG, Ton; VAN RIESEN, Siswa A. N.; KAMP, Ellen T.; MANOLI, Constantinos C.; ZACHARIA, Zacharias C.; TSOURLIDAKI, Eleftheria. Phases of inquiry-based learning: Definitions and the inquiry cycle. **Educational Research Review**, v. 14, p. 47–61, 2015.

PEREIRA, Leonésia. Leandro. **O desenvolvimento de competências científicas nas perspectivas do ensino de ciências por investigação e do programa internacional de avaliação de estudantes: a procura de pontos de convergência e tensão**. Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências – PPGE, UESC, 2016.

PEREIRA, Leonésia Leandro. SEDANO, Luciana; BRICCIA, Viviane. Pesquisas sobre Ensino por Investigação em Contextos de Formação Continuada. **Anais ...: XI ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS - XI ENPEC**, 2017. Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC – 3 a 6 de julho de 2017. Disponível em: <https://www.abrapec.com/enpec/xi-enpec/anais/listaresumos.htm>. Acesso em: 09 de jun. 2024.

PERONDI, Dirceu. **Processo de alfabetização e desenvolvimento do grafismo infantil**. Caxias do Sul: EDUCS, 2001.

PESA, Marta Azucena; OSTERMANN, Fernanda. La Ciencia como actividad de resolución de problemas: la epistemología de Larry Laudan y algunos aportos para las investigaciones educativa en ciências. **Cad. Brasileiro Ens. Fís.**, v.19, n. 2002, 2002.

PIMENTA, Selma Garrido. **Saberes pedagógicos e atividade docente**. São Paulo: Cortez, 2012.

PIMENTA, Selma Garrido; ANASTASIOU, Léa das Graças Camargo. **Docência no ensino superior**. São Paulo: Cortez Editora, 2002.

PIMENTA, Selma Garrido. **Formação de professores: identidade e saberes da docência**. São Paulo: Cortez, 1999.

PONTICELLI, Fernanda A.; ZUCOLOTTI, Andréia M.; BELUCO, Alexandre. A Experimentação na Construção de Conceitos em Físico-Química. **Anais...: IX ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS – IX ENPEC** - 10 a 14 de novembro de 2013. Águas de Lindóia, SP: [S.I.]. Disponível em: <http://www.nutes.ufrj.br/abrapec/ixenpec/atas/resumos/R1435-1.pdf>. Acesso em: 14 set. 2020.

PORLÁN, Rafael; MARTÍN, José. *El diario del professor: un recurso para la investigación en el aula*. Sevilla: **Díada**, 1997.

POSSA, Karine; VARGAS, Alessandra Cardoso. O desenho na Educação Infantil. Linguagem e expressão da subjetividade. **Revista digital de Buenos Aires**. Año 19, nº193, junho de 2014. Disponível em: <https://www.efdeportes.com/efd193/desenho-na-educacao-infantil.htm>. Acesso em: 02 de nov. 2023.

POZO, Juan Ignacio. (Org.). *et al. A Solução de Problemas: aprender a resolver, resolver para aprender*. Porto Alegre: Artes Médicas Sul, 1998.

REIS, Natália Alves dos; OLIVEIRA, Carlos Batista Alves de.; SILVA, Eliane Lopes da. Buscando discutir História da Ciência por meio de atividades investigativas no âmbito da formação inicial de professores. **Anais...: X ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS - X ENPEC**, 2015, Águas de Lindóia, SP - 24 a 27 de novembro de 2015. Disponível em: <https://www.abrapec.com/enpec/x-enpec/anais2015/listaresumos.htm>. Acesso em 9 de dez. 2023.

RIBEIRO, Erick Elisson Hosana; VENTURIERI, Bianca; GUSMÃO, Zanete Almeida. Atividades Investigativas na formação inicial de professores de Ciências de um espaço não formal: Concepções dos monitores do CCPP. **Anais...: XII ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS -XII ENPEC**, 2019, Natal, RN: 25 a 28 de junho de 2019. Universidade Federal do Rio Grande do Norte, RN. Disponível em: [https://abrapec.com/enpec/xii/enpec/anais/busca\\_1.htm?query=Atividades+Investigativas+na+Forma%C3%A7%C3%A3o](https://abrapec.com/enpec/xii/enpec/anais/busca_1.htm?query=Atividades+Investigativas+na+Forma%C3%A7%C3%A3o). Acesso em 15 de jan.2024.

RIVARD, Léonard P. e STRAW, Stanley B. The effect of talk and writing on learning science, an exploratory study. **Science Education**, v. 84, p. 566-593, 2000.

ROCHA, Renan. LAGARES, Rosilene. Formação de professores da Educação Básica antes e pós Bnc e Bnc-formação. **Revista Humanidades e Inovação**. Palmas, TO - v. 9, n.18, 2022. Disponível em: <https://revista.unitins.br/index.php/humanidadesinovacao/issue/view/168>. Acesso em: 14 de ag. 2024.

ROCHA, Débora de Almeida; LIMA, Maria Emília Caixeta de Castro. O estágio obrigatório como espaço compartilhado para o enfrentamento de situações inusitadas que emergem da prática docente. Águas de Lindóia, SP, 2013. **Anais...: IX ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS - IX ENPEC**, 2013, Águas de Lindóia, SP - 10 a 14 de novembro de 2013. Disponível em: [https://abrapec.com/atas\\_enpec/ixenpec/atas/resumos/R0564-1.pdf](https://abrapec.com/atas_enpec/ixenpec/atas/resumos/R0564-1.pdf). Acesso em: 15 de dez. 2023.

RODRIGUES, Larissa Zancan.; MOHR, Adriana. “Tudo deve mudar para que tudo fique como está”: Análise das implicações da Base Nacional Comum Curricular para a Educação em Ciências. **Revista e-Curriculum**, São Paulo, v. 19, n. 4, p. 1483-1512, out.-dez. 2021.

SÁ, Eliane Ferreira de. **Discursos de professores de Ciências por investigação**. 2009. Tese (Doutorado em Educação). Belo Horizonte: UFMG, 2009.

SÁ, Marina Bortoletto Zanin; CEDRAN, José da Costa; CIRINO, Marcos Miranda. Comparação das concepções e das formas de ação pedagógica entre Licenciandos de Química e Professores de Segunda Licenciatura (PARFOR). **Anais...: IX ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS - IX ENPEC**, 2013, Águas de Lindóia, SP 10 a 14 de novembro de 2013. Disponível em: [https://abrapec.com/atas\\_enpec/ixenpec/atas/resumos/R0083-1.pdf](https://abrapec.com/atas_enpec/ixenpec/atas/resumos/R0083-1.pdf). Acesso em: 16 de jan. 2024.

SANTANA, Ronaldo Santos.; FRANZOLIN, Fernanda. O ensino de ciências por investigação e os desafios da implementação na práxis dos professores. **Revista de Ensino de Ciências e Matemática**, v. 9, n. 3, p. 218-237, 2018.

SANTOS, Sérgio M. dos *et al.* Interdisciplinaridade e Ensino por Investigação de Biologia e Química na Educação Secundária a partir da temática de fermentação de caldo de cana. **Anais...: XI ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS – XI ENPEC – Florianópolis, Santa Catarina – 3 a 6 de julho de 2017: UFSC**, 2017. Disponível em: <http://www.abrapecnet.org.br/enpec/xi-enpec/anais/listaresumos.htm>. Acesso em: 18 ago. 2020.

SANTOS, Flávia Maria Teixeira dos; GOI, Mara Elisângela Jappe. Resolução de Problemas no Ensino de Química–fundamentos epistemológicos para o emprego da metodologia na Educação Básica. **Anais...: XVI ENCONTRO NACIONAL DE ENSINO DE QUÍMICA (XVI ENEQ), e X ENCONTRO DE EDUCAÇÃO QUÍMICA DA BAHIA (X EDUQUI)**, 2012, Salvador. Salvador: UFBA, 2012.

SANTOS, Wildson Luiz Pereira dos. Educação científica na perspectiva de letramento como prática social: funções, princípios e desafios. In: **Revista Brasileira de Educação**, São Paulo, v. 12, n. 36, set/dez. 2007. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbedu/a/C58ZMt5JwnNGr5dMkrDDPTN/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 11 de jan. 2024.

SASSERON, Lúcia Helena. Sobre ensinar ciências, investigação e nosso papel na sociedade. **CIÊNCIA & EDUCAÇÃO (ONLINE)**, v. 25, p. 563-567, 2019.

SASSERON, Lúcia Helena. Alfabetização científica, ensino por investigação e Argumentação: relações entre ciências da natureza e escola. **Revista Ensaio**, v. 17, n. especial, p. 49-67, 2015.

SASSERON, Lúcia Helena. Interações discursivas e investigação em sala de aula: o papel do professor. In: CARVALHO, A. M. P. de (Org.). **Ensino de ciências por investigação: condições para implementação em sala de aula**. São Paulo: Cengage Learning, 2013.

SASSERON, Lúcia Helena. **Alfabetização Científica no Ensino Fundamental: Estrutura e Indicadores deste processo em sala de aula**. 2008, 265 p. Tese (Doutorado) – Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008.

SASSERON, Lúcia Helena.; CARVALHO, Ana Maria Pessoa. Almejando a alfabetização científica no Ensino Fundamental: a proposição e a procura de indicadores do processo. **Investigações em Ensino de Ciências**, Porto Alegre, v. 13, n.3, p. 333-352, dez. 2008.

Disponível em: <https://ienci.if.ufrgs.br/index.php/ienci/article/view/445/263> Acesso em: 25 de julho. 2025.

SAVIANI, Demerval. **Pedagogia histórico-crítica: primeiras aproximações**. 11. ed. Campinas: Autores Associados, 2011.

SAVIANI, Demerval. Educação escolar, currículo e sociedade: os saberes necessários à formação docente. 2009. Texto escrito para a Conferência a ser proferida no 2º Simpósio Internacional de Formación Docente: El currículum, um espaço de participación.

**Misiones**, Argentina, 4, 5 e 6 de junio de 2009, que não aconteceu porque o evento foi cancelado.

SAVIANI, Dermeval. Formação de professores: aspectos históricos e teóricos do problema no contexto brasileiro. **Revista Brasileira de Educação**, Rio de Janeiro, v.14, p. 144-155, 2009.

SCHEIBE, Leda. Formação de professores no Brasil: a herança histórica. **Retratos da Escola**. v. 2, n. 2/3, 2008.

SCHEIBE, Leda. Valorização e formação dos professores para a Educação Básica: questões desafiadoras para um novo plano nacional de educação. **Educ. Soc.**, Campinas, v. 31, n. 112, p. 981-1000, jul.-set. 2010.

SCHÖN, Donald A. **Educando o profissional reflexivo: um novo design para o ensino e a aprendizagem**. Tradução de R. C. Costa. Porto Alegre: Artes Médicas, 2000. 256p.

SEIXAS, Rita Helena Moreira.; CALABRÓ, Luciana.; SOUSA, Diogo Onofre A formação de professores e o desafio de ensinar Ciências. **Thema**, v. 14, n. 1, 2017.

SEVERINO, Antônio Joaquim. **Diretrizes para elaboração de um seminário**. Metodologia do trabalho científico. 19. ed. São Paulo: Cortês, 1993. cap. 4, p. 59-66.

SIQUEIRA, Vanessa Fagundes; GOI, Mara Elisângela Jappe. Estudos relacionados sobre a metodologia de Resolução de Problemas em Ciências Naturais nos anos iniciais do Ensino Fundamental. **Revista Educar Mais**. V. 6, p. 783-794, 2022. Disponível em: <https://periodicos.ifsul.edu.br/index.php/educarmais/article/view/2901/2117>. Acesso em: 21 de out. 2023.

SIQUEIRA, Vanessa Fagundes; GOI, Mara Elisângela Jappe. Formação de Professores: resolução de problemas no Ensino de Ciências da Natureza. **Revista Conexão UEPG**, v. 16, n. 1, p. 2013570, 2020.

SILVA-BATISTA, Inara Carolina da. MORAES, Renan Rangel. História do ensino de Ciências na Educação Básica no Brasil (do Império até os dias atuais). **Revista Educação Pública**, v. 19, n. 26, 2019.

SILVA, Dayse Pereira da; MARCONDES, Maria Eunice Ribeiro; AKAHOSHI, Luciane Hiromi. Planejamento de Atividades Experimentais Investigativas e a Proposição de Questões por um Grupo de Professores de Química. **Anais...: VIII ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS -VIII ENPEC**, 2011,



Campinas, São Paulo - 5 a 9 de dezembro de 2011. Disponível em: [https://abrapec.com/atas\\_enpec/viiienpec/resumos/R1336-1.pdf](https://abrapec.com/atas_enpec/viiienpec/resumos/R1336-1.pdf). Acesso em 10 de dez. 2023.

SILVA, Juliana de Oliveira; DA SILVA, Miríades O ensino por investigação na formação de professores: Uma análise a partir dos anais do ENPEC. **Anais ...: XII ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS - XII ENPEC**, 2019, Natal, RN: 25 a 28 de junho de 2019. Universidade Federal do Rio Grande do Norte, RN. Disponível em: [https://abrapec.com/enpec/xiiienpec/anais/busca\\_1.htm?query=O+ensino+por+investiga%C3%A7%C3%A3o+na+forma%C3%A7%C3%A3o+de+professores%3A+Uma+an%C3%A1lise+a+partir+dos+anais+do++ENPEC](https://abrapec.com/enpec/xiiienpec/anais/busca_1.htm?query=O+ensino+por+investiga%C3%A7%C3%A3o+na+forma%C3%A7%C3%A3o+de+professores%3A+Uma+an%C3%A1lise+a+partir+dos+anais+do++ENPEC). Acesso em: 16 de dez. 2023.

SILVA, Roberto Ribeiro; MACHADO, Patrícia Fernandes Lootens; TUNES, Elizabeth. Experimentar sem medo de errar. In: SANTOS, W. L. P.; MALDANER, O. A. (Orgs). **Ensino de Química em Foco**. 1. ed. Ijuí: Inijuí, 2010. p. 231-261.

SILVA, Sara Nascimento da *et al.*, O ensino de ciências nas séries iniciais do ensino fundamental e os desafios encontrados pelo professor polivalente. **Redin**, Taquara/RS, FACCAT, v. 10, n. 1, p.108-119, 2021.

SILVA, Matheus de Castro; SILVA, Penha Souza. Integrando Arte e Ciências: percepções dos licenciandos em Química em seus planejamentos pedagógicos. **Anais...: XIII ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS - XIII ENPEC**, 2021, Caldas Novas- Goiás 27 de setembro a 01 de outubro de 2021. Disponível em: <https://editorarealize.com.br/artigo/visualizar/76499>. Acesso em: 10 de jan. 2024.

SILVEIRA, Fernando Lang; MOREIRA, Marco Antônio.(1999) Estudo de Validade de um Questionário de Avaliação do Desempenho do Professor de Física Geral pelo Aluno. **Ensaio - Pesquisa em Educação em Ciências**, 1(1), 69-84.

SIMÕES, Roberta Cristina Moreira et al. Produção nacional sobre metodologias ativas no ensino de Ciências: uma análise em rede nas revistas Qualis A1 da Área de Ensino. **Ensino e Tecnologia em Revista**, v. 4, n. 2, p. 1-21, 2020.

SOUZA, Ana Maria de *et al.* Elementos do ensino por investigação em sequências didáticas elaboradas por licenciandos de biologia. **Anais ...: XI ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS – XI ENPEC**, 2017, Florianópolis -SC - Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC – 3 a 6 de julho de 2017. Disponível em: <https://www.abrapec.com/enpec/xi-enpec/anais/listaresumos.htm>. Acesso em: 22 de dez. 2023.

SOUZA, Claudia da Silva; IGLESIAS, Andréa Graciano; PAZIN-FILHO, Antonio. **Estratégias inovadoras para métodos de ensino tradicionais – aspectos gerais**. Medicina (Ribeirão Preto), 2014; 47(3):284-92. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/rmrp/article/view/86617>. Acesso em 27 nov. 2023.

SOUZA JANERINE, Aline de; QUADROS, Ana Luiza de. formação de professores: analisando uma experiência formativa. **Revista Insignare Scientia**, v. 1, p. 1-21, 2018.

SUART, Rafaela Cordeiro. A experimentação no ensino de Química: conhecimentos e caminhos. In: SANTANA, E.; SILVA, E. (Org.). **Tópicos em Ensino de Química**. São Carlos: Pedro & João Editores, 2014. p. 63-88.

SUART, Rita de Cássia; MARCONDES, Maria Eunice Ribeiro; CARMO, Miriam Possar do. Atividades experimentais investigativas: utilizando a energia envolvida nas reações químicas para o desenvolvimento de habilidades cognitivas. **Anais...: VII ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS – VII ENPEC** - Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC – 8 e 13 de novembro de 2009. Disponível em: <https://fep.if.usp.br/~profis/arquivos/viiienpec/VII%20ENPEC%20-%202009/www.foco.fae.ufmg.br/cd/pdfs/220.pdf>. Acesso em: 22 de dez. 2023.

TALINA, Marília Duarte Lopes.; FONTOURA, Helena Amaral. A Base Nacional Comum Curricular e o Ensino de Ciências no Ensino Fundamental. **Revista de Educação, Ciências e Matemática**, v. 12, n. 2, 2022.

TARDIF, Maurice. **Saberes docentes e formação profissional** Petrópolis: Vozes, 2002.

TARDIF, Maurice. **Saberes docentes e formação profissional**. 10 ed. – Petrópolis, RJ: Editora Vozes, 2010.

TEIXEIRA, Gabriel José *et al.* Atividades Experimentais no Ensino de Química – concepções de um grupo de licenciandos. **Anais...: XI ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS - XI ENPEC**- Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC – 3 a 6 de julho de 2017. Disponível em: [XI ENPEC: XI Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências \(abrapec.com\)](https://www.abrapec.com/enpec/xi-enpec/anais/listaresumos.htm). Acesso em 20 de dez. 2023.

TIROLI, Luis Gustavo; DE JESUS, Adriana Regina. Tensões e embates na formação docente: perspectivas históricas e análise crítica da BNC - Formação e BNC - Formação continuada. **Olhar de professor**, Ponta Grossa, v. 25, p. 1-24, 2022.

TREVISAN, Tatiana Santini; MARTINS, Pura Lúcia Oliver. A Prática Pedagógica do Professor de Química: Possibilidades e Limites. **UNIrevista**, v. 1, n. 2, 2006.

USBERCO, João; SALVADOR, Edgard. **Química: volume único**. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2016.

VASCONCELOS, Therezinha Santos Brasil; MOREIRA, S. F.; BRICCIA, Viviane. A formação docente necessária para o desenvolvimento de atividades experimentais investigativas. **Anais...: XI ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS - XI ENPEC** - Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC – 3 a 6 de julho de 2017. Disponível em: <https://www.abrapec.com/enpec/xi-enpec/anais/listaresumos.htm>. Acesso em: 10 de jan. de 2024.

VASCONCELLOS, Ana; ITMAN, Sérgio. **A experimentação no ensino de ciências**. Rio de Janeiro: Interciência, 2011.

VECHIATO, Lucas de Melo; SCARPA, Daniela Lopes. Qual o significado de ‘hipótese’ para um grupo de professores em formação continuada? **Anais...: XIII ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS - XIII ENPEC**, 2021, Caldas Novas- Goiás- 27 de setembro a 01 de outubro de 2021. Disponível em: <https://editorarealize.com.br/artigo/visualizar/76124>. Acesso em 10 de dez. de 2023.

VENTURIN, Deyvison.; FARIA, Flávio Andrade.; RENATO, Giovana de Amorim.; SUART, Rita. de Cássia. Presença da abordagem do Ensino por Investigação em aulas elaboradas por professores em formação inicial de Química. **Anais...: XIII ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS - XIII ENPEC**, 2021, Caldas Novas- Goiás- 27 de setembro a 01 de outubro de 2021. Disponível em: [https://editorarealize.com.br/editora/anais/enpec/2021/TRABALHO\\_COMPLETO\\_EV155\\_MD1\\_SA102\\_ID424\\_02082021192058.pdf](https://editorarealize.com.br/editora/anais/enpec/2021/TRABALHO_COMPLETO_EV155_MD1_SA102_ID424_02082021192058.pdf). Acesso em: 10 de jan.2024.

VIVIAN, Marcelo Fonseca. **Formação Continuada de professores de Ciências da Natureza: um estudo exploratório em Coordenadorias Regionais de Educação da Mesorregião Sudeste Rio-Grandense**. 2018. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Ciências Exatas - Química) - Universidade Federal do Pampa, Campus Caçapava do Sul, Caçapava do Sul, 2018.

YIN, Robert K. **Estudo de Caso: Planejamento e métodos**. Bookman editora, 2015.

ZANCUL, Maria Sampaio. **Orientação nutricional e alimentar dentro da escola: formação de conceitos e mudanças de comportamento**. 2008. Tese (Doutorado em Ciências Nutricionais) - Faculdade de Ciências Farmacêuticas, Universidade Estadual Paulista, Araraquara, 2008.

ZÔMPERO, Andreia Freitas; LABURU, Carlos Eduardo. Atividades investigativas no ensino de ciências: aspectos históricos e diferentes abordagens. **Ensaio: pesquisa em educação em ciências**, Belo Horizonte, v. 13, n. 3, p. 67-80, 2011.

ZÔMPERO, Andreia F., LABURÚ, Carlos Eduardo. Atividades Investigativas no Ensino de Ciências: Aspectos Históricos e Diferentes Abordagens. **Revista Ensaio**. v. 13, n. 3, p.67 – 80. 2011.

ZULIANI, Silvia Regina Quijadas Aro. **Prática de ensino de química e metodologia investigativa: uma leitura fenomenológica a partir da semiótica social**. 2006. Tese (doutorado) - Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2006.

ZULIANI, Silvia Regina Quijadas Aro; ÂNGELO, Ana Cristina Dias. A utilização de metodologias alternativas: o método investigativo e a aprendizagem de química. *In: Educação em Ciências da pesquisa à prática docente*. Ed. Escrituras: Autores Associados, p. 69-80, 2001.

## APÊNDICES

### APÊNDICE A – INSTRUMENTO DE PESQUISA – QUESTIONÁRIO INICIAL

**Questionário Inicial:** O objetivo deste questionário é averiguar as opiniões dos professores em relação ao trabalho com metodologia de Experimentação Investigativa. Com isso, poderemos analisar de forma crítica aspectos relacionados a esta metodologia e apresentar alternativas que possibilitem uma melhor qualidade do Ensino de Ciências.

É importante que você preencha todas as questões do questionário e expresse a sua opinião livremente. Em hipótese alguma os resultados do questionário terão influência na avaliação do curso de extensão, mas o preenchimento do documento implica na continuação das próximas etapas.

Nas questões que seguem você encontrará várias afirmativas que, de um modo geral, refletem algumas questões relacionadas ao uso da metodologia de Experimentação Investigativa. Algumas destas alternativas são favoráveis e outras, desfavoráveis. Ao lado de cada uma, existe uma escala na qual você deverá assinalar com um X a alternativa que melhor expressa sua opinião.

---

SEMPRE QUE POSSÍVEL, EVITE A ALTERNATIVA NO.

**Para conhecer os professores:**

1) Qual a sua área de formação?

---

2) Quantos anos você está no magistério?

---

Marque apenas uma alternativa:

3) Em qual modalidade da Educação você atua?

- ☐ Educação Infantil
- ☐ Ensino Fundamental - Anos Iniciais
- ☐ Ensino Fundamental - Anos Finais
- ☐ Ensino Médio
- ☐ Ensino Superior

**Quanto à sua formação inicial:**

4) Durante o curso de graduação realizei a componente de Metodologia de Ensino de Ciências.

- ☐ Concordo plenamente
- ☐ Concordo
- ☐ Não tenho opinião ou indeciso
- ☐ Discordo
- ☐ Discordo totalmente

5) A componente de Metodologia de Ensino de Ciências contribuiu para fomentar o uso de alternativas metodológicas para o ensino.

- ☐ Concordo plenamente
- ☐ Concordo
- ☐ Não tenho opinião ou indeciso

- ☐ Discordo  
☐ Discordo totalmente

6) A metodologia de Experimentação foi apresentada e trabalhada na componente de Metodologia de Ensino de Ciências.

- ☐ Concordo plenamente  
☐ Concordo  
☐ Não tenho opinião ou indeciso  
☐ Discordo  
☐ Discordo totalmente

7) A metodologia de Experimentação Investigativa foi apresentada e trabalhada na componente de Metodologia de Ensino de Ciências.

- ☐ Concordo plenamente  
☐ Concordo  
☐ Não tenho opinião ou indeciso  
☐ Discordo  
☐ Discordo totalmente

8) Por meio da componente de Metodologia de Ensino de Ciências conheci teoricamente vários Experimentos Investigativos.

- ☐ Concordo plenamente  
☐ Concordo  
☐ Não tenho opinião ou indeciso  
☐ Discordo  
☐ Discordo totalmente

9) A componente de Metodologia de Ensino de Ciências permitiu o desenvolvimento (capacitou para a produção de Experimentos Investigativos) de estratégias para o trabalho com Experimentos Investigativos.

- ☐ Concordo plenamente  
☐ Concordo  
☐ Não tenho opinião ou indeciso  
☐ Discordo  
☐ Discordo totalmente

10) Aplico a Metodologia de Experimentação Investigativa em minhas aulas de Ciências da Natureza.

- ☐ Concordo plenamente  
☐ Concordo  
☐ Não tenho opinião ou indeciso

- ☐ Discordo  
☐ Discordo totalmente

**Quanto ao processo de formação:**

11) Pela primeira vez estou vivenciando uma experiência de formação continuada.

- ☐ Concordo plenamente  
☐ Concordo  
☐ Não tenho opinião ou indeciso  
☐ Discordo  
☐ Discordo totalmente

12) Tento participar de eventos científicos pelo menos 2 vezes no ano.

- ☐ Concordo plenamente  
☐ Concordo  
☐ Não tenho opinião ou indeciso  
☐ Discordo  
☐ Discordo totalmente

13) Participo todos os meses de eventos científicos, encontros, congressos, seminários.

- ☐ Concordo plenamente  
☐ Concordo  
☐ Não tenho opinião ou indeciso  
☐ Discordo  
☐ Discordo totalmente

14) Participo anualmente de pelo menos 4 eventos da minha área de formação.

- ☐ Concordo plenamente  
☐ Concordo  
☐ Não tenho opinião ou indeciso  
☐ Discordo  
☐ Discordo totalmente

15) Compreendo que a formação é contínua e permanente.

- ☐ Concordo plenamente  
☐ Concordo  
☐ Não tenho opinião ou indeciso  
☐ Discordo  
☐ Discordo totalmente

16) Parece que a ajuda pedagógica possibilita descobrir que aprender e ensinar são

processos prazerosos e não rotineiros.

- ☐ Concordo plenamente
- ☐ Concordo
- ☐ Não tenho opinião ou indeciso
- ☐ Discordo
- ☐ Discordo totalmente

17) Vejo a formação como um espaço de reciclagem, de atualização, de prazer, de troca.

- ☐ Concordo plenamente
- ☐ Concordo
- ☐ Não tenho opinião ou indeciso
- ☐ Discordo
- ☐ Discordo totalmente

18) Acredito que os núcleos de formação não são importantes na minha prática pedagógica.

- ☐ Concordo plenamente
- ☐ Concordo
- ☐ Não tenho opinião ou indeciso
- ☐ Discordo
- ☐ Discordo totalmente

19) A relação permanente e contínua com o núcleo de formação possibilita um espaço de troca de ideias e por isso de crescimento.

- ☐ Concordo plenamente
- ☐ Concordo
- ☐ Não tenho opinião ou indeciso
- ☐ Discordo
- ☐ Discordo totalmente

20) Os encontros na formação continuada não possibilitam um avanço na aquisição de conhecimentos identificando caminhos possíveis de mudança.

- ☐ Concordo plenamente
- ☐ Concordo
- ☐ Não tenho opinião ou indeciso
- ☐ Discordo
- ☐ Discordo totalmente

21) A formação continuada possibilita a transformação do "jeito diferente de fazer" e tudo isso é percebido pelo aluno.

- ☐ Concordo plenamente
- ☐ Concordo
- ☐ Não tenho opinião ou indeciso
- ☐ Discordo
- ☐ Discordo totalmente

22) A autonomia que passei a ter enquanto professor é igualmente transmitida aos meus alunos, concretizando o fato deles sentirem-se mais autônomos na realização de atividades de sala de aula.

- ☐ Concordo plenamente
- ☐ Concordo
- ☐ Não tenho opinião ou indeciso
- ☐ Discordo
- ☐ Discordo totalmente

23) O reconhecimento da minha aprendizagem contínua, no sentido de conhecer profundamente a matéria a ensinar, gera mais segurança no ensinar, ultrapassa a ideia de conteúdos já conhecidos.

- ☐ Concordo plenamente
- ☐ Concordo
- ☐ Não tenho opinião ou indeciso
- ☐ Discordo
- ☐ Discordo totalmente

24) Acredito que é importante estar em formação, pois, sempre há o que aprender.

- ☐ Concordo plenamente
- ☐ Concordo
- ☐ Não tenho opinião ou indeciso
- ☐ Discordo
- ☐ Discordo totalmente

**Em relação ao planejamento das aulas:**

25) Ao elaborar o planejamento de minhas aulas, percebo que não tenho autonomia plena, pois há interferência hierárquica na prática docente.

- ☐ Concordo plenamente
- ☐ Concordo
- ☐ Não tenho opinião ou indeciso
- ☐ Discordo
- ☐ Discordo totalmente

26) Sigo um roteiro proposto no livro didático adotado.



- ☐ Concordo plenamente
- ☐ Concordo
- ☐ Não tenho opinião ou indeciso
- ☐ Discordo
- ☐ Discordo totalmente

27) Consulto vários livros e elaboro um roteiro próprio.

- ☐ Concordo plenamente
- ☐ Concordo
- ☐ Não tenho opinião ou indeciso
- ☐ Discordo
- ☐ Discordo totalmente

28) Consulto livros diversos, revistas especializadas, sites na internet, jornais, etc e elaboro um roteiro próprio.

- ☐ Concordo plenamente
- ☐ Concordo
- ☐ Não tenho opinião ou indeciso
- ☐ Discordo
- ☐ Discordo totalmente

29) Elaboro o planejamento das aulas entre pares (professor da mesma componente).

- ☐ Concordo plenamente
- ☐ Concordo
- ☐ Não tenho opinião ou indeciso
- ☐ Discordo
- ☐ Discordo totalmente

30) Procuro fazer um planejamento com a contribuição de professores de várias disciplinas, priorizando a interdisciplinaridade.

- ☐ Concordo plenamente
- ☐ Concordo
- ☐ Não tenho opinião ou indeciso
- ☐ Discordo
- ☐ Discordo totalmente

31) Crio estratégias para poder trabalhar nas aulas experimentais.

- ☐ Concordo plenamente
- ☐ Concordo

- ☐ Não tenho opinião ou indeciso
- ☐ Discordo
- ☐ Discordo totalmente

32) Elaboro as aulas centradas nos alunos.

- ☐ Concordo plenamente
- ☐ Concordo
- ☐ Não tenho opinião ou indeciso
- ☐ Discordo
- ☐ Discordo totalmente

33) Ao planejar consigo rejeitar e criticar o ensino tradicional.

- ☐ Concordo plenamente
- ☐ Concordo
- ☐ Não tenho opinião ou indeciso
- ☐ Discordo
- ☐ Discordo totalmente

34) Ao planejar concebo o ensino numa visão construtivista

- ☐ Concordo plenamente
- ☐ Concordo
- ☐ Não tenho opinião ou indeciso
- ☐ Discordo
- ☐ Discordo totalmente

35) Procuro planejar as aulas facilitando a compreensão dos alunos.

- ☐ Concordo plenamente
- ☐ Concordo
- ☐ Não tenho opinião ou indeciso
- ☐ Discordo
- ☐ Discordo totalmente

36) Ao planejar não consigo romper com alguns critérios de ordem, organização e disciplina tradicional.

- ☐ Concordo plenamente
- ☐ Concordo
- ☐ Não tenho opinião ou indeciso
- ☐ Discordo
- ☐ Discordo totalmente

37) Ao planejar, aproprio-me de experiências de outros professores, sejam elas, relatos de experiências lidos em livros, revistas, etc, ou em experiências de meus próprios colegas.

- ☐ Concordo plenamente  
☐ Concordo  
☐ Não tenho opinião ou indeciso  
☐ Discordo  
☐ Discordo totalmente

38) A minha concepção de educação se diferencia ao planejar minhas aulas a partir da seleção de critérios apontados didaticamente como imprescindíveis e vão além dos conhecimentos apreendidos na graduação.

- ☐ Concordo plenamente  
☐ Concordo  
☐ Não tenho opinião ou indeciso  
☐ Discordo  
☐ Discordo totalmente

**Quanto aos conteúdos abordados na sala de aula:**

39) Preocupo-me em cumprir o currículo da minha área do conhecimento.

- ☐ Concordo plenamente  
☐ Concordo  
☐ Não tenho opinião ou indeciso  
☐ Discordo  
☐ Discordo totalmente

40) Ao trabalhar um conteúdo prezo pelo domínio dos pressupostos teóricos básicos que meus alunos possuem.

- ☐ Concordo plenamente  
☐ Concordo  
☐ Não tenho opinião ou indeciso  
☐ Discordo  
☐ Discordo totalmente

41) No preparo de atividades e apresentação de um dado conteúdo, obedeco a uma ordem hierárquica conceitual partindo de temas mais generalizantes de tal forma que consigo introduzir a matéria a ser estudada no contexto amplo para o mais específico.

- ☐ Concordo plenamente  
☐ Concordo  
☐ Não tenho opinião ou indeciso  
☐ Discordo

☐ Discordo totalmente

42) Tenho dificuldade na contextualização de conteúdos.

☐ Concordo plenamente

☐ Concordo

☐ Não tenho opinião ou indeciso

☐ Discordo

☐ Discordo totalmente

43) Parece que os conteúdos da minha área do conhecimento não estimulam o interesse dos alunos.

☐ Concordo plenamente

☐ Concordo

☐ Não tenho opinião ou indeciso

☐ Discordo

☐ Discordo totalmente

44) Ao ensinar um determinado conteúdo sinto falta de domínio de conhecimento .

☐ Concordo plenamente

☐ Concordo

☐ Não tenho opinião ou indeciso

☐ Discordo

☐ Discordo totalmente

45- O conteúdo que abordo em sala de aula não foi trabalhado didaticamente em minha graduação.

☐ Concordo plenamente

☐ Concordo

☐ Não tenho opinião ou indeciso

☐ Discordo

☐ Discordo totalmente

46) A maioria dos conteúdos abordados em minhas aulas são de fácil compreensão para os alunos.

☐ Concordo plenamente

☐ Concordo

☐ Não tenho opinião ou indeciso

☐ Discordo

☐ Discordo totalmente

47) Desenvolvo conteúdos de Ciências a partir de atividades de experimentação.

- ☐ Concordo plenamente  
☐ Concordo  
☐ Não tenho opinião ou indeciso  
☐ Discordo  
☐ Discordo totalmente

**Sobre a forma de abordar os conteúdos – estratégias didáticas durante as minhas aulas:**

48) Percebo que as minhas aulas são na maioria expositivas.

- ☐ Concordo plenamente  
☐ Concordo  
☐ Não tenho opinião ou indeciso  
☐ Discordo  
☐ Discordo totalmente

49) No decorrer de minhas aulas “desafio” os meus alunos na busca de resolver situações problemáticas.

- ☐ Concordo plenamente  
☐ Concordo  
☐ Não tenho opinião ou indeciso  
☐ Discordo  
☐ Discordo totalmente

50) Procuro promover o trabalho em grupo na sala de aula.

- ☐ Concordo plenamente  
☐ Concordo  
☐ Não tenho opinião ou indeciso  
☐ Discordo  
☐ Discordo totalmente

51) Geralmente utilizo como estratégia didática Experimentos seguidos de debates e discussão de resultados.

- ☐ Concordo plenamente  
☐ Concordo  
☐ Não tenho opinião ou indeciso  
☐ Discordo  
☐ Discordo totalmente

52) Os experimentos adotados em minhas aulas são investigativos.

- ☐ Concordo plenamente
- ☐ Concordo
- ☐ Não tenho opinião ou indeciso
- ☐ Discordo
- ☐ Discordo totalmente

53) Os experimentos adotados em minhas aulas ilustram as aulas teóricas.

- ☐ Concordo plenamente
- ☐ Concordo
- ☐ Não tenho opinião ou indeciso
- ☐ Discordo
- ☐ Discordo totalmente

54) Costumo fazer visitas com os alunos a empresas, indústrias ou outros órgãos relacionados ao tema em que estamos estudando.

- ☐ Concordo plenamente
- ☐ Concordo
- ☐ Não tenho opinião ou indeciso
- ☐ Discordo
- ☐ Discordo totalmente

55) Procuro elaborar projetos relacionados aos conteúdos abordados com a colaboração dos meus alunos.

- ☐ Concordo plenamente
- ☐ Concordo
- ☐ Não tenho opinião ou indeciso
- ☐ Discordo
- ☐ Discordo totalmente

56) Utilizo jogos didáticos como uma estratégia didática.

- ☐ Concordo plenamente
- ☐ Concordo
- ☐ Não tenho opinião ou indeciso
- ☐ Discordo
- ☐ Discordo totalmente

57) Costumo desenvolver atividades interdisciplinares para facilitar a compreensão de determinado conteúdo.

- ☐ Concordo plenamente
- ☐ Concordo
- ☐ Não tenho opinião ou indeciso
- ☐ Discordo
- ☐ Discordo totalmente

58) Utilizo simulações computacionais para auxiliar na compreensão de conhecimento científico.

- ☐ Concordo plenamente
- ☐ Concordo
- ☐ Não tenho opinião ou indeciso
- ☐ Discordo
- ☐ Discordo totalmente

59) Tenho facilidade de incorporar experiências didáticas vividas por outros professores e adaptá-las às minhas próprias vivências.

- ☐ Concordo plenamente
- ☐ Concordo
- ☐ Não tenho opinião ou indeciso
- ☐ Discordo
- ☐ Discordo totalmente

60) Proponho atividades que geram aprendizagem a partir de situações investigativas de interesse dos alunos, e muitas vezes busco nas estratégias utilizadas a utilização de um trabalho interdisciplinar.

- ☐ Concordo plenamente
- ☐ Concordo
- ☐ Não tenho opinião ou indeciso
- ☐ Discordo
- ☐ Discordo totalmente

61) Utilizo estratégias de ensino que visam a problematização promovendo o processo ensino e de aprendizagem.

- ☐ Concordo plenamente
- ☐ Concordo
- ☐ Não tenho opinião ou indeciso
- ☐ Discordo
- ☐ Discordo totalmente

**Minha percepção relacionada a meus alunos:**

62) A maioria dos meus alunos são atentos e têm uma participação ativa, expõem as suas

dúvidas e ideias próprias sobre o conteúdo abordado.

- ☐ Concordo plenamente
- ☐ Concordo
- ☐ Não tenho opinião ou indeciso
- ☐ Discordo
- ☐ Discordo totalmente

63) Meus alunos parecem atentos, mas são passivos pronunciando-se na maioria das vezes quando têm dúvidas ou fornecendo respostas cientificamente corretas para questões levantadas pelo professor.

- ☐ Concordo plenamente
- ☐ Concordo
- ☐ Não tenho opinião ou indeciso
- ☐ Discordo
- ☐ Discordo totalmente

64) Meus alunos parecem ser apáticos e raramente se pronunciam.

- ☐ Concordo plenamente
- ☐ Concordo
- ☐ Não tenho opinião ou indeciso
- ☐ Discordo
- ☐ Discordo totalmente

65) A maioria de meus alunos envolve-se pouco com as atividades propostas, cultivando conversas paralelas que dificultam o andamento das aulas.

- ☐ Concordo plenamente
- ☐ Concordo
- ☐ Não tenho opinião ou indeciso
- ☐ Discordo
- ☐ Discordo totalmente

66) Meus alunos são receptivos às minhas solicitações e colaboram com entusiasmo para o bom desenvolvimento das atividades.

- ☐ Concordo plenamente
- ☐ Concordo
- ☐ Não tenho opinião ou indeciso
- ☐ Discordo
- ☐ Discordo totalmente

67) A maioria de meus alunos realizam as atividades propostas mesmo que na maioria das vezes não concordam com elas.



- ☐ Concordo plenamente
- ☐ Concordo
- ☐ Não tenho opinião ou indeciso
- ☐ Discordo
- ☐ Discordo totalmente

68) Os meus alunos não se entusiasmam com as atividades exigindo um grande esforço de minha parte para motivá-los.

- ☐ Concordo plenamente
- ☐ Concordo
- ☐ Não tenho opinião ou indeciso
- ☐ Discordo
- ☐ Discordo totalmente

69) Durante o desenvolvimento das aulas, meus alunos colocam nítida resistência para o desenvolvimento das atividades exigindo um grande esforço de minha parte para motivá-los ou pressioná-los para que as realizem.

- ☐ Concordo plenamente
- ☐ Concordo
- ☐ Não tenho opinião ou indeciso
- ☐ Discordo
- ☐ Discordo totalmente

**Em relação a espaços destinados a meus alunos (produção e demonstração da produção científica):**

70) Na escola em que trabalho há um movimento de incentivo para que os alunos participem de projetos científicos.

- ☐ Concordo plenamente
- ☐ Concordo
- ☐ Não tenho opinião ou indeciso
- ☐ Discordo
- ☐ Discordo totalmente

71) Os meus alunos participam de feiras científicas entre escolas.

- ☐ Concordo plenamente
- ☐ Concordo
- ☐ Não tenho opinião ou indeciso
- ☐ Discordo
- ☐ Discordo totalmente

72) Há na escola em que trabalho um incentivo para os alunos participarem de feiras em universidades e/ou salão de iniciação.

- ☐ Concordo plenamente
- ☐ Concordo
- ☐ Não tenho opinião ou indeciso
- ☐ Discordo
- ☐ Discordo totalmente

73) Os meus alunos participam de eventos levando seus próprios projetos.

- ☐ Concordo plenamente
- ☐ Concordo
- ☐ Não tenho opinião ou indeciso
- ☐ Discordo
- ☐ Discordo totalmente

74) Na escola onde trabalho são realizadas feiras de ciências.

- ☐ Concordo plenamente
- ☐ Concordo
- ☐ Não tenho opinião ou indeciso
- ☐ Discordo
- ☐ Discordo totalmente

**Quanto à infraestrutura e recursos didáticos:**

75) Utilizo o laboratório didático (laboratório de Ciências) esporadicamente.

- ☐ Concordo plenamente
- ☐ Concordo
- ☐ Não tenho opinião ou indeciso
- ☐ Discordo
- ☐ Discordo totalmente

76) Minhas aulas são ministradas no laboratório didático.

- ☐ Concordo plenamente
- ☐ Concordo
- ☐ Não tenho opinião ou indeciso
- ☐ Discordo
- ☐ Discordo totalmente

77) Durante as minhas aulas faço uso de recursos audiovisuais (ex. tela interativa, Chromebook, TV e Vídeo,...)

- ☐ Concordo plenamente

- ☐ Concordo
- ☐ Não tenho opinião ou indeciso
- ☐ Discordo
- ☐ Discordo totalmente

78) Esporadicamente, uso o laboratório de informática para auxiliar na construção do conhecimento científico.

- ☐ Concordo plenamente
- ☐ Concordo
- ☐ Não tenho opinião ou indeciso
- ☐ Discordo
- ☐ Discordo totalmente

79) Estimulo o uso do laboratório de informática para que os alunos possam construir seu próprio conhecimento.

- ☐ Concordo plenamente
- ☐ Concordo
- ☐ Não tenho opinião ou indeciso
- ☐ Discordo
- ☐ Discordo totalmente

80) Frequentemente utilizo com meus alunos a biblioteca da escola.

- ☐ Concordo plenamente
- ☐ Concordo
- ☐ Não tenho opinião ou indeciso
- ☐ Discordo
- ☐ Discordo totalmente

81) Dou pouca importância à biblioteca da escola como espaço de construção do conhecimento.

- ☐ Concordo plenamente
- ☐ Concordo
- ☐ Não tenho opinião ou indeciso
- ☐ Discordo
- ☐ Discordo totalmente

**Quanto à metodologia de Experimentação Investigativa:**

82) Conheço a metodologia de Experimentação Investigativa.

- ☐ Concordo plenamente
- ☐ Concordo

- ☐ Não tenho opinião ou indeciso  
☐ Discordo  
☐ Discordo totalmente

83) Conheço e aplico a metodologia de Experimentação Investigativa em minhas aulas de Ciências.

- ☐ Concordo plenamente  
☐ Concordo  
☐ Não tenho opinião ou indeciso  
☐ Discordo  
☐ Discordo totalmente

84) Encontro dificuldades ao trabalhar com a metodologia de Experimentação Investigativa.

- ☐ Concordo plenamente  
☐ Concordo  
☐ Não tenho opinião ou indeciso  
☐ Discordo  
☐ Discordo totalmente

85) A estratégia de Experimentação Investigativa possibilita a transformação, a mudança da rotina, gerando prazer e satisfação na minha vida profissional.

- ☐ Concordo plenamente  
☐ Concordo  
☐ Não tenho opinião ou indeciso  
☐ Discordo  
☐ Discordo totalmente

**Relevância da Experimentação Investigativa em sua prática de sala de aula:**

86) A metodologia de Experimentação Investigativa parece ser muito utilizada para trabalhar diversos conteúdos.

- ☐ Concordo plenamente  
☐ Concordo  
☐ Não tenho opinião ou indeciso  
☐ Discordo  
☐ Discordo totalmente

87) A metodologia de Experimentação Investigativa pode ser aplicada quando \*introduzir um conteúdo.

- ☐ Concordo plenamente

- ☐ Concordo
- ☐ Não tenho opinião ou indeciso
- ☐ Discordo
- ☐ Discordo totalmente

88) A metodologia de Experimentação Investigativa pode ser aplicada quando vou revisar conteúdos.

- ☐ Concordo plenamente
- ☐ Concordo
- ☐ Não tenho opinião ou indeciso
- ☐ Discordo
- ☐ Discordo totalmente

89) A metodologia de Experimentação Investigativa pode ser usada quando vou avaliar um conteúdo.

- ☐ Concordo plenamente
- ☐ Concordo
- ☐ Não tenho opinião ou indeciso
- ☐ Discordo
- ☐ Discordo totalmente

90) Uso esporadicamente a Experimentação Investigativa em minha prática de trabalho.

- ☐ Concordo plenamente
- ☐ Concordo
- ☐ Não tenho opinião ou indeciso
- ☐ Discordo
- ☐ Discordo totalmente

91) Utilizo a Experimentação Investigativa quando desenvolvo um projeto interdisciplinar.

- ☐ Concordo plenamente
- ☐ Concordo
- ☐ Não tenho opinião ou indeciso
- ☐ Discordo
- ☐ Discordo totalmente

92) A metodologia de Experimentação Investigativa nunca é usada em minha prática de sala de aula.

- ☐ Concordo plenamente
- ☐ Concordo

- ☐ Não tenho opinião ou indeciso
- ☐ Discordo
- ☐ Discordo totalmente

93) A Experimentação Investigativa é sempre aplicada em minha prática de sala de aula, na introdução de um conteúdo, no seu desenvolvimento e na avaliação.

- ☐ Concordo plenamente
- ☐ Concordo
- ☐ Não tenho opinião ou indeciso
- ☐ Discordo
- ☐ Discordo totalmente

**Motivos apontados pelos professores quanto à utilização da Metodologia de Experimentação Investigativa:**

94) O trabalho com a Experimentação Investigativa permite preparar melhor os alunos para as séries seguintes.

- ☐ Concordo plenamente
- ☐ Concordo
- ☐ Não tenho opinião ou indeciso
- ☐ Discordo
- ☐ Discordo totalmente

95) O trabalho com Experimentação Investigativa possibilita um melhor preparo para o vestibular e ENEM.

- ☐ Concordo plenamente
- ☐ Concordo
- ☐ Não tenho opinião ou indeciso
- ☐ Discordo
- ☐ Discordo totalmente

96) A metodologia de Experimentação Investigativa permite a consolidação das operações de base em que os alunos precisam dominá-las.

- ☐ Concordo plenamente
- ☐ Concordo
- ☐ Não tenho opinião ou indeciso
- ☐ Discordo
- ☐ Discordo totalmente

97) A Experimentação Investigativa favorece a interpretação e o aprendizado.

- ☐ Concordo plenamente
- ☐ Concordo

- ☐ Não tenho opinião ou indeciso
- ☐ Discordo
- ☐ Discordo totalmente

98) A Experimentação Investigativa é incentivada pelos livros didáticos.

- ☐ Concordo plenamente
- ☐ Concordo
- ☐ Não tenho opinião ou indeciso
- ☐ Discordo
- ☐ Discordo totalmente

**Práticas que se aplicam ao meu trabalho com Experimentação Investigativa:**

99) Utilizo quebra-cabeças e desafios para aguçar a criatividade dos alunos.

- ☐ Concordo plenamente
- ☐ Concordo
- ☐ Não tenho opinião ou indeciso
- ☐ Discordo
- ☐ Discordo totalmente

100) Dou importância para a criatividade de meus alunos: geralmente peço para eles escreverem uma estratégia para resolverem um determinado problema de uma investigação.

- ☐ Concordo plenamente
- ☐ Concordo
- ☐ Não tenho opinião ou indeciso
- ☐ Discordo
- ☐ Discordo totalmente

101) Incentivo os meus alunos a fazerem um desenho ou esquema para resolução de Experimentos Investigativos.

- ☐ Concordo plenamente
- ☐ Concordo
- ☐ Não tenho opinião ou indeciso
- ☐ Discordo
- ☐ Discordo totalmente

102) Os Experimentos Investigativos aplicados em minhas aulas são de minha própria autoria.

- ☐ Concordo plenamente
- ☐ Concordo

- ☐ Não tenho opinião ou indeciso
- ☐ Discordo
- ☐ Discordo totalmente

103) Os Experimentos Investigativos aplicados em minhas aulas são relacionados aos conteúdos curriculares.

- ☐ Concordo plenamente
- ☐ Concordo
- ☐ Não tenho opinião ou indeciso
- ☐ Discordo
- ☐ Discordo totalmente

104) Os Experimentos Investigativos trabalhados nas minhas aulas são relacionados às questões interdisciplinares.

- ☐ Concordo plenamente
- ☐ Concordo
- ☐ Não tenho opinião ou indeciso
- ☐ Discordo
- ☐ Discordo totalmente

105) Os Experimentos Investigativos trabalhados em minhas aulas são relacionados a temas transversais.

- ☐ Concordo plenamente
- ☐ Concordo
- ☐ Não tenho opinião ou indeciso
- ☐ Discordo
- ☐ Discordo totalmente

106) Os Experimentos Investigativos aplicados em minhas aulas têm uma linguagem clara e objetiva.

- ☐ Concordo plenamente
- ☐ Concordo
- ☐ Não tenho opinião ou indeciso
- ☐ Discordo
- ☐ Discordo totalmente

107) Nas aulas em que trabalho com a metodologia de Experimentação Investigativa auxílio na compreensão de cada situação.

- ☐ Concordo plenamente
- ☐ Concordo



- ☐ Não tenho opinião ou indeciso
- ☐ Discordo
- ☐ Discordo totalmente

108) Ao aplicar Os Experimentos Investigativos tenho que considerar os conhecimentos que os alunos já têm sobre determinado conteúdo.

- ☐ Concordo plenamente
- ☐ Concordo
- ☐ Não tenho opinião ou indeciso
- ☐ Discordo
- ☐ Discordo totalmente

109) Proponho Experimentos investigativos que estejam relacionados ao conteúdo que está sendo trabalhado.

- ☐ Concordo plenamente
- ☐ Concordo
- ☐ Não tenho opinião ou indeciso
- ☐ Discordo
- ☐ Discordo totalmente

**Dificuldades apresentadas no processo de Experimentação Investigativa:**

110) Ao trabalhar com a metodologia de Experimentação Investigativa parece que os experimentos são fáceis de serem aplicados.

- ☐ Concordo plenamente
- ☐ Concordo
- ☐ Não tenho opinião ou indeciso
- ☐ Discordo
- ☐ Discordo totalmente

111) Geralmente os experimentos investigativos que são aplicados em sala de aula exigem uma série de habilidades tanto do professor quanto do aluno.

- ☐ Concordo plenamente
- ☐ Concordo
- ☐ Não tenho opinião ou indeciso
- ☐ Discordo
- ☐ Discordo totalmente

112) Os Experimentos Investigativos são difíceis de serem formulados, exigem uma série de habilidades do professor autor.

- ☐ Concordo plenamente
- ☐ Concordo

- ☐ Não tenho opinião ou indeciso
- ☐ Discordo
- ☐ Discordo totalmente

113) Os Experimentos Investigativos são fáceis de serem formulados.

- ☐ Concordo plenamente
- ☐ Concordo
- ☐ Não tenho opinião ou indeciso
- ☐ Discordo
- ☐ Discordo totalmente

114) Como professor observo que os alunos não conseguem interpretar os Experimentos Investigativos.

- ☐ Concordo plenamente
- ☐ Concordo
- ☐ Não tenho opinião ou indeciso
- ☐ Discordo
- ☐ Discordo totalmente

115) Observo que meus alunos não estão habituados a resolverem Experimentos Investigativos.

- ☐ Concordo plenamente
- ☐ Concordo
- ☐ Não tenho opinião ou indeciso
- ☐ Discordo
- ☐ Discordo totalmente

116) Parece que meus alunos não têm clareza da linguagem científica adotada nos Experimentos Investigativos.

- ☐ Concordo plenamente
- ☐ Concordo
- ☐ Não tenho opinião ou indeciso
- ☐ Discordo
- ☐ Discordo totalmente

117) Como professor, não tenho clareza dos assuntos tratados em cada Experimento Investigativo.

- ☐ Concordo plenamente
- ☐ Concordo
- ☐ Não tenho opinião ou indeciso

☐

Discordo

☐

Discordo totalmente

## APÊNDICE B - INSTRUMENTO DE PESQUISA-QUESTIONÁRIO FINAL

O objetivo deste questionário é averiguar as opiniões dos professores em relação ao trabalho desenvolvido com metodologia de Experimentação Investigativa. Com isso, poderemos analisar de forma crítica aspectos relacionados a esta metodologia e apresentar alternativas que possibilitem uma melhor qualidade do Ensino de Ciências.

É importante que você preencha todas as questões do questionário e expresse a sua opinião livremente. Em hipótese alguma os resultados do questionário terão influência na avaliação do curso de extensão.

Nas questões que seguem você encontrará várias afirmativas que, de um modo geral, refletem algumas questões relacionadas ao uso da metodologia de Experimentação Investigativa e muitas questões já foram respondidas no questionário inicial. É importante levar em consideração a sua experiência no curso de extensão e observar o seu desenvolvimento profissional. Algumas das alternativas do questionário são favoráveis e outras, desfavoráveis. Ao lado de cada uma, existe uma escala na qual você deverá assinalar a alternativa que melhor expressa sua opinião.

**SEMPRE QUE POSSÍVEL, EVITE A ALTERNATIVA NÃO TENHO OPINIÃO.**

Eu sou:

- ☐ Professor (a)  
☐ Aluno (a) de licenciatura  
☐ Outro

### **Quanto ao processo de formação:**

1- Pela primeira vez vivenciei uma experiência de formação continuada.

- ☐ Concordo plenamente  
☐ Concordo  
☐ Não tenho opinião ou indeciso  
☐ Discordo  
☐ Discordo totalmente

2- Pretendo continuar participando do grupo de formação que envolve a minha área de atuação.

- ☐ Concordo plenamente  
☐ Concordo  
☐ Não tenho opinião ou indeciso  
☐ Discordo  
☐ Discordo totalmente

3- Percebo que o curso de formação por distância compreendeu compreender que a formação é contínua e permanente.

- ☐ Concordo plenamente  
☐ Concordo

- ☐ Não tenho opinião ou indeciso
- ☐ Discordo
- ☐ Discordo totalmente

4- A metodologia trabalhada no curso de formação possibilitou compreender que aprender e ensinar são processos que não acabam na graduação, mas é um processo contínuo.

- ☐ Concordo plenamente
- ☐ Concordo
- ☐ Não tenho opinião ou indeciso
- ☐ Discordo
- ☐ Discordo totalmente

5- Acredito que os núcleos de formação não são importantes na minha prática pedagógica.

- ☐ Concordo plenamente
- ☐ Concordo
- ☐ Não tenho opinião ou indeciso
- ☐ Discordo
- ☐ Discordo totalmente

6- Os encontros não possibilitaram um avanço na aquisição de conhecimentos identificando caminhos possíveis de mudança.

- ☐ Concordo plenamente
- ☐ Concordo
- ☐ Não tenho opinião ou indeciso
- ☐ Discordo
- ☐ Discordo totalmente

7- A formação continuada possibilitou transformar o “jeito de fazer” e isso está sendo percebido pelos meus alunos.

- ☐ Concordo plenamente
- ☐ Concordo
- ☐ Não tenho opinião ou indeciso
- ☐ Discordo
- ☐ Discordo totalmente

8- A autonomia que passei a ter enquanto professor pelo fomento do grupo de formação é igualmente transmitida aos meus alunos, concretizando no fato de eles sentirem-se mais autônomos na realização de atividades de sala de aula.

- ☐ Concordo plenamente

- ☐ Concordo
- ☐ Não tenho opinião ou indeciso
- ☐ Discordo
- ☐ Discordo totalmente

9- Acredito que os encontros de formação possibilitaram aprendizagem de aspectos teóricos relacionados à metodologia apresentada.

- ☐ Concordo plenamente
- ☐ Concordo
- ☐ Não tenho opinião ou indeciso
- ☐ Discordo
- ☐ Discordo totalmente

10- Os encontros instigaram a minha curiosidade no sentido de contribuir para o aprofundamento teórico de outras metodologias de ensino.

- ☐ Concordo plenamente
- ☐ Concordo
- ☐ Não tenho opinião ou indeciso
- ☐ Discordo
- ☐ Discordo totalmente

11 - A experiência me incentivou a buscar outras oportunidades como: cursos de formação continuada e participação em eventos da minha área de atuação.

- ☐ Concordo plenamente
- ☐ Concordo
- ☐ Não tenho opinião ou indeciso
- ☐ Discordo
- ☐ Discordo totalmente

**Em relação ao planejamento das aulas:**

12- Ao planejar percebo que não tenho autonomia plena, pois há interferência hierárquica na prática docente.

- ☐ Concordo plenamente
- ☐ Concordo
- ☐ Não tenho opinião ou indeciso
- ☐ Discordo
- ☐ Discordo totalmente

13- Continuo seguindo um roteiro proposto no livro didático adotado.

- ☐ Concordo plenamente

- ☐ Concordo
- ☐ Não tenho opinião ou indeciso
- ☐ Discordo
- ☐ Discordo totalmente

14- Consulto vários livros, revistas especializadas, sites na internet, jornais e elaboro um roteiro próprio.

- ☐ Concordo plenamente
- ☐ Concordo
- ☐ Não tenho opinião ou indeciso
- ☐ Discordo
- ☐ Discordo totalmente

15- Elaboro o planejamento das aulas com meus colegas.

- ☐ Concordo plenamente
- ☐ Concordo
- ☐ Não tenho opinião ou indeciso
- ☐ Discordo
- ☐ Discordo totalmente

16- Crio estratégias para trabalhar em aulas experimentais.

- ☐ Concordo plenamente
- ☐ Concordo
- ☐ Não tenho opinião ou indeciso
- ☐ Discordo
- ☐ Discordo totalmente

17- Elaboro as aulas centradas nos interesses dos alunos.

- ☐ Concordo plenamente
- ☐ Concordo
- ☐ Não tenho opinião ou indeciso
- ☐ Discordo
- ☐ Discordo totalmente

18- Ao planejar consigo rejeitar e criticar o ensino tradicional.

- ☐ Concordo plenamente
- ☐ Concordo
- ☐ Não tenho opinião ou indeciso
- ☐ Discordo

☐ Discordo totalmente

19- Ao planejar concebo o ensino com uma visão construtivista.

☐ Concordo plenamente

☐ Concordo

☐ Não tenho opinião ou indeciso

☐ Discordo

☐ Discordo totalmente

20- Procuro planejar as aulas buscando facilitar a compreensão dos alunos

☐ Concordo plenamente

☐ Concordo

☐ Não tenho opinião ou indeciso

☐ Discordo

☐ Discordo totalmente

21- Ao planejar procuro manter alguns critérios de ordem, organização e disciplina tradicional.

☐ Concordo plenamente

☐ Concordo

☐ Não tenho opinião ou indeciso

☐ Discordo

☐ Discordo totalmente

22- Geralmente ao planejar priorizo exercícios que necessitam de fórmulas matemáticas para a sua resolução.

☐ Concordo plenamente

☐ Concordo

☐ Não tenho opinião ou indeciso

☐ Discordo

☐ Discordo totalmente

23- Ao planejar aproprio-me de experiências de outros professores (relatos de experiências lidos em livros e revistas ou em experiências de meus colegas).

☐ Concordo plenamente

☐ Concordo

☐ Não tenho opinião ou indeciso

☐ Discordo

☐ Discordo totalmente



**Quanto aos conteúdos abordados na sala de aula:**

24- Preocupo-me em cumprir o currículo da minha área do conhecimento.

- ☐ Concordo plenamente  
☐ Concordo  
☐ Não tenho opinião ou indeciso  
☐ Discordo  
☐ Discordo totalmente

25- Ao trabalhar um conteúdo prezo pelo domínio dos pressupostos teóricos básicos que meus alunos possuem (ideias prévias).

- ☐ Concordo plenamente  
☐ Concordo  
☐ Não tenho opinião ou indeciso  
☐ Discordo  
☐ Discordo totalmente

26- No preparo de atividades e apresentação de um dado conteúdo, obedeco a uma ordem hierárquica conceitual partindo de temas mais gerais para os mais específicos.

- ☐ Concordo plenamente  
☐ Concordo  
☐ Não tenho opinião ou indeciso  
☐ Discordo  
☐ Discordo totalmente

27- Tenho dificuldade na contextualização de conteúdos.

- ☐ Concordo plenamente  
☐ Concordo  
☐ Não tenho opinião ou indeciso  
☐ Discordo  
☐ Discordo totalmente

28- Parece que os conteúdos da minha área do conhecimento não estimulam o interesse dos alunos.

- ☐ Concordo plenamente  
☐ Concordo  
☐ Não tenho opinião ou indeciso  
☐ Discordo  
☐ Discordo totalmente

29- Ao ensinar um determinado conteúdo sinto falta de domínio de conhecimento do mesmo.

- ☐ Concordo plenamente
- ☐ Concordo
- ☐ Não tenho opinião ou indeciso
- ☐ Discordo
- ☐ Discordo totalmente

30- A maioria dos conteúdos abordados em minhas aulas são de fácil compreensão para os alunos.

- ☐ Concordo plenamente
- ☐ Concordo
- ☐ Não tenho opinião ou indeciso
- ☐ Discordo
- ☐ Discordo totalmente

31- Desenvolvo conteúdos de Ciências a partir de atividades de experimentação tradicional.

- ☐ Concordo plenamente
- ☐ Concordo
- ☐ Não tenho opinião ou indeciso
- ☐ Discordo
- ☐ Discordo totalmente

32- Normalmente desenvolvo os conteúdos usando um método expositivo.

- ☐ Concordo plenamente
- ☐ Concordo
- ☐ Não tenho opinião ou indeciso
- ☐ Discordo
- ☐ Discordo totalmente

33- No decorrer de minhas aulas “desafio” os meus alunos na busca de resolver situações problemáticas.

- ☐ Concordo plenamente
- ☐ Concordo
- ☐ Não tenho opinião ou indeciso
- ☐ Discordo
- ☐ Discordo totalmente

34- Procuro desenvolver os conteúdos através de trabalhos em grupo na sala de aula.

- ☐ Concordo plenamente
- ☐ Concordo

- ☐ Não tenho opinião ou indeciso
- ☐ Discordo
- ☐ Discordo totalmente

35- Para abordar os conteúdos utilizo como estratégia didática experimentos seguidos de debates e discussão de resultados.

- ☐ Concordo plenamente
- ☐ Concordo
- ☐ Não tenho opinião ou indeciso
- ☐ Discordo
- ☐ Discordo totalmente

36- Procuro elaborar projetos relacionados aos conteúdos abordados com a colaboração dos meus alunos.

- ☐ Concordo plenamente
- ☐ Concordo
- ☐ Não tenho opinião ou indeciso
- ☐ Discordo
- ☐ Discordo totalmente

37- Utilizo jogos didáticos como uma estratégia didática com o objetivo de trabalhar com o conteúdo de ciências.

- ☐ Concordo plenamente
- ☐ Concordo
- ☐ Não tenho opinião ou indeciso
- ☐ Discordo
- ☐ Discordo totalmente

38- Costumo desenvolver atividades interdisciplinares para facilitar a compreensão de determinado conteúdo.

- ☐ Concordo plenamente
- ☐ Concordo
- ☐ Não tenho opinião ou indeciso
- ☐ Discordo
- ☐ Discordo totalmente

39- Utilizo simulações computacionais para auxiliar na compreensão do conteúdo científico.

- ☐ Concordo plenamente
- ☐ Concordo

- ☐ Não tenho opinião ou indeciso  
☐ Discordo  
☐ Discordo totalmente

40- Proponho atividades que geram aprendizagem a partir de situações investigativas, buscando nas estratégias a promoção da interdisciplinaridade.

- ☐ Concordo plenamente  
☐ Concordo  
☐ Não tenho opinião ou indeciso  
☐ Discordo  
☐ Discordo totalmente

41- Utilizo estratégias de ensino que visam a problematização promovendo o processo de aprendizagem dos conteúdos abordados.

- ☐ Concordo plenamente  
☐ Concordo  
☐ Não tenho opinião ou indeciso  
☐ Discordo  
☐ Discordo totalmente

**Minha percepção relacionada a meus alunos após o trabalho com Experimentação Investigativa:**

42- A maioria dos alunos ficam atentos e têm uma participação ativa, expõem as suas dúvidas e ideias próprias sobre o conteúdo abordado com a Experimentação Investigativa.

- ☐ Concordo plenamente  
☐ Concordo  
☐ Não tenho opinião ou indeciso  
☐ Discordo  
☐ Discordo totalmente

43- Meus alunos parecem atentos, mas, passivos pronunciando-se, na maioria das vezes, quando têm dúvidas ou fornecendo respostas cientificamente corretas para questões levantadas pelo professor mesmo com o trabalho de Experimentação Investigativa.

- ☐ Concordo plenamente  
☐ Concordo  
☐ Não tenho opinião ou indeciso  
☐ Discordo  
☐ Discordo totalmente

44- Meus alunos parecem ser apáticos e raramente se pronunciam mesmo quando uso uma metodologia diferenciada nas aulas.

- ☐ Concordo plenamente
- ☐ Concordo
- ☐ Não tenho opinião ou indeciso
- ☐ Discordo
- ☐ Discordo totalmente

45- A maioria de meus alunos envolve-se pouco com as atividades propostas, mantendo conversas paralelas que dificultam o andamento das aulas. Isso também foi percebido durante o trabalho de Experimentação Investigativa.

- ☐ Concordo plenamente
- ☐ Concordo
- ☐ Não tenho opinião ou indeciso
- ☐ Discordo
- ☐ Discordo totalmente

46- Meus alunos continuam receptivos às minhas solicitações e colaboram com entusiasmo para o bom desenvolvimento das atividades.

- ☐ Concordo plenamente
- ☐ Concordo
- ☐ Não tenho opinião ou indeciso
- ☐ Discordo
- ☐ Discordo totalmente

47- A maioria de meus alunos realiza as atividades de Experimentação Investigativa mesmo que na maioria das vezes não concordem com elas.

- ☐ Concordo plenamente
- ☐ Concordo
- ☐ Não tenho opinião ou indeciso
- ☐ Discordo
- ☐ Discordo totalmente

48- Os meus alunos não se entusiasmam com as atividades de Experimentação Investigativa e continuam exigindo um grande esforço de minha parte para motivá-los.

- ☐ Concordo plenamente
- ☐ Concordo
- ☐ Não tenho opinião ou indeciso
- ☐ Discordo
- ☐ Discordo totalmente

49- Durante o desenvolvimento das aulas com Experimentação Investigativa, meus alunos colocam nítida resistência para o desenvolvimento das atividades exigindo um grande

esforço de minha parte para motivá-los ou pressioná-los para que as realizem.

- ☐ Concordo plenamente
- ☐ Concordo
- ☐ Não tenho opinião ou indeciso
- ☐ Discordo
- ☐ Discordo totalmente

50- Parece que meus alunos estão mais atentos após o trabalho de Experimentação Investigativa.

- ☐ Concordo plenamente
- ☐ Concordo
- ☐ Não tenho opinião ou indeciso
- ☐ Discordo
- ☐ Discordo totalmente

**Quanto à metodologia de Experimentação Investigativa:**

51- Consegui me apropriar da metodologia de Experimentação Investigativa.

- ☐ Concordo plenamente
- ☐ Concordo
- ☐ Não tenho opinião ou indeciso
- ☐ Discordo
- ☐ Discordo totalmente

52- Estou aplicando a metodologia de Experimentação Investigativa em minhas aulas de Ciências.

- ☐ Concordo plenamente
- ☐ Concordo
- ☐ Não tenho opinião ou indeciso
- ☐ Discordo
- ☐ Discordo totalmente

53- Agora, me sinto mais preparado para aplicar Experimentos Investigativos.

- ☐ Concordo plenamente
- ☐ Concordo
- ☐ Não tenho opinião ou indeciso
- ☐ Discordo
- ☐ Discordo totalmente

54- Estou encontrando dificuldades em trabalhar com a metodologia de Experimentação Investigativa.

- ☐ Concordo plenamente
- ☐ Concordo
- ☐ Não tenho opinião ou indeciso
- ☐ Discordo
- ☐ Discordo totalmente

55- A estratégia de Experimentação Investigativa possibilitou a transformação, a mudança da rotina, gerando prazer e satisfação na minha vida profissional.

- ☐ Concordo plenamente
- ☐ Concordo
- ☐ Não tenho opinião ou indeciso
- ☐ Discordo
- ☐ Discordo totalmente

56- Parece que a metodologia de Experimentação Investigativa não modificou a minha prática de ensino.

- ☐ Concordo plenamente
- ☐ Concordo
- ☐ Não tenho opinião ou indeciso
- ☐ Discordo
- ☐ Discordo totalmente

57- Parece que os alunos não se sentiram à vontade em utilizar a metodologia de Experimentação Investigativa.

- ☐ Concordo plenamente
- ☐ Concordo
- ☐ Não tenho opinião ou indeciso
- ☐ Discordo
- ☐ Discordo totalmente

58- Senti dificuldade em aplicar a metodologia de Experimentação Investigativa em meu contexto de sala de aula.

- ☐ Concordo plenamente
- ☐ Concordo
- ☐ Não tenho opinião ou indeciso
- ☐ Discordo
- ☐ Discordo totalmente

59- Senti dificuldade em organizar os Experimentos Investigativos que apliquei nas minhas aulas de Ciências.

- ☐ Concordo plenamente
- ☐ Concordo
- ☐ Não tenho opinião ou indeciso
- ☐ Discordo
- ☐ Discordo totalmente

60- Pretendo continuar utilizando a metodologia de Experimentação Investigativa em minhas aulas.

- ☐ Concordo plenamente
- ☐ Concordo
- ☐ Não tenho opinião ou indeciso
- ☐ Discordo
- ☐ Discordo totalmente

61- Não pretendo utilizar a metodologia de Experimentação Investigativa em minhas aulas.

- ☐ Concordo plenamente
- ☐ Concordo
- ☐ Não tenho opinião ou indeciso
- ☐ Discordo
- ☐ Discordo totalmente

**Relevância da Experimentação Investigativa em sua prática de sala de aula**

62- A metodologia de Experimentação Investigativa pode ser muito utilizada para trabalhar diversos conteúdos.

- ☐ Concordo plenamente
- ☐ Concordo
- ☐ Não tenho opinião ou indeciso
- ☐ Discordo
- ☐ Discordo totalmente

63- A metodologia de Experimentação Investigativa pode ser aplicada quando introduzir um conteúdo.

- ☐ Concordo plenamente
- ☐ Concordo
- ☐ Não tenho opinião ou indeciso
- ☐ Discordo
- ☐ Discordo totalmente

64- A metodologia de Experimentação Investigativa pode ser aplicada quando vou revisar conteúdo.



- ☐ Concordo plenamente
- ☐ Concordo
- ☐ Não tenho opinião ou indeciso
- ☐ Discordo
- ☐ Discordo totalmente

65- A metodologia de Experimentação Investigativa pode ser usada quando vou avaliar um conteúdo.

- ☐ Concordo plenamente
- ☐ Concordo
- ☐ Não tenho opinião ou indeciso
- ☐ Discordo
- ☐ Discordo totalmente

66- Utilizo a Experimentação Investigativa quando desenvolvo um projeto interdisciplinar.

- ☐ Concordo plenamente
- ☐ Concordo
- ☐ Não tenho opinião ou indeciso
- ☐ Discordo
- ☐ Discordo totalmente

67- Continuo usando esporadicamente a Experimentação Investigativa em minha prática de trabalho.

- ☐ Concordo plenamente
- ☐ Concordo
- ☐ Não tenho opinião ou indeciso
- ☐ Discordo
- ☐ Discordo totalmente

**Motivos apontados pelos professores quanto à utilização da Metodologia de Investigativa**

68- O trabalho com Experimentação Investigativa permite preparar melhor os alunos para as séries seguintes.

- ☐ Concordo plenamente
- ☐ Concordo
- ☐ Não tenho opinião ou indeciso
- ☐ Discordo
- ☐ Discordo totalmente

69- O trabalho com Experimentação Investigativa possibilita um melhor preparo para

exames nacionais ou institucionais (ENEM, Vestibular).

- ☐ Concordo plenamente
- ☐ Concordo
- ☐ Não tenho opinião ou indeciso
- ☐ Discordo
- ☐ Discordo totalmente

70- A Experimentação Investigativa parece preparar melhor o indivíduo para a vida.

- ☐ Concordo plenamente
- ☐ Concordo
- ☐ Não tenho opinião ou indeciso
- ☐ Discordo
- ☐ Discordo totalmente

71- A Experimentação Investigativa favoreceu uma melhor interpretação e aprendizado.

- ☐ Concordo plenamente
- ☐ Concordo
- ☐ Não tenho opinião ou indeciso
- ☐ Discordo
- ☐ Discordo totalmente

72- A Experimentação Investigativa é incentivada pelos livros didáticos.

- ☐ Concordo plenamente
- ☐ Concordo
- ☐ Não tenho opinião ou indeciso
- ☐ Discordo
- ☐ Discordo totalmente

**Práticas que se aplicam ao meu trabalho com a Experimentação Investigativa:**

73- Peço aos meus alunos que realizem os experimentos que são propostos nos livros didáticos.

- ☐ Concordo plenamente
- ☐ Concordo
- ☐ Não tenho opinião ou indeciso
- ☐ Discordo
- ☐ Discordo totalmente

74- Geralmente solicito a meus alunos que formem grupos, criem um Experimento Investigativo e demonstrem uma solução.

- ☐ Concordo plenamente

- ☐ Concordo
- ☐ Não tenho opinião ou indeciso
- ☐ Discordo
- ☐ Discordo totalmente

75- Formulo Experimentos Investigativos relacionados ao dia a dia dos alunos e peço que desenvolvam.

- ☐ Concordo plenamente
- ☐ Concordo
- ☐ Não tenho opinião ou indeciso
- ☐ Discordo
- ☐ Discordo totalmente

76- Trabalho em etapas ou planos para que os alunos consigam desenvolver um Experimento Investigativo.

- ☐ Concordo plenamente
- ☐ Concordo
- ☐ Não tenho opinião ou indeciso
- ☐ Discordo
- ☐ Discordo totalmente

77- Dou importância para a criatividade de meus alunos. Geralmente peço para eles escreverem uma estratégia para resolverem os Experimentos Investigativos.

- ☐ Concordo plenamente
- ☐ Concordo
- ☐ Não tenho opinião ou indeciso
- ☐ Discordo
- ☐ Discordo totalmente

78- A Experimentação Investigativa favorece a interpretação e o aprendizado.

- ☐ Concordo plenamente
- ☐ Concordo
- ☐ Não tenho opinião ou indeciso
- ☐ Discordo
- ☐ Discordo totalmente

**Práticas que se aplicam ao meu trabalho com Experimentação Investigativa:**

79- Incentivo a elaboração de hipóteses ao ler um experimento investigativo

- ☐ Concordo plenamente
- ☐ Concordo

- ☐ Não tenho opinião ou indeciso
- ☐ Discordo
- ☐ Discordo totalmente

80- Incentivo os meus alunos fazerem um desenho ou esquema para a resolução de Experimentos Investigativos.

- ☐ Concordo plenamente
- ☐ Concordo
- ☐ Não tenho opinião ou indeciso
- ☐ Discordo
- ☐ Discordo totalmente

81- Os Experimentos Investigativos aplicados em minhas aulas são de minha própria autoria.

- ☐ Concordo plenamente
- ☐ Concordo
- ☐ Não tenho opinião ou indeciso
- ☐ Discordo
- ☐ Discordo totalmente

82- Os Experimentos Investigativos aplicados em minhas aulas têm uma linguagem clara e objetiva.

- ☐ Concordo plenamente
- ☐ Concordo
- ☐ Não tenho opinião ou indeciso
- ☐ Discordo
- ☐ Discordo totalmente

83- Ao aplicar os Experimentos Investigativos tenho que considerar os conhecimentos que os alunos já têm sobre determinado conteúdo.

- ☐ Concordo plenamente
- ☐ Concordo
- ☐ Não tenho opinião ou indeciso
- ☐ Discordo
- ☐ Discordo totalmente

84- Geralmente os Experimentos Investigativos que são aplicados em sala de aula exigem uma série de habilidades tanto do professor quanto do aluno.

- ☐ Concordo plenamente
- ☐ Concordo

- ☐ Não tenho opinião ou indeciso  
☐ Discordo  
☐ Discordo totalmente

85- Os Experimentos Investigativos são difíceis de serem formulados, exigem uma série de habilidades do professor autor.

- ☐ Concordo plenamente  
☐ Concordo  
☐ Não tenho opinião ou indeciso  
☐ Discordo  
☐ Discordo totalmente

86- Os Experimentos Investigativos são fáceis de serem formulados:

- ☐ Concordo plenamente  
☐ Concordo  
☐ Não tenho opinião ou indeciso  
☐ Discordo  
☐ Discordo totalmente

87- Como professor observo que os alunos não conseguem interpretar os Experimentos Investigativos.

- ☐ Concordo plenamente  
☐ Concordo  
☐ Não tenho opinião ou indeciso  
☐ Discordo  
☐ Discordo totalmente

88- Observo que meus alunos não estão habituados a resolverem Experimentos Investigativos ☐ Concordo plenamente

- ☐ Concordo  
☐ Não tenho opinião ou indeciso  
☐ Discordo  
☐ Discordo totalmente

89- Parece que meus alunos não têm clareza da linguagem científica adotada nos Experimentos Investigativos.

- ☐ Concordo plenamente  
☐ Concordo  
☐ Não tenho opinião ou indeciso  
☐ Discordo

☐ Discordo totalmente

90- Como professor, não tenho clareza dos assuntos tratados em cada Experimento Investigativo.

☐ Concordo plenamente

☐ Concordo

☐ Não tenho opinião ou indeciso

☐ Discordo

☐ Discordo totalmente

91- Você conhece a BNC formação?

☐ Sim

☐ Não

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) Eu, Raquel Pereira Neves Gonçalves, venho, por meio deste, solicitar seu consentimento e a sua autorização para a utilização das informações fornecidas no questionário para o desenvolvimento de minha pesquisa para o Doutorado em Educação em Ciências da Universidade Federal do Rio Grande do Sul- UFRGS. As informações do questionário serão utilizadas, se autorizado, sendo preservado o anonimato em todos os dados que venham a ser utilizados no trabalho.

☐ Aceito

☐ Não aceito

**OUTRAS PRODUÇÕES DECORRIDAS DA TESE**  
**APÊNDICE C - Artigo apresentado no 41º EDEQ**

**A EXPERIMENTAÇÃO INVESTIGATIVA NAS AULAS DE QUÍMICA NA  
EDUCAÇÃO BÁSICA**

**Raquel Pereira Neves Gonçalves; Mara Elisângela Jappe Goi**  
**pnegonraquel@gmail.com\***

**Palavras-Chave:** Experimentação Investigativa, Aulas de Química, Educação Básica.

**Área Temática:** Experimentação no Ensino

**Resumo:** Neste artigo apresentaremos o desenvolvimento e os resultados da implementação da metodologia de Experimentação Investigativa. O presente trabalho foi desenvolvido com três turmas de alunos do primeiro Ano do Ensino Médio da Educação Básica no componente curricular de Química, no município de Vila Nova do Sul/RS. Como resultado, é possível destacar que quando se utiliza a metodologia da Experimentação Investigativa nas aulas de Química os alunos mostram-se mais motivados e interessados em aprender os conteúdos e relacionar com o cotidiano. A metodologia mostra-se como uma forma eficiente para o Ensino de Química, criando oportunidade para os alunos desenvolverem estratégias para a sua aprendizagem.

## **INTRODUÇÃO**

A Educação em Ciências ao longo dos anos tem dedicado tempo e atenção para os estudos relacionados aos processos de ensino e de aprendizagem, pois muitos alunos apresentam dificuldade de aprendizagem nesta área. Atualmente, existe um desinteresse dos alunos pelo estudo das Ciências da Natureza, que pode estar relacionado com o fato de eles não conseguirem fazer a relação entre o que se aprende na escola com as atividades relacionadas ao seu cotidiano. Nesse sentido, as atividades experimentais investigativas podem auxiliar a fazer essa correlação.

A experimentação foi inserida nas escolas em consequência à forte influência de trabalhos desenvolvidos nas universidades com o objetivo de melhorar a aprendizagem do conhecimento científico através da aplicação do que foi aprendido na sala de aula (Galiazzi *et al.*, 2001). O investimento na pesquisa em Ensino de Química trouxe também resultados que mostram a importância da experimentação para qualificar os processos de ensino e de aprendizagem de Química e Ciências (Giordan, 1999).

A literatura tem mostrado que o uso da experimentação nas aulas de Ciências da Natureza é uma metodologia capaz de envolver os alunos e despertar neles o senso crítico de observar um fenômeno, coletar dados e formular hipóteses sobre os acontecimentos,

motivando-o, assim, à aprendizagem (Gonçalves, 2019). A Química é uma Ciência Experimental, e, conseqüentemente, faz-se necessária para a construção do conhecimento científico com a formulação de problemas e hipóteses. à luz da epistemologia de Laudan (1997), a experimentação assume papel fundamental por estar vinculada à resolução de problemas empíricos e conceituais, constituindo-se como um meio de avaliar e aprimorar explicações científicas.

No entanto, observa-se que, em muitos contextos escolares, as atividades experimentais ainda são desenvolvidas de forma desarticulada de processos de problematização e questionamento acerca de fenômenos investigados, limitando-se a produção de procedimentos previamente estabelecidos (Galiazzi; Gonçalves, 2004). Desse modo, percebe-se uma experimentação empirista do fazer para extrair a teoria, com uma abordagem tradicional do demonstrar para crer, com contribuição de manter uma visão de Ciência objetiva, neutra, apoiada nas teorias surgidas da observação e isso promove uma visão ingênua da Ciência.

De acordo com Nunes e Adorni (2010), no Ensino de Química é frequente que os alunos não consigam aprender associando o conteúdo com o seu dia a dia e, conseqüentemente, se desinteressam pelo tema, o que pode ser um indicativo de que o ensino está sendo feito de forma errônea. Pensando em qualificar os processos de ensino e de aprendizagem, uma das alternativas é de ensinar Química de forma contextualizada, que pode ser desenvolvida com Experimentos Investigativos ou Atividades Experimentais Investigativas. Tudo começa com uma problematização, os quais levem os alunos a pensar, pesquisar, levantarem hipóteses, despertando assim, o interesse em compreender de forma adequada os temas trabalhados em sala de aula (Giordan, 1999). As Atividades Experimentais Investigativas são defendidas por autores como Gil-Pérez e Valdez Castro (1996), Araújo e Abib (2003), Wilsek (2009), Oliveira e Soares (2010), que consideram a prática como uma forma de permitir que o aluno tenha mais poder de decisão sobre as atividades desenvolvidas.

Este trabalho tem por objetivo incentivar outros professores a desenvolverem em suas aulas a Metodologia de Experimentação Investigativa, onde o aluno se torne o protagonista de suas aprendizagens.

## **METODOLOGIA E CONTEXTO DA PESQUISA**

A metodologia é de cunho qualitativo que para Ludke e André (1986) tem o



ambiente natural como sua fonte direta de dados e o pesquisador como seu principal instrumento. Os dados coletados são predominantemente descritivos e a preocupação com o processo é muito maior do que com o produto. Como uma das vantagens para esta técnica, pode-se referir o fato de a observação permitir chegar mais perto da “perspectiva dos sujeitos” e a experiência direta serem melhores para verificar as ocorrências. Segundo Minayo (1006, p.10), o método qualitativo é aquele capaz de incorporar a questão do significado e da intencionalidade como inerente aos atos, às relações e às estruturas sociais, sendo essas últimas tomadas tanto no seu advento quanto na sua transformação, como construções humanas significativas.

Para a realização da atividade, adaptou-se uma sequência didática de Zuliani e Ângelo (2001), em que os estudantes foram incentivados a trabalhar em grupos. Durante o desenvolvimento do trabalho em equipe colaborativa, o aluno socializa e troca ideias, colaborando para o desenvolvimento da atividade.

A sequência consiste nas seguintes etapas: i: organização conceitual e das atividades (a professora da turma fez uma breve explanação do conteúdo a ser trabalhado na resolução de problemas); ii: organização do trabalho e proposição dos experimentos com o problema norteador (organização dos grupos de pesquisa onde os estudantes têm um tempo para ler, interpretar, pesquisar na biblioteca, formular hipóteses e desenvolver os experimentos); iii: Execução da atividade prática (desenvolvimento da atividade prática em laboratório para verificar se ela é suficiente para a resolução do problema); iv: socialização das estratégias elaboradas (apresentações de seminários demonstrando como foi a resolução dos problemas); v: análise das propostas de resolução dos problemas; vi: produção do relatório final (os estudantes, em grupo relatam as construções através de um relatório). De acordo com a sequência didática proposta acima, primeiramente foi discutido com os alunos a importância de trabalhar a Experimentação Investigativa para relacionar os conteúdos trabalhados com o cotidiano dos alunos. Neste trabalho foi implementado o Experimento Investigativo elaborado pela professora pesquisadora, no primeiro bimestre de 2022. O experimento aplicado relacionou os conteúdos de misturas homogêneas e heterogêneas, conteúdo que tinha sido trabalhado durante as aulas de Química. Para resguardar a identidade dos estudantes, os grupos foram denominados pelas letras de A à E.

O Experimento Investigativo de identificação de misturas homogêneas e heterogêneas foi realizado em três turmas de Primeiro Ano do Ensino Médio do turno matutino, em uma escola estadual pertencente ao município de Vila Nova do Sul. Para o

desenvolvimento da aula em laboratório, a professora pesquisadora fez a separação dos materiais que os alunos poderiam precisar para a identificação das misturas. De acordo com o experimento proposto, foram organizados os seguintes materiais: béquer (de vários tamanhos), proveta, pisseta, funil, bastão de vidro, colher, peróxido de hidrogênio, serragem, álcool, vinagre, água, gelo, areia, açúcar (sacarose), sal (cloreto de sódio), óleo de soja, xarope de groselha, limalha de ferro, hidróxido de magnésio, querosene.

As aplicações das atividades no Laboratório ocorreram durante o primeiro bimestre de 2022. Os alunos foram separados em quatro grupos. Cada um recebeu material impresso contendo orientações sobre a realização das atividades, os materiais que poderiam utilizar e algumas sugestões de misturas, mas não foi descrito a quantidade e a ordem que deveria usar, deixando cada grupo propor suas escolhas. Os materiais foram dispostos em cima de uma das bancadas onde os alunos puderam manusear, sendo incentivados a observar e fazer questionamentos das misturas realizadas.

Como atividade final os alunos elaboraram um relatório dos experimentos desenvolvidos a partir das discussões dos resultados obtidos. Esses relatórios foram utilizados para análise e qualificação deste artigo. No Quadro 1 está elencado o Experimento Investigativo implementado com alunos das três turmas do Primeiro Ano do Ensino Médio.

**Quadro 1:** Experimento Investigativo implementado na Educação Básica.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Tipos de Misturas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| Encontramos na natureza infinitos materiais e a maioria deles são misturas de várias substâncias. Na cozinha de nossa casa, por exemplo, encontramos várias substâncias que são misturas e que podem ainda serem misturadas com outras formando novas misturas, as quais podem ser classificadas como homogêneas ou heterogêneas.                                                |  |
| A partir dos materiais expostos na bancada: óleo, sal de cozinha, açúcar, água, álcool, vinagre, areia, limalha de ferro, monte propostas para fazer as misturas dos materiais, identificando-as e respondendo: Quais formam misturas homogêneas e heterogêneas? Após, proponha um método experimental para separar uma mistura homogênea e uma heterogênea proposta pelo grupo. |  |
| <b>Ficha de acompanhamento do aluno:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| 1º) Leia o problema com atenção: Montar diferentes misturas, homogêneas e heterogêneas e propor métodos experimentais para fazer a separação de uma das misturas homogênea e uma heterogênea. Para resolver o problema é que vocês terão duas horas aulas.                                                                                                                       |  |
| 2º) Converse com os colegas do seu grupo de trabalho para discutir como vocês vão resolver o problema. Realize uma lista de controle com as seguintes questões:                                                                                                                                                                                                                  |  |
| Qual a sua necessidade?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| Que requisitos tenho que ter?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| Quais são as limitações que temos?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| Liste os materiais que vocês dispõem:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |

|                                                       |  |
|-------------------------------------------------------|--|
| Qual o tempo que dispõem para realizar o experimento? |  |
| Requisitos opcionais                                  |  |

3°) Como vocês podem dar uma solução ao problema? Anotem as dúvidas que vão surgindo conforme a conversa com os colegas:

4°) Qual, ou quais, são as propostas do grupo para solucionar o problema? Anote os tipos de misturas que o grupo pretende fazer:

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Misturas homogêneas | Misturas heterogêneas |
|                     |                       |
|                     |                       |
|                     |                       |
|                     |                       |

5°) Discuta com os colegas quais são os procedimentos usados para realizar as misturas, quais quantidades de reagentes, como vão misturar, como vão medir... anote tudo:

|                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Misturas homogêneas                                                               |
| Mistura 1:<br>Reagentes e Materiais:<br>Quantidades: _____<br>Procedimento: _____ |

6°) Após o desenvolvimento dos experimentos pode que as misturas não confirmem o que está escrito na teoria é que vocês tenham que refazer algumas, ou formular hipóteses para explicar o que aconteceu. Vamos anotar todas as observações que o grupo fez durante o desenvolvimento dos experimentos:

7°) Após, escolha uma mistura homogênea e uma heterogênea das realizadas na questão anterior e proponha um método de separação dos componentes de cada uma delas. Conversem no grupo e anotem todas as sugestões:

Mistura homogênea: \_\_\_\_\_

Método: \_\_\_\_\_

Explicação: \_\_\_\_\_

Hipóteses: \_\_\_\_\_

Conclusões: \_\_\_\_\_

Mistura heterogênea: \_\_\_\_\_

Método: \_\_\_\_\_

Explicação: \_\_\_\_\_

Hipóteses: \_\_\_\_\_

Conclusões: \_\_\_\_\_

8°) Liste abaixo as conclusões gerais do grupo após o desenvolvimento do experimento, como por exemplo, principais dificuldades encontradas e como o grupo procedeu para resolver essas dificuldades?

9°) Apresentação dos resultados para o restante da turma: elabore, em grupo, uma apresentação em forma de plenária e um dos experimentos realizados por vocês para apresentarem para o restante da turma. Após a apresentação, dê espaço para que os colegas façam questionamentos e sugestões:

10°) Escreva os resultados dos experimentos em forma de relatório.

Fonte: elaborado pela autora (2022).

## DADOS E DISCUSSÃO DE RESULTADO

A partir da observação das aulas experimentais, dos relatórios elaborados pelos

alunos, emergiram as seguintes categorias de análises: (i) levantamentos de hipóteses; (ii) tipos de estratégias para desenvolver os experimentos; (iii) dificuldades encontradas durante o processo.

### **(i) Levantamento de Hipóteses**

Para que os alunos se tornem protagonistas de sua aprendizagem, faz-se necessário que participem ativamente no desenvolvimento das atividades experimentais, realizando pesquisas, formulando hipóteses, as quais quando investigadas podem ser consideradas ou não. Lakatos e Marconi (2003) definem a hipótese como um enunciado geral de relações entre variáveis (fatos ou fenômenos). Para o desenvolvimento de atividades investigativas é necessário que o aluno tenha a autonomia de observar os fenômenos e formular as hipóteses.

O experimento investigativo foi desenvolvido nas três turmas de 1º Ano do Ensino Médio, turmas 100, 101 e 102. A turma 100 com 20 alunos, a turma 101 com 23 alunos e a turma 102 com 22 alunos. Para o desenvolvimento da atividade, cada turma foi dividida em quatro grupos de trabalho e antes de irem para o laboratório desenvolver o experimento estudaram o conteúdo de misturas e métodos de separação.

Primeiramente, cada turma fez uma visita ao laboratório para conhecer o espaço, os materiais e terem acesso ao manual de segurança. A maioria dos alunos não conheciam o laboratório, alguns vieram de outras escolas e outros, mesmo estudando ali, ainda não haviam realizado atividades no local.

A professora pesquisadora implementou o Experimento Investigativo descrito acima, com o qual levantou uma questão problema: “quais misturas são homogêneas e quais são heterogêneas?”. Juntamente com o problema, os grupos receberam a “Ficha de Acompanhamento do Aluno”, que trazia orientações para o desenvolvimento das atividades, sem descrever quais misturas e quantidades de reagentes os alunos devem usar.

A partir da leitura do material, do problema levantado, da observação dos materiais disponibilizados nas bancadas, os alunos reuniram-se em grupos, os quais foram escolhidos por eles. A partir das misturas que iam fazendo, elaboraram algumas hipóteses, que podem ser verificadas no excerto abaixo:

“-Água, sal e açúcar será que formam mistura homogênea em qualquer

quantidade? “-Vamos testar? (Grupo A, turma 101).

Analisando a descrição do grupo sobre a mistura de água, sal e açúcar, pode-se verificar que apesar da teoria informar, eles se questionam, o que demonstra o interesse dos alunos em investigar. Formularam, então, a hipótese de se adicionar uma colherinha de sal, uma colherinha de açúcar e 100mL de água. Misturaram tudo e, após observação, mais dúvidas, como pode ser observado no excerto abaixo:

“Olha, colega, parece que alguma coisa deu errado! A mistura ficou heterogênea!”(Grupo A, turma 101).

Com a observação do colega, todos do grupo começaram a discutir e observar a mistura, logo pediram ajuda da professora que foi mediando a situação com mais questionamentos, como por exemplo: “o que vocês poderiam fazer para mudar essa hipótese levantada por vocês?”. Logo, várias ideias surgiram, mas a maioria foi de adicionar mais água. Eles adicionaram mais líquido e, novamente, observaram e levantaram novas hipóteses.

Com a descrição realizada pelo grupo, pode-se observar que os estudantes foram realizando o experimento e, ao mesmo tempo, levantando hipóteses do que teria que ser feito para que todo o sal e açúcar ficassem diluídos na água. Baseado nos argumentos dos grupos, pode-se verificar que, como eles não receberam os experimentos prontos, eles tinham que observar, levantar uma hipótese e verificar se era verdadeira ou não e, então, concluir o experimento.

Nessa visão, Zompero e Laburu (2011, p. 68) sinalizam que: “a perspectiva do ensino com base na investigação possibilita o aprimoramento do raciocínio e das habilidades cognitivas dos alunos, a cooperação entre eles, além de possibilitar que compreendam a natureza do trabalho científico”. O que é relatado pelos autores citados acima pode ser observado durante as aulas de atividades investigativas. Os alunos trocaram ideias, formularam hipóteses e conseguiram em grupo, formular suas próprias conclusões.

Na turma 100, os alunos também foram sugerindo hipóteses para os tipos de misturas e realizando várias misturas. Uma das misturas que mais chamou atenção dos alunos foi quando o grupo A misturou limalha de ferro com açúcar e usaram o ímã para separar, o que comprova o excerto abaixo:

“Olha que legal, a limalha de ferro está sendo separada do açúcar”.  
“Professora, a limalha de ferro está sendo separada, que bacana” (Grupo A, turma 100).

A partir disso, pode-se perceber que eles formularam hipóteses e testaram. Percebe-se ao acompanhar o desenvolvimento dos experimentos que, apesar do tempo que eles ficaram em ensino remoto e por estarem no primeiro Ano do Ensino Médio, são alunos bem críticos e ativos, que participaram das atividades e buscaram formular hipótese. Nem todos os alunos participaram da mesma maneira, mas a maioria se envolveu na atividade e buscou resolver o problema. Outro ponto observado foi que as turmas 100 e 101 são as mais ativas, os alunos da turma 102 são mais dependentes da ajuda da professora. Pode-se perceber que os alunos são mais inibidos e inseguros, mesmo assim, a maioria desenvolveu as atividades.

Outro fato observado está relacionado à estratégia dos alunos em resolverem os experimentos em grupos e não individualmente. Todas as atividades foram realizadas em grupos de forma colaborativa, o que possibilitou a troca de experiências e partilha das ideias com os colegas.

Para a realização das atividades, pode-se notar a autonomia dos grupos e a criatividade dos alunos, que, apesar de não usarem estratégias inéditas, foram bem elaboradas e implementadas. O que corrobora com as argumentações de Araújo e Abib (2003). Para os autores, a experimentação investigativa fornece aos alunos o desenvolvimento das capacidades de trabalho em grupo, observação, discussão e outras características importantes no desenvolvimento da aprendizagem.

### **Tipos de estratégias que usaram para desenvolver o experimento**

Segundo Azevedo (2004), a utilização de atividades investigativas deve conduzir o aluno a refletir, discutir, explicar, relatar e não apenas ficar restrito ao favorecimento de manipulação de objetos e a observação de fenômenos. Os alunos quando desenvolvem uma atividade investigativa devem participar de todo o processo, desde determinar as quantidades de produtos que devem utilizar e quais devem ser adicionados, sempre com a colaboração de todo o grupo.

Para desenvolver as atividades propostas, foi disponibilizado para os grupos uma lista de materiais que poderiam ser misturados e vidrarias de laboratório onde as misturas poderiam ser feitas, com algumas sugestões de misturas. Com a leitura do material e

observando o que tinha disponível, fizeram as misturas, sempre questionando a quantidade que deveriam usar, qual deveriam adicionar primeiro, discutindo com o grupo como deveriam proceder para diluir determinadas misturas, usando as estratégias desenvolvidas pelo próprio grupo.

Na medida em que as misturas foram sendo realizadas, os alunos de cada grupo componentes faziam suas observações, levando em consideração as estratégias que elaboraram. Abaixo há a descrição de uma estratégia utilizada para resolver a atividade.

“-Quando misturamos água, óleo e sal, primeiramente adicionamos uma colher de sal de sulfato de cobre, depois 25mL de água e 25 mL de óleo, que foram medidos em uma proveta. Misturamos tudo, deixamos em repouso e facilmente notamos a mistura como heterogênea com duas fases (bifásica), água e o sal formando uma única fase e o óleo formando a outra fase. O sal e a água ficaram em baixo e o óleo em cima, no béquer” (Grupo A, turma 100).

Durante a realização das atividades os alunos conseguiram organizar-se, envolvendo-se de forma prazerosa, principalmente, entusiasmados em pesquisar e desenvolver o experimento. Na elaboração das estratégias, os alunos debateram, trocaram ideias, decidiram sobre a metodologia, que apesar de mais trabalhosa para eles, também é mais interessante. Segundo eles, o aprendizado é mais eficaz, pois eles procuram as respostas para os seus problemas. Os dados dessa investigação parecem indicar que os alunos conseguem fazer a relação entre a teoria estudada na sala de aula e os experimentos desenvolvidos.

Segundo Laudan (1997), o avanço do conhecimento científico ocorre a partir da identificação e da resolução de problemas, os quais orientam a construção, a avaliação e a substituição das teorias científicas. Nessa perspectiva, o processo de aprendizagem deve ser iniciado com a formulação de questões e com a investigação sistemática de problemas empíricos e conceituais, pois é por meio da busca por soluções mais adequadas que o conhecimento científico se desenvolve. Para Laudan (1997), o erro não deve ser compreendido como um fracasso, mas como parte constitutiva do processo racional de avaliação das teorias, indicando limites explicativos e impulsionando o aprimoramento das explicações científicas. Assim, tanto no contexto da produção do conhecimento científico quanto no espaço escolar, os equívocos e as respostas provisórias assumem papel formativo, uma vez que contribuem para o progresso do conhecimento ao evidenciar a necessidade da revisão, refinamento ou substituição de explicações.

Com o relato do grupo A feito da mistura de água, sal e óleo, pode-se observar

que o grupo foi criando estratégias de mistura. Primeiro, adicionaram o sal, depois a água e o óleo, deixando bem explicado a quantidade que foram misturadas. Para o grupo, essa sequência de mistura foi a melhor estratégia utilizada para a verificação dos resultados.

Em outro grupo, utilizaram a seguinte estratégia:

“Misturamos açúcar, água, óleo de cozinha e xarope de groselha: primeiramente adicionamos uma colher de açúcar, 20 mL de água, 30 mL de óleo de cozinha e 10 mL de xarope de groselha. Após misturarmos percebemos que o açúcar, a água e o xarope de groselha se misturaram e o óleo ficou em cima. Observando o béquer, conseguimos identificar o óleo e a mistura de água, açúcar e xarope de groselha, formando uma mistura heterogênea de duas fases. Em seguida adicionamos mais meia colher de açúcar, percebemos que ele ficou no fundo e logo em seguida, se embolou, não entendemos direito o porquê isso ocorreu” (Grupo C, turma 102).

Percebe-se que o uso de atividades de experimentação investigativa possibilita ao aluno uma maior liberdade para fazer seu experimento. Além disso, auxilia na compreensão dos conceitos científicos. Com a leitura do excerto acima, pode-se observar que o grupo foi criando estratégias para fazer a mistura e fazendo suas observações e chegando às conclusões, assumindo o papel proposto pela aula que é a investigação através de experimentos simples.

### **Dificuldades encontradas durante o processo**

A experimentação investigativa é uma estratégia que oportuniza aos alunos fazer um experimento com maiores dificuldades. Para resolver uma dada situação, muitas vezes devem observar, pesquisar, levantar hipóteses e até mesmo mudar a forma de desenvolver o experimento. Durante o desenvolvimento dos experimentos investigativos, algumas dificuldades foram sendo apontadas pelos alunos.

Para eles, os experimentos sempre tinham que ter uma resposta, mas quando se realiza um experimento investigativo, mais de uma resposta pode ser encontrada, ou nenhuma. De acordo com Baldaquim et al. (2018), na Experimentação Investigativa, os resultados não são previsíveis. Neste tipo de atividade, eles tinham um problema para resolver: “o que devemos fazer para separar as misturas realizadas?” e “quais das misturas podemos separar?”.

Todos esses questionamentos começaram a surgir quando eles entraram no laboratório e tiveram acesso aos materiais disponibilizados para que eles fizessem seu roteiro de experimento. As maiores dificuldades encontradas foram a de identificar o tipo



de misturas, quais eram homogêneas, quais eram heterogêneas e quais misturas deveriam escolher para realizarem a separação. Isso está argumentado no excerto abaixo:

“-Professora, vamos deixar água e sal, que é uma mistura homogênea em repouso para ver se a água evapora, tá? (Grupo C, turma 101).

Esse grupo deixou a mistura por uma semana em repouso na janela do laboratório e, após, foram até o laboratório verificar o que tinha acontecido com a mistura. Observando a mistura, os alunos perceberam que a água estava evaporando e os cristais estavam ficando maiores. Percebe-se com a observação das aulas que os estudantes se tornaram protagonistas de sua aprendizagem, pois, foram se tornando mais pesquisadores do que simplesmente espectadores.

## **CONSIDERAÇÕES FINAIS**

Neste trabalho abordou-se a implementação da metodologia de Experimentação Investigativa procurando analisar se esta metodologia aumenta o interesse e a motivação dos alunos na Educação Básica. Neste tipo de atividade, os alunos precisaram participar e tomar suas próprias decisões, tornando-se assim protagonistas de suas aprendizagens.

Com base nos dados da investigação, pode-se perceber que os objetivos da aula foram alcançados, pois o uso da Metodologia da Experimentação Investigativa instigou o aluno a buscar ou construir novas representações ou novos procedimentos para resolver determinado problema encontrado no experimento. Trabalhar o Ensino de Química, nessa perspectiva, pode contribuir para desenvolver a capacidade intelectual de cada indivíduo. Galiazzi e Gonçalves (2004) salientam que quando os alunos são instigados a pesquisar e propor hipóteses para a resolução problemas que são pedidos nos experimentos. Esses fatos podem ser estimulados pelas atividades Experimentais mais contextualizadas que podem ser aplicadas nas aulas de Química. Elas são importantes para a formação social dos alunos, fornecendo-lhes uma base para enfrentar novas situações nas quais precisam tomar iniciativa, dentro ou fora da escola.

Outro fator muito positivo foi a interação dos alunos em grupo para a realização das atividades, trocando ideias, informações e motivados a pesquisar e aprender mais. Nesse sentido, a Experimentação Investigativa pode ser uma importante estratégia metodológica para motivar os alunos e tornar eles protagonistas de sua aprendizagem.

## APÊNDICE D – Minicurso do 43º EDEQ

### Experimentação Investigativa no Ensino de Ciências da Natureza

**Raquel Pereira Neves Gonçalves<sup>1</sup>(PG)\*, Mara Elisângela Jappe Goi<sup>2</sup>(PQ). \***

pnegonraquel@gmail.com

<sup>1</sup> Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS

<sup>2</sup> Universidade Federal do Pampa - Unipampa

*Palavras-Chave: Experimentação Investigativa, Educação Básica.*

**Área Temática:** Formação de professores

Vagas a Oferecer Pretendidas: 15

Sala de aula com datashow.

#### **Resumo do Minicurso**

O minicurso objetiva a formação teórica e prática de professores de Ciências da Natureza, para a utilização da metodologia de Experimentação Investigativa em suas salas de aula. Assim, relatar-se-á as características de um experimento investigativo, demonstrando exemplares e construindo novos. Estes experimentos serão produzidos e validados durante o minicurso. De acordo com Calefi, Reis e Rezende (2015), a Experimentação Investigativa se caracteriza quando um problema é apresentado aos alunos, assim, estes devem elaborar as hipóteses, essas são discutidas e a partir daí segue-se a produção de dados, sendo analisados e discutidos coletivamente. Na atividade investigativa, o professor é o de mediador do processo (Hodson, 1988; 1994), por isso as ações formativas são importantes para que os professores se apropriem e discutam sobre os princípios e características da perspectiva de aprendizagem por investigação. Quando o professor usa uma metodologia ativa, esta pode promover a construção de novos saberes incentivando o aluno a pesquisar para resolver problemas relacionados ao seu cotidiano. De acordo com Oliveiros e Sousa (2013), existem várias pesquisas sobre estratégias para o Ensino de Ciências, uma delas é o Ensino Investigativo. Para Barata *et al.* (2015) quando o professor participa de um curso de formação, ele pode vivenciar esse tipo de metodologia, se deparando com um problema a ser resolvido, interagindo e formulando hipóteses como aluno, o que pode ser propício quando o professor for aplicar essa metodologia em sua sala de aula. Sasseron (2008) revela que a Experimentação Investigativa pode levar os alunos a alfabetização científica, fazendo com que eles compreendam temas sociais da atualidade, opinando sobre eles e tendo uma postura crítica. Na perspectiva de Sá, Cetran e Cirino (2013), às escolas ainda usam o modelo tradicional de ensino, o qual não atende de maneira efetiva a sociedade atual. De acordo

com os autores, os alunos podem interagir e participar ativamente de sua aprendizagem, interferindo de maneira crítica na sociedade, mas para isso os professores precisam trabalhar com propostas que promovam a construção de sujeitos autônomos. Para que essa mudança ocorra, se faz necessária a participação dos professores em cursos de formação continuada.

## APÊNDICE E: Artigo apresentado no 44º EDEQ.

### O ENSINO POR INVESTIGAÇÃO E A PRÁTICA DOCENTE NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL: UMA REVISÃO DE LITERATURA

**Palavras-Chave:** *Experimentação Investigativa; Formação docente; Anos Iniciais do Ensino Fundamental.*

**Área Temática:** Formação de Professores

**Resumo:** Apresenta-se uma revisão de literatura sobre a Formação de Professores e a Experimentação Investigativa no Ensino Ciências da Natureza. Para isso, fez-se uma busca nos artigos do Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências (ENPEC) de 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 e 2021. Para esta revisão foram realizadas leituras nos artigos relacionados com a temática e emergiram quatro categorias de análise, a saber: (I) A formação dos licenciandos e o Ensino de Ciências por investigação; (II) O ensino por investigação e a prática docente nos Anos Iniciais; (III) A formação dos professores e as atividades investigativas no Ensino de Ciências da Natureza; (IV) O Ensino aliado às atividades experimentais investigativas. Neste artigo será pautada somente a categoria (II) O ensino por investigação e a prática docente nos Anos Iniciais. Os resultados permitiram uma reflexão sobre a importância da Formação de professores e o uso da metodologia de Experimentação Investigativa no Ensino de Ciências nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Com a leitura dos artigos, percebeu-se que a Experimentação com caráter Investigativo e se trabalhada desde os Anos Iniciais os alunos podem se tornar protagonistas e ativos na aprendizagem.

## 1 Introdução

O Ensino de Ciências tem passado por transformações, principalmente nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental que tem sido alvo de críticas e reflexões, pois alguns professores não têm o preparo para oferecer uma educação científica com qualidade (LIMA; MAUÉS, 2006). De acordo com Garcia e Trazzi (2011), os mesmos pesquisadores argumentam que os professores formados em Pedagogia não têm o conhecimento de todas as áreas, por isso é emergente a imersão em formação continuada.

Na concepção de Gouveia e Gouveia Neto (2020) a escola confronta-se com diversas realidades e é através dela que são disseminados valores sociais, morais e culturais. A escola é um espaço que tem o compromisso de ensinar os conteúdos e perpetuar valores que deveriam ser ensinados pelas famílias. Garcia e Trazzi (2011) sinalizam que é importante na formação inicial dos Pedagogos ter uma componente que trabalhe o Ensino de Ciências por Investigação, com objetivo de desenvolver nos licenciandos habilidades para elaborarem atividades de caráter investigativo, onde levem os alunos a desenvolver o pensamento crítico e serem protagonistas de suas aprendizagens.

Para Barcellos, Coelho e Silva (2017), o Ensino de Ciências nas escolas está sendo

trabalhado como um conhecimento acabado, pronto e sem questionamentos, em que os alunos apenas testam uma teoria já comprovada, sem que formulem hipóteses e resolvam problemas.

A Educação é regida por documentos, leis como a Lei de Diretrizes e Bases -nº 9.394/1996 (LDB) e por documentos normativos, como a BNCC, que segundo Gouveia e Gouveia Neto (2020) traz a importância do Ensino de Ciências nos Anos Iniciais e na Educação Infantil e normatiza os conteúdos de Ciências que devem ser ensinados. A BNCC prioriza o Ensino de Ciências por Investigação como abordagem central para o desenvolvimento do aluno e para promover a alfabetização científica, mas os autores apontam que a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) não ensina como abordar esses conteúdos, o que destaca a importância da formação continuada de professores.

A perspectiva investigativa prioriza a participação do aluno no processo de construção do conhecimento, valoriza a pesquisa, a pergunta, a investigação para resolver problemas, torna o aluno protagonista da aprendizagem. Para atender a demanda atual, o Ensino de Ciências deve ser com caráter investigativo, onde se permita aos alunos analisar, sistematizar, levantar hipóteses e resolver problemas (Abreu, Bejarano, Carvalho, 2011). Ainda de acordo com os autores, geralmente os professores dos Anos Iniciais não têm a formação específica e por isso não dominam os conteúdos de Ciências Naturais que devem ser ensinados, o que corrobora com Coelho e Malheiro (2015) que afirmam que os professores dos Anos Iniciais precisam estar qualificados para desenvolver metodologias que possam contribuir com a aprendizagem dos alunos.

Entre tantas habilidades que podem ser desenvolvidas quando se trabalha o Ensino por Investigação, pode-se destacar a aproximação do aluno com o professor, em que podem ocorrer trocas, aprendizagens e o professor mediar o conhecimento do aluno. De acordo com a BNCC, o Ensino por Investigação pode buscar, a partir de problemas reais, conectados ao cotidiano dos alunos, estimular na compreensão de questões específicas.

No Ensino por Investigação, um problema é apresentado para o aluno, em que ele deve levantar hipóteses, desenvolvendo a pesquisa para tentar resolver esse problema. Essa metodologia incentiva o trabalho em grupo e, os alunos aprendem a trocar seus conhecimentos com a mediação do professor.

### **O Ensino de Ciências Investigativo nos Anos Iniciais e a Formação dos docentes**

O Ensino de Ciências nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental é uma abordagem

que estimula a curiosidade e o desenvolvimento do pensamento crítico da criança, o que pode promover a alfabetização científica. Mas, a implementação de um Ensino de Ciências eficaz depende do investimento na formação docente que pode ser abordada a metodologia Investigativa, em que incentivar as crianças a questionar e construir seu conhecimento é uma prerrogativa importante.

De acordo com Santana Filho, Santana e Campos (2011), desde as Séries Iniciais do Ensino Fundamental a criança é cidadã que se constrói através de muitos atos interativos com outros e com o meio em que vive. Para os autores, o Ensino de Ciências nos Anos Iniciais deve orientar para o desenvolvimento da capacidade de entender o mundo a sua volta e intervir na realidade. Para que o estudante exerça a sua cidadania, um mínimo de formação básica em Ciências deve ser desenvolvido, de modo a fornecer instrumentos que possibilitem uma melhor compreensão da sociedade em que se vive (DELIZÓICOV; ANGOTTI, 1990). O que corrobora com Santana Filho, Santana e Campos (2011), quando sinalizam que a criança constrói seus conceitos e aprende de modo mais significativo o ambiente que a rodeia, por isso é importante ela ter a compreensão dos significados mediante o ensino de Ciências da Natureza.

Algumas críticas são feitas ao Ensino de Ciências, uma das críticas citada por Sá *et al.* (2007) é a insuficiência do ensino centrado em “fatos científicos” e em definições de leis, conceitos e princípios e de acordo com os autores a solução seria trabalhar com a problematização. No ambiente de ensino baseado na investigação os alunos e os professores são ativos e compartilham a responsabilidade na construção do conhecimento.

Diante a complexidade sobre a temática formação de professores este artigo tem como objetivo refletir sobre como está sendo a formação de professores de Ciências para trabalhar com os Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Para atender esse objetivo foi realizada uma revisão de literatura que será analisada nas próximas seções deste manuscrito.

## **2. METODOLOGIA**

Neste artigo é realizada uma revisão de literatura sobre as temáticas da Experimentação Investigativa na Formação de professores de Ciências da Natureza. Fez-se a busca no site da Associação Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências (ABRAPEC), nas Atas do Encontro Nacional de Pesquisa em Educação e Ciência (ENPEC) com um recorte temporal de 2011 a 2021. Este evento foi escolhido por ser de

grande importância para o Ensino de Ciências. A busca foi realizada por palavras-chave: formação de professores/formação docente/formação inicial de professores/ formação inicial e continuada de professores/ formação continuada de professores, após selecionar todos os artigos que apresentavam pelo menos uma das palavras-chave citadas acima, nos artigos selecionados foram realizadas uma nova busca com as seguintes palavras-chave: experimentação investigativa/ experimentos investigativos/ atividades investigativas/ Ensino de Ciências por investigação, mas com o objetivo de selecionar os artigos de atividades investigativas onde mencionasse pelo menos um experimento investigativo concomitantemente à formação de professores.

Na primeira seleção, com uma busca geral foram encontrados um total de 144 artigos, que estão listados no quadro abaixo. De posse de um número bem significativo de artigos, fez-se uma leitura mais apurada e verificou-se que nem todos os artigos traziam a temática sobre as atividades investigativas/experimentação. Tendo em vista o número elevado de artigos para a revisão de literatura, foi feito o recorte procurando as palavras-chave no título dos artigos e/ou resumo e/ou nas palavras-chave dos artigos selecionados. Na quarta coluna do Quadro 1 estão listados os artigos que foram analisados nesta revisão de literatura.

**Quadro 1: Número Total de artigos sobre Formação de professores (formação docente/ formação inicial/ formação inicial e continuada/ formação continuada) e Atividades Investigativas no Ensino de Ciências (experimentação investigativa/ atividades investigativas no ensino de ciências):**

| Eventos    | Número de trabalhos<br>Primeira seleção | Número de trabalhos<br>Segunda seleção | Número de trabalhos<br>Recorte final |
|------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|
| ENPEC 2011 | 18                                      | 13                                     | 4                                    |
| ENPEC 2013 | 18                                      | 13                                     | 3                                    |
| ENPEC 2015 | 25                                      | 17                                     | 5                                    |
| ENPEC 2017 | 41                                      | 25                                     | 7                                    |
| ENPEC 2019 | 22                                      | 17                                     | 7                                    |
| ENPEC 2021 | 20                                      | 9                                      | 4                                    |
| Total      | 144                                     | 94                                     | 30                                   |

Fonte: elaborada pelas autoras

Após a leitura na íntegra de todos os artigos selecionados foram elencadas quatro categorias de análise: (I) A formação dos licenciandos e o Ensino de Ciências por investigação; (II) O ensino por investigação e a prática docente nos Anos Iniciais; (III) A formação dos professores e as atividades investigativas no Ensino de Ciências da Natureza; (IV) O Ensino aliado às atividades experimentais investigativas.

Devido à extensão do trabalho de revisão, neste artigo será pautada apenas a

categoria (II) “O ensino por investigação e a prática docente nos Anos Iniciais”, tendo em vista a importância da temática para o Ensino atualmente.

No total foram seis artigos selecionados para essa categoria. No Quadro 2 estão elencados os artigos selecionados.

**Quadro 2: Artigos selecionados.**

| <b>Título</b>                                                                                                                     | <b>Autores</b>                                                              | <b>Ano</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
| Os sentidos atribuídos ao ensino por investigação por professores não especialistas em formação inicial.                          | Junia Freguglia Machado Garcia; Patrícia Silveira da Silva Trazzi           | 2011       |
| Professores de Ciências do Ensino Fundamental I como aprendizes: um estudo de caso.                                               | Lenir Silva Abreu, Nelson Bejarano, Anna Maria Pessoa de Carvalho           | 2011       |
| O Pedagogo e o Ensino de Ciências: uma análise a partir da prática pedagógica dos professores em processo de Formação Inicial.    | Antonia Ediele de Freitas Coelho, João Manoel da Silva Malheiro             | 2015       |
| Ensino de Ciências nas séries iniciais: Analisando a elaboração de atividades investigativas de licenciandos em pedagogia da UFES | Leandro da Silva Barcellos, Geide Rosa Coelho, Mirian do Amaral Jonis Silva | 2017       |
| Atividade Experimental Investigativa – uma possibilidade no ensino de Ciências nos anos iniciais.                                 | Alessandra Ferreira Beker Daher, Vera de Mattos Machado.                    | 2017       |
| Articulação de três aspectos da formação continuada de professores no contexto do Ensino de Ciências por Investigação             | Sueli Fagundes Moreira, Viviane Briccia, Andréia Cristina Freitas Barreto   | 2019       |

Fonte: elaborado pelas autoras

### 3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Garcia e Trazzi (2011); Abreu, Bejarano e Carvalho (2011); Coelho e Malheiro (2015); Barcellos, Coelho e Silva (2017); Daher e Machado (2017); Moreira, Briccia e Barreto (2019) trazem em seus achados aspectos relevantes sobre a formação de professores para os Anos Iniciais.

De acordo com Garcia e Trazzi (2011) o campo da Educação em Ciências tem se dedicado a compreender e superar os desafios do Ensino de Ciências nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, especialmente na formação de professores polivalentes, os quais segundo os autores estão mais focados no ensino do que na investigação nos moldes das Ciências da Natureza. Gil Perez *et al.* (2011) reforçam que o Ensino de Ciências, em todos os níveis da Educação Básica, muitas vezes, limita-se à transmissão de conteúdos prontos, sem proporcionar aos alunos a experiência de investigar e formular hipóteses.

O Ensino de Ciências exige uma abordagem que possa desenvolver a curiosidade investigativa e promova a compreensão do mundo científico, articulando Ciência com



tecnologia, sociedade e meio ambiente (ABREU; BEJARANO; CARVALHO, 2011). Segundo os autores, para suprir as lacunas é necessária a formação continuada de professores, permitindo que eles se coloquem como aprendizes. Ainda apontam que os projetos de formação continuada de professores podem buscar integrar professores em processos investigativos que desenvolvam o domínio de conteúdos científicos e habilidades pedagógicas (ABREU; BEJARANO; CARVALHO, 2011).

Segundo Coelho e Malheiro (2015) a experimentação nas aulas de Ciências geralmente se limita a procedimentos pré-determinados, como os propostos por professores ou em livros didáticos, tornando-se uma atividade de simples verificação de conhecimentos teóricos. Segundo os autores, a experimentação com caráter investigativo pode proporcionar aos estudantes o conhecimento de um determinado fato a partir de um problema. Neste contexto, Barcellos, Coelho e Silva (2017) revelam em sua pesquisa que no Ensino de Ciências por Investigação os alunos têm a possibilidade de interagir, explorar e experimentar a natureza, mas as crianças devem ter orientação, não serem abandonadas à própria sorte. Relatam como uma oficina de elaboração de atividades investigativas contribuiu para os estudantes de Pedagogia sobre a abordagem e os desafios do ensino por investigação nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental (BARCELLOS; COELHO; SILVA, 2017).

De acordo com Sá *et al.* (2007), o elemento essencial para que uma atividade seja investigativa é começar com uma situação-problema. A partir de um problema os alunos devem levantar hipóteses, colher e analisar dados, comunicar os resultados e conclusões obtidas e o professor mediar o processo de aprendizagem (AZEVEDO, 2004).

Daher e Machado (2017) argumentam que não basta apenas a incorporação das atividades experimentais em sala de aula para melhorar a qualidade do Ensino de Ciências, mas é necessário discutir como utilizá-la na perspectiva investigativa. Ainda de acordo com os autores, quando os alunos apenas são levados apenas a manipular os materiais da experimentação, tendo como referência um roteiro, o estudante desenvolve apenas técnica e não aprendizagem. Assim o professor, que durante sua formação, não realizou atividades experimentais, não se sentirá seguro para conduzir essas atividades com os alunos (ZANCUL, 2011).

Segundo Barcellos, Coelho e Silva (2017) destacam o desafio que os professores dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental enfrentam na formação para ensinar Ciências. Para os autores o Ensino de Ciências precisa ir além das práticas tradicionais e desenvolver a abordagem investigativa que estimulem a curiosidade, a experimentação e a participação ativa dos alunos. O Ensino de Ciências Investigativo deve ser centrado no estudante, priorizando o

desenvolvimento de sua autonomia, pensamento crítico e reflexivo (BARCELLOS; COELHO; SILVA, 2017). Ainda destacam os desafios e as possibilidades do Ensino de Ciências nos Anos Iniciais, pois muitas vezes é negligenciado, mas importante para a formação integral da criança. Essa negligência pode ser por falta de formação específica dos professores dos Anos Iniciais. As Atividades Experimentais têm sido amplamente discutidas em todos os níveis da Educação Básica, como uma prática capaz de enriquecer o Ensino de Ciências (DAHER; MACHADO, 2017). Mas, a simples implementação não garante melhoria na aprendizagem, pois é necessário um planejamento. Para esse planejamento, alguns obstáculos devem ser enfrentados, como a preparação dos professores, pois muitos professores não têm formação para planejar, organizar e implementar atividades de experimentação na perspectiva investigativa e a inexperiência dos professores dos Anos Iniciais, que geralmente são carentes dessas práticas durante sua formação inicial (DAHER; MACHADO, 2017).

Corroborando com esta ideia, Moreira, Briccia e Barreto (2019) sinalizam que a formação continuada de professores é essencial para o desenvolvimento profissional e pessoal, fortalecendo tanto o docente como sua prática pedagógica. A vivência de processos científicos como observação, formulação de hipóteses, resolução de problemas e reflexões práticas podem desenvolver habilidades para que os professores melhorem suas práticas, possibilitando um ensino mais dinâmico e investigativo.

O Ensino de Ciências Investigativo pode ser uma abordagem eficaz para o processo de formação continuada de professores, especialmente os que atuam nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental (MOREIRA, BRICCIA E BARRETO, 2019). E essa metodologia baseada na problematização, levantamento de hipóteses, argumentação e avaliação, oferece aos professores oportunidades de vivenciar elementos da cultura científica (MOREIRA, BRICCIA E BARRETO, 2019). De acordo com Moreira (2018) a formação continuada de professores deve ser planejada de forma colaborativa integrando três aspectos fundamentais: aportes teóricos, didáticos e práticos, o que pode fazer com que os professores assumam papel de aprendizes, participando de interações discursivas com os formadores e com colegas.

Assim, observa-se que as metodologias ativas, como a Experimentação Investigativas ou Atividades Investigativas podem contribuir de forma mais significativa para o Ensino de Ciências, mas que os professores precisam ter a formação necessária para o planejamento e aplicação de atividades investigativas.

#### **4. CONSIDERAÇÕES FINAIS**

As atividades investigativas incentivam os alunos a questionar, formular hipóteses, analisar dados e formular conclusões com base nas pesquisas desenvolvidas para a resolução de um problema. Esse processo aproxima os alunos da prática científica, promovendo o pensamento crítico. A formação de professores com a metodologia de Atividades Investigativas pode desenvolver habilidades pedagógicas mais qualificadas para a aprendizagem em Ciências da Natureza.

Para que os professores se apropriem das metodologias que envolvem a investigação no Ensino de Ciências da Natureza é importante proporcionar para eles a experiência direta com as atividades investigativas, de modo que possam vivenciar o processo de aprendizagem que desejam implementar com seus alunos. Os professores podem ser colocados na posição de “aprender” com o planejamento de Atividades Investigativas durante os cursos de formação continuada.

Como os professores dos Anos Iniciais têm a sua formação em Pedagogia e não na área específica de Ciências da Natureza, é importante que participem de cursos de formação continuada, os quais podem ajudar a superar a insegurança relacionada ao Ensino de Ciências.

## APÊNDICE F - 2ª Edição do Minicurso do 44º EDEQ

### Experimentação Investigativa no Ensino de Ciências da Natureza

**Raquel Pereira Neves Gonçalves<sup>1</sup> (PG)\*, Mara Elisângela Jappe Goi<sup>2</sup> (PQ). \***  
[pnegonraquel@gmail.com](mailto:pnegonraquel@gmail.com)

<sup>1</sup> Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS

<sup>2</sup> Universidade Federal do Pampa - Unipampa

*Palavras-Chave:* Experimentação Investigativa; Educação Básica;

**Área Temática:** Formação de professores.

**Vagas oferecidas:** Número de vagas pretendidas: 15. Sala de aula com datashow.

O minicurso objetiva a formação teórica e prática de professores de Ciências da Natureza, para a utilização da metodologia de Experimentação Investigativa em suas salas de aula. Assim, relatar-se-á as características de um experimento investigativo, demonstrando exemplares e construindo novos. Estes experimentos serão produzidos e validados durante o minicurso. De acordo com Calefi, Reis e Rezende (2015), a Experimentação Investigativa se caracteriza quando um problema é apresentado aos alunos. Assim, estes devem elaborar as hipóteses que são discutidas e, a partir, daí segue-se a produção de dados, sendo analisados e discutidos coletivamente. Na atividade investigativa, o professor é o de mediador do processo (Hodson, 1988; 1994), por isso as ações formativas são importantes para que os professores se apropriem e discutam sobre os princípios e características da perspectiva de aprendizagem por investigação. Quando o professor usa uma metodologia ativa, esta pode promover a construção de novos saberes incentivando o aluno a pesquisar para resolver problemas relacionados ao seu cotidiano. De acordo com Oliveros e Sousa (2013), existem várias pesquisas sobre estratégias para o Ensino de Ciências, uma delas é o Ensino Investigativo. Para Barata *et al.* (2015) quando o professor participa de um curso de formação, ele pode vivenciar esse tipo de metodologia, se deparando com um problema a ser resolvido, interagindo e formulando hipóteses como aluno, o que pode ser propício quando o professor for aplicar essa metodologia em sua sala de aula. Sasseron (2008) revela que a Experimentação Investigativa pode levar os alunos a alfabetização científica, fazendo com que eles compreendam temas sociais da atualidade, opinando sobre eles e tendo uma postura crítica. Na perspectiva de Sá, Cedran e Cirino (2013), às escolas ainda usam o modelo tradicional de ensino, o qual não atende de maneira efetiva a sociedade atual. De acordo com os autores, os alunos podem interagir e participar ativamente de sua aprendizagem, interferindo de maneira crítica na sociedade, mas para isso os professores precisam trabalhar com propostas que promovam a construção

de sujeitos autônomos. Para que essa mudança ocorra, se faz necessária a participação dos professores em cursos de formação continuada.